

Г. С. ОСИПОВА

ОВОЩЕВОДСТВО ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

*Учебник содержит сведения,
необходимые для формирования профессиональных компетенций
при подготовке бакалавров по направлению «Садоводство»,
и рекомендуется Федеральным УМО для использования в учебном процессе*



ЛАНЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • КРАСНОДАР

2024

УДК 635.1/.8
ББК 42.34я73

О 74 **Осипова Г. С.** Овощеводство защищенного грунта : учебник для вузов / Г. С. Осипова. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 256 с. : ил. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-51637-7

Рассмотрены химический состав и пищевая ценность овощей, сооружения, оборудование и эксплуатация защищенного грунта, роль микроклимата в формировании урожая, особенности питания растений при различных технологиях. Даны морфологические и биологические особенности 33 овощных культур, технологии выращивания в разные периоды, в различных культивационных сооружениях и с учетом современного технического оснащения культивационных сооружений. Большое внимание уделено технологии выращивания овощных растений с досвечиванием. Показана технология использования шмелей и биологическая защита растений, товарная обработка и хранение овощной продукции. Подробно показаны новый способ и перспективы выращивания овощных растений в замкнутых системах. Рассмотрены биологические особенности и технологии выращивания грибов шампиньона, вешенки, шиитаке.

Учебник предназначен для студентов агрономических специальностей, а также специалистов-агрономов.

УДК 635.1/.8
ББК 42.34я73

Рецензенты:

М. В. АРХИПОВ — доктор биологических наук, профессор,
главный научный сотрудник Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра
Российской академии наук;

Н. А. ДОНСКИХ — доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
зав. кафедрой земледелия и луговодства
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Обложка

П. И. ПОЛЯКОВА

© Издательство «Лань», 2024
© Г. С. Осипова, 2024
© Издательство «Лань», художественное
оформление, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА 1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ОВОЩЕЙ.....	12
ГЛАВА 2. СООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА	21
2.1. Устройство парников и утепленного грунта	21
2.2. Теплицы, устройство и классификация.....	23
2.3. Светопроницаемые материалы для сооружений защищенного грунта.....	36
2.4. Состав и планирование тепличных хозяйств	38
ГЛАВА 3. РОЛЬ МИКРОКЛИМАТА В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЯ.....	42
3.1. Световой режим и методы его создания. Оптическое излучение и его измерение	43
3.2. Обогрев и отопление культивационных сооружений.....	58
3.3. Режим влажности почвы и воздуха	69
3.4. Воздушно-газовый режим и методы его создания.....	74
ГЛАВА 4. КОРНЕОБИТАЕМАЯ СРЕДА И ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ	79
4.1. Роль элементов питания и диагностика растений.....	79
4.2. Признаки недостатка отдельных питательных элементов у растений.....	81
4.3. Система питания растений на грунтах. Тепличные грунты.....	83
4.4. Особенности питания овощных растений при малообъемной технологии	89
ГЛАВА 5. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ	102
5.1. Выращивание рассады в зимних теплицах для защищенного грунта.....	102
5.2. Производство рассады для открытого грунта	105
ГЛАВА 6. ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА ТЫКВЕННЫХ.....	109
6.1. Огурец (<i>Cucumis sativus</i> L.).....	109
6.2. Тыква (<i>Cucurbita maxima</i> Duck).....	129
6.3. Кабачок и патиссон (<i>Cucurbita pepo</i> L. var <i>giraumonts</i> , <i>Duch Cucurbita pepo</i> L. var <i>melopepo</i> (L.) Filov)	129
6.4. Крукнек (<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>subverrosa</i> Willd).....	130
ГЛАВА 7. ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЕНОВЫЕ.....	132
7.1. Томат (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill)	132
7.2. Перец сладкий (<i>Capsicum annuum</i> L.).....	151
7.3. Баклажан (<i>Solanum melongena</i> L.).....	159
7.4. Физалис (<i>Physalis</i> L.).....	167
ГЛАВА 8. ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫХ.....	169
8.1. Фасоль овощная (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	169
8.2. Вигна (спаржевая фасоль) (<i>Vigna sinensis</i> Savi L.)	170

ГЛАВА 9. САЛАТНЫЕ КУЛЬТУРЫ	172
9.1. Салат (<i>Latuca sativa</i> L.)	172
9.2. Салат ромэн (<i>Latuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i>)	174
9.3. Салат цикорный (эндивий) (<i>Cicorium endivia</i> L.)	175
9.4. Цикорий салатный (витлуф) (<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Hegi)	176
9.5. Салат полевой (<i>Valerianella olitoria</i> (L.) Poll)	178
9.6. Капуста пекинская (<i>Brassica pekinensis</i> (Lour))	178
9.7. Капуста китайская (пак-чой) (<i>Brassica chinensis</i> L.)	179
9.8. Капуста японская (<i>Brassica chinensis</i> L. (var. <i>japonica</i>))	180
9.9. Горчица листовая (<i>Brassica juncea</i> L.)	180
9.10. Кресс-салат (<i>Lepidium sativum</i> L.)	181
9.11. Индау посевной (<i>Eruca sativa</i> Lam.)	181
9.12. Двурядник тонколистный (<i>Diplotaxis tenuifolia</i> L.)	182
9.13. Шпинат (<i>Spinasia oleracea</i> L.)	182
ГЛАВА 10. ПРЯНО-ВКУСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ.....	185
10.1. Укроп (<i>Anethum graveolens</i> L.)	185
10.2. Кориандр посевной (<i>Coriandrum sativum</i> L.)	185
10.3. Базилик (<i>Ocimum basilicum</i> L.)	186
10.4. Петрушка (<i>Petroselinum crispum</i> Mill.)	187
10.5. Сельдерей (<i>Apium graveolens</i> L.)	188
ГЛАВА 11. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЛАТНЫХ И ПРЯНО-ВКУСОВЫХ КУЛЬТУР С ДОСВЕЧИВАНИЕМ.....	189
ГЛАВА 12. КОРНЕПЛОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	194
12.1. Редис (<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>radicola</i> D. C.)	194
12.2. Редька (<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>hybernus alef</i>)	195
12.3. Дайкон (<i>Raphanus sativus</i> subsp. <i>acanthirmis</i>)	195
ГЛАВА 13. ЛУК НА ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТ	197
13.1. Лук репчатый (<i>Allium cepa</i> L.)	197
13.2. Лук-батун (<i>Allium fistulosum</i> L.)	197
ГЛАВА 14. ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ	199
ГЛАВА 15. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА.....	203
15.1. Культурообороты.....	203
15.2. Проблемы производства продукции защищенного грунта.....	204
15.3. Расчет затрат на выращивание овощной продукции	206
ГЛАВА 16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШМЕЛЕЙ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ	208
ГЛАВА 17. МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА	210
ГЛАВА 18. ТОВАРНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ.....	217

ГЛАВА 19. ГРИБЫ	221
19.1. Шампиньон двуспоровый (<i>Agaricus bisporus</i> Lange).....	224
19.2. Вешенка (<i>Pleurotus ostreatus</i>)	238
19.3. Шиитаке (<i>Lentinus edodes</i>).....	244
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	246
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	249
ЛИТЕРАТУРА	251

ВВЕДЕНИЕ

Овощи являются незаменимыми продуктами питания. Пищевая ценность и лечебные свойства овощей обусловлены тем, что они являются основными поставщиками углеводов, витаминов, антиоксидантов, минеральных солей, фитонцидов, эфирных масел и пищевых волокон, необходимых для нормального функционирования организма.

Растительная пища является высокоэнергетическим продуктом. В результате фотосинтеза растения накапливают солнечную энергию и благодаря химическим превращениям образуют аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ), которую они используют для синтеза своих белков, углеводов, жиров и откладывают в органы запаса. В организме человека идет обратный процесс распада энергетических связей, благодаря которым образуются уже специфические для его организма углеводы, белки, жиры.

Овощи являются не только незаменимыми продуктами диетического питания, поддерживающими жизненные силы человека, но и лечебным средством благодаря наличию в них разнообразных по составу веществ, обладающих широким спектром действия на организм и придающих блюдам оригинальный вкус и аромат.

По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», суточная потребность человека составляет: в белке — 80–100 г, углеводах — 400–500 г, органических кислотах — 2–3 мг, минеральных веществах — от 0,1 мг (йод) до 6000 мг (калий), витаминах — от 0,2 мг (фолиевая кислота, витамин В₉) до 100 мг (аскорбиновая кислота).

Особое значение в питании человека имеют внесезонные овощи. Производство овощей в несезонное время возможно только в защищенном грунте. Для выращивания овощных растений необходимо создавать оптимальные условия. Каждый фактор играет определенную роль, но действие его проявляется только в комплексе. В первую очередь нужно усиливать фактор, находящийся в минимуме, от которого зависит повышение эффективности выращивания.

Все факторы находятся во взаимосвязи. Так, повышение освещенности требует повышения температуры, определенного соотношения элементов питания, влажности почвы и воздуха. При досвечивании и создании микроклимата, необходимого растению, лимитирующим фактором становится само растение, в первую очередь корневая система, обеспечивающая растение питанием.

При регулировании факторов необходимо учитывать биологические особенности растений, сортовую реакцию, период выращивания. Например, уровень питания и соотношение элементов в период выращивания с ограниченной освещенностью (в зимние месяцы) и в летний период разные.

Перевод овощеводства на промышленную основу: строительство энерго-сберегающих теплиц, малообъемная технология, светокультура, биологическая защита растений, улучшение корнеобитаемой среды, создание сортов и гибридов для определенных условий, управление генеративным и вегетативным раз-

витиём растений требует знания биологии растений, умения управлять условиями микроклимата, знать требования потребителей.

Интенсивный рост производства овощей защищенного грунта отмечен с 0,52 тыс. т в 2008 г. до 1,30 тыс. т в 2014 г., площадь теплиц увеличилась с 2463 до 2686 га. Резкий рост урожайности идет за счет введения новых энергосберегающих теплиц и светокультуры. За 2018–2019 гг. площадь зимних теплиц выросла на 560 га. Урожайность огурца при досвечивании в отдельных хозяйствах достигает 180 кг/м². В центральном и южном регионе значительно растут площади пленочных теплиц. Расширяется ассортимент скороспелых культур.

Светокультура позволяет использовать дорогостоящие теплицы круглый год независимо от зоны выращивания, значительно увеличить урожайность, снизить затраты на тепло за счет экранирования и герметичности конструкций. Выращивание овощной продукции в течение года позволяет уйти от экспорта, повысить качество продукции, так как тепличные хозяйства находятся около крупных населенных пунктов, т. е. от потребителя.

В защищенном грунте выращивают экологически безопасную продукцию, так как широко используется биологическая защита, применяются безбалластные удобрения, не загрязняющие окружающую среду, для обогрева теплиц используют природный газ, продукты горения которого применяются для подкормки углекислым газом растений.

Защищенный грунт начинался с примитивных способов защиты растений от низких температур при продвижении огородничества в северные районы несколько веков назад.

Первые парники в товарном огородничестве появились в начале, а первые шампиньонницы и овощные теплицы — во второй половине XVIII в. Все виды защищенного грунта размещали вместе с открытым грунтом в промышленных хозяйствах огородников вблизи крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Киева. По сведениям Н. И. Кичунова (1914), в 1913 г. под Петербургом насчитывалось свыше 500 хозяйств с товарным огородничеством.

Самое крупное хозяйство под Петербургом в начале XX в. имело более 3000 раомест. Биотопливом служил конский навоз.

Важным этапом развития защищенного грунта в России стало появление в середине XIX в. крупного очага тепличного овощеводства в Клинском уезде Московской губернии. Крестьяне-огородники этого уезда создали первый отечественный тип зимней теплицы, получивший название клинской. Это односкатная стеллажная теплица с боровым отоплением, в которой огородники, используя сорт народной селекции Клинский, получали огурцы без досвечивания круглый год. Другой очаг тепличного овощеводства был вблизи г. Царское Село Петербургской губернии. В теплицах выращивали кроме овощных культур землянику, малину, персик и виноград.

Известным овощеводом был петербургский огородник Е. А. Грачев. Он усовершенствовал приемы выращивания огурца, вывел несколько сортов дыни и арбуза, разработал новый тип шампиньонницы. Обладая пытливым умом, он изучал на крестьянских участках сорта овощных культур, которые были привезены крестьянами с разных губерний России, отбирал лучшие, скрещивал, при-

влекал иностранные сорта, но всегда предпочтение отдавал местным сортам, хорошо приспособленным к условиям. Эти труды до сих пор поражают точностью наблюдений.

Основателем русского научного овощеводства следует считать М. В. Рытова (1846–1920). М. В. Рытов — пионер русского научного овощеводства. Он один из первых обратил внимание на великолепные качества овощных растений народной селекции, приспособленных к нашему климату, характеризующихся высокой урожайностью, превосходным вкусом и стойкостью к неблагоприятным условиям. В. М. Рытов признавал огромное влияние комплекса внешних условий и отбора в создании сорта. Он считал, что только воспитанием сеянцев в новых условиях и отбором можно создать новые сорта овощных растений. Исключительное значение в формировании семян и их наследственных качеств М. В. Рытов придавал погодным условиям. В работах по открытому и защищенному грунту, семеноводству им обобщены опыт огородников и результаты собственных исследований. Им было создано первое полное руководство по огородничеству в защищенном грунте.

Н. И. Кичунов (1863–1942) опубликовал более 20 книг по овощеводству. Среди них первые монографии по отдельным культурам и по агротехнике овощных растений, в том числе крупная монография «Огородный промысел и промышленные ягодные культуры под Петроградом». Н. И. Кичунова называли летописцем: он вел статистику развития овощеводства вокруг крупных городов. Н. И. Кичунов назвал цветную капусту «экзотическим овощем», предсказал ее популярность.

После 1917 г. огородники-профессионалы объединились в производственные кооперативы.

В этот период были организованы первые плодоовощные факультеты и кафедры овощеводства (Московская сельскохозяйственная академия, 1920 г. и Ленинградский сельскохозяйственный институт, 1922 г.).

В Московской сельскохозяйственной академии крупные исследования по овощеводству были проведены В. И. Эдельштейном (1881–1965). Известен его афоризм: «Агротехника без биологии слепа, без механизации — мертва, но все решает неумолимая экономика».

Виталием Ивановичем совместно с преподавателями, сотрудниками и студентами в 1920–1930 гг. выполнены очень ценные, оригинальные исследования, определившие развитие овощеводства как науки в нашей стране. Было изучено повышение КПД использования солнечной энергии и увеличение за счет этого продуктивности овощных культур. Решалась такая задача путем определения динамики формирования надземных, корневых систем и урожая разных овощных культур в зависимости от условий внешней среды и агротехники их воздействия.

Большое внимание уделялось биологии сорта. Сорт рассматривается как основа огородничества. В эти годы определены кривые роста для основных овощных культур — один из важнейших показателей роста и развития растений в онтогенезе, необходимый для определения сроков и способов агротехнических воздействий на растение, а также показана эффективность нормирова-

ния урожая и ассимиляционного аппарата у плодовых овощных культур, влияние предшественников на их продуктивность.

Значительный интерес представляли исследования фотопериодизма овощных растений. В это же время были выполнены оригинальные работы по изучению площадей питания овощных растений.

Работы, выполненные в двадцатых годах, были обобщены в учебном пособии «Новое в огородничестве», изданном в 1931 г. Эта книга — первая в мире монография по биологии овощных растений и биологическому обоснованию агротехники. Рассмотренные в ней проблемы остаются актуальными и для современного овощеводства.

С начала тридцатых годов основное внимание В. И. Эдельштейна сосредоточено на проблеме создания крупного промышленного овощеводства, индустриализации отрасли. Решение ее он видел в усилении технического оснащения отрасли, химизации, применении орошения, переносе многих технологических операций с поля в стационар.

Большое внимание уделялось семенам. Семена у большинства овощных культур отличаются малыми размерами, замедленным прорастанием и слабым начальным ростом. Улучшение качества семян Виталий Иванович видел в дальнейшем развитии семеноводства, необходимости регулирования семенного растения. Это нашло отражение в работах его учеников. В серии исследований были изучены приемы повышения качества семян, возможности совершенствования механизации высева.

Проблеме более полного использования солнечной радиации посвящены многочисленные исследования рассадного метода культуры и приемов тепловой мелиорации микроклимата. В рассадной культуре были детально изучены пути максимального сохранения забега в развитии растений после их высадки в грунт, большое внимание уделялось выращиванию рассады в торфяных кубиках, продолжение темы Виталия Ивановича в кассетной технологии, которая в настоящее время является ведущей в овощеводстве.

Под руководством В. И. Эдельштейна выполнены первые в стране исследования по электросветокультуре рассады и овощей, гидропонной культуре овощных растений, применении контейнеров, различных систем формирования растений.

Учеником и продолжателем научной школы В. И. Эдельштейна был академик Г. И. Тарakanов (1923–2008). К наиболее крупным результатам его исследований относится изучение биологических особенностей жизненных форм овощных растений в условиях открытого и защищенного грунта. Созданные на основе этих исследований технологические приемы, сорта и гибриды овощных культур получили широкое применение в практике промышленного и любительского овощеводства. Совместно с сотрудниками Германом Ивановичем Таракановым выведено более 50 сортов и гибридов. Сорта и гибриды, полученные Г. И. Таракановым, имея московскую прописку, хорошо плодоносили на Севере, Сибири, в условиях Якутии. Гибриды огурца, выращиваемые в пленочных теплицах, повысили урожайность в Ленинградской области с 15–17 до 42–

45 кг/м², за счет технологичности выращивания производительность тепличниц увеличилась вдвое.

В 1990-е годы больше всех отраслей сельского хозяйства пострадало овощеводство защищенного грунта. Этому способствовало значительное подорожание энергоносителей, электроэнергии, семян. В то же время резко снизились доходы у населения, и свежие овощи перешли в разряд продуктов для состоятельных людей.

Г. И. Тараканов в сложные для овощеводства защищенного грунта девятые годы объединил специалистов-овощеводов, проводил обучение новым технологиям, много ездил по хозяйствам. При его непосредственном участии была создана Ассоциация овощеводов защищенного грунта.

В Ленинградском сельскохозяйственном институте первым заведующим кафедрой овощеводства был Павел Николаевич Штейнберг (1867–1942). Он занимался белокочанной капустой, особое внимание уделял выращиванию рассады в парниках, которые называл рассадниками, выращивал на севере трехпудовую тыкву на навозных кучах, разработал технологию выращивания огурцов, дыни и арбуза, был редактором журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество». П. Н. Штейнбергом изданы учебники «Практическое огородничество» (1925), «Парники» (1925), «Ранний картофель» (1934), «Агротехника рабочего огорода» (1934), «Овощеводство открытого и защищенного грунта» (1935).

Одним из основоположников овощеводства защищенного грунта является заслуженный деятель науки РСФСР, доктор с.-х. наук, профессор Валентин Андреевич Брызгалов (1907–1994). Он поступил в 1924 г. на плодоовощной факультет Ленинградского сельскохозяйственного института. С 1930 г. более шестидесяти лет Валентин Андреевич занимался северным овощеводством. Основные направления работы В. А. Брызгалова — решение проблемы круглогодичного производства свежих овощей и снижение сезонности их потребления, расширение ассортимента за счет выращивания ценных теплолюбивых культур, производство рассады для открытого грунта, перевод выращивания рассады из парников в пленочные теплицы.

Валентин Андреевич был инициатором и участником всех этапов строительства тепличных комбинатов, им разработаны принципы проектирования тепличных предприятий.

По учебникам В. А. Брызгалова учились тысячи агрономов. Первый учебник «Овощеводство защищенного грунта» был издан в 1934 г., последний — в 1995 г., несколько изданий пережил «Справочник овощеводства» с авторским коллективом около 50 человек, настольная книга овощеводов страны.

В годы блокады Ленинграда он подбирал участки для выращивания овощей, писал рекомендации, занимался со студентами. Вместе с институтом В. А. Брызгалова эвакуировали в Пермь. В Пермь было эвакуировано много предприятий, и население города за полгода увеличилось с 300 тыс. человек до миллиона. В. А. Брызгалов уделял много времени организации овощеводства в Пермском крае.

После возвращения в Ленинград В. А. Брызгалов восстанавливал разрушенное войной хозяйство, проводил большую работу по снабжению ленинградцев овощной продукцией, 32 года возглавлял кафедру овощеводства.

В. А. Брызгалов был не только теоретиком овощеводства, но и активным практиком. Им разработана агротехническая часть 22 крупных тепличных комбинатов, построенных в Ленинграде, Новосибирске, Омске, Горьком (Нижний Новгород), Волгограде, Братске, Казахстане, Прибалтике.

Впервые в СССР совместно с академиком А. Ф. Иоффе он был участником создания первой отечественной светопроницаемой пленки для укрытия культивационных сооружений, работая в этом направлении с 1933 по 1941 г. Первая полимерная пленка изучалась в 100 точках нашей страны. Появление пленочных материалов позволило уйти от парников в пленочные теплицы, значительно механизировать работы в овощеводстве. Появление кассетной технологии сделало значительный рывок в выращивании рассады как для открытого, так и для защищенного грунта.

В 1970-х гг. при кафедре овощеводства была создана лаборатория, которая занималась и до сих пор занимается разработкой и оценкой новых полимерных материалов для защищенного грунта. К 1993 г. совместно с работниками химической промышленности была создана сополимерная этиленвинилацетатная пленка со сроком службы около 10 лет.

Росту и укреплению отрасли овощеводства защищенного грунта способствовала организация научных исследований.

В 1920-е гг. была создана Грибовская овощная селекционная опытная станция. На опытной станции были созданы сорта и гибриды, составляющие золотой фонд России. С 1920 по 1970 г. было создано 260 сортов и гибридов овощных культур. В 1971 г. она была преобразована во Всесоюзный НИИ селекции и семеноводства овощных культур.

Сотрудниками ВНИИССОКа получены уникальные формы и линии (ген-источники и доноры хозяйственно-ценных признаков): скороспелости, холодоустойчивости, групповой устойчивости к болезням томата и огурца.

В 1930 г. был организован Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства (НИИОХ) с сетью опытных станций. Для защищенного грунта созданы и создаются высокоурожайные, с комплексной устойчивостью к болезням гибриды огурца, томата, перца сладкого, баклажана для зимних и пленочных теплиц, внедрение которых в производство позволило резко снизить закупки иностранных сортов. Большое внимание уделяется созданию сортов редиса, дайкона, салатных и пряно-вкусовых культур.

ГЛАВА 1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ОВОЩЕЙ

Овощи имеют преимущественно щелочную реакцию и в сочетании с другими продуктами устанавливают оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме человека.

Ежедневно человеку нужно около 400 г овощей. Научно-обоснованная годовая норма потребления овощей для человека в зависимости от региона проживания составляет 126–164 кг, в том числе капусты разных видов 35–55 кг, огурцов — 10–13, томатов — 25–32, лука — 7–10, моркови — 6–10, свеклы столовой — 5–10, баклажанов — 2–5, перца сладкого — 3–6, зеленого горошка и овощной фасоли — 3–8, плодов бахчевых — 20–30, прочих овощей — 3–7 кг.

Соотношение и состав овощей в суточном рационе населения зависят от климатических условий, места проживания, времени года, вида деятельности и возраста человека.

Овощи, уступая по содержанию белков и жиров продуктам животного происхождения, являются основным поставщиком углеводов, минеральных солей. Овощи содержат биологически активные вещества, природные антиоксиданты, микроэлементы, витамины, пищевые волокна, ферменты, структурированную воду. Пищевые волокна являются хорошими сорбентами для выведения различных токсинов.

Овощи являются сочными продуктами. Свежие овощи отличаются высоким (65–96%) содержанием воды и низким (4–35%) — сухого вещества, большая часть которого растворима в воде.

Роль воды в растениях очень велика. Она придает овощам свежесть, сочность, является растворителем многих органических веществ. Растворимые в ней питательные вещества (сахара, кислоты, азотистые, минеральные вещества) лучше усваиваются организмом человека. Высокое содержание воды в овощах обуславливает их низкую энергетическую ценность (калорийность).

Несмотря на большое содержание воды, они имеют огромное значение в рационе человека. Объясняется это тем, что в небольшом количестве сухих веществ есть много биологически важных соединений.

Углеводы — наиболее распространенные в растениях органические соединения, составляющие основу продуктов растительного происхождения. Углеводы накапливаются в корнях, клубнях, семенах, плодах и используются затем в качестве запасных веществ. В растительных продуктах солнечная энергия превращается в химическую, а затем путем цепи реакций в организме снова превращается в углекислый газ, воду, глюкозу и свободную энергию.

Дисахариды и полисахариды расщепляются в организме человека, образуя глюкозу и фруктозу. Окисление глюкозы сопровождается образованием аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая является источником энергии. Именно она обеспечивает непрерывность всех физиологических функций, прежде всего высшей нервной деятельности.

Важным компонентом питания человека являются неусвояемые углеводы, прежде всего целлюлоза (клетчатка), составляющие основу клеточных оболочек растений. Клетчатка способствует продвижению пищи по пищеварительному тракту, выведению из организма холестерина, связыванию некоторых микроэлементов, снижению аппетита, созданию чувства насыщения, нормализации деятельности полезной кишечной микрофлоры. Недостаток клетчатки в питании приводит к развитию ожирения.

Клетчаткой богаты перец сладкий, баклажан, морковь, овощная фасоль, цикорий салат, корень петрушки.

Белки. В основе всех физиологических процессов, протекающих в живом организме, лежит прежде всего обмен белков. В организме человека на долю белков приходится 15–20% сырой массы. Источником белка для человека служат продукты животного и растительного происхождения.

Содержание белков в овощах невелико (1–2%), за исключением бобовых культур (4–6%). Относительно богаты белком некоторые виды капусты (кольраби, цветная, брокколи), фасоль овощная, листья петрушки. Белки овощей усваиваются организмом человека на 80%.

Белки составляют основную массу цитоплазмы и ядра растительных и животных клеток. Все ферменты представляют собой белки, белками являются антитела, обеспечивающие иммунитет, многие гормоны, белки входят в состав гемоглобина и плазмы крови. Белки представляют собой полимерные молекулы, в состав которых входит 20 различных аминокислот, часть которых может синтезироваться организмом (заменимые), а часть должна поступать с пищей (незаменимые).

Наиболее важными и чаще всего дефицитными являются лизин, триптофан и метионин. Лизин тесно связан с процессами кроветворения, синтезом алкалоидов в организме человека. При его участии происходит накопление кальция в костях. Больше всего лизина содержится в моркови, овощной фасоли, шпинате, цветной капусте и кольраби.

Триптофан участвует в образовании гемоглобина и сывороточных белков, необходимых для синтеза витамина РР. В большом количестве триптофан содержится в белке фасоли овощной, зеленом горохе, свекле.

Метионин необходим для синтеза холина, адреналина и других биологически активных веществ в организме. Недостаток его приводит к нарушению обмена веществ, в первую очередь липидов, и является причиной тяжелых заболеваний желудка и печени. Метионин содержится в моркови, свекле, капусте белокочанной и цветной, редисе, петрушке.

Большую ценность представляют специфические белки-ферменты, которые играют роль катализаторов в процессе пищеварения. По активности пероксидазы можно судить об общем окислительно-восстановительном процессе в организме. Этот фермент присутствует в большинстве овощей, особенно богаты им капуста, салат, редис, редька, морковь.

Наибольшее количество амилазы, ускоряющей расщепление крахмала, обнаружено в овощной фасоли, горохе. Сахароза и рафиназа стимулируют расщепление дисахаров, регулируют углеводный обмен. Больше всего этих фер-

ментов в моркови и свекле. Ферменты сохраняются только в свежих овощах. Сушка, тепловая обработка и неправильное хранение ферменты разрушают, поэтому только свежие овощи наиболее полезны для человека.

Пурины, или пуриновые соединения, входят в состав всех клеток организма, они являются составной частью мышечной ткани. Нарушение пуринового обмена приводит к заболеванию подагрой и мочекаменной болезнью. Главной причиной этих заболеваний является переедание пищи, богатой белком и пуриновыми основаниями. Низким содержанием пуринов отличается салат, огурец, томат, баклажан, тыква.

Пектиновые вещества — застуденевшие межклеточные вещества, состоящие из высокомолекулярных углеводов. В пищеварительном тракте пектины не перевариваются и не усваиваются организмом, но являются сорбентами токсичных веществ, способствуют снижению холестерина в крови. Большое количество пектина содержит петрушка (корнеплоды), перец сладкий, баклажан, арбуз, морковь.

Витамины являются наиболее ценными компонентами овощей. Витамины ускоряют обмен белков, углеводов, минеральных солей, жиров, нормализуют водный обмен. Потребность в витаминах возрастает при усиленной физической и умственной работе, в зимний период, при заболеваниях. Наиболее часто встречается дефицит витаминов С, А, В₁, В₂, РР, иногда В₉ и В₆.

Витамин С участвует в обмене нуклеиновых кислот, повышает эластичность и прочность кровеносных сосудов, сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, препятствует заболеванию цингой. Он обладает антитоксическим действием к ядовитым веществам. Участвует в процессах кроветворения, способствует более быстрому заживлению и срастанию костей. Потребность в витамине С составляет 50–70 мг в сутки.

Наиболее богаты витамином С перец сладкий, листья петрушки, салат, укроп, листья лука.

Витамин А (ретинол) относится к группе жирорастворимых витаминов, содержится в продуктах животного происхождения. В растительных продуктах есть предшественник ретинола каротин. В кишечнике каротин под влиянием специфического фермента превращается в витамин А. Витамин А участвует в окислительно-восстановительных процессах, повышает содержание гликогена в мышцах сердца и печени, обеспечивает нормальное состояние эпителия, роговицы и слезных желез глаза. Потребность в витамине А составляет 3–5 мг в сутки. Очень богаты каротином шпинат, листья петрушки, лука, укропа, перец сладкий, томат, морковь. Соединения с А-витаминной активностью способны накапливаться в организме человека в летний период и сохраняться до года.

Овощи являются богатым источником витаминов группы В.

Витамин В₁ (тиамин) входит в состав многих ферментов, участвующих в углеводном обмене. Недостаточное поступление витамина В₁ приводит к накоплению в крови и тканях продуктов неполного окисления глюкозы и к заболеваниям нервной системы. Наибольшее количество витамина В₁ в овощном горохе, шпинате, редисе, редьке.

Витамин В₂ (рибофлавин) входит в состав окислительно-восстановительных ферментов — флавопротеинов. Он ускоряет превращение жиров и углеводов в организме, усиливает накопление гликогена в печени, улучшает усвоение белка. Суточная потребность в витамине В₂ составляет 2–2,5 мг. Много витамина В₂ в шпинате (0,25 мг), что, однако, в два раза ниже, чем в курином желтке, наиболее богатом источнике витамина.

Производные витамина В₆ (теридоксин) необходимы для процессов превращения аминокислот. Дефицит витамина В₆ обычно возникает при угнетении кишечной флоры при лечении антибиотиками. Витамин В₆ играет важную роль в функционировании нервной системы. Наиболее богаты витамином В₆ бобы фасоли, гороха.

Витамин Е (токоферол) — мощный биологический антиоксидант, он защищает глаза, кожу, печень от воздействия загрязнений окружающей среды, защищает эритроциты от вредного окисления. Богаты витамином Е овощная фасоль, овощной горох, петрушка, шпинат, салат.

Фолиевая кислота (витамин В₉) необходима человеку при поражении кроветворной системы в результате лучевой болезни, отравлениях, применении лекарств, особенно антибиотиков. Источниками фолиевой кислоты являются: шпинат, листья свеклы, салат, бобы, томаты, дыня, арбуз.

Витамин Р (рутин, цитрин) объединяет большую группу биологически активных веществ — биофлавоноидов, обладающих мощными антиокислительными свойствами. Он повышает прочность стенок мельчайших кровеносных сосудов, регулирует их проницаемость и деятельность щитовидной железы, предотвращает и лечит кровоизлияния в различные области глаза. Активность рутина увеличивается в присутствии аскорбиновой кислоты. Дефицит витамина приводит к повышению проницаемости капилляров, вследствие чего возникают точечные внутрикожные кровоизлияния. Витамин Р много во всех овощах, имеющих красную и фиолетовую окраску. В большом количестве находится в щавеле, овощном горохе, укропе, редисе, томатах, в красном сладком перце, петрушке, свекле.

Витамин РР (никотиновая кислота) принадлежит к группе водорастворимых витаминов. Эта кислота входит в состав окислительно-восстановительных ферментов — дегидрогеназ. Важную роль играет витамин РР для нормализации уровня холестерина в крови и функционирования печени. Источником никотиновой кислоты являются томаты, морковь, шпинат, лук.

Витамины группы К (производные нафтохинонов) представляют собой группу антигеморрагических факторов, необходимых для нормального свертывания крови. Наиболее богаты витамином шпинат, капуста цветная, томат, морковь.

Витамин U представляет собой метил-метионин, применяется для профилактики и лечения язвы желудка, хронического гастрита. Витамин содержится в свекле, петрушке, капусте цветной.

Чтобы организм человека нормально развивался и был здоров, ему необходимо все витамины и минералы, которые в комплексе дополняют и помогают друг другу, например:

- витамин D необходим организму для усвоения и использования кальция и фосфора;
- для использования и переноса витамина А в различные органы необходим цинк;
- витамин B₂ активизирует деятельность витамина B₆;
- витамины B₁, B₂, B₆ и B₁₂ вместе работают над извлечением энергии из углеводов, белков, жиров, отсутствие одного из витаминов в этой группе замедлит работу остальных;
- для производства витамина D организму необходима пантотеновая кислота;
- минеральный селен усиливает антиокислительные способности витамина Е;
- для усвоения из пищи витамина B₁₂ необходимо определенное количество B₆;
- если в пище одновременно содержится железо и витамин С, то железо усваивается лучше.

Минеральный состав овощей. Овощи являются незаменимым источником поступления в организм минеральных веществ. Минеральные вещества в овощах находятся в виде легкоусвояемых солей минеральных и органических кислот. Минеральные вещества мясных и рыбных продуктов при пищеварении дают соединения кислотного характера, а овощи содержат физиологически щелочные соли. Преобладание в пище этих солей обеспечивают нормальный обмен веществ и щелочную реакцию крови.

В овощах содержится более 50 химических элементов. Необходимые для человека минеральные вещества подразделяют на 3 группы: макроэлементы, требующиеся организму в значительных количествах (натрий, калий, кальций, фосфор, сера, железо); микроэлементы, необходимые в очень незначительных количествах (медь, цинк, йод, марганец, бром, кобальт, никель); ультрамикроэлементы, содержащиеся в овощах в очень малых количествах и отличающиеся токсичностью, особенно ртуть, свинец, радий, рубидий, серебро.

Макроэлементы

Кальций участвует в построении костной ткани, в процессах свертывания крови и регулировании водного и солевого обмена, возбудимости нервной системы, мышечном сокращении, действии ряда гормонов. На долю кальция приходится до 1,5% массы тела человека. Кальций находится в костях и является их структурным элементом, где процессы обновления происходят постоянно: у детей через 1–2 года, с увеличением возраста через 10–15 лет, а у пожилых еще медленнее. Установлено, что с варкой и жарением органический кальций и другие элементы и витамины переходят в органическую форму, а более 60% кальция проходит через человеческий организм и способствует образованию солевых отложений. Поэтому чем больше в организм поступает кальция, тем лучше состояние костной ткани.

Среднесуточная потребность в кальции составляет 0,6–1,2 г. Кальцием богаты зелень петрушки, укроп (220–240 мг), капуста листовая, листья лука, салат.

Калий — жизненно важный внутриклеточный элемент, от уровня которого зависят показатели водно-солевого обмена, активность ряда ферментов, передача нервных импульсов, уровень артериального давления. Суточная потребность взрослого человека в калии 2–3,5 г. Калием богат шпинат, зелень петрушки, сельдерея, кольраби, пекинская и китайская капуста.

Натрий участвует в водно-солевом обмене, в создании буферности крови, регуляции нервной и мышечной деятельности, кровяного давления. Большое значение для водно-солевого обмена имеет соотношение ионов калия и натрия. Избыток ионов натрия приводит к повышению кровяного давления, развитию атеросклероза. Суточная потребность в натрии составляет 4–6 г. Важнейшим источником натрия является поваренная соль, а также соленые и маринованные овощи.

Фосфор необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, мозга, участвует в построении костной ткани. В теле человека находится около 600–700 г фосфора. Фосфор входит в состав белков, жиров, нуклеиновых кислот. Фосфорные соединения (аденозинфосфорная кислота и креатинфосфат) являются аккумуляторами энергии, регуляторами жизнеобеспечения растений, активаторами умственной и физической активности человека. В овощах фосфор содержится в виде фосфорной кислоты и органических солей — фосфатов. Наибольшее количество фосфора имеют зеленый горошек, кресс-салат, томаты, петрушка (корнеплоды), сельдерей (листья).

Железо очень важно для работы кровеносной системы, образования гемоглобина, компонентов дыхательной цепи (цитохромов) и активности ряда ферментов. Недостаток железа приводит к развитию тяжелых анемий и малокровия. В организме человека около 4 г железа. Суточная потребность — 10–15 мг.

Наиболее легко усваивается железо из свежих овощей благодаря наличию аскорбиновой кислоты. Богаты железом шпинат, щавель, капуста цветная, зеленый горошек, овощная фасоль, салат, редис.

Микроэлементы составляют в сумме всего лишь 0,04–0,07% массы тела человека, но без них невозможен нормальный рост и развитие.

Медь необходима для нормальной жизнедеятельности, правильного обмена веществ, кроветворения, биосинтеза гемоглобина, деятельности центральной нервной системы. Она стимулирует выработку гормонов гипофиза. В организме взрослого человека ее содержится 2 г, суточная потребность в меди — 100 мг. Из овощей богаты содержанием меди тыква, редис, баклажаны, томат, морковь, свекла, бобовые.

Цинк — важный микроэлемент, входящий в состав гормона инсулина, регулирующего нормальное протекание углеводного обмена. Роль цинка в обмене так велика, что при его недостатке возникают тяжелейшие заболевания — бесплодие, карликовость, различные формы анемии, дерматиты, усиление роста опухолей, патологии ногтей, выпадение волос.

Суточная потребность в цинке — от 20 до 30 мг. Наиболее богаты цинком корни цикорного салата, зеленый горошек, капуста цветная, фасоль овощная, морковь.

Сера входит в состав клеток, белков в виде аминокислот (цистин, цистеин и метионин), а также в состав некоторых витаминов, гормонов и биологически активных веществ. Необходимая концентрация серы обеспечивает синтез инсулина — важного гормона, регулирующего углеводный обмен. Суточная потребность человека в сере составляет 4–5 г. Среди овощей с большим содержанием серы можно отметить овощную фасоль, зеленый горошек, лук репчатый, морковь, хрен.

Йод. Почти половина его находится в щитовидной железе. Участвует в образовании гормона щитовидной железы — тироксина. Недостаточность йода проявляется нарушениями щитовидной железы. При дефиците в рационе йода, меди, кобальта, марганца нарушается обмен витамина С и снижается количество эритроцитов в крови. Наибольшее содержание йода в чесноке, редисе, салате, томате, фасоли, шпинате.

Серебро. Ионы серебра обладают антисептическим действием на организм человека, повышают тонус организма. Серебро имеется в мяте, мелиссе, укропе.

Марганец входит в состав ферментативных систем и принимает участие в окислительно-восстановительных процессах. Марганец усиливает действие инсулина и поддерживает оптимальный уровень холестерина в крови, способствует разрушению жиров. Среди овощей больше всего марганца содержится в капусте белокочанной, мяте, петрушке.

Кобальт участвует в обмене жирных кислот и фолиевой кислоты, в углеводном обмене, но главная его функция — участие в образовании витамина В₁₂, недостаток которого ведет к развитию злокачественного малокровия. Кобальт может накапливаться и храниться в организме до 7 лет. В овощных продуктах больше всего кобальта в зеленом горошке, огурцах, редисе, салате, шпинате.

Минеральные вещества являются необходимыми элементами. Двадцать два основных и много других минеральных веществ составляет 4–5% от среднего веса человека (т. е. в теле человека весом 67 кг содержится около 3 кг минеральных веществ). И чтобы организм был здоровым, необходим определенный баланс минеральных веществ, взаимодействующих с другими веществами, например:

- фосфор и молибден извлекают энергию из пищи совместно с витамином С;
- сера — составная часть витамина В₁;
- кобальт содержится в витамине В₁₂;
- медь помогает организму усваивать и перерабатывать железо;
- селен и витамин Е вместе работают как антиоксиданты, защищая сердце от окисления и предохраняя человека от развития опухолей.

Ни в одном из продуктов не содержится всех необходимых для здоровья элементов, поэтому необходимо употребление разнообразных свежих овощей.

Биологически активные вещества антиоксидантного ряда. Овощи кроме углеводов, белков, витаминов, ферментов, минеральных солей содержат биологически активные вещества, природные антиоксиданты, которых нет в других продуктах. Одной из причин снижения иммунитета организма, развития многих болезней, сокращения продолжительности жизни является дефицит в организме антиоксидантов и избыток свободных радикалов.

Свободные радикалы образуются от ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов клеточных мембран и липопротеидов плазмы крови. Они обладают высокой реакционной способностью в организме — снижают жизнедеятельность клеток сердца, мозга, печени, желудка при стрессах, действии канцерогенных веществ.

Организм защищается от действия свободных радикалов своими собственными антиоксидантами, для этого нужно иметь достаточное количество антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы и тормозят процессы окисления липидов.

Овощи являются богатейшим источником природных антиоксидантов. К этой группе относятся ферменты, минеральный селен, бета-каротин, витамин С и Е, флавоноиды, дубильные вещества, кумарины, ликопин.

Из овощей наибольшей способностью нейтрализовать свободные радикалы обладает чеснок, овощная фасоль, горох, капуста брюссельская, брокколи, шпинат. Средняя антиоксидантная способность у перца сладкого, капусты белокочанной, лука репчатого.

Важным антиоксидантом является **селен**. Он укрепляет иммунную систему и уменьшает влияние токсичных веществ. В сверхдозах селен концентрирует тыква обыкновенная, пастернак посевной, укроп огородный, петрушка, перец сладкий, томат. Нормы потребления селена невелики и составляют 150–200 мг ежедневно. Такая норма может быть в 200 г плодов томата.

Многие овощные растения обладают антиканцерогенными свойствами. Наиболее известные — ликопин и хлорофилл.

Ликопин — каротиноид, красный пигмент, является мощным натуральным антиоксидантом. Он охраняет организм от сердечно-сосудистых заболеваний, развития опухолей. Ликопин в большом количестве находится в томате, перце красном, арбузе.

Хлорофилл придает цвет зеленым овощам, является проверенным антимутагеном, предотвращающим паталогические изменения клеточных молекул ДНК. Некоторые ученые считают, что хлорофилл блокирует первый этап превращения здоровых клеток в раковые.

Органические кислоты находятся в растениях в виде солей и эфиров, обуславливая их специфический вкус, они способствуют пищеварению, нормализуют выделение желудочного сока. Кислый вкус листьев и плодов указывает на присутствие в них кислот. Важнейшими из них являются яблочная, щавелевая и лимонная. Реже встречаются винная, янтарная, молочная и тартроновая.

Органические кислоты влияют на физиологические процессы обмена веществ, положительно влияют на работу желудка и всего организма. Угнетают развитие болезнетворных бактерий, оздоравливают его микрофлору.

Яблочная кислота присутствует во всех растениях, особенно много ее в томатах, капусте белокочанной, черешках ревеня.

Щавелевая кислота содержится во многих растениях, но наиболее богаты ею щавель, ревень, шпинат.

Лимонная кислота встречается в большинстве овощей в малых количествах, но в томатах, баклажанах и перце сладком ее значительно больше, чем щавелевой.

Тартроновая кислота тормозит превращение в организме углеводов в жир и в определенной степени препятствует ожирению и появлению атеросклероза. Тартроновой кислоты много в томатах, огурцах, капусте, редисе, моркови.

Влияние овощей на организм человека. Петрушка, сельдерей, лук, чеснок, редис, редька, дайкон содержат эфирные масла, которые в оптимальных количествах способствуют повышению отделения пищеварительных соков и обладают дезинфицирующими свойствами.

Лук, чеснок, хрен, редька содержат фитонциды, подавляющие болезнетворные микроорганизмы.

Салат, белокочанная капуста, ревень, томат, шпинат обладают свойствами, способными защищать организм от воздействия радиоактивных элементов.

Свежие овощи, особенно фасоль овощная, горох, укроп, пастернак, имеют много клетчатки, которая способствует отделению желудочного сока и желчи.

Тыква, баклажаны, редис, свекла содержат значительное количество пектиновых веществ, которые усваиваются организмом в весьма незначительном количестве, но предохраняют от повреждения слизистую оболочку кишечника и желудка, обладают способностью адсорбировать в кишечнике избыточную жидкость, вредные бактерии и тем самым оказывать дезинфицирующее действие.

Контрольные вопросы и задания

1. Роль углеводов в питании человека.
2. Какие белки накапливаются в растениях?
3. Роль витаминов в питании человека.
4. Какие овощи наиболее богаты витаминами С, А, группы В?
5. Роль макроэлементов в питании человека.
6. Какие овощи богаты кальцием, фосфором, железом?

ГЛАВА 2. СООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Специально созданные конструкции для улучшения условий выращивания растений называются культивационными сооружениями защищенного грунта. В защищенном грунте создается определенный микроклимат для растений в соответствии с их биологическими требованиями.

По конструкции выделяют парники, сооружения утепленного грунта и теплицы. Парники и утепленный грунт — простейшие сооружения защищенного грунта. Они способствуют улучшению теплового режима воздуха и почвы и ускорению поступления урожая по сравнению с открытым грунтом. Степень механизации технологических процессов в этих сооружениях и производительность труда не отвечают современным требованиям. Кроме того, производство носит сезонный характер, а обслуживающий персонал и оборудование не защищены от неблагоприятных климатических условий.

2.1. Устройство парников и утепленного грунта

Парник — это малогабаритное культивационное сооружение, имеющее боковое ограждение и съемную светопроницаемую кровлю.

Русский парник полностью или частично заглублен в почву. Представляет собой траншею глубиной 0,7–0,8 м и шириной 1,6 м. Сверху парник закрывают рамами со стеклом. Размер рамы 106×160 см, рамы опираются на северный и южный парубни, расположенные на разных уровнях, благодаря чему светопроницаемое ограждение парника имеет южный уклон. Стандартный парник состоит из 20 рам и имеет длину 21,2 м.

В прошлом парубни изготавливали из дерева, затем из железобетона. В качестве обогрева используют биотопливо (рис. 1).

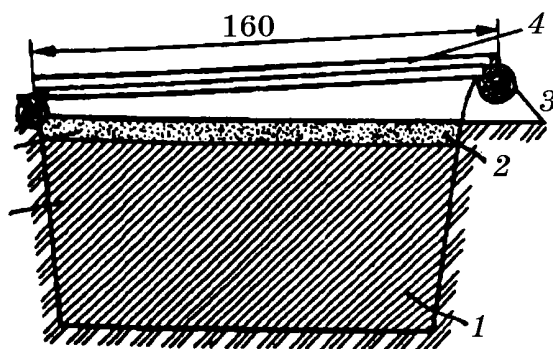


Рис. 1

Русский углубленный парник:

1 — биотопливо; 2 — грунт; 3 — парубни; 4 — парниковая рама.

Двускатный разборно-переставной пленочный парник имеет обвязку (короб) из досок. Каркас состоит из деревянного конькового бруса и опорных сто-

ек-стропил, которые нижним концом крепятся к коробу, а верхним соединяются с коньковым брусом.

Пленка закрепляется с помощью деревянного штапика на коньковом бруссе. Боковые полотнища пленки удерживаются на парнике с помощью деревянных планок. Длина парника 6 м, поэтому при сборке устанавливают по 3–4 короба.

Участок для парников готовят с осени, делают зяблевую вспашку и выравнивание участка. Весной делают навозную гряду на два парника с проходом 0,6–0,7 м, засыпают грунтом, выравнивают и устанавливают парники.

Парники можно использовать на солнечном обогреве. Выращивают рассаду средних сортов белокочанной капусты, кольраби и цветной капусты для поздних посадок, ранние овощные культуры.

Вентилируют парники, поднимая полотнища пленки и накручивая их на рейку (рис. 2).

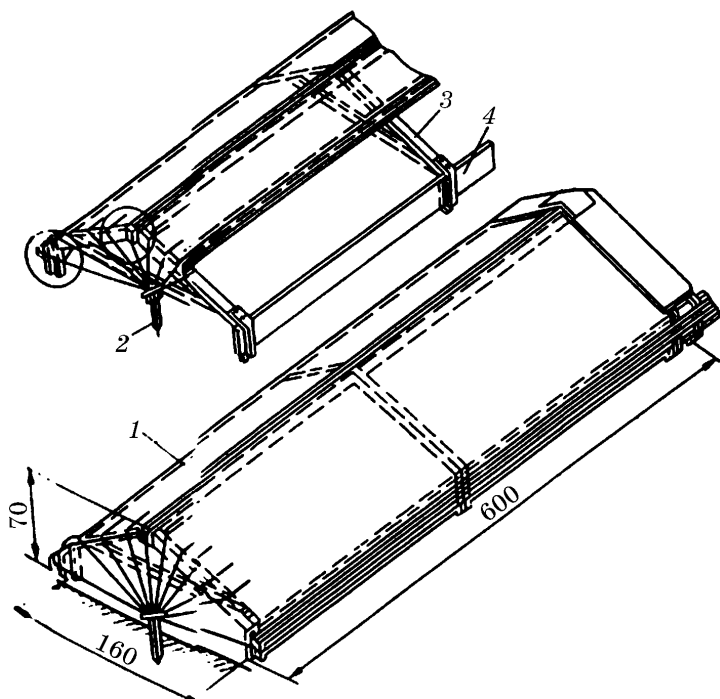


Рис. 2

Секция двускатного пленочного парника (по Г. И. Тарakanову):

1 — пленочное покрытие; 2 — колышек для крепления пленки в торцевой части парника; 3 — стропило; 4 — бортовая доска.

Утепленным грунтом называется простейшее малогабаритное сооружение, не имеющее бокового ограждения.

Малогабаритные пленочные сооружения устраивают на грядах или ровной поверхности с применением каркасных или бескаркасных тоннельных или двухскатных укрытий.

В малогабаритных пленочных укрытиях тоннельного типа используют проволоочные дуги толщиной 5–6 мм, длиной 1,6–1,8 м. Дуги устанавливают вдоль гряд на расстоянии 1,0–1,2 м, заглубляя концы на 15–20 см в почву. Ширина у основания 0,9–1,0 м, высота 0,4–0,6 м. Пленку используют с шириной 150 см, толщиной 0,10 мм. Пленка закрепляется с помощью приваливаемой почвы. На 1 га малогабаритных сооружений требуется около 1 т пленки, 5–7 тыс. дуг (6–7 т проволоки).

Вентиляцию проводят, приподнимая пленку с одной стороны на 20–30 см каждые 10 м с помощью короткой рейки.

Малогабаритные пленочные сооружения с укрытием двухскатного типа состоят из конькового бруса и несущих опор (стропильных стоек), которые изготавливают из деревянных реек сечением 30×30 мм. Опоры устанавливают на поверхность почвы и на них укрепляют коньковые брусья. Затем каркасы накрывают пленкой, края которой присыпают почвой или закрепляют рейкой.

Малогабаритное пленочное укрытие можно применять на участках с многолетними луками, ревенем, щавелем, выращивать в ранневесенний период редис, салат, укроп, пекинскую капусту, в летний период — кабачок, патиссон, тыкву, овощную фасоль.

В малогабаритных бескаркасных пленочных сооружениях для поддержания пленки в качестве опоры используют земляные гребни высотой 25–30 см. В образовавшиеся между гребнями борозды высевают семена или высаживают рассаду.

Безопорные укрытия спанбондом используются на различных культурах для защиты всходов от пересыхания, формируют более высокий температурный режим на 2–3°C, защищают от заморозков теплолюбивые культуры (рис. 3).

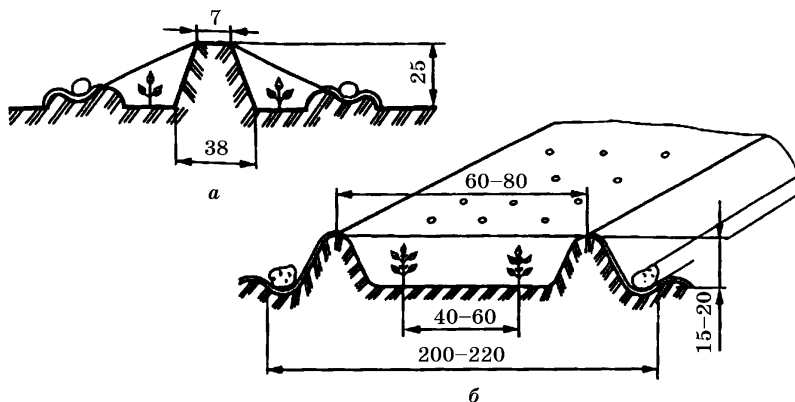


Рис. 3

Бескаркасные укрытия:

а — с одним гребнем; *б* — с двумя гребнями.

2.2. Теплицы, устройство и классификация

Теплица — культивационное сооружение, имеющее боковое ограждение и светопроницаемую кровлю, предназначенное для выращивания растений.

В теплице создают оптимальный микроклимат для растений, регулируют световой и температурный режим, режим влажности воздуха и почвы, режим питания, воздушно-газовый режим.

Первые теплицы представляли собой углубленный парник с биообогревом и с круглогодичной эксплуатацией. Проход устраивался по середине теплички, с двух сторон располагались гряды с навозом. Для проветривания делались в кровле вытяжные трубы, для полива — кадки с водой, весной и летом можно было проветривать, поднимая рамы (рис. 4).

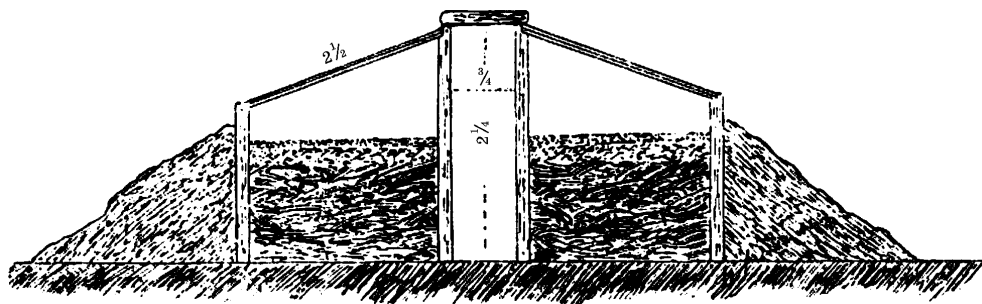


Рис. 4

Наземная теплица, обогреваемая навозом

Наиболее совершенным типом теплицы была односкатная клинская теплица с борovým отоплением. Односкатные теплицы строились со скатом на юг, с наклоном кровли 30° и поэтому имели максимальную освещенность и нагрев в зимний и ранневесенний период. Теплица имела печное отопление. Под стеллажами располагался бор (горизонтальный дымоход), который обогревал теплицу.

Классификация теплиц

1. Конструктивные особенности: односкатные, ангарные (двускатные и арочные) и блочные.
2. Материал: металлическая, металлодеревянная, деревянная, пластиковая.
3. Способ обогрева: солнечный, биологический и технический.
4. Внутреннее устройство теплицы: стеллажные и грунтовые.
5. Период эксплуатации: круглогодовые, сезонные.
6. Способ выращивания: почвенный, гидропонный, малообъемный, бес-субстратный.
7. Светопроницаемая кровля: стеклянная, пленочная, гибкий пластик, жесткий пластик.
8. Назначение: овощные, овоще-рассадные, рассадные, специализированные.

Агроэксплуатационные требования к конструкциям теплиц

Все здания и сооружения проектируют в соответствии с условиями зоны строительства. От правильного выбора расчетных нагрузок зависит расход материалов и средств, затрачиваемых на строительство и эксплуатацию.

Для обеспечения прочности при минимальных затратах средств для каждого класса сооружений разработаны специальные нормативы (СНиП). Их применение обязательно при проектировании всех сооружений. В соответствии с нормами проектирования принимают следующие действующие на теплицы нагрузки: снеговую, ветровую, нагрузки на технологическое оборудование. При проектировании систем отопления учитывают расчетную температуру наружного воздуха.

Снеговая нагрузка зависит от района строительства и определяется возможным снежным накоплением на кровле. В культивационных сооружениях длительное накопление снега на покрытии не допускается, поэтому при проектировании теплиц учитывают суточное накопление снега, а систему отопления рассчитывают так, чтобы можно было растопить объем снеговой шубы, накапливающейся за сутки. Вся территория Российской Федерации разделена на четыре района. Нормативная снеговая нагрузка при проектировании зимних теплиц принимается равной в первом районе 10 кг/м^2 , во втором — 15, в третьем — 20, в четвертом — 40 кг/м^2 . При проектировании пленочных теплиц во всех районах нормативная снеговая нагрузка — 10 кг/м^2 .

По районированию территории по ветровой нагрузке для теплиц выделено семь районов. Нормативные скоростные напоры ветра для высоты 10 м над поверхностью земли составляют: для первого района — 27 кг/м^2 , второго — 35, третьего — 45, четвертого — 55, пятого — 70, шестого — 85, седьмого — 100 кг/м^2 .

Нагрузку от технологического оборудования (установок электрооблучения, трубопроводов) принимают равной 15 кг/м^2 площади теплиц.

Лотки для сбора воды в зимних блочных теплицах рассчитывают на сосредоточенную вертикальную нагрузку 100 кг.

Кроме ветровой и снеговой нагрузок, определяющих прочность сооружений защищенного грунта, при проектировании системы отопления учитывают расчетную температуру наружного воздуха. Система отопления должна быть рассчитана так, чтобы обеспечить в сооружении температуру 15°C . За расчетную наружную температуру принимают среднюю температуру самых холодных суток по многолетним наблюдениям.

Устройство зимних теплиц

Основные конструктивные элементы теплицы: фундамент, каркас и ограждающие поверхности — боковые и торцевые стены, остекленная кровля. Фундамент — основа культивационного сооружения, его закладывают по периметру теплицы. Это ленточный (сплошной) фундамент. Фундамент укладывают на глубину промерзания почвы.

Над фундаментом возводятся стены теплицы. Нижняя надфундаментная часть стены называется цоколем (непрозрачная часть, обычно бетонная). Она уменьшает проникновение холодного приземного воздуха в теплицу. Верхняя часть стен — остекленная.

Сопряжение стены с верхним перекрытием называют карнизом, а сопряжение двух плоскостей перекрытия сверху — коньком.

Кровля теплицы может быть односкатной, двускатной, многоскатной и полусферической. Для максимального улавливания солнечной радиации остекленной кровле придают определенный угол наклона и ориентацию в отношении сторон света.

Элементы кровли — коньковый брус, стропила или фермы, шпросы, продольные прогоны (параллельные коньку). Коньковый брус служит для крепления верхних концов шпресов и форточек. Стропила связывают коньковый брус с карнизом.

В ангарных теплицах роль каркаса выполняют металлические фермы, устанавливаемые на фундамент. В блочных теплицах кровля поддерживается каркасом, состоящим из опорных стоек.

В теплицах различают три вида площади: строительную, которая представляет собой произведение наружной ширины и длины сооружения; инвентарную — произведение внутренней ширины и длины сооружения; полезную площадь определяют как площадь, на которой размещают растения, включая проходы между грядками. Коэффициент полезной площади в блочных теплицах — 0,85–0,95, ангарных — 0,75–0,80.

Коэффициент ограждения — отношение площади всех ограждающих поверхностей (кровли, стен) к инвентарной площади. Коэффициент ограждения блочной теплицы — 1,2–1,4, ангарной — 1,4–1,7.

Зимние овощные остекленные теплицы блочного типа

Теплицы предназначены для строительства в зонах, где наружная температура может быть не ниже -35°C , снеговая нагрузка не более 15 кг/м^2 , ветровые нагрузки не более 55 Па. Снегонакопление на теплице не допускается. При интенсивных снегопадах форсируют систему отопления.

Блок теплиц представляет прямоугольник со сторонами $288,3 \times 283,3 \text{ м}$. Соединительный коридор шириной 6,4 м объединяет шесть теплиц блочного типа, энергоузел, подсобно-вспомогательные и бытовые помещения. Площадь застройки составляет $65\,512 \text{ м}^2$, в том числе производственная площадь $64\,108 \text{ м}^2$. Половина третьей теплицы площадью 5281 м^2 представляет собой обособленное помещение, предназначенное для выращивания рассады.

Размеры одной теплицы: длина 140,8 м, ширина 75 м, высота в коньке 4,1 м, в карнизе 2,6 м. Теплица состоит из 23 секций, ширина секции 6,4 м. Лотки опираются на стойки, установленные через 3 м. Инвентарная площадь одной теплицы 1 га ($10\,560 \text{ м}^2$), всех теплиц одного блока — 6,34 га (рис. 5).

Каркас металлический, из специально оцинкованных гнутых профилей, соединение конструкции на болтах. Кровля двускатная. Боковое ограждение — стекло или жесткий двухслойный пластик. Дождевые воды с кровли теплиц по лоткам и внутреннему водостоку отводятся в систему канализации.

Отопление в проекте предусмотрено в двух вариантах — от собственной котельной и от внешнего источника. Температура теплоносителя при наличии своей котельной — $95\text{--}70^{\circ}\text{C}$. При внешнем источнике — $50\text{--}70^{\circ}\text{C}$. Регистрами системы отопления в теплице служат гладкие стальные трубы. Температура воды для подпочвенного обогрева — 40°C , трубы полиэтиленовые. Система

отопления раздельная, обеспечивающая отдельную подачу теплоносителя и регулирование его температуры в трубах подпочвенного, надпочвенного и шатрового контуров, что обеспечивает оптимальные условия для растений.

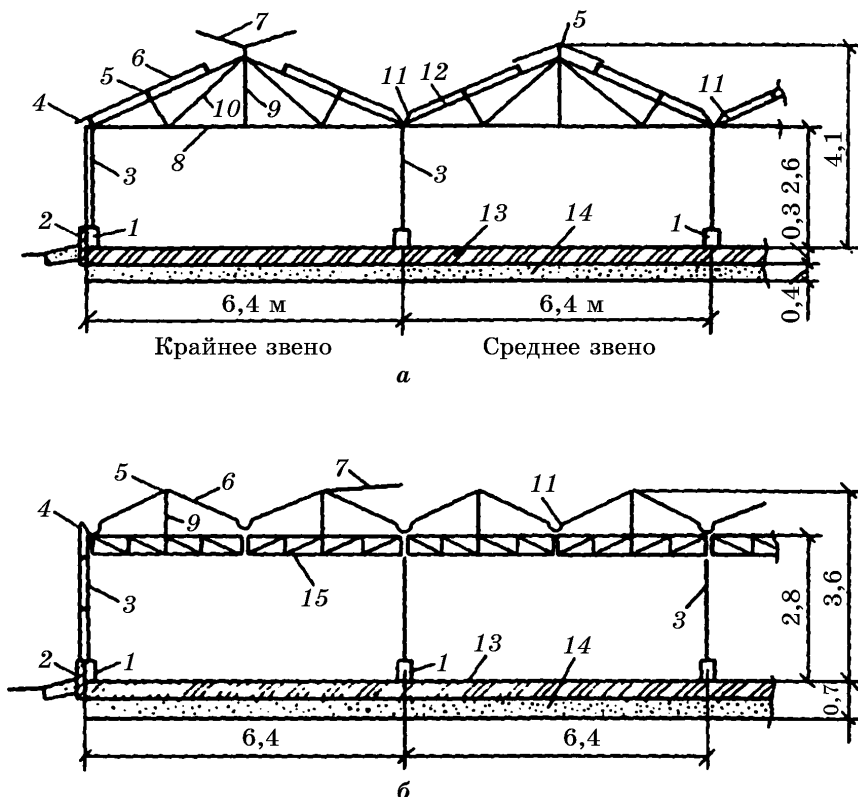


Рис. 5

Зимняя блочная теплица:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — стойки; 4 — карниз; 5 — прогоны; 6 — шпрсы с остеклением (кровельный скат); 7 — форточки; 8 — затяжки; 9 — подвески; 10 — раскосы; 11 — лотки; 12 — ригель; 13 — грунт; 14 — дренажное устройство.

Система полива (дождевания), совмещенная с системой внесения растворимых минеральных удобрений, состоит из разводящих трубопроводов и пластмассовых труб непосредственного дождевания, проходящих четырьмя нитками вдоль каждой секции над рядами растений. На трубах закреплены форсунки, обеспечивающие мелкий распыл воды над растениями.

Если необходим нижний полив, трубы опускают на высоту 30 см от поверхности грунта. При выращивании растений с использованием малообъемной технологии поливные трубы с капельницами устанавливают на почве.

Предусмотрен подогрев поливной воды в специальных установках до $+25^{\circ}\text{C}$. Подкормку растений углекислым газом осуществляют генераторами, в которых сжигают природный газ. Вентиляция теплиц — естественная, через форточки (фрамуги), расположенные в коньковой части каждого звена соору-

жения и имеющие механический привод. В рассадном отделении предусмотрена установка электросветильников по нормативам.

В теплицах обеспечено формирование микроклимата, соответствующего нормам технологического проектирования и требованиям овощных культур.

Расход металла на 1 м² инвентарной площади — 8 кг, стекла — 1,22 м². Расход воды на блок — 624 м³/сут, расход тепла — 35 Гкал/ч, потребляемая мощность электроэнергии — 874 кВт, необходимая площадь участка для строительства блока теплиц — 10,3 га, что определяет плотность застройки, равную 66%. Общее число работающих в шестигектарном блоке составляет 163 человека.

Зимние овощные энергосберегающие остекленные теплицы

В современном тепличестроении в последние годы прошли значительные изменения в конструкциях теплиц, направленные на уменьшение теплопотерь, усиление конструкции для увеличения снеговой нагрузки и нагрузки от растений, увеличение высоты.

Основной базовой моделью промышленной теплицы является блочная теплица шириной пролета 9,6 м. В торцах теплицы и в перегородке по центральной дорожке предусмотрены раздвижные ворота для проезда техники и прохода обслуживающего персонала. Высота в коньке — 6,5 м, под лотком — 4 м.

Конструкция несущего каркаса теплицы и соединительных коридоров состоит из стоек, ферм, прогонов, раскосов, тяг, соединительных и крепежных элементов:

- стойки — закрытый профиль 110×70×3 мм, высота колонн 4,0 м;
- фермы — конструкция решетчатая из закрытого профиля 80×50×3 мм;
- прогоны — открытый стальной профиль 90×45×3 мм;
- лотки для сбора дождевой и талой воды — 175×90×3 мм.

Все основные конструкции несущего каркаса теплицы и соединительного коридора выполнены из стальных профилей, изготовленных методом холодного изгиба. Детали и конструкции несущего каркаса имеют цинковое покрытие, выполненное методом горячего цинкования, толщиной 80 мкм.

Конструкции ограждения теплицы и соединительного коридора состоят из алюминиевых специальных вертикальных, горизонтальных, цокольных и кровельных шпросов, форточек и дверей, соединительных изделий крепежных деталей.

В конструкции ограждения предусмотрены резиновые атмосферостойкие профили для уплотнения стыков стекла и шпросов. Форточки размером 3000×1000 мм при ширине стекла кровли 1000 мм или 3200×1000 мм (при ширине стекла 800 мм) выполнены из алюминиевых профилей и располагаются по каждому коньку теплицы в шахматном порядке по одной на каждый шаг стоек каркаса: правые и левые. Общая площадь форточек составляет 25% от площади теплицы.

Специальный алюминиевый профиль ограждения выполнен под двойное остекление боковой и торцевой поверхности и одинарное остекление кровли

стеклом толщиной 4 мм. В составе конструкций ограждения теплицы и коридора устанавливаются резиновые профили для уплотнения стекла.

Основные детали металлоконструкций ограждения теплицы и соединительного коридора выполнены из алюминиевых сплавов методом экструзии и имеют необходимые прочностные характеристики.

Размещение рядов овощных растений с V-образной подвеской в пролете 9,6 м определяет расположение всего технологического и инженерного оборудования. Растения выращиваются на лотках, подвешенных на конструкциях теплицы.

Теплица оснащена следующими системами инженерно-технологического оборудования:

- 1) вентиляции;
- 2) зашторивания;
- 3) водяного трубного обогрева;
- 4) водоснабжения и канализации;
- 5) рециркуляции воздуха;
- 6) подкормки растений углекислым газом;
- 7) электрооборудования и электроосвещения;
- 8) электродосвечивания;
- 9) автоматизированная система управления микроклиматом.

Технические характеристики принятых проектных решений по каждой системе инженерно-технологического оборудования подробно приводятся в проектной документации. Состав систем и сочетание их возможностей обеспечивают эффективное функционирование культивационных сооружений в проектных режимах.

Система вентиляции теплицы и соединительного коридора предназначена для их естественного проветривания наружным воздухом через вентиляционные проемы в верхнем ограждении. Во всех пролетах теплицы предусматривается открытие до 25% площади теплицы. Данная площадь форточек позволяет обеспечить поступление необходимого объема наружного воздуха в теплицы для поддержания оптимальных температурных параметров в периоды с избыточной солнечной инсоляцией. Угол подъема форточек и площадь регулируются в зависимости от температуры воздуха, скорости ветра и осадков. Конструкция механизма открывания и закрывания форточек с приводом от мотор-редуктора обеспечивает их одновременный подъем или опускание на всей площади каждого отделения теплицы. Каждый механизм состоит из реечных редукторов, установленных на верхнем поясе ферм в центральной части теплицы с рейками, штангами, роликовыми опорами.

Система зашторивания состоит из горизонтального зашторивания во всех отделениях теплицы с помощью полимерного экрана в каждом пролете между верхними поясами ферм, что обеспечивает практически полное перекрытие верха культивационных сооружений. Конструкция механизма зашторивания обеспечивает перемещение полимерного экрана одновременно во всех пролетах отделения теплицы от одного мотор-редуктора. Мотор-редуктор связан с реечными редукторами с ходом рейки 4 м и установленными с шагом

3,2 м на фермах в центральной части теплицы. Экран открывается и закрывается по мере необходимости дистанционно от кнопки или в автоматическом режиме от системы управления микроклиматом теплицы.

Системы обогрева. Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года для проектирования систем отопления приняты согласно действующему в Российской Федерации нормативному документу — НиП 2.01-82 «Строительная климатология и геофизика», для района строительства расчетная температура воздуха принята согласно действующим в России нормам технологического проектирования теплиц:

- в теплицах +15°C (ночной режим);
- в соединительном коридоре +10°C (ночью), +15°C (днем).

Режимы потребления тепла определяются технологическим назначением теплицы. Компенсация тепловых потерь теплицы производится системами нижнего, верхнего и подлотового водяного трубного обогрева, а также обогревом субстрата. Обогрев соединительного коридора осуществляется системами подлотового и верхнего обогрева, а также транзитными трубопроводами. Системы обогрева теплицы и соединительно коридора предусматриваются с попутным движением теплоносителя.

Поддержание требуемой температуры воздуха в теплице и соединительном коридоре предусмотрено автоматическим регулированием тепловой мощности каждой системы. Для поддержания в теплице требуемых параметров температуры воздуха запроектированы узлы управления системами обогрева. Каждый узел обслуживает одну теплицу и работает в автономном режиме управления. Разделение отопления блока по теплицам улучшает управляемость системами обогрева в каждой, обеспечивает поддержание заданных параметров микроклимата в пределах допустимых отклонений ($\pm 1^\circ\text{C}$).

Обогревательные трубы систем подлотового и нижнего обогрева присоединяются к распределительным трубопроводам при помощи резинотканевых рукавов. На подводках устанавливается запорная арматура (шаровые клапаны). Обогревательные трубы системы верхнего обогрева присоединяются к распределительным трубопроводам при помощи стальных труб диаметром 15 мм без запорной арматуры. Обогревательные трубы систем верхнего, нижнего и подлотового обогрева собраны из стальных труб диаметром 51 мм.

Системы поливочного водопровода. Источником водоснабжения теплицы поливочной водой являются наружные сети технического водопровода. На вводе в тепловом пункте предусматривается установка водомерного узла для учета расхода воды на полив. После водомерного узла поливочная вода с принятой расчетной температурой поступает в водоподогреватели, где подогревается до температуры +25°C. От водоподогревателей поливочная вода подается к растворяющему узлу, системе резервного полива и установке испарительного охлаждения воздуха. Система поливочного водопровода запроектирована из стальных оцинкованных труб.

Система капельного полива растений предусматривается в теплице для подачи в корнеобитаемую зону дозированных объемов воды или растворов ми-

неральных удобрений. Система включает растворный узел, трубопроводы с капельницами, необходимую запорную арматуру. Один растворный узел обслуживает несколько теплиц общей площадью до 2–3 га. Размещение растворных узлов предусмотрено в соединительном коридоре.

Производительность каждого растворного узла подбирается в зависимости от площади полива.

Система капельного орошения в теплице представляет 2 клапанные секции по 0,5 га. Каждая секция обслуживается одним электромагнитным клапаном. Производительность капельницы 2–3 л/час. Интервал между капельницами определяется технологией. Системы капельного полива растений выполняются таким образом, что можно легко демонтировать любой участок системы через разъемные соединения, а также промывать систему при необходимости. Системы капельного орошения изготовлены из труб ПВХ.

Система резервного полива предусматривается для доувлажнения отдельных участков площади при необходимости, а также мытья пола дорожки, проходов, технологического оборудования и инвентаря. Источником системы резервного полива является поливочный водопровод с подогретой водой.

Система испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха предназначена для искусственного снижения температуры воздуха в теплице на 5–7°C ниже температуры наружного воздуха за счет адиабатического поглощения тепла при испарении мелкодисперсной влаги, подаваемой в теплицу.

Источником водоснабжения системы испарительного охлаждения является система поливочного водопровода. Подогретая до температуры 25–26°C вода поступает в промежуточную емкость установки, а оттуда насосом подается в систему испарительного охлаждения, пройдя предварительную очистку в механическом фильтре.

Установка системы испарительного охлаждения включает в себя: емкость объемом 2 м³, насос производительностью 2,70 м³/час, $H = 50$ м, запорную арматуру, фильтр.

Система испарительного охлаждения предусмотрена секционной. Каждая секция обслуживается одним электромагнитным клапаном ($D_u = 25$ мм). Включение клапанов — автоматическое, по показателям датчиков влажности и температуры. Расчетный интервал включений — 3 минуты. Включение клапанов поочередное.

Клапанная система включает: электромагнитный клапан, кран шаровой (для регулировки давления в период пуска/наладки и отключения секции при необходимости), фильтр, манометр, распределительный трубопровод ПВХ и оросители с форсунками. Интервал между форсунками 3 м, между оросителями — 3,2 м. Тип форсунки — 7800 blue. Производительность форсунки — 1,95 г/с (7 л/ч) при расчетном напоре воды 40 мм вод. ст. Дисперсность распыла — 100 мк. Установка форсунок распылителем горизонтально, поочередно по обе стороны от оросителя. Давление в системе — 50 мм вод. ст. Клапанная секция в рассадном отделении не включается, если работает система досвечивания. Включение системы испарительного охлаждения в рассадном отделении возможно через 20 мин после отключения системы досвечивания. Регулировка

давления производится латунным шаровым краном, контроль за давлением — по манометру.

Система технологического дренажа предусматривается для предотвращения попадания дренажных стоков в грунтовые воды. Система дренажа закрытого типа с организованным сбором и отводом стоков в коллекторы или специальные пруды-накопители. Дренажную воду можно использовать повторно для получения растворов, предварительно сделав агрохимический анализ состава дренажного стока. Отвод дренажных стоков включает: бетонные основания со сточными каналами, полимерные лотки, подземные коллекторы или пруды-накопители.

Система рециркуляции воздуха в теплице предназначена для его искусственного перемешивания с целью более равномерного распределения температурных полей в объеме сооружения, снижения перегревов растений, активизации физиологических процессов в растениях, ликвидации зон с повышенной влажностью, особенно в периоды, когда естественная вентиляция через форточки невозможна или малоэффективна. В состав системы входят осевые вентиляторы, электротехническое оборудование. Работа вентиляторов осуществляется в автоматическом режиме.

Система подкормки углекислым газом предназначена для выработки углекислого газа. Получение углекислого газа осуществляется прямым сжиганием природного газа, используемого для обогрева теплиц, или с помощью газогенераторов CO_2 .

Система электродосвечивания растений предусматривается для создания искусственного освещения культур до уровня от 6 тыс. лк до 20 тыс. лк в зависимости от потребностей растений и особенностей технологий.

В качестве основного осветительного оборудования, как правило, применяются натриевые зеркальные лампы REFLUX (ДНа 3) единичной мощностью 400 и 600 Вт в светильниках типа ЖСП (Воронежского и Кадошкинского заводов) со встроенными или выносными ПРА. Каждый пульт управления содержит коммутационную, защитную аппаратуру и элементы управления системой искусственного электродосвечивания. Для снижения затрат на электроэнергию используют СИДы, которые устанавливают в массиве растений, получается более равномерное распределение света в ценозе.

Система выращивания на лотках состоит из лотка, кронштейна подвеса, троса подвеса, стеблержателя, кронштейна трубы CO_2 , кронштейна шланга капельного полива, вставки под мат выращивания.

Система выращивания рассады предусматривает выращивание рассады на столах с подогревом или напольное выращивание на бетонированном полу с уклоном, позволяющим удаление дренажной воды.

Автоматизированная система управления микроклиматом (АСУ МТК). Система предназначена для автоматизированного контроля параметров и управления микроклиматом в тепличной блоке. Использование системы АСУ МТК обеспечивает высокую точность поддержания заданных климатических режимов отдельно для каждой теплицы посредством воздействия на исполни-

тельные механизмы и оборудование следующих технологических систем и процессов:

- 1) система нижнего обогрева воздуха;
- 2) система верхнего обогрева воздуха;
- 3) система подленткового обогрева;
- 4) система обогрева субстрата;
- 5) система вентиляции;
- 6) система зашторивания;
- 7) система испарительного охлаждения и увлажнения;
- 8) система капельного орошения;
- 9) регулирование перепадов давления систем тепловодоснабжения;
- 10) система рециркуляции воздуха;
- 11) система полива растений.

Система АСУ МТК обеспечивает также возможность измерения энергопотребления каждой теплицы, выполнения агротехнических расчетов. Базовым вариантом системы автоматизации предусматривается двухуровневая АСУ МТ, выполняющая следующие функции:

- 1) управление параметрами микроклимата;
- 2) сбор и отражение информации о параметрах теплиц;
- 3) автоматическое управление исполнительными механизмами;
- 4) поддержание заданных режимов микроклимата;
- 5) централизованные ручной, дистанционный и автоматический режимы управления;
- 6) создание архивов данных по теплице за год и работа с ними.

Точность поддержания в теплице параметров микроклимата соответствует требованиям норм технического проектирования, действующих в Российской Федерации. Требования излагаются в техническом задании на АСУ МТК для каждого конкретного объекта.

Комплекс технических средств АСУ МТК включает:

- 1) центральную станцию управления С-2000 (одна на блок);
- 2) микропроцессорные контролеры А-2001 (два на блок);
- 3) метеостанцию с датчиками М-2000 (одна на блок);
- 4) аналоговые измерительные каналы.

Комплекс технических средств в автономном независимом режиме расположен в блоке с размещением микропроцессорных контролеров в соединительном коридоре на площадках узлов управления системами обогрева, а центральной станции — в помещении операторской блока бытовых и вспомогательных помещений.

В последние годы появились теплицы 5-го поколения с полностью автоматизированным микроклиматом. Теплицы позволяют экономно использовать тепло. В традиционных теплицах теплый воздух от труб отопления поднимается вверх и через кровлю выходит наружу, в современных теплицах он используется повторно. На своем пути вверх он отбирается вентиляторами и подается на отопление по рукавам, расположенным под каждым лотком с растениями.

Кроме того, используется избыточное давление фильтруемого забора внутреннего и наружного воздуха. Это дает улучшенную защиту от насекомых и снижение уровня заболеваний.

Теплицы оснащены адиабатическими панелями. Принцип работы таков: на панель поступает вода, испаряется и с охлажденным воздухом поступает в теплицу. Выращиваемые культуры не получают температурный шок и не теряют урожайности, создается более комфортная работа тепличниц.

Зимние овощные остекленные теплицы ангарного типа

Ангарные теплицы строят в северных и восточных районах с расчетной температурой наружного воздуха -40°C , снеговой нагрузкой до 20 кг/м^2 .

Блок состоит из теплиц, вспомогательных и подсобно-производственных помещений, объединенных соединительным коридором шириной 6 м. Длина, ширина, высота в коньке и в карнизе зависят от конструкции. Строятся ангарные теплицы по индивидуальному проекту. Одну из теплиц отводят для выращивания рассады.

Основные элементы несущих конструкций — металлические фермы через 3 м, стойки, прогоны, шпросы. Отопление осуществляется раздельными системами подпочвенного, напочвенного, контурного и шатрового обогрева. Температура теплоносителя для подпочвенного обогрева — 40°C , для остальных систем — $50-70^{\circ}\text{C}$. Вентиляция теплиц — через форточки, расположенные в коньковой и карнизной части теплиц. Для снятия перегревов растений предусмотрено доувлажнение воздуха. Оборудование теплиц зависит от направления использования (рис. 6).

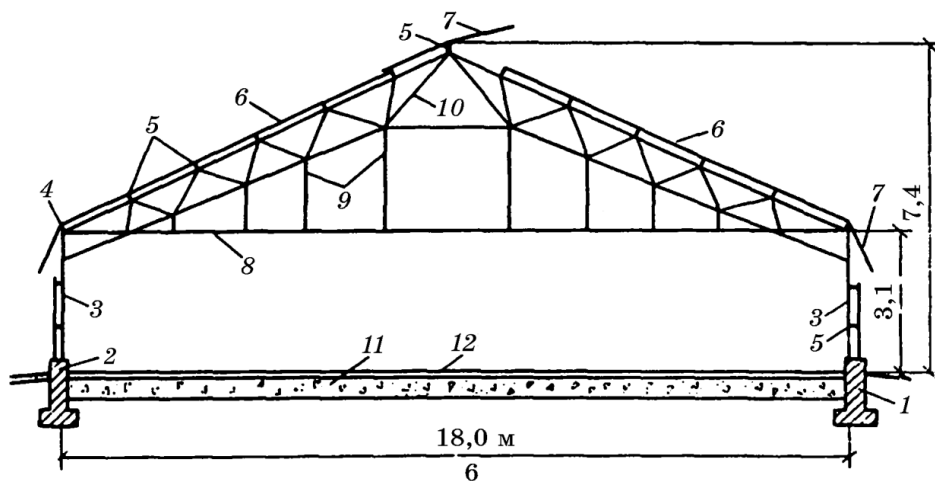


Рис. 6

Зимняя ангарная теплица:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — стойки; 4 — карниз; 5 — прогоны; 6 — шпросы с остеклением (кровельный скат); 7 — форточки; 8 — затяжки; 9 — подвески; 10 — раскосы; 11 — грунт; 12 — дренажное устройство.

Устройство пленочных теплиц

Применение легких и эластичных полимерных материалов позволило создать принципиально новые конструкции теплиц, уменьшить их металлоемкость в 7–8 раз.

Первые пленочные теплицы были деревянные, двухскатные, но для эффективного использования пленочного материала были созданы арочные теплицы. Материал для строительства теплиц — дерево, металл, пластик.

В овощеводческих совхозах Ленинградской области разработаны металлические теплицы с деревянными прогонами. Размер теплиц 10×50 м, 10×60 и высота теплицы 6 м позволяют вести загрузку и выкатку грунта обычной сельскохозяйственной техникой. Используются для выращивания рассады кассетным способом, овощных и декоративных культур. Оборудованы техническим обогревом с помощью стальных труб по периметру теплицы.

При строительстве теплицы делают точечный фундамент на глубину промерзания грунта. К фундаменту привариваются полуарки на расстоянии 3 м.

По коньку устанавливается коньковый брус, вдоль конькового бруса на расстоянии 140 см закрепляются продольные брусья, на которых закрепляется пленка. Полотнище пленки сваривают, чтобы соединительные швы шли вдоль арок. Такое крепление снижает ветровую нагрузку на полотнище.

На теплицах этой конструкции можно использовать крепление пленки внахлест отдельными полотнищами. Для вентиляции раздвигают полотнища и закрепляют специальной рейкой длиной до 60 см с раздвоенными концами. Пленка должна быть эластичной. Может быть использована только сополимерная этиленвинилацетатная пленка.

В 1980-х гг. были построены пленочные широкопролетные теплицы «Лийтто». Каркас теплиц изготовлен из клееных деревянных дуг параболической формы. Теплица имеет непрерывные по всей длине вентиляционные фрамуги шириной 100–120 см. Теплица накрывается двойными полотнищами пленки с воздушной прослойкой. Нижний слой пленки оттягивается тремя рядами шпагата, который закладывается при изготовлении пленочного пакета. Края пленки соединяются с помощью прессованной полосы шириной 3–4 см и мебельными скобками с помощью специального мебельного пистолета. Теплицу перекрывают в летнее время, в период выращивания растений, поочередно снимая прогоны и устанавливая новые.

Теплица имеет размеры 20×100 м. Теплицы объединяются соединительным коридором. Благодаря воздушной прослойке значительно снижаются теплотери теплиц. Теплицы используются круглогодично. Высота теплиц позволяет вести светокультуру и выращивать растения на лотках.

Теплица с пленочным или пластиковым покрытием требует меньше металла, меньше фундаментных столбов, теплица очень светлая, не требует кровельного обогрева, система вентиляции — до 40%. Теплица оснащена всеми системами, обеспечивающими жизнедеятельность растений.

Пленочные теплицы могут быть одиночными или блочными, но принцип у них один — кровля должна быть арочной, крепления пленки должны быть легкими, надежными при ветровых нагрузках, а конструкция теплиц должна

выдерживать значительные снеговые нагрузки. Сезонные теплицы с пленочным покрытием или покрытием поликарбонатом не перекрывают до 10 лет и более.

2.3. Светопроницаемые материалы для сооружений защищенного грунта

Светопроницаемое ограждение — основной элемент культивационного сооружения, который обеспечивает оптимальный световой и тепловой режим. Степень герметизации светопроницаемого материала оказывает влияние на режим влажности и воздушно-газовый режим.

К светопроницаемым материалам для культивационных сооружений предъявляют следующие требования: высокая проницаемость для фотосинтетически активной радиации, низкая теплопроводность, удобство для эксплуатации, долговечность, устойчивость к климатическим воздействиям, стабильность свойств. Поверхность материала должна обеспечивать минимум загрязнения.

Для покрытия культивационных сооружений используют стекло, пленочные материалы и жесткий пластик, спанбонд.

Для теплиц используют стекло толщиной 4 мм, шириной 600 и 750 мм. Выпускают стекло по специальной технологии для защищенного грунта. Это стекло обладает меньшей теплопроводностью.

Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладают двух- и многослойные поликарбонатные пластины. Наряду с малым коэффициентом теплопередачи они отличаются высокой светопроницаемостью (75–80%) и высокой ударопрочностью, недостатком поликарбоната является высокая рассеивающая способность материала, что усиливает вегетативное развитие растений, задерживает цветение.

Благодаря высокому качеству и уникальности специальных добавок и пигментов, придающим специфические свойства пластинам, их гарантийный срок составляет до 10 лет. Гарантия распространяется на оптические и физические свойства при условии соблюдения рекомендаций по уходу и монтажу.

Малая масса пластин ($1\text{--}3,5 \text{ кг/м}^2$) и их устойчивость к излому обеспечивают простоту и безопасность операций при транспортировании, хранению и монтажу. Пластины легко обрабатывать с помощью обычных слесарных инструментов, они практически не нуждаются в уходе. При загрязнении их можно мыть слабым мыльным раствором.

Для теплиц разработана модификация материала с особым покрытием на внутренней поверхности, которое уменьшает образование капель конденсата.

Для монтажа поликарбонатных плит существует широкий ассортимент арматуры, при этом обеспечивается герметизация и отвод конденсата. Для герметизации стыков используют резиновые уплотнители и силиконовый герметик.

Основные свойства пленочных материалов для ограждающих поверхностей: светопроницаемость, проницаемость в ультрафиолетовой области спектра, способность задерживать тепловую радиацию, гидрофильность, эластич-

ность, антистатичность, устойчивость к воздействию кислот и щелочей и микроорганизмов, выравненность по толщине и ширине, стабильность свойств на максимально возможный период.

Светопроницаемость пленки должна быть выше 80%, максимальная пропускная способность в области ультрафиолетовой радиации. Большое значение для сохранения тепла в культивационных сооружениях в ночное время имеет способность пленочного материала задерживать тепловую радиацию.

Гидрофильность — способность формировать на внутренней поверхности пленки плоскокапельный конденсат, который превращается в сплошной слой воды. Такая водная пленка сохраняет в теплице тепло до 2°C. Особенно важна гидрофильность пленки при выращивании рассады в кассетах, так как при гидрофобной поверхности формируются крупные выпуклые капли, которые при колебании падают на растения и травмируют сеянцы. При выращивании растений падающие капли приводят к ожогам на листьях и способствуют распространению инфекции.

Антистатичность — способность пленки не накапливать на поверхности отрицательный заряд и притягивать пыль.

Эластичность пленки, или относительное удлинение, определяется чрезвычайно большой длиной молекул полимера. При эксплуатации под действием УФ-лучей, высокой температуры меняется структура пленки, происходит старение.

Введение в состав пленки стабилизаторов значительно удлиняют срок ее эксплуатации.

Важный показатель пленки — выравненность по толщине. При ветровых нагрузках быстрее рвется пленка разнотолщинная. Отклонения по толщине для пленки должны быть: при толщине 0,10 мм — 0,005 мм, при толщине 0,15 мм — 0,01 мм.

Пленку соединяют в полотнища с помощью сварки. Между пленкой и сваривающим аппаратом должна быть пленка, выдерживающая высокую температуру.

Название пленки определяется названием полимерного материала, из которого она изготовлена. Основным материалом для изготовления пленки является полиэтилен — это продукт полимеризации этилена. Совместная полимеризация полиэтилена и винилацетата дает сополимерную этиленвинилацетатную пленку. Поливинилхлоридную пленку получают из поливинилхлорида, добавляя пластификаторы. Армированную пленку получают способом ламинирования сетки из полиэтилена низкого давления.

Полиэтиленовая стабилизированная пленка имеет срок службы до 3 лет, светопроницаемость — 75–80%, пропускная способность в УФ-области — 20–30, в инфракрасной — 70%, гидрофобная, температура сварки — 120°C.

Сополимерная этиленвинилацетатная пленка: срок службы — 8–10 лет, светопроницаемость — 80–85%, пропускная способность в УФ-области — 70, в инфракрасной — 20%, гидрофильная, температура сварки — 110°C.

Поливинилхлоридная пленка содержит свето- и термостабилизаторы, пластификаторы. Отличается от полиэтиленовой пленки высокой пропускной способностью.

стью в видимой области спектра — 92–94%, и слабой рассеиваемостью, при эксплуатации запыляется, пыль смывается осадками. Проницаемость для УФ-радиации — 20%, проницаемость в инфракрасном спектре — 10–12%, при эксплуатации в теплое время года наблюдается провисание пленки, при низких температурах сжимается и разрывается. Широко распространена в регионах с теплым климатом.

В последние годы выпускаются комбинированные пленочные материалы со сроком службы более 10 лет

При монтаже пленки на конструкциях учитывается толщина пленки, масса 1 м² и коэффициент ограждения (табл. 1).

Таблица 1

Нормы расхода полимерной пленки на покрытие сооружений, т/га

Вид пленки	Толщина, мм	Коэффициент ограждения				
		1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Полиэтиленовая	0,12	2,18	2,33	2,46	2,59	2,74
	0,15	2,72	2,90	3,08	3,14	3,41
Сополимерная этилен-винилацетатная	0,10	1,73	1,84	1,94	2,05	2,16
	0,15	2,59	2,76	2,92	3,08	3,24
Поливинилхлоридная	0,12	2,40	2,55	2,70	2,85	3,00
	0,15	2,88	3,06	3,24	3,42	3,60
Норма, тыс. м ²						
Независимо от вида пленки	—	19,2	20,4	21,4	22,8	24,0

Спанбонд выпускается с различной плотностью. Спанбонд с плотностью 17, 19, 23 г/м², светопрозрачностью 50% используется при безупорном укрытии растений, непосредственно по растениям, при однослойном покрытии защищает от заморозка до –1°С, при двухслойном — до –2°С. Спанбонд с плотностью 30 и 42, 50 и 60 г/м² используют на тоннелях из дуг. Выпускается шириной 1,6 и 3,2 м.

2.4. Состав и планирование тепличных хозяйств

В состав тепличных хозяйств или цехов входят культивационные сооружения и вспомогательные помещения. Объем каждого сооружения, здания, помещения определяются специальными нормативами и расчетами.

В состав комбината входят:

- котельная;
- склады для хранения минеральных удобрений, пестицидов, стекла, пленочных материалов, светильников, оборудования;
- склады для торфогрунтов и субстратов;

- хранилище для посадочного материала (лука, выгончных корнеплодов);
- хранилище с регулируемыми условиями для предпродажного хранения продукции;
- помещение для предтоварной фасовки и сортировки продукции;
- хранилище для жидкого топлива;
- лаборатория по биологической защите растений;

В современных тепличных комбинатах практически все необходимое оборудование находится под одной кровлей.

На территории тепличного хозяйства должны быть площадки для подготовки и хранения грунтов, площадки для хранения отработанных грунтов, площадка для уничтожения растительных остатков. Эти зоны должны быть разграничены.

Для стока дренажной воды, а также для сбора воды при таянии снега на участке должен быть водоем.

Тепличное хозяйство — крупный потребитель электроэнергии, поэтому на территории должна быть подстанция. Для технического обслуживания хозяйства должны быть предусмотрены мастерские и гараж.

Для строительства тепличного хозяйства участок должен отвечать определенным требованиям:

- 1) близкое расположение источника топлива;
- 2) защищенный грунт — крупный потребитель воды в течение круглого года, вода должна отвечать санитарным нормам, как вода питьевая;
- 3) определенная территория. При строительстве блочных теплиц на 1 га теплиц необходимо 2–2,5 га, 1 га ангарных теплиц — 3,3 га;
- 4) рельеф участка должен быть ровным. Допускается уклон для остекленных теплиц — вдоль коньков не более 0,02, перпендикулярно конькам не более 0,015. При уклоне более 3% возможно террасирование участка. Оптимальная ориентация уклона участка — юго-юго-восток и юго-юго-запад;
- 5) уровень грунтовых вод на участке не должен быть ближе 1,5 м от спланированной поверхности. Уровень определяется в период максимального поднятия грунтовых вод (весна, осень). Подстилающие почву грунты должны быть хорошо дренированными и создавать условия для отвода воды из дренажных устройств в теплицах и со всей территории хозяйства;
- 6) не рекомендуется располагать хозяйства вблизи промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу.

Размещение теплиц. Отдельные теплицы объединяют общим соединительным коридором и блокируют с тепловым пунктом, бытовыми и вспомогательными помещениями. Этот единый блок обеспечивает основную производственную деятельность комплекса (рис. 7).

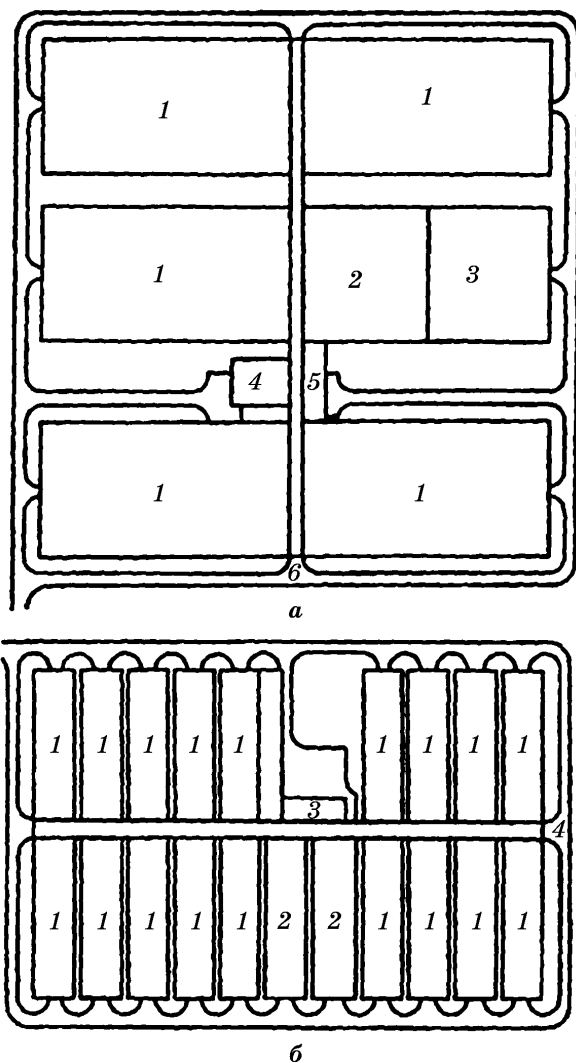


Рис. 7

Схема размещения теплиц на участке:

а — блочные теплицы; 1, 2 — теплицы овощные площадью 1,0 и 0,5 га; 3 — теплица рассадная площадью 0,5 га; 4 — бытовые и вспомогательные помещения; 5 — энергетический пункт; 6 — соединительный коридор; *б* — блок ангарных теплиц; 1, 2 — теплицы овощные и рассадные, площадью 0,15 га; 3 — бытовые и вспомогательные помещения; 4 — соединительный коридор.

Принципы проектирования генеральных планов тепличных комбинатов. Генеральным планом называют общий план размещения на участке культивационных сооружений и других объектов предприятия: цехов, хранилищ, вспомогательных зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, дорог. При строительстве комбината генеральный план разрабатывает учреждение,

проектирующее комбинат с обязательным участием агронома по защищенному грунту.

До разработки плана всесторонне изучают задание по строительству, особенностям участка. Основное требование — строгое зонирование по климатическим условиям.

Административные здания располагают при въезде на комбинат, складские и транспортные объекты — у второго хозяйственного въезда; энергетические сооружения — в центре энергетических нагрузок, агрономические объекты (хранилища, склады удобрений, пестицидов, пленочных материалов) — с учетом потребностей предприятия.

Размещение объектов на участке должно способствовать улучшению микроклимата. На участке должен быть пруд, располагают его в самом низком месте участка.

Контрольные вопросы и задания

1. Устройство парников.
2. Как устроить бескаркасное укрытие?
3. Чем отличается укрытие от парника?
4. Агроэксплуатационные требования к конструкциям теплиц.
5. Классификация теплиц.
6. Устройство зимних теплиц блочного типа.
7. Устройство и эксплуатация зимней энергосберегающей теплицы и системы формирования микроклимата.
8. Устройство зимних теплиц блочного типа.
9. Устройство пленочных теплиц.
10. Агроэксплуатационные свойства пленочных материалов для теплиц.
11. Характеристика основных пленочных материалов.
12. Состав и планирование тепличных хозяйств, схема размещения теплиц на участке.
13. Выбор места под строительство тепличного комбината.
14. Принципы проектирования генеральных планов тепличных комбинатов.

ГЛАВА 3. РОЛЬ МИКРОКЛИМАТА В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЯ

Микроклимат — это совокупность физических параметров воздушной и корнеобитаемой среды в отдельных культивационных сооружениях. Микроклимат в культивационных сооружениях создается действием всех систем технологического оборудования — отопительной, вентиляционной, поливной, внесением удобрений, искусственным освещением, подкормкой углекислым газом, отводом дренажной воды.

На микроклимат оказывают влияние климатические факторы: оптическое излучение, длина дня, количество солнечной радиации. Оптическое излучение оказывает непосредственное действие на тепловой режим культивационных сооружений и служит важным источником тепла в защищенном грунте. Радиационным режимом определяются все остальные режимы микроклимата — температурный, режим влажности, минеральное питание, подкормки углекислым газом.

От силы ветра зависит кратность воздухообмена, что отражается на микроклимате теплицы и определяет время и степень вентилирования. Форточки открывают с подветренной стороны. Сила и направление ветра существенно влияют на микроклимат теплиц даже при закрытых форточках. Боковые ограждения теплиц делают с двойной изоляцией (используют покрытие пузырчатой пленкой поверх стекла, заменяют стекло на жесткий двухслойный пластик).

Большое влияние на микроклимат оказывают растения. В объеме воздуха и почвы, занятых тепличной культурой, создается микроклимат зоны обитания растений — агрофитоклимат. Закономерности изменения фитолимата имеют свои особенности. Его изменения тем значительнее, чем больше площадь теплицы и масса растений. Уровень освещенности, температура, влажность, концентрация CO_2 меняются по ярусам внутри растительного ценоза. В тепловом балансе и балансе влажности воздуха и почвы растение играет важную роль. Например, основной фактор, определяющий влажность воздуха в культивационном сооружении, — транспирация растений. Отдельные виды растений влияют на микроклимат неодинаково в зависимости от биологических особенностей, фазы роста и развития. Низкорослые растения или высокорослые, молодые или плодоносящие растения действуют на микроклимат различно.

Рост и развитие растений определяется генетическими особенностями того или иного вида, а также климатическими, почвенными и агротехническими условиями. Для обеспечения максимальной продуктивности растений нужно знать их отношение к факторам окружающей среды, причем полноценное развитие растений определяется одновременно комплексом факторов в достаточных количествах при оптимальном соотношении на протяжении всей жизни.

Жизнедеятельность растения может лимитироваться рядом факторов, которые очерчены зонами минимума или максимума относительно данного фактора. Между этими границами лежит зона оптимума, которая определяет широту экологических амплитуд. У одного и того же вида широта экологических

амплитуд разных факторов может быть неодинаковой. Например, вид может иметь широкую амплитуду по отношению к теплу и одновременно узкую по отношению к условиям питания.

Каждый фактор играет определенную роль, но действие его проявляется только в комплексе. Предоставляя растениям все факторы в достаточных количествах, воздействуя на параметры окружающей среды, создают оптимальные условия для роста и развития растений. При этом в первую очередь нужно усиливать фактор, находящийся в минимуме, от которого зависит повышение эффективности других условий жизни. Реакция растений на повышение интенсивности факторов возрастает до тех пор, пока какой-либо фактор не окажется в минимуме. Именно он будет определять продуктивность растений.

Все факторы, влияющие на развитие растений, находятся в тесной взаимосвязи, и степень напряженности каждого из этих факторов ослабляет или усиливает действие остальных. Так, температура корнеобитаемой среды может существенно влиять на поглощение воды и элементов минерального питания. Усиление интенсивности солнечной радиации способствует усилению дыхания. Рост концентрации питательных веществ в почвенном растворе снижает транспирацию.

Каждый вид растений, в зависимости от биологических особенностей, предъявляет свои экологические требования, причем на каждом этапе роста и развития требования растений к условиям среды бывают различными, а роль факторов изменяется. Если для набухания семян, прежде всего, необходима влага, то для прорастания помимо влаги нужно тепло, а в фазе появления всходов основным фактором становится свет.

При регулировании экологических факторов необходимо учитывать происхождение данного вида, так как основные экологические требования закреплены генетически. Например, томат лучше чувствует себя в условиях сухих субтропиков (высокая температура днем и пониженная температура ночью, хорошая освещенность, укороченный день и низкая влажность воздуха). Огурец произошел из тропических лесов, более теневынослив, чем томат, отрицательно относится к колебаниям температуры, предпочитает высокую влажность воздуха и требователен к плодородию почвы.

На изменение экологических факторов овощные растения реагируют очень резко. Все факторы равнозначны и ни один не может быть заменен другим. Нельзя заменить недостаток освещенности увеличением температуры или улучшением корневого питания. При недостатке освещенности корректируют температуру в сторону понижения, а питание корректируют повышенными дозами калийных удобрений.

3.1. Световой режим и методы его создания. Оптическое излучение и его измерение

Солнечная радиация (лучистая энергия солнца) — главный источник энергии на Земле. Солнечная энергия до поступления на Землю проходит ряд

изменений: часть ее поглощается, преобразуясь в тепловую радиацию, частично рассеивается молекулами газов в воздухе.

К. А. Тимирязев предложил, что по отношению к растениям надо пользоваться не словом «свет», а понятием «лучистая энергия». Оптическое излучение независимо от источника (солнце или искусственный) — часть спектра электромагнитных колебаний. По спектральному составу его можно разделить на три части: ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное.

Ультрафиолетовое излучение (УФ) делится на три области:

- ближнюю с длиной волн от 380 до 315 нм (область А);
- среднюю с длиной волн от 315 до 280 нм (область В);
- дальнюю с длиной волн короче 280 нм (область С).

Видимое излучение (свет). Спектр видимого излучения можно условно разделить на следующие области:

- фиолетовую (380–430 нм);
- синюю (430–490 нм);
- зеленую (490–570 нм);
- желтую (570–600 нм);
- оранжевую (600–620 нм);
- красную (620–780 нм).

Инфракрасное излучение (ИК) делится на:

- коротковолновое (760–2500 нм);
- средневолновое (2500–25 000 нм);
- длинноволновое (25 000–34 000 нм).

Термин «оптическое излучение» принят Международной системой единиц (СИ) и рекомендован к употреблению. В метеорологической, биологической и сельскохозяйственной литературе употребляются термины «свет», «радиация», «лучистая энергия». Их необходимо знать, но не рекомендуется применять по отношению к растениям.

Энергетические величины являются чисто физическими и не учитывают специфику действия излучения на различные объекты. Спектральная чувствительность приборов для измерения этих величин постоянная в каждой определенной области спектра.

Поток излучения (лучистый поток) — основная величина, под которой понимается мощность излучения, переносимая в единицу времени. Поток излучения измеряется в ваттах (Вт), 1 Вт = 1 Дж/с.

Облученность (плотность облучения) равна отношению потока излучения к площади равномерно облучаемой поверхности. Измеряется в Вт/м². Она может быть интегральной, когда создается суммой излучений всех длин волн, имеющих в спектре данного источника; спектральной, когда создается или однородным (монохромным) потоком излучения, или потоком излучения узкого участка спектра.

Количество облучения — величина энергии излучения, попавшей на единицу облучаемой поверхности в течение времени облучения, измеряется в Вт с/м².

Если, пользуясь энергетическими величинами, измеряют излучение только по его энергии, независимо от реакции объекта излучения, то эффективные величины позволяют оценить излучение по величине вызываемого им эффекта.

В светокультуре растений пользуются световыми и фотосинтетическими величинами. Реакция приемника будет пропорциональна произведению потока однородного излучения на его спектральную чувствительность при данной длине волны.

Видимый участок спектра — свет — характеризуется следующими величинами.

Световой поток — мощность лучистой энергии, оцениваемой по производимому ею световому ощущению. За единицу светового потока принят люмен (лм).

Световая отдача — при характеристике искусственных источников излучения — ламп различных типов — дается оценка не только излучаемой лампой светового потока, но и ее световой отдачи, которая определяет экономичность лампы. Световой отдачей лампы называется отношение излучаемого ею светового потока к ее электрической мощности (лм/Вт).

Чем больший световой поток излучает лампа на единицу мощности, тем выше ее экономичность.

Освещенность — отношение светового потока к площади поверхности, на которую он падает. Эта величина служит для оценки условий освещения. Единицей освещенности служит люкс. Один люкс соответствует освещенности, создаваемой световым потоком в 1 люмен на площади 1 м².

В природе освещенность меняется в широких пределах:

- на открытом месте при ясном небе в полдень — 100 000 лк;
- на открытом месте в пасмурный день (летом) — 10 000 лк;
- на открытом месте в пасмурный день (зимой) — 1000 лк.

Фотосинтетические величины и единицы. Участок оптического излучения от 300 до 700 нм считают фотосинтетически активной радиацией, при этом облученность считают в Вт/м². Фотосинтетически активное излучение измеряют с помощью энергетических и световых величин.

Для более точной оценки оптического излучения его часто делят на отдельные участки в соответствии с их влиянием на физиологические процессы. Так, нидерландский Комитет по исследованию действия оптического излучения на растения предложил изучать спектры по следующим зонам.

I. Более 1000 нм — только тепловое воздействие.

II. 1000–700 нм — в основном эффект вытягивания.

III. 700–610 нм — зона максимального фотосинтетического эффекта синтеза хлорофилла, наиболее сильное действие при прерывании периода темноты.

IV. 610–510 нм — наименьшая физиологическая реакция.

V. 510–400 нм — поглощение желтыми пигментами, второй пик абсорбции хлорофиллом, второй пик фотосинтеза, резкий формативный эффект.

VI. 400–315 нм (ультрафиолет А) — формативный эффект.

VII. 315–280 нм (ультрафиолет В) — вредно для растений.

VIII. Короче 280 нм (ультрафиолет С) — растения быстро гибнут.

Для оценки количества лучистой энергии, полученной растением за определенное время, вводится понятие количества облучения, или дозы облучения.

Суммарная облученность определяется как поверхностная плотность мощности оптического излучения, падающего на данную поверхность; представляет собой отношение лучистого потока (мощности излучения) F к площади облучаемой поверхности S :

$$E = F/S.$$

Облученность измеряется в ваттах на 1 м². Для измерения суммарной облученности применяют пиранометр системы Ю. Д. Янишевского.

Общая солнечная радиация, которая включает как прямой солнечный свет, так и рассеянный свет, распространяется волнами длиной 300–2600 нм. При длине волн 380–760 нм излучение воспринимается человеком как свет. Наиболее важную для растений область излучения составляют волны длиной 400–720 нм. Данная область называется фотосинтетически активной радиацией (ФАР) и охватывает около 50% общей радиации. Растения при этом получают энергию для фотосинтеза, который управляет их ростом и развитием.

Таким образом, хорошее использование солнечной радиации — решающее условие для возможностей роста и интенсивности фотосинтеза. Поэтому радиация служит важнейшим фактором при выращивании растений.

Способность к росту (за период от появления всходов или от высадки растений до уборки) значительно увеличивается с повышением интенсивности излучения, но ослабляется с приближением к наивысшему пределу излучения. Об интенсивности излучения, приближающейся или переходящей наивысшую точку, говорят как о световой насыщенности.

Реакция растений на световые условия зависит от архитектоники растений. Растения с большим индексом площади листьев, т. е. с несколькими слоями листьев, воспринимают глубоко проникающее излучение и лучше его используют.

Спектральный состав света значительно влияет на рост и развитие растений. Красные (720–620 нм) и оранжевые (620–595 нм) лучи — основной вид энергии для фотосинтеза, они задерживают переход к цветению. Синие и фиолетовые (490–380 нм) участвуют в фотосинтезе, стимулируют образование белков, морфогенез и переход к цветению растений короткого дня, замедляя развитие растений длинного дня.

Длинные ультрафиолетовые лучи (315–380 нм) задерживают вытягивание стебля, повышают содержание некоторых витаминов, средние ультрафиолетовые лучи (280–315 нм) повышают холодостойкость растений. Примером могут быть растения высокогорных лугов, где растения выдерживают понижения температуры до –15°C. Желтые (595–565 нм) и зеленые (565–490 нм) лучи минимально физиологически активны.

Кроме ФАР, для растений имеет значение инфракрасная радиация с волнами длиной свыше 1000 нм, которая в основном поглощается водой тканей растений и определяет температурный режим тканей листа. При нагреве листа

вода испаряется через устьица, а вода, поступающая из корневой системы, транспортирует к листу питательные вещества.

Лучистая энергия улавливается листом не полностью. Часть энергии проходит мимо листа. Из энергии, падающей на лист, 15% отражается в окружающую среду, 10% проходит сквозь лист и 75% поглощается листом. Из этой энергии только 15% используется для фотосинтеза, а 70% превращается в тепло и обеспечивает транспирацию и транспортировку питательных веществ из корневой системы в лист.

При достаточном количестве солнечного излучения фотосинтез в растении происходит интенсивнее дыхания, поэтому идет накопление органического вещества. По мере уменьшения интенсивности излучения процесс фотосинтеза ослабевает, и наступает момент, когда интенсивность фотосинтеза и дыхания становятся одинаковыми (компенсационная точка). При дальнейшем уменьшении интенсивности излучения над фотосинтезом преобладает дыхание, и растение вместо накопления органических веществ расходует их; повышенная температура при недостатке света усиливает дыхание растений.

Требовательность к свету отдельных тепличных культур неодинакова. Например, сельдерей и петрушка, выращиваемые через семена или рассаду, очень требовательны к свету, но если зеленые листья получают методом выгонки из корнеплодов, то света нужно минимальное количество.

Зеленый лук можно получить из семян или рассады при очень хорошем освещении, но при выгонке из луковицы свет нужен минимальный.

Корнеплоды салатного цикория выращивают в открытом грунте в течение летних месяцев. Технология такая же, как для моркови, но для получения кочанчиков свет не нужен, специально закрывают черной пленкой или засыпают торфом. Спаржу для получения вкусных нежных побегов окучивают на высоту до 30–40 см и выламывают побеги при появлении на свет (табл. 2).

Таблица 2

Агротехническая группировка овощных культур по требовательности к свету с учетом способов выращивания в защищенном грунте (по В. А. Брызгалову)

Группа	Культура и способ выращивания	Минимальная освещенность, тыс. лк	Минимальная продолжительность освещения, ч/сут, при указанной интенсивности
Первая	Все культуры при выращивании их посевом или рассадным методом	5–6	8–10
Вторая	Все овощные культуры при выращивании методом доращивания, выгонки, вешенка	0,5	5–6
Третья	Цикорий салатный, стебель спаржи при отбеливании, шампиньон	Без света	—

Растения, чувствительные к продолжительности светового дня, переходят в следующую стадию при изменении длины дня.

Растения короткого дня (короткодневные): заложение или образование цветков становится возможным или ускоряется, если продолжительность воздействия дневного света не превышает критическую длину дня.

Растения длинного дня (длиннодневные): заложение или образование цветков становится возможным или ускоряется, если продолжительность воздействия дневного света превышает критическую длину дня; темновой период не требуется (табл. 3).

Таблица 3

Фотопериодическая реакция овощных растений

Культура	Латинское название	Отношение к длине дня
Огурец	<i>Cucumis sativus</i>	Короткодневный
Томат	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Нейтральный, короткодневный
Перец	<i>Capsicum annuum</i>	Нейтральный
Баклажан	<i>Solanum melongena</i>	Нейтральный
Дыня	<i>Cucurmis melo</i>	Нейтральная
Арбуз	<i>Citrullus vulgaris</i>	Короткодневный
Фасоль	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Короткодневная, нейтральная
Капуста китайская	<i>Brassica chinensis</i>	Длиннодневная
Капуста пекинская	<i>Brassica pekinensis</i>	Длиннодневная
Редис	<i>Raphanus sativus var. Sativus</i>	Длиннодневный
Шпинат	<i>Spinacia oleracea</i>	Длиннодневный
Укроп	<i>Anethum graveolens</i>	Нейтральный
Салат кочанный	<i>Lactuca sativa var. Capitata</i>	Длиннодневный
Цикорий	<i>Cichorium intybus var. Folisum</i>	Длиннодневный
Кукуруза	<i>Zea mays</i>	Короткодневная

Биохимическое и физиологическое действие света. При воздействии световой энергии на лист образуются сахара, которые затем направляются к растущим частям по флоэме — транспортной системе растений.

Растения имеют 2 типа проводящей системы: по ксилеме к испаряющим воду частям растений транспортируются вода и питательные вещества, сосуды ксилемы мертвы, по ним возможно только одно направление: вверх.

Флоэма состоит из живых сосудов, транспортирование возможно во все стороны. По флоэме перемещаются продукты фотосинтеза (сахара и аминокис-

лоты) и вода. Не испаряющие влагу части растения (плоды) получают большую часть воды также через флоэму.

Донорами ассимилянтов в растении являются фотосинтезирующие части. Это выросшие листья в верхней части растения, которые улавливают наибольшее количество света.

Акцепторами фотоассимилянтов являются все растущие органы растения: сахара к себе притягивают цветки, плоды, корни и точки роста. Их общая акцепторная сила всегда значительно больше, чем производительность фотосинтезирующей системы: у томата в среднем за весь сезон она выше в 2 раза донорской способности, а у огурцов — в 3 раза.

Из фотоассимилянтов на определенном этапе образуется глюкоза, и в дальнейшем с ней могут происходить 2 процесса: она накапливается в виде крахмала или транспортируется к другим органам в форме сахарозы.

Сахароза — основная транспортная форма углеводов. Она не сразу попадает во флоэму, поскольку сама по себе не может проходить через клеточную мембрану.

Клетки флоэмы сначала выделяют ионы водорода (H^+). Это активный процесс, требующий затрат энергии. Так образуется градиент, за пределами флоэмы становится больше ионов H^+ , чем во флоэме.

Ионы H^+ соединяются с транспортным белком и, связывая молекулу сахарозы, поступают во флоэму, затем распределяются в листья, цветки, плоды и корни.

Для получения более высокого урожая необходимо создать условия для направления сахаров к плодам.

Лист является акцептором и донором. Молодой лист сам мало производит ассимилянтов для того, чтобы хорошо расти самому. Он притягивает к себе сахара из взрослых листьев, достигая половины своего размера, он становится донором. Например, листья томата первые 20 дней берут ассимилянты, 20 дней берут и отдают и 20 дней отдают ассимилянты. У огурца листья 10 дней берут ассимилянты, затем 10 дней берут и отдают ассимилянты и 10 дней отдают ассимилянты.

Процессы в растениях, которые идут на свету, начинаются еще до того, как поступает свет. Возбудителем начала процессов является не сам свет, а внутренние биологические часы.

Многие процессы в растении подвержены ритму, так называемому суточному ритму: это прорастание семени, рост, фотосинтез, образование гормонов, активность ферментов, открытие и закрытие устьиц, открытие цветков.

Суточные ритмы растений связаны со сменой дня и ночи и важны для адаптации растений к суточным колебаниям таких параметров, как температура, освещение, влажность. Растение существует в постоянно меняющемся мире, поэтому суточные ритмы важны для того, чтобы растение могло дать ответ на абиотический стресс.

Изменение положения листьев в течение суток — лишь один из немногих ритмических процессов у растений. В течение суток колеблются такие параметры, как активность ферментов, интенсивность газообмена и фотосинтетиче-

ская активность. В способности растений распознавать чередование дня и ночи играет роль фитохромная система.

При работе системы досвечивания необходимо учитывать существование биологических часов растений.

Свет и температура заставляют часы идти точно с фактическим дневным ритмом. Но при вспышке света непосредственно перед восходом солнца день для растения увеличивается, то же самое происходит, если делать это после наступления сумерек.

Растение «видит» свет с помощью пигментов фитохрома (комплекса фитохромобилина с белком, реагирует на красный свет) и криптохрома (реакция на синий свет). Здесь находится точка соприкосновения для воздействия на ритм.

Видимое излучение — основной источник энергии для фотосинтеза, поэтому с увеличением освещенности пропорционально будет возрастать и интенсивность фотосинтеза. Для большинства растений эта закономерность сохраняется в пределах освещенности до 20–40 клк. При усилении освещенности увеличение фотосинтеза будет отставать от нарастания освещенности и, наконец, остановится на определенном уровне. Это состояние называется точкой насыщения.

В растительных клетках наряду с процессами создания и усвоения органических веществ непрерывно (днем и ночью) происходят процессы распада и окисления до углекислого газа и воды. Процесс окисления органических соединений — это дыхание. Таким образом, дыхание — процесс, противоположный фотосинтезу, в течение которого под действием излучения поглощаются углекислый газ и вода, а выделяется кислород.

При высоком уровне облученности растений фотосинтез происходит во много раз энергичнее дыхания, поэтому в растении накапливаются органические вещества. По мере уменьшения облученности процесс фотосинтеза становится слабее. Наконец, наступает такой момент, когда интенсивность фотосинтеза и дыхания уравниваются. Такое состояние равновесия называется компенсационная точка.

При дальнейшем уменьшении облученности начинает преобладать дыхание, и расход органических веществ превышает их накопление. При преобладании дыхания над фотосинтезом у растений сначала прекращается рост и начинается сбрасывание листьев, а затем наступает их гибель.

Свет является важным фактором для фотосинтеза, но растения обладают восприимчивостью к свету, отличающейся от восприимчивости человека. Только небольшая часть спектра солнечного излучения воспринимается человеческим глазом (видимый свет). Растения чувствительны к свету разных световых волн: более чувствительны к красному свету и менее — к зеленому. Их максимальная чувствительность лежит в пределах 400–700 нм (фотосинтетически активная радиация, ФАР). В течение светового дня в этом диапазоне находится 45% излучения, достигающего Земли. Это означает, что лампы должны излучать как можно больше света в диапазоне ФАР.

Источник света испускает частицы энергии, известные как квант или фотоны. Содержание энергии в фотоне связано с его длиной волны, например, энергия волн в 400 нм (синий свет) в 1,75 раза больше, чем у фотона при 700 нм (красный свет). Но для фотосинтеза оба фотона имеют одинаковую важность. Избыток энергии у фотона синего света превращается в основном в тепло. Таким образом, скорость фотосинтеза определяется количеством фотонов в пределах 400–700 нм, которое растение поглощает, а не по общему содержанию энергии.

Растения не обладают чувствительностью ко всем длинам волн в пределах диапазона ФАР. Это происходит из-за специфических характеристик поглощения всех пигментов листа. Хлорофилл (зеленый пигмент листа) известен лучше всего из-за его относительно сильных отражающих свойств, хотя лист использует зеленый свет наименее эффективно. Это также объясняет, почему листья выглядят зелеными для человеческого глаза. Но хлорофилл не является единственным пигментом, участвующим в фотосинтезе, в нем участвуют и другие пигменты.

Разные процессы, происходящие при фотосинтезе, также не зависят от цвета. Свет, поглощаемый хлорофиллом и каротиноидами листьев, превращается в энергию через системы фиксации воды и углекислого газа с превращением в сахара при выделении кислорода. В этом процессе используется свет всего видимого спектра, поэтому для фотосинтеза отдельный цвет света едва ли имеет существенное значение.

Тем не менее фотосинтез наиболее эффективен в красно-оранжевом спектре. Но из этого не следует, что растения нужно выращивать только с этим светом. Для хорошего развития, хорошей структуры и окраски листьев важно, чтобы растения получали сбалансированный световой спектр.

Синий свет важен для хорошего развития растений и правильной регуляции работы устьиц. Недостаток синего цвета и относительно высокая доля дальнего красного света вызывают избыточный рост стеблей и пожелтение листьев. Соотношение красного (655–665 нм) и дальнего красного света (725–735 нм) 1:1 или 1:1,2 дает нормальное развитие.

Световой режим в культивационных сооружениях. Теплицы используют для выращивания растений, и их особенность, даже если не отапливают, — более высокая температура. Когда световой поток встречается с физическим телом, он частично преобразуется в теплоту и частично отражается. Прозрачная кровля является физическим телом, однако пропускает почти весь свет. Внутри теплицы энергия превращается в излучение с большой длиной волн, но стекло не пропускает тепловое излучение, поэтому теплица охлаждается медленно.

Теплица пропускает около 70% рассеянного света. Зимой из общего количества прямого излучения более половины отражается. Следовательно, в теплице в солнечный день света значительно меньше, чем можно было бы ожидать на основе количества излучения.

Из количества света, падающего на растение, только 10% расходуется на рост. Если растение улавливает 30% света, то из общего количества света, падающего в теплицу, только 3% расходуется на рост. Лучшее использование

света растением в большинстве случаев достигается за счет увеличения площади поверхности листьев.

Световую энергию улавливает лист. Если рассматривать отдельный лист или целое растение, то можно обнаружить большие различия. Если исходить из 100%, то окажется, что большая часть энергии расходуется на испарение (70%). Испарение происходит при повышении температуры листьев.

Когда нижние листья улавливают весь свет, то под ними становится темно. При большом количестве листьев нижние листья погибают. Отмирающие листья отдают свои резервы растению.

Приход солнечной энергии значительно различается по периодам года. Наиболее низкая освещенность наблюдается в январе, феврале, октябре, ноябре и декабре, что значительно снижает эффективность использования теплиц (табл. 4).

Таблица 4

Суммарная солнечная радиация в Москве

Месяц	МДж/м ² мес	%
Январь	61	1,7
Февраль	132	3,6
Март	277	6,6
Апрель	391	10,7
Май	575	15,8
Июнь	610	16,8
Июль	587	16,1
Август	475	13,0
Сентябрь	288	7,9
Октябрь	147	4,0
Ноябрь	61	1,7
Декабрь	39	1,1
Всего	3643	100

Важнейшее для растения следствие дневного движения солнца — это большая разность в поступающей в течение дня энергии, особенно в солнечный день. За несколько утренних часов идет переход от слабой до очень высокой интенсивности света, который сопровождается большими температурными различиями. Растение это переносит, но фотосинтез значительно отстает от предполагаемого из-за низкой температуры растения. При правильном регулировании микроклимата эти скачки можно избежать, постепенно разогревая растение к восходу солнца.

Естественная облученность и спектральный состав зависят от стояния солнца над горизонтом. На широте Санкт-Петербурга на открытом месте летом в полдень освещенность поверхности, перпендикулярной лучам солнца, составляет 80–100 клк. Освещенность горизонтальной поверхности, на которую падают косые лучи солнца, в это время снижается до 60–65 клк.

Зимой вследствие низкого стояния солнца над горизонтом и большой облачности суммарная освещенность на поверхности земли в полдень на открытом месте достигает всего 4–5 клк, что примерно в 15 раз меньше освещенности в эти часы летом. Еще меньше попадает на землю зимой в утренние и послеполуденные часы.

Вследствие отражения и поглощения излучения элементами конструкции и стеклом освещенность в теплицах уменьшается примерно вдвое по сравнению с освещенностью на открытом месте. Если стекла грязные, то естественное излучение, проникающее в нее, может составлять 1/3 от наружного.

Таким образом, освещенность в теплицах зимой составляет всего 1/5 или даже 1/10 от полной летней, т. е. в течение 4–5 месяцев в году естественная облученность внутри теплицы недостаточна для выращивания овощных растений (табл. 5).

Таблица 5

Естественная освещенность (клк) снаружи и внутри теплицы в осенне-зимний период

Месяцы	Освещенность, клк		Доля от наружной, %
	наружная	в теплице	
Январь	6,2	2,0	32
Февраль	14,8	4,0	27
Март	31,0	9,0	29
Апрель	42,6	13,0	30
Сентябрь	39,1	11,5	30
Октябрь	23,0	4,0	17
Ноябрь	11,2	2,0	18
Декабрь	4,2	1,0	23

Методы регулирования светового режима

Внутри сооружений для каждой культуры подбирают оптимальные площади питания и способы формирования растений, применяют шпалерный способ культуры.

На интенсивность света влияют погодные условия. При сплошной облачности до земной поверхности доходит не более 20% световой энергии. В утренние и вечерние часы, а также в зимнее время, когда солнце стоит низко над землей, преобладают красные и инфракрасные лучи, весной и летом, когда

солнце поднимается над горизонтом, преобладают синие и ультрафиолетовые лучи. В ясные солнечные дни доля рассеянного света составляет менее 20%.

На количество света, поступающее в культивационное сооружение, оказывает влияние светопроницаемость кровли. Загрязнение стекла или пленочного материала может снизить освещенность на 50% и более. Особенно сильно идет загрязнение кровли, если теплицы находятся близко от промышленных центров и с наветренной стороны господствующих ветров.

Кровлю теплиц ежегодно моют специальными препаратами, не разрушающими конструкцию теплиц. В больших тепличных комбинатах есть специальные установки для промывания кровли.

Для увеличения освещенности элементы кровли делают из оцинкованного металла, а трубы отопления покрывают белой краской.

Хороший эффект достигается мульчированием белой пленкой.

В течение многих лет растениеводы использовали основное правило, гласящее, что повышение света на 1% дает увеличение урожая в 1%. Эта величина является относительной, зависящей от нескольких факторов. Относительное влияние света на рост увеличивается, например, при пониженных уровнях света, более высокой концентрации CO_2 и повышенной температуре. Соответственно, относительное влияние сильнее зимой, чем летом. Влияние света на рост также зависит от продолжительности и времени, когда уровни света меняются. Помимо положительного количественного влияния на урожай, свет также оказывает положительное воздействие на качество.

Большим резервом повышения урожайности, улучшения качества овощной продукции является использование досвечивания. При строительстве энергосберегающих высоких теплиц предусматривается система досвечивания. Это позволяет получать овощи в течение года, уйти от экспорта овощной продукции, значительно повысить качество, получать экологически безопасную продукцию за счет использования безбалластных удобрений, биологической защиты растений и опыления шмелями.

Светокультура овощных растений. Историю светокультуры растений можно разделить на два периода, первый из которых продолжался с 1865 г. до середины 1960-х гг. Его особенность — относительно малое знание потребности растений в излучении (его спектральном составе, величины облученности и продолжительности облучения в течение дня).

На первом этапе (1865–1922 гг.) источниками искусственного излучения были керосиновые лампы, газовые горелки и небольшие лампы накаливания.

Такие несовершенные источники искусственного излучения позволяли изучать только отдельные физиологические процессы у растений в лабораторных условиях. В 1922–1940 гг. для облучения растений стали использоваться мощные лампы накаливания и некоторые типы небольших газоразрядных ламп (ртутных, неоновых, натриевых). Светокультура растений вышла за пределы лабораторий и стала применяться в производственных условиях.

Второй этап начался в 1940 г. с применения газоразрядных ламп. Эти лампы позволили выращивать растения в любое время года в тепличных хозяйствах.

С организацией в ТСХА в конце 1950 г. лаборатории искусственного климата, руководимой И. И. Гунаром, начались планомерные исследования по созданию оптимальных условий искусственного облучения растений в теплицах. Основными объектами изучения стали овощные культуры: томат, огурец, салат, редис. Было изучено действие большинства современных электрических ламп и рекомендованы новые источники излучения как для исследовательских целей, так и для производственных теплиц (люминесцентные лампы, ДРЛ, ДРЛФ, ксеноновые и другие). При этом были исследованы анатомические, морфологические, фенологические и физиологические показатели растений как однократно, так и в динамике. Особое внимание было обращено на фотосинтез, дыхание, накопление пигментов и поглощение искусственного излучения листьями разных культур в процессе онтогенеза.

Говоря о возможностях светокультуры, необходимо подчеркнуть, что искусственное облучение растений не может быть заменено каким-либо другим приемом или способом выращивания, так как нормальное углеродное питание и формирование растений под действием оптического излучения — одна из основ их существования и получения урожая.

В то же время светокультура может повысить эффективность других агротехнических приемов, например малообъемную технологию выращивания. Сочетание светокультуры с малообъемным выращиванием позволяет создать новую индустриальную технологию выращивания овощей с применением современных технических средств. Светокультура позволяет получать высокий урожай овощей в период недостаточной освещенности, что очень важно для зон, где 3–4 месяца в году нельзя вести культуру.

Сезонное выращивание овощей в дорогостоящих сооружениях делает менее рентабельными культуры, которые выращивают в период с достаточной освещенностью. За счет применения искусственного света процесс выращивания может быть улучшен и ускорен.

Развитие современных высоких технологий выращивания растений в защищенном грунте сегодня невозможно представить без светокультуры. Выращивание с использованием электрических ламп позволяет осуществлять круглогодичную поставку продукции по договорам, защищая местных овощеводов от вытеснения с рынков южными производителями.

Быстрому развитию светокультуры способствовало внедрение высоких теплиц, техническое усовершенствование световых установок и актуализация вопросов пищевой безопасности.

Внедрение светокультуры потребовало пересмотра технологии выращивания: создания сортов и гибридов, определения уровня питания, подкормки углекислым газом, циркуляции воздуха, доувлажнения, формирования растения, особенностей работы шмелей, вредителей и энтомофагов. Большая нагрузка плодами создала необходимость изучения корневой системы и создания микробиологических препаратов, усиливающих иммунитет растений.

Выращивание культур при использовании ламп приводит к:

- 1) большему соотношению корней и побегов;

- 2) большему завязыванию плодов;
- 3) повышению содержания сухого вещества в плодах.

С технической стороны теплицы, занятые круглогодично, более рентабельные, с организационной стороны эффективнее используются высококвалифицированные специалисты защищенного грунта.

Преимущества светокультуры:

- повышение урожайности (из-за быстрого роста и развития растений);
- круглогодичное получение продукции;
- регулярность поставок продукции;
- более высокое качество продукции;
- лучшая лежкость продукции;
- более высокая цена реализации;
- более тесная связь с покупателем.

Сложный вопрос при выращивании овощной культуры с использованием ламп — это начало искусственного освещения осенью и завершение весной. Суточный ритм досвечивания тоже интенсивно изучается. На практике время досвечивания различается. Некоторые овощеводы начинают досвечивание в одно и то же время, другие — в одно и то же время свет выключают.

Завершение периода досвечивания с заходом солнца дает наилучшие результаты. Этот естественный переходный период от дня к ночи нужен шмелям. Он также предохраняет растения от слишком сильного вытягивания в связи с изменениями спектра естественного света вечером, когда свет содержит больше красного и синего света из-за преломления в атмосфере. Наиболее оптимальным считается включение ламп одновременно. Включают половину ламп и затем через 30 мин включают все лампы, то же самое происходит и при выключении ламп. Облученность колеблется от 120 до 180 Вт/м², различается продолжительность облучения.

Особенно проблемным является вопрос о переходе от естественного облучения к искусственному в осенний период и переход от искусственного облучения к естественному в весенний период. При современных возможностях измерительной аппаратуры наиболее приемлемым является досвечивание до определенного уровня, необходимого для растений при недостаточном естественном освещении.

Системы досвечивания. Системы досвечивания предназначены для создания искусственного освещения культур до уровня от 6 до 20 клк в зависимости от потребности растений и особенностей технологии.

При выборе светильника необходимо руководствоваться следующими показателями:

- источник света;
- мощность светильника;
- тип лампы;
- тип пускорегулирующего аппарата (ЭПРА или ЭмПРА).

Наиболее приемлемые источники света — натриевые лампы и светодиодные источники, а также комбинации из этих источников. Светодиодное досвечивание в настоящее время обходится потребителю дороже, чем натриевая

лампа. Так, светодиодное досвечивание окупается за 8–10 лет, а натриевые лампы — за 4–5 лет.

Мощность используемой в светильнике лампы определяется высотой подвеса светильника. Расстояние от лампы мощностью 1000 Вт до верхушки растения должно быть не менее 1 м. При большой мощности ламп в массиве растений образуются зоны с недостаточной освещенностью. Наиболее распространены лампы мощностью 1000 и 600 Вт.

При выборе пускорегулирующего аппарата необходимо учитывать окупаемость и рентабельность оборудования. Более эффективны двухфазные светильники пятого поколения серии «Флора» с ЭПРА: ЖСП 64-600-002/380 V и ЖСП 64-1000-002 /380 V с мощностью ламп 600 и 1000 Вт.

При эксплуатации ламп введена светодиодная индикация, упрощающая пользование светильником. Индикация расположена на нижней части блока ЭПРА и позволяет, не снимая светильника, установить при работающей системе понижение светового потока лампы (как следствие ее низкого качества и необходимости замены), при неработающей системе: неисправность лампы, неисправность светильника, пониженное или повышенное напряжение сети.

Лампа функционирует оптимально, если она образует много света ФАР при незначительном старении и небольших затратах энергии. Лампа рассчитана на 12 тыс. ч работы и 3%-ное старение.

Кроме лампы, влияние на количество света для растения оказывает рефлектор. Чем лучше зеркало рефлектора, тем больше света попадает на растение. КПД рефлектора — 95%, загрязненность в среднем составляет 1,5%.

Регулярная очистка светильников также существенна. Уровни света неизбежно снижаются с течением времени из-за грязи и частиц извести, собирающихся на лампах, а также из-за коррозии алюминиевых рефлекторов. Коррозия рефлекторов происходит независимо от того, горят лампы или нет, и рекомендуется повторно анодировать рефлекторы не реже 1 раза в 5 лет. Повреждение рефлекторов может оказывать сильное влияние на эффективность системы досвечивания, так как светимость ламп снижается. Лампы также нуждаются в замене. Сколько времени они могут работать, зависит от того, сколько раз включали и выключали, но светимость начинает падать с первого дня пользования.

Лампы заменяют после 8 тыс. ч работы. При установке лампы необходимо отметить дату ввода в эксплуатацию, также отмечают дату ввода в эксплуатацию рефлектора.

Старение ламп уменьшает производительность осветительной установки. В среднем интенсивность освещения уменьшается на 1% после каждых 1000 ч свечения ламп. Частые включения и выключения ламп ускоряют их старение. При работе свыше 10 тыс. ч уровни света ламп снижаются в среднем на 10%, еще 20% теряется из-за накопления грязи и потерь анодированного слоя у наружных алюминиевых рефлекторов, для которых необходима ежегодная очистка и повторное анодирование.

При подозрении на уменьшение яркости ламп не следует забывать очищать кровлю теплицы. Кровля пропускает 60% света зимой при низком солнце, в летнее время светопроницаемость увеличивается до 70%.

Применяемые типы ламп определяют интенсивность света, используемого растениями на рост. Отдельные факторы могут давать отклонения. Снижение напряжения в электросети уменьшает интенсивность света. Плохая электросеть может давать потерю напряжения в несколько процентов. Теплосиловые установки создают стабильное напряжение, следовательно, при самостоятельном генерировании электрического тока не происходит колебания мощности.

Натриевые лампы высокого давления, которые широко применяются в настоящее время, в будущем могут привести только к незначительным улучшениям. Большой потенциал по улучшению освещенности имеют светодиоды.

Они являются новыми альтернативными энергоэкономичными облучателями, производящими определенный спектр оптического излучения и выделяющими значительно меньше тепла, чем натриевые лампы. Появление сверхъярких светодиодов создало уникальные возможности для качественного развития светокультуры, разработки методов тонкой регуляции физиологических процессов в растениях в условиях светокультуры. Прежде всего, это касается подбора оптимального спектрального состава света для определенных культур.

Возможно совместное использование натриевых ламп и светодиодов для улучшения светового режима растений при снижении затрат на электроэнергию.

С помощью комбинаций облучателей, дающих свет разного спектрального состава, можно будет эффективно управлять морфогенезом растений, их габитусом, скоростью роста и развития, качеством продукции.

Светодиоды решают проблему генерации света большой яркости с очень малым потреблением энергии на его производство, что позволит существенным образом уменьшить энергопотребление. Особенно удачно вписываются светодиодные облучатели в создание вертикальных теплиц и замкнутых систем выращивания растений.

3.2. Обогрев и отопление культивационных сооружений

Тепловой режим растений. Тепловой режим — один из важнейших факторов микроклимата. Каждому виду овощных растений и даже разным сортам необходимо создавать определенные тепловые условия. Различают оптимальную, минимальную и максимальную температуру.

Оптимальная температура воздуха наиболее благоприятна для роста и развития. Агротехнический минимум — это температура, которая не оказывает отрицательного влияния на рост, развитие и урожайность и допускается не более чем на 24 ч. При более длительном нахождении растений при минимальной температуре происходит остановка обмена веществ. Теплолюбивые культуры при температуре, близкой к 0–5°C, в течение суток и более увядают, ткани размягчаются. Такие явления можно наблюдать при ранних посадках теплолюбивых растений в пленочные теплицы без обогрева.

В зимних теплицах понижение температуры воздуха до 10–12°C в течение нескольких суток приводит к остановке роста, позднему цветению и резкому снижению урожайности.

Агротехнический максимум — наивысшая температура, не оказывающая воздействия на растение, которая допускается 4–6 ч. Если максимальная температура продолжается дольше, то растения могут сбрасывать цветки и завязи, а холодостойкие растения, формирующие кочан или корнеплод, могут дать цветуху.

Биологический минимум — самая низкая температура, при которой растение может выжить. Для огурца это 0°C, для томата — –1°C.

Биологический максимум — самая высокая температура, при которой растение может выжить, для томата — +39°C, для арбуза — до 42–45°C.

По требовательности к теплу овощные растения условно разделяются на три группы (табл. 6).

Таблица 6

Агротехническая группировка овощных культур по требовательности к теплу

Группа	Культуры	Оптимальная температура, °C
Теплолюбивые	Огурец, дыня, арбуз, томат, перец, баклажан, овощная фасоль, базилик, кабачок, патиссон, тыква, крукнек, физалис	18–28
Умеренные	Пекинская капуста, китайская капуста, редис, дайкон, летняя редька, салат листовой, кочанный, полукочанный, индау посевной, горчица листовая, кресс-салат, салат полевой, эндивий, эскариол, салатный цикорий, шпинат, лук репчатый, лук батун, петрушка, сельдерей, укроп, кориандр	12–16
Требующие пониженной температуры	Дорасчиваемые культуры, сельдерей, петрушка	4–10

Значение оптимальной температуры воздуха неодинаково для отдельных видов, сортов и меняется в зависимости от фазы развития, времени суток и освещенности. Высокий урожай овощных культур получают при оптимальной или несколько меньшей температуре. В этом случае плодоношение более продолжительное. Овощные культуры, выращиваемые при температуре выше оптимальной, начинают плодоносить раньше, но общий урожай снижается. Овощные культуры с умеренными требованиями к теплу при выращивании при более высокой температуре быстрее переходят к цветению, резко снижая массу продуктового органа, хотя всходы активнее появляются при более высокой температуре.

Требования овощных растений к суточному ходу температуры определяются генетическими особенностями растений, но все растения требуют более низких ночных температур. При высоких ночных температурах растения вытя-

гиваются, ускоряется их рост, но ослабевает ветвление, растение быстрее стареет.

В теплице поддерживается тепловое равновесие, хотя оно непостоянно. Часть света, проникающего в теплицу, преобразуется в тепло и аккумулируется там. Поэтому температура в теплице повышается быстрее, чем снаружи. Чем больше поступает тепла в теплицу, тем больше его преобразуется в тепло. При определенной температуре создается равновесие между притоком тепла и поступающей солнечной радиацией, а также его количеством, излучаемым в атмосферу.

С увеличением интенсивности освещения температуру воздуха в теплице следует повышать. В ясную солнечную погоду требуются более высокие температуры, чем в пасмурную; днем температура должна быть выше, чем ночью (табл. 7).

Таблица 7

Рекомендации по температурному режиму при выращивании томата в теплицах в зависимости от интенсивности света

Интенсивность освещения, тыс. лк	Температура, °С
0 (ночью)	16
0–5	17,5
5–10	19
10–20	21
20–30	23
Выше 30	25

Овощные культуры защищенного грунта, особенно в первой половине вегетационного периода, крайне отрицательно реагируют на колебания температуры. Резкие колебания во время цветения и плодоношения ведут к тому, что многие цветки abortируются, молодые завязи опадают.

Каждая фаза роста и развития растений протекает нормально при определенной для данного вида или сорта температуре. Набухание семян может происходить при низкой положительной температуре, а прорастание начинается при определенном минимуме тепла. Для огурца и томата прорастание семян начинается при температуре 12–15°C, но лучше оно происходит при температуре 25–30°C. Именно при такой температуре превращение сложных органических соединений в простые, необходимые для прорастания, идет более активно. После появления всходов растениям нужна более низкая температура, чем во время их появления: повышенная температура приводит к вытягиванию рассады и слабому развитию корневой системы.

После появления настоящих листьев темпы роста растений усиливаются, нарастают процессы ассимиляции. На этой стадии развития растения нуждаются в более высоких температурах. Такие температуры нужны растениям во вре-

мя формирования репродуктивных органов — цветков, плодов, семян. При хорошей освещенности и высокой влажности воздуха для огурца можно повышать температуру до 28–29°C днем и 18–19°C ночью. Опасность перегрева огурца возникает при температуре выше 30–32°C.

Для роста, цветения, формирования растений и налива плодов у томатов оптимальная температура 20–22°C, а в сочетании с хорошей освещенностью возможно повышение до 25–26°C. Это способствует быстрому накоплению пластических веществ в плодах, ускоряет их прирост и созревание. Более высокая температура недопустима, это может привести к нарушению водного баланса растений и прекращению их роста.

Чрезвычайно высокие температуры влияют не только на ассимиляцию, но и на процесс опыления цветков. Пыльца становится стерильной или быстро теряет способность к оплодотворению, цветки опадают.

Для устранения дестабилизирующего действия притока тепла от солнечной радиации применяют систему вентиляции. В весенне-летний период, летний и летне-осенний период температуру регулируют открытием фрамуг. В зимний период теплообмен определяется размером остекленной поверхности теплицы, температурой теплоносителя и окружающего воздуха.

Рост и развитие растений не в меньшей степени зависят от температуры корнеобитаемой среды. Она влияет на скорость прорастания семян, рост и развитие корневой системы и на ее активную деятельность. При повышении температуры почвы с 12 до 14°C поглощение P_2O_5 увеличивается на 50%, а при повышении до 16°C поглощение возрастает еще на 50%. Температура субстрата влияет на содержание питательных элементов в листьях, особенно это влияние сказывается на содержании азота и фосфора (табл. 8).

Таблица 8

Влияние температуры субстрата на содержание неорганических форм питательных элементов в листовой пластинке томата (мг/1 кг сырой массы)

Температура субстрата, °C	N-NO ₃	P	K	Ca	Mg
13–15	392	220	4200	3400	700
20–22	525	384	4480	3020	860
25–27	600	484	4720	2700	860

Даже при кратковременном понижении температуры корнеобитаемой среды ниже оптимальных значений происходит потеря тургора, нарушение поступления в растение питательных веществ, резко ослабевают ростовые процессы, при продолжительном — активизируются патогенные микроорганизмы, начинается отмирание корневой системы.

У молодых растений томата корневая система лучше развивается при 25°C, чем при 20°C, а у взрослых наоборот. При температуре корнеобитаемой среды 10°C наблюдается угнетение роста корней во всех фазах развития. Огурец требует температуры 22–23°C и выше.

Чрезмерное повышение температуры корнеобитаемой среды, особенно в условиях низкой освещенности, замедляет развитие корневой системы при сильном росте надземной части. Такая диспропорция в развитии не обеспечивает получение полноценного урожая в нужные сроки.

Резкие колебания температуры корнеобитаемой среды вызывают у растений стрессовое состояние, сильное различие ее с температурой воздуха приводит к так называемой «физиологической сухости», которая чаще всего характеризуется увяданием растений даже при наличии достаточного количества влаги. Это происходит за счет подавления деятельности корневой системы, в то время как надземные органы растений находятся в условиях, благоприятствующих сильному испарению влаги.

Стабильное физиологическое состояние растений достигается, когда температура воздуха выше температуры корнеобитаемой среды на 2–3°C. Если же наоборот, то растения преждевременно стареют.

Виды обогрева

Солнечный обогрев

Сущность солнечного или парникового эффекта заключается в следующем: оптическое излучение включает ультрафиолетовое излучение 280–320 нм, видимое излучение (свет — 380–780 нм), инфракрасное коротковолновое — 780–2500 нм, средневолновое — 2500–25 000 нм и длинноволновое — 25 000–34 000 нм. Средневолновое и длинноволновое называют тепловым излучением.

Тепличный эффект состоит в том, что, попадая на любую поверхность, тепловые лучи поглощаются и нагревают поверхность. В дневные часы в солнечную погоду почва нагревается. Ночью идет процесс отдачи тепла. Отдача тепла тем сильнее, чем меньше влаги в воздухе, поэтому континентальный климат, как правило, имеет более резкие колебания температуры. При большом количестве пара и взвесей в воздухе формируется так называемый «парниковый эффект».

Этот эффект используется в культивационных сооружениях. Ограниченный пленочным, стеклянным или пластиковым материалом объем воздуха в сооружении нагревается до 40°C и более в дневные часы и охлаждается до температуры наружного воздуха в ночные. Особенно значительные колебания температуры наблюдаются под пленочными материалами.

Воздух в теплице под стеклом и жестким пластиком нагревается меньше за счет рассеивания, но и потери тепла в ночные часы значительно меньше, так как стекло имеет толщину 2–3 мм, а пленка — 0,15 мм. Теплопередача стекла значительно ниже, чем теплопередача пленочного материала.

При покрытии теплиц жестким пластиком с ячеями теплопередача еще меньше, чем под стеклом.

Снижения теплопотерь в теплицах только с солнечным обогревом можно достичь, если во второй половине дня сделать небольшой полив по дорожкам. Вода, испаряясь, оседает на внутренней поверхности пленки, создавая сплошной слой воды. Иногда при отрицательной температуре снаружи теплицы можно наблюдать слой льда на внутренней поверхности пленки и положительную температуру в сооружении.

Сохранить теплолюбивые растения при заморозках, дополнительно закрывая их старой пленкой, спанбондом и даже бумагой. Делается это до того, когда почва остынет, т. е. во второй половине дня.

Заморозки можно предвидеть при северном ветре и ясном небе. Внезапные заморозки для растений опаснее, чем длительное, т. е. в течение нескольких дней, прохолаживание. Не переносят температуры 0°C огурец, дыня, баклажан, сорта и гибриды тепличных томатов. Сорта томата для открытого грунта могут переносить до -2°C, сладкий перец — +1,5°C. Если растения попали под заморозок, то их нужно до восхода солнца полить по листьям и притенить. У растений при заморозке образуются кристаллики льда в клетках. При нагреве листа солнечными лучами вода из поврежденных клеток испаряется, и растение погибает.

Пленочные теплицы с солнечным обогревом могут использоваться для выращивания холодостойких культур — салата, укропа, редиса, летней редьки, пекинской и китайской капусты — с начала апреля. А для теплолюбивых культур посадку можно проводить с середины мая, с дополнительным укрытием при угрозе резкого снижения температуры и заморозка.

В осенний период пленочные теплицы с солнечным обогревом могут использоваться до наступления заморозков.

Биологический обогрев

В основе биологического обогрева разложение органического вещества с участием бактерий и в присутствии кислорода, т. е. процесс горения органики (биотопливо). Органические материалы (на примере навоза) имеют аэробные бактерии, т. е. требующие воздуха, и анаэробные, которые разлагают органику без кислорода. Группа аэробных бактерий разлагает навоз активно, температура достигает до 50–54°C — бактерии *Mesentericus ruber-ruber*, а бактерии *Terrophilus grigoni* разогревают навоз до 72°C. Анаэробные создают температуру не выше 15–30°C, происходит озоление биотоплива.

При разложении биотоплива выделяются углекислый газ, вода, аммиак, масляная и уксусная кислота. По мере разложения органики температура снижается и начинают разрастаться грибы, в первую очередь плесневые. На навозе появляется налет — «седой» навоз. Такой навоз не пригоден как биотопливо. Его можно использовать как перегной и как изоляционный материал под навоз.

При заготовке навоза, чтобы он не горел, его утрамбовывают. Замерзший навоз разогревают, раскладывая костер в куче навоза, потом костер закапывают. Если штабель большой, то делают несколько углублений на расстоянии 4–5 м. Разогреваемую кучу закрывают пленкой.

Ранней весной при положительной наружной температуре можно завозить свежий навоз, перемешивать его с мерзлым и закладывать в теплицы. Слой навоза должен быть не менее 30 см.

Широко применяют в качестве биотоплива переработанный бытовой мусор. Его получают с заводов по переработке мусора. Он поступает теплым, но должен иметь определенное количество примесей и соответствовать ГОСТу.

Используют в качестве биотоплива солому. Солома — сухой материал с влажностью от 14% (очень сухая) до 20% (сырая). Основное вещество соломы — целлюлоза (26–45%), содержание органических веществ в ней составляет 56–80%, золы (в основном кремния) — 4–6%. Нельзя применять солому с полей, которые обрабатывали гербицидами. На 1 га инвентарной площади теплиц требуется 120–160 т прессованной соломы при средней массе тюка 20–25 кг и габаритах 40×50×90 см.

Технология их разогрева: тюки укладывают рядами в неглубокую борозду глубиной 10–20 см и шириной 60–70 см, плотно друг к другу. Затем тюки поливают горячей водой (60–70°C) в три приема через день, расходуя в первый день 8–10 л/м², через день 6–7 и еще через день 4–5 л/м². На 1 т соломы требуется суммарно 150–200 л воды для обеспечения ее влажности 75–80% НВ.

После полива по поверхности тюков рассыпают удобрения: на 1 т соломы — 10 кг суперфосфата в первый день, во второй день 16 кг аммиачной селитры, 4 кг сульфата калия и 2 кг сульфата магния, на третий день вносят 12 кг извести. После внесения каждого удобрения их вмывают шлангом или лейкой.

Разогрев тюков начинается примерно через три дня после внесения удобрений. Температура соломы на 5–6-й день достигает 35–45°C. Через 5–6 дней температура снижается до 25–28°C. На солому можно насыпать грунт, но можно выращивать на соломе. Без грунта на соломе особое значение имеют частые и небольшие поливы.

Подготовка биотоплива из коры была предложена агрономом Э. В. Феофиловым в Архангельском тепличном комбинате.

Кора содержит основные элементы питания, но бедна азотом. Она очень рыхлая, при этом хорошо удерживает воду. Для использования в качестве биотоплива кору измельчают до частиц 10–20 мм и укладывают в бурты шириной около 3 м у основания и 1 м вверху, высота бурта 1,5 м, длина 20–40 м. На 1 м³ коры вносят 4,5 кг мочевины и 1,5 кг суперфосфата. Вносят дробно, за три раза. Сухую кору проливают водой. Через 2–4 недели бурт разогревается до 40–60°C, влажность массы должна составлять 60–75%. Для равномерного горения бурт необходимо перемешать и заново сформировать. Компостирование проводят только в теплый период времени (табл. 9).

Таблица 9

Характеристика основных видов биотоплива

Биотопливо	Реакция среды, pH	Средняя влажность, % НВ	Максимальная температура в штабеле		Показатели горения в теплицах	
			°C	наступает после перебивки дней	°C	продолжительность, дней
Навоз конский	8–9	65–75	60–72	7–9	33–38	70–90
Навоз коровий	6–7	65–80	40–52	18–20	12–20	75–100

Биотопливо	Реакция среды, pH	Средняя влажность, % НВ	Максимальная температура в штабеле		Показатели горения в теплицах	
			°C	наступает после перебивки дней	°C	продолжительность, дней
Навоз овечий, кроличий	7–8	60–65	55–60	9–10	30–35	90–120
Древесная кора	5–7	60–70	40–60	15–20	20–25	100–120
Солома	6–7	20	—	—	25–28	30–40

Положительные стороны биологического обогрева:

- 1) все виды биологического топлива, кроме заводского компоста из бытовых отходов, можно применять как органическое удобрение;
- 2) дополнительное питание растений углекислым газом;
- 3) относительно доступное сырье.

Отрицательные стороны биологического обогрева:

- 1) невозможность регулировать температурный режим в сторону повышения;
- 2) возможные отравления растений аммиаком;
- 3) большая трудоемкость подготовки биотоплива;
- 4) проблемы с утилизацией биотоплива из заводского компоста из бытовых отходов;
- 5) неблагоприятные санитарные условия при использовании некоторых материалов.

Системы технического обогрева

Оптимальную температуру воздуха и почвы для растений в защищенном грунте создают с помощью системы отопления. Теплопотери теплиц зависят от наружной температуры, конструкции теплиц, материала ограждения.

При выборе системы обогрева исходят из оптимальных параметров температуры в зоне развития растений. Так, расчетная температура для теплолюбивых культур должна быть +25°C, холодостойких культур — +14–18°C, для рассады, выращиваемой для открытого грунта, — +20°C. Температура в корнеобитаемом слое должна быть не ниже 18°C и не выше 25°C.

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления зависит от района строительства.

Агроэксплуатационные требования к способам обогрева

Системы технического отопления должны обладать высоким коэффициентом полезного действия (КПД). Система водяного отопления составляет 65–85%, калориферного — около 90%. Размещение системы отопления в теплицах не должно препятствовать технологическим процессам в сооружении. Система

обогрева должна создавать оптимальный режим для всех растений, т. е. подавать тепло равномерно по площади и объему теплицы.

Водяное отопление

В промышленных теплицах преимущественно применяется водяное отопление. При устройстве системы водяного отопления со своей котельной теплопроизводящим центром является котельная. От котельной горячую воду подают по трубам. Выращиваемые в теплицах растения предъявляют определенные требования к температуре воздуха и почвы, поэтому системы обогрева теплиц должны быть многоконтурными.

Трубы для обогрева воздуха размещают под кровлей (шатровый или кровельный обогрев), вдоль стен (цокольный или контурный обогрев), для обогрева питательного субстрата (грунтовый или надпочвенный обогрев). Для обогрева грунта устанавливают подпочвенный обогрев. Глубина укладки труб 30–40 см, температура теплоносителя для подпочвенного обогрева должна быть 30–40°C. При выращивании растений с использованием малообъемной технологии не используют подпочвенный обогрев, при технологии выращивания с досвечиванием применяют подлотовый обогрев.

В системе водяного отопления применяют трубы большого диаметра. Назначение трубопроводов — подача горячей воды от источников тепла к теплицам, эти трубы называют горячими или прямыми, трубы, по которым вода возвращается, — холодными или возвратными. Для обогрева воздуха используют стальные трубы, для обогрева почвы — трубы из полиэтилена низкого давления. Отопительные трубы объединяют в группы, называемые регистрами (рис. 8).

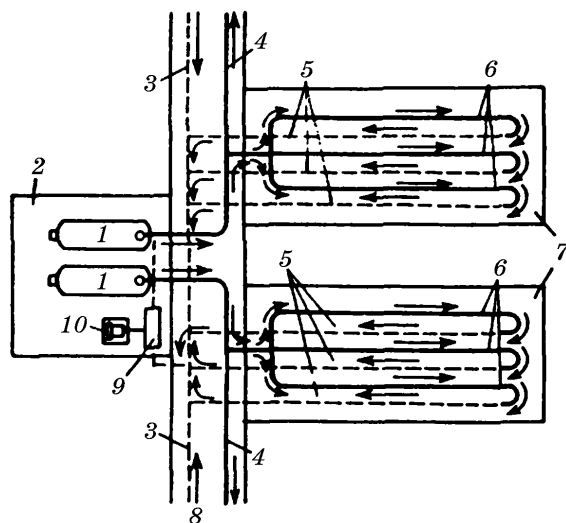


Рис. 8

Схема движения теплоносителя при водяном отоплении теплиц:

1 — водогрейные котлы; 2 — котельная; 3 — обратные магистрали; 4 — прямые магистрали; 5 — обогревательные трубы с охлажденной водой; 6 — обогревательные трубы с горячей водой; 7 — теплицы; 8 — соединительный коридор; 9 — насос; 10 — мотор.

Регистры надпочвенного обогрева в теплицах перед обработкой или стерилизацией грунта поднимают и навешивают на специальные приспособления на опорных стойках. Напочвенные регистры используются как рельсы для тепличных тележек. При малообъемной технологии выращивания напочвенные регистры укладывают на пленку.

Положительные свойства водяного отопления:

- высокий КПД (0,65–0,80);
- возможность обеспечения оптимального теплового режима по всей площади теплицы и почвенный обогрев;
- возможность автоматического управления тепловым режимом;
- безвредность для человека и растений.

К недостаткам следует отнести большую металлоемкость: на 1 м² инвентарной площади теплиц необходимо от 14,4 кг, при наружной минимальной температуре –25°С и 17,2 кг при наружной температуре –35°С.

Воздушное отопление

Применяется в весенних теплицах, теплоноситель — воздух, нагреваемый калорифером (от *лат.* calor — тепло и *fero* — несу). Калориферы могут работать от сжигаемого газа или жидкого топлива — теплогенератора. Калорифер, нагревающий воздух от нагревательных элементов, — электрокалорифер. В ангарных теплицах калориферы устанавливаются в торцах теплицы. Для более равномерного распределения тепла на выходное отверстие монтируют трубу из полиэтиленовой пленки с отверстиями. Диаметр трубы — 0,4–0,5 м.

Положительные свойства воздушного обогрева:

- высокий КПД — не менее 0,8–0,9;
- быстрота включения и отключения калорифера делает систему оперативной.

Отрицательные стороны воздушного отопления:

- неравномерность обогрева;
- может использоваться непродолжительный период;
- резко снижает влажность воздуха.

Расчет теплопотерь остекленных теплиц

Теплопотери культивационных сооружений зависят от климатических условий (температуры воздуха), качества и материала ограждения, микроклимата, создаваемого в сооружении.

$$Q = 1,1 L F K K_{\text{инф}} (t_{\text{вн}} - t_{\text{нар}}) \times 24 \times 30 \text{ ккал /месяц,}$$

где L — коэффициент ограждения, F — инвентарная площадь в м², K — коэффициент теплопередачи остекленных поверхностей (принимается равным 5,5 ккал/м² в час), $t_{\text{вн}}$ — температура внутри сооружения (принимается равной: +6°С — температура в период консервации; +14°С — температура, необходимая при выращивании холодостойких культур (салат, редис, укроп, капуста, петрушка, сельдерей); +22°С — температура, необходимая при выращивании огурца, томата, перца, баклажана; +25°С — температура, необходимая при вы-

ращивании рассады); $t_{\text{нар}}$ — среднемесячная температура наружного воздуха, град; $K_{\text{инф}}$ — коэффициент инфильтрации.

Коэффициент инфильтрации зависит от температуры, поддерживаемой внутри теплиц, и наружной температуры воздуха (табл. 10).

Таблица 10

Коэффициент инфильтрации

Температура внутренняя, °С	Температура наружная, град				
	0	–10	–20	–30	–40
18	1,08	1,13	1,18	1,24	1,30
25	1,11	1,16	1,21	1,27	1,33

Экономия энергии при выращивании овощей в защищенном грунте

На производство 1 кг овощей в теплицах затрачивают 10–15 кг условного топлива (топливо с теплотой сгорания 29,3МДж/кг). Одно из наиболее важных организационных мероприятий по снижению расхода топлива — размещение культивационных сооружений в южных районах. Но концентрация тепличных хозяйств на юге, благоприятные условия для развития вредителей и болезней не позволяют выращивать экологически безопасную продукцию, сложно снизить температуру в летний период.

Строительство и эксплуатация теплиц в зоне потребления, т. е. в северных районах, должны предусматривать энергосбережение. Улучшение герметизации теплиц может сократить теплопотери на 25% от общего расхода. Технические решения, направленные на снижение этих потерь, можно разделить на три группы: применение новых светопропускаемых материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами: специальные виды стекла, крепление стекла, жесткий многослойный пластик, сополимерная этиленвинилацетатная пленка, конденсирующая на внутренней поверхности слой воды, применение двухслойного пленочного ограждения с воздушной прослойкой способствуют снижению затрат топлива на 25–30%.

Устройство теплозащитных экранов. При необходимости их можно раздвигать и обеспечивать высокую проницаемость ограждения. Комбинируя материалы, экраны можно использовать не только как теплозащитные, но и как затеняющие в летнее время (рис. 9).

Важную роль в экономии энергии играют своевременный ремонт светопроницаемого ограждения, его очистка и промазка, регулирование механизма открывания форточек, уплотнение зазоров форточек.

Нагревательные приборы, трубы отопления и воздухопроводы должны быть в исправном состоянии и установлены в соответствии с проектом; приборы автоматического регулирования температуры следует настраивать на минимально возможный диапазон регулирования.

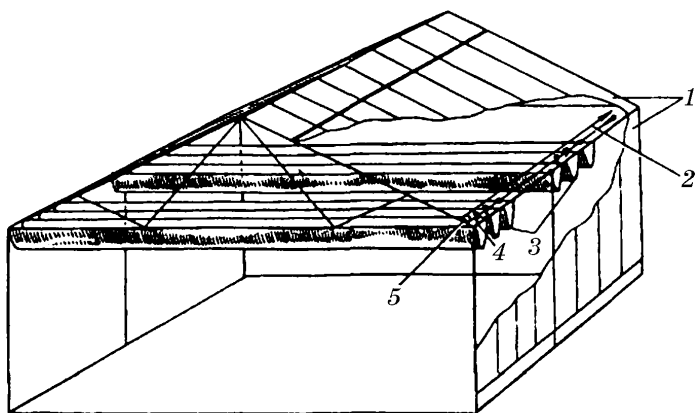


Рис. 9

Теплозащитный трансформирующийся экран:

1 — остекление; 2 — трос; 3 — полотно экрана; 4 — крючок подвеса; 5 — блок.

Перевод овощеводства защищенного грунта на малообъемную технологию не требует подпочвенного обогрева. Светокультура растений снижает затраты на тепло за счет ламп и подлотового обогрева. Рециркуляция тепла внутри сокращает затраты на тепло и создает оптимальный тепловой режим.

3.3. Режим влажности почвы и воздуха

Водный режим растения. Вода в растениях участвует в фотосинтезе как строительный материал, служит растворителем минеральных солей, поддерживает определенное давление в клетках, регулирует температуру растения, служит средством передвижения питательных веществ в растении.

Вода в почве является растворителем минеральных солей, определяет воздушный режим почвы в зоне развития корневой системы растений, определяет тепловой режим почвы. Влажная почва весной быстрее прогревается и больше аккумулирует тепла. В теплицах влажная почва, испаряя воду, сохраняет больше тепла в ночные часы.

Различаются потребление воды или количество воды, поглощаемое растением, и требовательность к воде различных культур и одной культуры, но в разный период роста.

Овощные культуры поглощают воду из почвы и расходуют ее путем транспирации, связывая в сложные формы (рост растений, формирование органов запаса).

Транспирация начинается с испарения воды через устьица. Место удаленного водяного пара занимает вода из расположенных непосредственно за устьицами клеток. Замещающая вода перемещается в эти клетки из сосудов ксилемы, расположенных внутри листа. По мере передвижения в лист вода поднимается по проводящим сосудам ксилемы и удерживается от опускания

вниз. Это образует изнутри клетки отрицательное давление и вызывает передвижение воды вверх к листьям.

Испарение воды через открытые устьица при транспирации является важным путем охлаждения листа и потери воды. Устьица должны быть открыты для проникновения углекислого газа для фотосинтеза, однако следует поддерживать равновесие между приходом углекислого газа и потерей воды. Растение достигает такого равновесия, регулируя его степень раскрытия устьиц.

Открытие и закрытие устьиц стимулируется светом. Иные факторы также могут влиять на скорость фотосинтеза — это температура и влажность воздуха. Дефицит давления водяного пара определяется как разница между давлением внутри устьиц и в воздухе теплицы.

Устьица открываются, когда утром квант света попадает на поверхность листа. Растения начинают активизироваться, это можно заметить по снижению температуры листа или по падению концентрации углекислого газа в теплице.

Когда температура почвы низкая (12°C), то транспирация запаздывает до нагрева почвы до 17°C . Скорость транспирации днем будет регулироваться тем, насколько активный микроклимат создан в теплице, т. е. чем выше температура и ниже относительная влажность, тем больше скорость транспирации.

Днем, если поглощение воды корнями меньше, чем скорость транспирации, возникает тургор, и устьица закрываются для предотвращения увядания растений. Это снижает скорость фотосинтеза и накопление продуктов фотосинтеза и вызывает снижение урожая.

В условиях сильной солнечной радиации больше $1 \text{ кДж/см}^2/\text{сут}$ необходимо увязывать режимы полива с суммой излучения.

В пасмурный день транспирация бывает низкой, и начало и завершение поливов нужно корректировать. Для этого можно использовать датчики содержания воды в субстрате. В пасмурные дни с небольшим приходом солнечной радиации следует поднять температуру наземных труб обогрева с одновременным вентилированием для снижения влажности воздуха для стимулирования активности растений.

Это обеспечит растения необходимыми элементами питания, а также поддержит генеративный баланс культуры. Вентилирование проводить нужно с учетом температуры наружного воздуха. При температуре ниже 13°C на верхушки растений опускается холодный воздух, и устьица будут закрываться.

Растение также может поглощать воду, даже если оно не транспирирует. Это называется корневым давлением. На поверхности корней имеется слой клеток, содержащий транспортные белки. Они создают концентрированный раствор ионов внутри клеток корня. Затем вода притекает в корни с элементами питания под действием осмоса. На томатах это приводит к растрескиванию плодов.

Чтобы избежать этого, необходимо прекращать поливы перед заходом солнца, чтобы не снижать концентрацию солей в зоне корня. При этом с прекращением транспирации ночью повышенная концентрация раствора ограничивает осмотический приток воды в корни.

Различают четыре группы культур по способности поглощать воду и расходовать ее (группировка для культур защищенного грунта).

В первую группу входят огурец, салат, редис, шпинат, пекинская и китайская капуста, листовая горчица, индау посевной, эндивий и эскариол. Эти культуры имеют слабую корневую систему и большую листовую поверхность со слабой защитой от испарения. При выращивании в защищенном грунте требуют частых необильных поливов. Огурец требует доувлажнения воздуха в период высокой интенсивности солнечной радиации.

К второй группе относится томат, перец сладкий, баклажан, дыня, кабачок, патиссон, арбуз, базилик, петрушка, сельдерей, укроп, лук репчатый, лук батун. Они отличаются хорошей способностью добывать воду и экономно ее расходовать.

К третьей группе относится овощная фасоль, которая имеет сильную корневую систему, хорошо усваивает воду и не переносит избытка воды в почве и в воздухе. Много влаги для фасоли нужно в период всходов.

К четвертой группе относятся все выгоночные и доращиваемые культуры, которые требуют очень мало воды. Излишек воды приводит к загниванию корнеплодов.

Вода, потребляемая растением, в основной расходуется на транспирацию, и лишь около 2% остается в биомассе органов растения.

Показателем расхода воды при транспирации является транспирационный коэффициент — количество воды в граммах, израсходованное на образование 1 г сухого вещества. Транспирационный коэффициент для огурца — более 700, для томата — 500–650.

В защищенном грунте водный режим растений определяется интенсивностью поглощения и транспирации воды и факторами среды. Поглощение воды зависит от влажности грунта, структуры, концентрации почвенного раствора, температуры грунта, наличия кислорода в почве.

Методы регулирования водного режима. Своевременные поливы растений (для огурца ежедневные или через день, для томата через 3–4 дня).

Оптимальные условия для роста корней — наличие в грунте воздуха (порозность), при плотной почве или избытке воды нарушается дыхание растений, и они отмирают. Оптимальная концентрация почвенного раствора: если она выше, чем в растении, то, несмотря на достаточную влажность, корни не смогут всасывать воду. Поливы должны соответствовать притоку солнечного излучения или уровню электродосвечивания. Солнечная радиация может увеличить температуру листа на 10–14°C, растение охлаждает лист усилением транспирации. При этом воды, поступающей из грунта, может оказаться недостаточно. Поэтому делают дополнительное увлажнение воздуха. Вода может взять лишнее тепло. Дополнительное увлажнение (доувлажнение) делается через специальные форсунки с мелкодисперсным распылом (табл. 11).

Таблица 11

Примерные режимы полива огурца и томата в зимне-весеннем обороте

Месяц	Число поливов		Поливная норма, л/м ²	
	огурец	томат	огурец	томат
Январь	8–10	4–5	2–3	6–8
Февраль	10–12	4–6	4–5	8–10
Март	14–16	8–10	4–5	8–10
Апрель	18–22	10–12	5–6	10–12
Май	24–28	10–12	5–6	10–12
Июнь	26–24	13–15	5–6	10–12
Июль	—	13–15	—	10–12

Для определения притока солнечной радиации используют солнечные интеграторы, показывающие количество калорий или джоулей, приходящихся на 1 см² в сутки.

Влажность грунта при зимне-весенней посадке огурца и томата поддерживают дифференцированно по трем периодам: высадка рассады — начало плодообразования; начало плодообразования — первые сборы; первые сборы — конец вегетации (табл. 12).

Таблица 12

Влажность почвы при зимне-весенней культуре огурца и томата

Культура	Влажность грунта (% НВ) по периодам вегетации		
	первый	второй	третий
Огурец	70–80	75–85	85–95
Томат	65–75	70–80	80–85

Огурец имеет корневую систему, расположенную в верхней зоне грунта, томат — более глубокую. Поэтому для огурца минимальная норма полива дождеванием составляет 3–4 л/м², для томата — 6–8 л/м².

При поливе учитывают плотность грунта. Легкие грунты с меньшей влагоемкостью поливают меньшими нормами, но чаще, тяжелые грунты поливают реже.

Поливная вода должна отвечать определенным параметрам.

1. Отсутствие промышленных загрязнителей.
2. Отсутствие остатков гербицидов.
3. Реакция, близкая к нейтральной.
4. Температура должна быть близкой температуре грунта в теплице.

Существуют следующие виды полива.

1. Дождевание через форсунки. Поливную систему в начале вегетации располагают на высоте 220 см, а когда часть урожая с нижнего яруса и нижние

листья удаляют, систему опускают на высоту 30 см. Для огурца опускание системы проводят через 30–40 дней, а для томата через 60–80 дней.

2. Шланговый полив применяют в пленочных теплицах или на очень маленьких площадях зимних теплиц непромышленного назначения. Требования к воде те же, что и для полива дождеванием.

3. Малообъемная технология (капельный полив).

Вода подается непосредственно в зону корневой системы растения. При капельном орошении вода подается непродолжительное время, при этом происходит полив и одновременно с чередованием поступает питательный раствор. Корневая система хорошо обеспечена кислородом. Преимущество системы в том, что она увлажняет грунт внутри корневой системы, при этом растения и поверхность грунта остаются сухими. В результате — меньше грибных заболеваний.

При капельном орошении все показатели выращивания растения контролируются через программы. Создаются оптимальные условия выращивания. При капельном орошении экономится вода и удобрения.

Режим влажности воздуха

Воздух постоянно насыщается парами в результате транспирации растений. Относительная влажность воздуха показывает соотношение между имеющимися в воздухе водяными парами и максимальным их количеством при данной температуре. Она зависит от абсолютной влажности и температуры воздуха. Если при неизменной абсолютной влажности температура воздуха повышается, то относительная влажность будет снижаться, и наоборот, при неизменном содержании водяных паров снижение температуры воздуха будет повышать его относительную влажность.

Если воздух насыщен водными парами, то снижение температуры приводит к их конденсации. Как правило, конденсация происходит в ночное время, и растения в теплице становятся влажными, особенно плоды, которые нагреваются медленнее, чем листья.

При капельном поливе нет испарения с почвы, поэтому может наблюдаться дефицит влаги в воздухе. Лист нагревается, корневая система не успевает подавать воду к устьицам. Нарушение водного баланса в жаркие полуденные часы уменьшает степень открытия устьиц, снижает интенсивность фотосинтеза, отражается на продуктивности растений. Для огурца опасность перегрева возникает при температуре листа до 36°C (водяной стресс).

Предупредить возникновение «водяных стрессов» можно, регулируя температурно-влажностный режим. Оптимальные условия создаются при помощи специальной системы испарительного охлаждения и увлажнения. Установка понижает температуру листа на 4–6°C без вентиляции и на 10–12°C при естественной вентиляции.

Система состоит из трубопроводов, помещенных выше шпалеры на 0,5 м, и форсунок с мелкодисперсным распылом. Время распыла воды около 10 с. Вода, испаряясь с поверхности листа, охлаждает его до оптимального режима.

Овощные культуры предъявляют различные требования к влажности воздуха: для огурца желательна высокая — 75–80% и более в период формирования плодов, для томатов — 60–65%.

От влажности воздуха и теплового режима в теплицах зависит распространение болезней и вредителей. Высокая влажность в условиях пониженной температуры обычно создает условия для быстрого развития грибной и бактериальной микрофлоры. При высокой влажности воздуха и несвоевременной вентиляции теплиц томаты могут поражаться серой гнилью, у огурца растрескиваются стебли.

Очень низкая влажность воздуха при повышенной температуре создает условия для развития паутинного клеща. Повышенная влажность воздуха у томата приводит к слипанию пыльцы и слабому опылению. Пониженная влажность ухудшает прорастание пыльцы на рыльце пестика.

Режим влажности воздуха в теплице должен регулироваться таким образом, чтобы при создании оптимальной для растений влажности избежать конденсации водяных паров. Создание в теплицах воздухообмена и газообмена нужной интенсивности достигается автоматическим регулированием.

В теплицах происходит рециркуляция воздуха при проветривании через форточки. Открытие и закрытие форточек осуществляется мотором с редуктором, который обеспечивает их одновременный подъем и опускание на всей площади каждого отделения. В холодный период, когда форточки не открываются, проводится принудительная рециркуляция воздуха с помощью вентиляторов.

3.4. Воздушно-газовый режим и методы его создания

Растение синтезирует из воды и углекислого газа 94% массы сухого вещества, остальные 6% оно получает из минеральных удобрений. Потому невозможно достичь высокой урожайности огурца (более 100 кг/м²), томата (более 50 кг/м²) без стабильного поддержания концентрации углекислого газа на уровне 0,045–0,09% при освещенности не менее 10 клк.

Атмосферный воздух содержит около 78% азота, 21% кислорода, 0,03% углекислого газа и незначительное количество (0,93%) аргона, гелия, ксенона, криптона и других газов. К такому составу адаптированы растения. В обычных условиях растения не испытывают недостатка в O₂ и CO₂, несмотря на то что некоторые виды растений поглощают ежегодно на 1 га 500–600 кг углекислого газа, который они извлекают из 10 000 м³ воздуха. Благодаря движению масс воздуха в природе наблюдается равновесие.

В условиях защищенного грунта создается замкнутое пространство, состав воздуха может существенно отличаться от атмосферного. Разлагающееся органическое вещество почвы и питательных субстратов обогащает воздух теплиц углекислым газом (из 1 м² почвы в день может выделяться до 75 г углекислого газа, а также аммиак и метан).

Содержание углекислого газа в 1 л воздуха в оптимальных условиях составляет 0,57 мг. Для синтеза 1 г крахмала растениям необходимо извлечь угле-

кислый газ из воздуха объемом 220 л. Обычного содержания CO_2 в воздухе достаточно для нормального фотосинтеза, но благоприятная температура и влажность в условиях теплиц, правильное питание способствуют развитию значительно более мощного листового аппарата у растений.

Углерод составляет около 45% сухого вещества растений. Потребность в углероде у растений защищенного грунта значительно выше, чем в открытом грунте. Растение может усваивать в сутки 30–50 г с 1 м². Нехватка углекислого газа может стать лимитирующим фактором.

Подкормка растений углекислым газом ускоряет нарастание массы растения и их плодоношение, повышает урожайность на 15–20%. Углекислый газ целесообразно подавать в теплицы в течение всего периода вегетации, начиная с рассадного. Высокие прибавки урожая обеспечивает подкормка в период цветения и плодоношения. При недостатке света и пониженной температуре она способствует нарастанию вегетативной массы, т. е. ускоряет развитие ассимиляционного аппарата. При хорошем освещении и благоприятной температуре способствует развитию генеративных органов.

Наиболее целесообразно использовать углекислоту в период, когда фрамуги теплицы закрыты. Подкормку проводят в утренние или послеполуденные часы, когда несколько снижается интенсивность освещения. Температура при этом должна быть на 2–3°C выше рекомендованной для выращивания данной культуры. Особое значение имеет подкормка углекислым газом при малообъемной технологии (табл. 13).

Таблица 13

Потребность томата в CO_2 в пересчете на жидкий газ при ежедневной подаче в течение 8 ч (до содержания 0,1% по объему)

Период	Расход CO_2 , г/м ² в 1 час
С 1-й до 8-й недели	0,75
С 9-й до начала плодоношения	1,50
С начала плодоношения	2,25
Общая потребность за месяц выращивания 180–200 г/м ²	

Из технических источников углекислого газа наибольшее распространение получили сжиженная углекислота, отходящие газы котельной, газогенераторы различного типа, работающие на природном газе. Перспективным источником углекислого газа является отходящий газ котельной. Использование отходящего газа имеет преимущество в том, что его можно использовать при открытых фрамугах, т. е. в течение всего сезона выращивания растений. Выброс углекислого газа в атмосферу регулируется, при том что происходит экономия природного газа, проект быстро окупается.

Подача отходящих газов в теплицу от котельной происходит по трубопроводу с использованием нагнетающих вентиляторов. В теплице газ подводится к растениям по полиэтиленовым рукавам диаметром 5 см с перфорацией

по 4 отверстия на каждые 20 см. Рукава укладываются под каждый ряд растений при выращивании в лотках или рядом с растениями при выращивании на матах. В рукавах должны быть дренажные отверстия для отвода конденсата.

У этого способа есть недостатки, первый заключается в том, что в природном газе могут быть примеси угарного газа CO и окиси азота NO₂, что может представлять опасность как для людей, работающих в теплице, так и для растений. Поэтому обязательно наличие прибора-газоанализатора для контроля воздуха в теплицах.

Второй недостаток: в летний период при отсутствии отопления котел работает только на подачу углекислого газа. Третий недостаток: при переходе с газа на мазут в аварийной ситуации подкормку проводить нельзя из-за большого количества вредных для человека и растений примесей.

Использование газогенераторов, работающих на природном газе или пропане, также достаточно широко применяется в сооружениях защищенного грунта. Газогенераторы в количестве 9–16 штук на гектар в зависимости от их производительности устанавливают стационарно над шпалерой. Они просты в эксплуатации, снабжены устройством автоматического контроля работы горелки и позволяют автоматизировать процесс подкормки углекислым газом.

Основными недостатками являются: невозможность использования при открытых фрамугах, когда углекислый газ с нагретым при работе горелки воздухом выходит в атмосферу, значительное повышение температуры воздуха в районе расположения газогенераторов, что влияет на выравненность температуры воздуха и возможность образования примесей угарного газа и окиси азота.

Овощные культуры положительно реагируют на повышение концентрации углекислого газа, но другие газы могут оказать токсическое действие. При содержании в воздухе 0,1–0,6% аммиака растения быстро стареют, появляются ожоги нижних листьев, при концентрации около 4% растения погибают в течение суток. Побеление нижних листьев при отравлении аммиаком часто наблюдается при выращивании огурца в пленочных теплицах на биологическом обогреве. Для ликвидации этого прокалывают грунт вилами и активно проветривают теплицу.

При сжигании природного газа с примесью серных соединений в воздухе теплиц появляется сернистый газ, который поражает растения уже в концентрации 0,01%, листья белеют и засыхают, плоды томатов деформируются (табл. 14).

Таблица 14

Предельно допустимая концентрация вредных газов в атмосфере теплиц, мг/м³

Объект	Дву- окись серы	Дву- окись азота	Аммиак	Озон	Фор- маль- дегид	Дву- окись углерода	Аце- тилен	Пропи- лен
Человек	5	5	50	0,1	5	5	—	—
Растение	0,2	20	10	0,2	0,7	500	0,05	50

Исследования показали, что кратковременные относительно высокие концентрации приводят к меньшему повреждению, чем более низкие концентрации, но продолжительное время. Чувствительность к токсичным газам отличается для каждого вида растений и для каждого сорта. Усилению воздействия токсичных газов способствует высокая температура и высокая влажность воздуха в условиях светокультуры.

Разрушительное воздействие оксидов азота на растения усиливается в присутствии диоксида серы.

При выращивании овощей в сооружениях защищенного грунта необходимо учитывать скорость движения воздуха. Усиление движения активизирует фотосинтез. Оптимальная скорость движения воздуха в теплицах должна составлять 0,3–0,5 м/с. При застое воздуха затрудняется газообмен, ослабляется фотосинтез, водяной пар удаляется медленно, а это ограничивает транспирацию. Для современных высоких теплиц применяют группу специальных циркуляционных вентиляторов, создающих равномерное круговое движение воздуха на небольшой скорости внутри сооружения. Это способствует рассеиванию воздушных зон с повышенной концентрацией загрязнителей и обеспечивает равномерную концентрацию всех газов по всему объему воздуха.

Взаимосвязь факторов при выращивании огурца в защищенном грунте

В защищенном грунте условия микроклимата регулируются в зависимости от уровня освещенности. При повышении уровня освещенности повышаются температура воздуха, грунта поливной воды, относительная влажность грунта, концентрация углекислого газа и снижается концентрация питательного раствора (табл. 15).

Таблица 15

Оптимальные параметры микроклимата при различной освещенности

Параметры	Значение параметров при различной освещенности				
Освещенность, клк	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50
Температура воздуха, °C	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28
Температура грунта, °C	20–21	21–22	22–23	23–24	24–25
Температура воды, °C	22–23	22–23	22–23	23–24	23–24
Относительная влажность воздуха, %	75–80	75–80	75–80	80–85	80–90
Влажность грунта, % НВ	70–75	70–75	75–80	75–80	80–85
Концентрация почвенного раствора, %	0,17–0,2	0,14–0,17	0,11–0,14	0,08–0,11	0,05–0,08
Концентрация CO ₂ в воздухе, %	0,05–0,1	0,1–0,13	0,1–0,15	0,13–0,2	0,2–0,22

Контрольные вопросы и задания

1. Роль микроклимата в формировании урожая.
2. Роль света в жизни растения. Фотопериодическая реакция овощных растений.
3. Зонирование районов РФ по приходу ФАР.
4. Методы регулирования светового режима.
5. История светокультуры.
6. Спектральный состав света.
7. Какое действие оказывают на растения различные участки спектра?
8. Что такое ФАР и ее измерение?
9. Как усваивается растением световая энергия?
10. Что дает досвечивание?
11. Какие лампы необходимо использовать для досвечивания?
12. Тепловой режим растений. Агротехническая группировка овощных культур по требовательности к теплу.
13. Сущность солнечного обогрева. Пути снижения теплопотерь в теплицах с солнечным обогревом.
14. Биологический обогрев, виды биотоплива.
15. Системы водяного отопления.
16. Расчет теплопотерь остекленных теплиц.
17. Водный режим растений.
18. Методы регулирования водного режима.
19. Режим влажности воздуха и почвы и его регулирование.
20. Воздушно-газовый режим и методы его создания.
21. Взаимосвязь факторов микроклимата при выращивании овощных растений.

ГЛАВА 4. КОРНЕОБИТАЕМАЯ СРЕДА И ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

4.1. Роль элементов питания и диагностика растений

Для роста и развития растения необходимы элементы питания. Соотношение элементов питания различно для видов, сортов, периода выращивания и возраста растения.

Азот — основной биогенный элемент для овощных растений, который входит в состав белка и нуклеиновых кислот. Поступившие в растение минеральные формы азота проходят сложный цикл превращений, включаясь в состав органических кислот. Процесс восстановления нитратов катализируется ферментами и имеет несколько промежуточных стадий. Активность восстанавливающих ферментов зависит от магния и микроэлементов — молибдена, меди, железа и марганца.

Нитратный азот способен накапливаться в значительных количествах, что безопасно для растений, но содержание нитратов в овощах выше определенного уровня вредно для человека.

Свободный аммиак в растениях содержится в незначительных количествах. Это связано с тем, что он быстро взаимодействует с углеводами, содержащимися в растениях. Результатом взаимодействия является образование первичных аминокислот. Чрезмерное накопление аммиака, особенно при дефиците углеводов, ведет к отравлению растений.

Качество продукции зависит от того, какие из соединений азота усваиваются в больших количествах. При усиленном аммиачном питании повышается восстановительная способность растительной клетки и идет преимущественное накопление восстановительных соединений. При нитратном питании усиливается окислительная способность клеточного сока, образуется больше органических кислот.

Усвоение растениями аммиачного и нитратного азота зависит от концентрации питательного раствора, его реакции, содержания сопутствующих элементов, обеспеченности растений углеводами и биологических особенностей культуры.

Фосфор содержится в растениях в значительно меньших количествах, чем азот. Он выступает в роли спутника азота, при его недостатке у растений усиливается накопление нитратных форм азота. Наибольшее количество фосфора концентрируется в репродуктивных органах: в 3–6 раз больше, чем в вегетативных.

Фосфор содержится в нуклеиновых кислотах ДНК и РНК, которые являются носителями наследственной информации. Соединения фосфора с белками (фосфоропротеиды) являются важнейшими растительными ферментами. Фосфор, поступающий в растение, способствует накоплению крахмала, сахаров, красящих и ароматических веществ, повышает лежкость плодов.

Калий регулирует водный обмен растений, физическое состояние коллоидов цитоплазмы, ее набухаемость и вязкость. Под влиянием калия возрастает

водоудерживающая способность протоплазмы, что уменьшает опасность кратковременного увядания растений при недостатке влаги. Наличие калия в растительной клетке обеспечивает нормальный ход окислительных процессов, углеводный и азотный обмен. Накопление калия способствует активизации обменных процессов растений. Калий способствует повышению иммунитета, усиливает использование аммиачного азота при синтезе аминокислот и белка. Для калия характерна высокая подвижность — отток из более старых листьев в более молодые. Фактически растение получает возможность использовать калий повторно.

Кальций играет важную роль в фотосинтезе, передвижении углеводов в растении. Он участвует в формировании клеточных оболочек, обуславливает обводненность и поддержание структуры клеточных органелл. Недостаток кальция оказывает влияние на развитие корневой системы, замедляется рост листьев, они отмирают. Недостаток кальция проявляется на молодых растениях.

Магний входит в состав молекулы хлорофилла и принимает участие в фотосинтезе, а также входит в состав пектиновых веществ и фитина. При недостатке магния содержание хлорофилла в листьях уменьшается, проявляется «мраморовидность». Магний и фосфор находятся в растущих частях растения. Магний накапливается в семенах. Магний участвует в передвижении фосфора в растениях. Активизирует ферменты. Этот элемент способствует накоплению эфирных масел и жиров. При недостатке магния усиливаются окислительные процессы, возрастает активность фермента пероксидазы, снижается содержание инвертного сахара и аскорбиновой кислоты.

Сера входит в растительные белки — аминокислоты: метионин, цистин, цистеин, ферменты, в горчичное и чесночное масло. Сера принимает участие в азотном, углеводном обмене, в процессе дыхания, синтезе жиров.

Железо входит в состав окислительно-восстановительных ферментов, участвует в синтезе хлорофилла, процессах дыхания и обмена веществ.

Бор участвует в реакциях углеводного, белкового, нуклеинового обмена. Он не реутилизируется в растении, поэтому от его недостатка страдают молодые листья. Недостаток бора влияет на формирование репродуктивных органов растения.

Молибдену отводится исключительная роль в азотном питании. Он локализуется в молодых растущих органах, его меньше в стеблях и корнях, больше в хлоропластах.

Медь. Роль меди определяется ее присутствием в составе медьсодержащих белков, ферментов, катализирующих окисление дифенилов и гидроксилирование монофенолов. Медь принимает участие в процессе фотосинтеза, углеводного и белкового обмена.

Марганец. Физиологическая роль марганца определяется тем, что он входит в состав окислительно-восстановительных ферментов и принимает участие в процессах фотосинтеза, углеводного и азотного обмена. Марганец в основном находится в хлоропластах. Он повышает водоудерживающую способность тканей, снижает транспирацию, улучшает плодообразование.

Цинк оказывает влияние на обмен веществ в растении, что обуславливает его содержание в более 30 ферментах.

Кобальт входит в состав витамина В₁₂, роль его проявляется в биологической фиксации молекулярного азота. Кобальт накапливается в генеративных органах, в пыльце.

4.2. Признаки недостатка отдельных питательных элементов у растений

Растения поглощают элементы питания в количествах и соотношении, соответствующих биологическим потребностям. Однако при нарушении физиологического состояния растений за счет стрессов (температурных, химических, водных) возможны проявления недостатка или избытка элементов минерального питания.

Нарушение питания проявляется на разных ярусах органов растения. Так, нарушения питания азотом, фосфором, калием проявляется на старых и более взрослых листьях и органах. Эти элементы растения могут реутилизировать.

Все микроэлементы, кальций, магний, сера, железо реутилизуются трудно, поэтому их недостаток или избыток проявляется на молодых листьях, органах и точках роста.

Азот. Недостаток азота у растений огурца проявляется на нижних листьях, они становятся бледно-зелеными, затем, начиная с верхушки, желтеют, буреют, отмирают. Рост стеблей и боковых плетей задерживается. Плетви тонкие, но твердые и быстро древеснеют. Завязи интенсивно осыпаются, цветки завядают, не раскрывшись. Плоды укороченные, с заостренными концами, бледной окраски. Листья мелкие, стебель тонкий и хрупкий.

Недостаток азота у томата проявляется в ограничении роста. Растения приобретают веретенообразный габитус. Старые листья становятся светло-зелеными, а впоследствии желтеют. На обратной стороне листа вдоль основных жилок может проявляться пурпурная окраска. Цветки, не раскрываясь, засыхают и опадают. Плоды мелкие, но созревают быстро. Побеги древеснеют.

Фосфор. Недостаток фосфора у огурца проявляется в темно-зеленой окраске молодых листьев, старых — в серо-зеленой. Позднее на пластинке листа появляются большие неравномерно распределенные желто-коричневые пятна. Они становятся некротическими и засыхают. Лист морщинистый, края острые и загнуты вверх.

У томата при недостатке фосфора в фазе рассады наблюдаются фиолетовые листья, отходящие от стебля под острым углом. У взрослых растений замедляется рост, листья темно-зеленые, переходящие в красноватый цвет, темный, почти черный цвет у засыхающих листьев. Цветение задерживается. Стебель тонкий.

Калий. При недостатке калия у огурца края старых листьев желтеют, затем желтеет между жилками, края листа загибаются вниз.

У томата края старых листьев похожи на обожженные, затем хлороз распространяется на более молодые листья, а старые желтеют и опадают. Значи-

тельно задерживается окрашивание плодов, а внутри плода появляются коричнево-черные полосы.

Кальций. Недостаток кальция у огурца вызывает появление мелких листьев темно-зеленого цвета, междоузлия короткие. Затем с краев молодые листья светлеют и одновременно на пластинке листа между жилками возникают узкие светлые полосы. Они расширяются, теряют зеленый цвет, некротизируются. Жилки и прилегающая к ним часть листа сохраняет интенсивно-зеленую окраску. Края листа загнуты вниз.

У томатов верхние листья загнуты вниз, стянуты, деформированы, с точкообразными некротическими пятнами. Эти пятна сливаются. Плоды поражаются вершинной гнилью. Точка роста отмирает.

Магний участвует в образовании хлорофилла, поэтому проявляется в виде хлороза на старых листьях, желтеют края листьев. Жилки и пластинки вокруг жилки сохраняют зеленый цвет, у томата опадают цветки, плоды мелкие, созревают преждевременно. Недостаток магния часто наблюдается при выращивании огурца в пленочных теплицах. После нескольких дней пасмурной прохладной погоды в солнечную погоду усиливается фотосинтез, магний не успевает попадать в молодые листья и на пластинке верхних листьев появляются светлые пятна. Некорневая подкормка магнийсодержащими удобрениями быстро решает эту проблему.

Железо. Недостаток железа проявляется в равномерном хлорозе на молодых листьях, затем переходят на старые. Растения томата угнетены, отстают в росте.

Бор. При недостатке бора отмирает верхушечная точка роста. У огурца сильно укорачиваются междоузлия, а растения приобретают карликовый вид, у томата отмирает точка роста и образуется много пасынков, в результате создается кустовидный габитус растений. Чаще встречается на торфянистых почвах при низкой кислотности.

Медь. Недостаток меди вызывает побеление кончиков листьев, растения теряют тургор, увядают. У томата недостаток меди проявляется наиболее ярко на 4–5-м листе сверху. Листья мелкие, сине-зеленые. Побеги слабые, цветки недоразвитые и осыпаются до образования завязи. Растения огурца становятся карликовыми.

Марганец. При недостатке марганца лист приобретает узорчатую пеструю окраску за счет проявления хлоротических пятен между жилками, но жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. У огурца на пластинках листа появляется мраморный налет. Хлороз наиболее заметен на краях и кончиках листа, на листовой пластинке видны некротические пятна в виде точек. Симптомы недостатка марганца проявляются чаще на средних по возрасту листьях. Признаки его напоминают повреждения, вызванные паутинным клещом. У томатов сначала желтеют листья среднего яруса и пластинки, с более удаленных от главной жилки листа. При сильном дефиците марганца небольшие некротические пятна появляются даже вблизи главной жилки.

Цинк. Недостаток цинка вызывает пожелтение, пятнистость и бронзовость листьев, переходящую на жилки, листья ассиметричные. У томата изменяется морфология листьев. Они узкие, закрученные в виде спирали.

Молибден. При недостатке молибдена наблюдается ослабление зеленой окраски листьев. Недостаток этого элемента сопутствует нарушению азотного обмена. У томата на старых и средних по возрасту листьях возникают пятна, края листа закручиваются вверх. Мелкие жилки листа утрачивают окраску, а между ними образуются пятна ярко-желтого цвета.

При малообъемном выращивании овощей, когда питание растений осуществляется за счет элементов, подаваемым к корням в растворенном виде, внешний вид и общее состояние растений могут резко меняться от избытка отдельных элементов. Повышение концентрации питательного раствора может привести к отравляющему действию избытка питательных элементов на растительный организм. Наиболее токсичными являются такие элементы, как хлор, марганец, алюминий, бор.

При составлении раствора в малообъемной технологии, особенно при работе с водой из артезианских скважин, необходимо учитывать содержание микроэлементов в воде. Чаще встречается избыток железа и алюминия.

4.3. Система питания растений на грунтах. Тепличные грунты

В сооружениях защищенного грунта используют специально подготовленные грунты. Особенности грунтов, используемых в культивационных сооружениях:

- 1) интенсивное использование культивационного сооружения (несколько смен культур в течение одного года);
- 2) выращивание в небольшом пространстве большого объема продукции;
- 3) регулирование светового, теплового, водного и воздушно-газового режима;
- 4) большой вынос питательных элементов с урожаем;
- 5) интенсивное использование элементов питания в короткий период;
- 6) интенсивные поливы ухудшают структуру почвы, вымывают удобрения, меняют почвенную микрофлору;
- 7) в органических субстратах в защищенном грунте интенсивно идет минерализация почвы;
- 8) накопление балластных веществ от минеральных удобрений;
- 9) засоление от избыточных норм внесения удобрений;
- 10) несбалансированное содержание элементов в грунтах;
- 11) пропаривание грунтов и, как следствие, подавление микрофлоры почвы;
- 12) наличие синергизма и антагонизма между ионами питательных веществ.

Кальций — антагонист магния и части элементов, накопление азота в зимний период можно снизить внесением калия. Усвоение отдельных микроэлементов проходит при определенных уровнях pH.

Виды грунтов.

1. Органические:

- торф верховой (органическое вещество 60–80%, влагоемкий, хорошо поглощает питательные элементы);

- опилки, специально подготовленные, лиственных пород, выдержка в буртах не менее 1,5 лет;

- кора, измельченная до 1–3 см, выдержанная в буртах с перебивкой в течение 2–3 лет;

- солома с полей, где не применялись гербициды, без болезней, с влажностью 20%. Выращивание идет на кипах.

2. Органоминеральные:

- торф с песком;

- низинный и переходной торф с большой степенью минерализации.

3. Минеральные.

Используются на юге и в пленочных теплицах.

Основные показатели качества грунтов.

1. Плотность характеризует сложение грунта. Величина плотности находится в обратной зависимости от содержания в грунте органического вещества: чем выше его содержание, тем ниже величина плотности. В зависимости от состава плотность грунтов колеблется от 0,2 до 1,2 г/см³, оптимальные для растений условия складываются при плотности грунта 0,4–0,6 г/см³. На излишне рыхлых грунтах происходит сброс воды, что требует частых поливов: при плотных грунтах часто наблюдаются недостаток воздуха и плохое развитие корневой системы.

2. Порозность определяется как составом грунта, так и качеством его обработки. Наиболее благоприятная порозность возникает при обработке почвенного грунта роторным копателем. При этом образуется примерно одинаковое количество крупных, средних и мелких комков, что обеспечивает благоприятное соотношение жидкой и газообразных фаз. Плотность и порозность определяют обеспеченность растений водой и кислородом.

3. Содержание органического вещества в грунтах определяет влагоемкость, воздухопроницаемость, содержание питательных веществ, поглонительную способность, структуру. Однако увеличение содержания органического вещества в грунтах положительно влияет на жизнедеятельность растений только до определенного уровня, при превышении которого качество грунтов ухудшается. Чрезмерно высокая поглонительная способность грунта ведет к перерасходу удобрений, создает опасность избытка питательных веществ, неустойчивого режима питания. При выращивании огурца оптимальное содержание органического вещества в грунте — 20–30%, а для томата — 10–20% (табл. 16).

При длительном использовании тепличные грунты уплотняются, снижаются их влагоемкость и воздухоемкость. Ежегодная убыль органического вещества достигает 15–17% от общего содержания, или около 60 т/га. Для под-

держания свойств грунта применяют рыхлящие и структурообразующие материалы. Использование древесных опилок существенно улучшает водно-физические свойства грунта, увеличивает их биологическую активность и способствует выделению CO_2 из почвы.

Таблица 16

Классификация грунтов

Показатели	Степень	Количество
Содержание органического вещества, %	Низкая	<10
	Умеренная	10–20
	Нормальная	20–30
	Повышенная	30–40
	Высокая	40–50
	Очень высока	>50
Плотность грунта, объемная масса, г/см ²	Очень рыхлый	<0,2
	Рыхлый	0,2–0,4
	Нормальный	0,4–0,6
	Слабоплотный	0,6–0,8
	Среднеплотный	0,8–1,0
	Плотный	1,0–1,2
	Очень плотный	>1,2
Влагоемкость грунта (жидкая фаза), % от объема	Очень сухой	<20
	Сухой	20–30
	Средневлажный	30–40
	Нормальный	40–50
	Повышенной влажности	50–60
	Влажный	60–70
	Сырой	>70
Воздухоёмкость грунта (газообразная фаза), % от объема	Неудовлетворительная	<10
	Удовлетворительная	10–20
	Хорошая	20–30
	Повышенная	30–40
	Высокая	>40
Мощность слоя, степень мощности, см	Маломощный	<15
	Среднемощный	15–25

Показатели	Степень	Количество
	Нормальный	25–35
	Повышенной мощности	35–45
	Высокой мощности	45–55
	Мощный	>55
Кислотность грунта, pH	Сильнокислая	<5,5
	Кислая	5,5–6,0
	Слабокислая	6,1–6,2
	Нормальная	6,3–6,5
	Близкая к нейтральной	6,6–6,8
	Слабощелочная	6,9–7,2
	Щелочная	>7,2
Общее содержание солей (концентрация), мСм/см	Низкое	<0,5
	Умеренное	0,5–1,0
	Нормальное	1,0–2,0
	Повышенное	2,0–3,0
	Высокое	>3,0

Толщина слоя тепличного грунта не должна быть более глубины вспашки, т. е. 25–30 см. Внесение большого количества органических удобрений и рыхлящих материалов вызывает постепенное увеличение толщины тепличного грунта, приводит к образованию «подошвы», препятствующей прохождению воды, ухудшается дренаж. При уплотнении грунта в нижних горизонтах идут восстановительные процессы с образованием вредных для растений подвижных соединений железа и алюминия, а также метана и сероводорода.

Оптимальным органоминеральным грунтом считается грунт со следующими характеристиками.

Содержание органического вещества, %	20–30
Мощность слоя, см	25–35
Объемная масса, г/см ³	0,4–0,6
Пористость, %	70–80
Влагоемкость, % от объема	40–50
Воздухоёмкость, % от объема	20–30

Разработка системы питания для основных овощных культур

В систему питания входят основное внесение удобрений перед посадкой и подкормки в период вегетации. Количество удобрений, которое необходимо внести под культуру, определяют двумя способами:

- по разнице между принятыми оптимальными уровнями содержания питательных веществ и действительным их содержанием в грунте;
- по выносу элементов питания планируемым урожаем с учетом коэффициента использования элементов питания из вносимых видов удобрений и запаса их в тепличном грунте (табл. 17).

Таблица 17

**Средние показатели выноса элементов питания
овощными культурами, г/кг продукции**

Культуры	N	P	K	Ca	Mg
Огурец	1,4	0,4	2,2	1,2	0,2
Томат	3,2	0,4	5,2	3,8	0,5
Перец	4,0	0,6	4,7	2,4	0,5
Редис	3,3	0,7	4,0	2,0	3,3
Салат кочанный	2,3	0,3	3,3	0,7	0,2
Петрушка	0,5	0,7	9,3	2,0	0,4

Перед посадкой овощных культур делают полный анализ грунтов всех теплиц по следующим показателям: содержание органического вещества, реакция среды, общая концентрация солей, содержание аммиачного и нитратного азота, фосфора, калия, магния, кальция, железа, марганца, гидролитическая кислотность. При необходимости определяют содержание алюминия, натрия, хлора.

Для подкормок в период вегетации растений ежемесячно определяют общее содержание солей аммиачного и нитратного азота, фосфора, калия, магния и реакцию среды.

Содержание элементов питания проводят объемным методом. Он применяется для грунтов с содержанием органического вещества 10–40%, плотностью 0,3–0,8 г/см³, общей скважностью 60–90%, НВ 40–60% объема. На основании анализа выделяют пять уровней обеспеченности грунтов элементами питания (табл. 18).

Таблица 18

Уровень обеспеченности грунта элементами питания, мг/л грунта

Уровень обеспеченности грунта	N	P	K	Mg	Ca	Электропроводность, общее содержание солей	
						мСм/см	г/л
Низкий	0–30	0–3,5	0–38	0–18	0–36	0,5	0,8
Умеренный	31–60	3,6–7,0	39–76	19–36	37–72	0,5–1,0	0,8–1,5
Нормальный	61–90	7,1–10,5	7–115	37–54	73–108	1,0–2,0	1,5–3,0

Уровень обеспеченности грунта	N	P	K	Mg	Ca	Электропроводность, общее содержание солей	
						мСм/см	г/л
Повышенный	90–120	10,6–14,0	116–154	55–72	109–144	2,0–3,0	3,0–4,0
Высокий	121–150	14,1–17,5	155–190	73–90	145–180	3,0–4,0	4,0–5,0

Метод обеспечивает достаточно высокую результативность при минимальных затратах труда и времени на агрохимический анализ, а также дает возможность объективно оценивать условия, в которых находится корневая система растения (табл. 19).

Таблица 19

Примерные дозы удобрений в зависимости от обеспеченности питательными веществами, кг/га

Обеспеченность	N	P	K	Ca	Mg
Огурец					
Низкая	200–300	200–260	370–500	150–210	90–120
Умеренная	100–200	100–200	250–370	75–150	60–90
Нормальная	0–100	0–100	0–250	0–75	0–60
Томат					
Низкая	125–150	200–260	620–850	210–250	210–270
Умеренная	0–125	100–200	420–620	150–210	100–210
Нормальная	–	0–100	210–410	100–150	120–180
Повышенная	–	–	0–120	70–100	60–120
Салат					
Низкая	200–260	130–200	80–170	110–180	90–120
Умеренная	100–200	90–130	0–80	70–110	60–90
Нормальная	0–100	0–90	–	0–70	0–60

Оптимальный запас водорастворимых элементов питания на площади 1 м² при слое 30 см составляет: N — 40 г/м², K — 50 (K₂O — 60 г/м²), P — 4 (P₂O₅ — 9 г/м²), Mg — 20 г/м² (MgO — 33 г/м²).

Суммарную дозу удобрений разделяют между основным внесением и подкормками.

Первый анализ грунта для определения доз удобрений в подкормке проводят через месяц после посадки рассады. Поглощение элементов питания зависит от освещенности. При солнечной погоде растения больше поглощают

азота и меньше калия. В зимний период при подкормке огурца соотношение азот:калий составляет 1:2 (февраль — март), в апреле — 1:1, для томата — с февраля по апрель соотношение азот:калий 1:2 и с мая — 1:1. Применение подкормок заканчивают за 2–4 недели до окончания уборки урожая.

4.4. Особенности питания овощных растений при малообъемной технологии

Малообъемная технология — наиболее прогрессивный метод выращивания овощных культур в защищенном грунте. Этот метод требует высокой культуры производства и специального оборудования с высокой степенью надежности для подготовки растворов. Необходимо контролировать состав, чистоту раствора, подавать его растениям в необходимом количестве и в соответствии с потребностью растения.

Малообъемная технология основана на системе капельного полива, включающей растворный узел, магистральные и распределительные трубопроводы, фильтры, электромагнитные и регулировочные вентили, поливные оросители (капельницы).

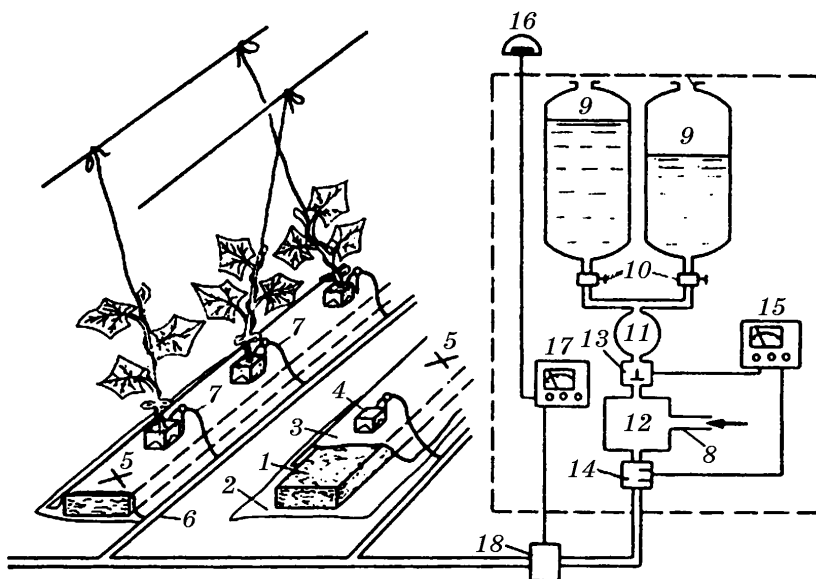


Рис. 10

Схема установки для выращивания овощных растений на минеральной вате:

1 — блок минеральной ваты; 2 — подстилающая пленка; 3 — покровная светонепроницаемая пленка; 4 — питательный кубик; 5 — крестообразный разрез; 6 — пластмассовый поливочный водопровод; 7 — капельница; 8 — магистральный водопровод; 9 — емкости с концентрированными растворами минеральных удобрений; 10 — вентили; 11 — помпа; 12 — смесительная камера; 13 — регулируемый клапан подачи концентрированного раствора удобрений; 14 — датчик концентрометра; 15 — регулирующий концентрометр; 16 — датчик прихода солнечной радиации; 17 — интегратор солнечной радиации; 18 — регулятор расхода поливной воды.

В культивационных сооружениях растения растут интенсивно, с урожаем выносят большое количество питательных веществ. Особенность тепличных культур в быстром росте и развитии, непропорциональность развития корневой системы и надземной части (относительно слабая корневая система тепличных растений должна обеспечить полноценное развитие мощной надземной части), довольно длительный период вегетации, густые посадки, формирование растений, большой вынос элементов питания (табл. 20, 21).

Таблица 20

Вынос питательных веществ растениями тепличных огурцов

Урожайность, кг/м ²	Общая зеленая масса, кг/м ²	Поглощение питательных веществ, г				
		N	K	P	Ca	Mg
30	37,2	42	67	11,0	34	5,9
25	31,0	36	58	9,2	30	5,1
20	24,8	30	49	7,4	26	4,3
15	19,0	23	40	5,6	22	3,5
10	13,2	17	31	3,8	17	2,7

Таблица 21

Вынос питательных веществ растениями томата

Урожайность, кг/м ²	Общая зеленая масса, кг/м ²	Поглощение питательных веществ, г				
		N	K	P	Ca	Mg
15	23,0	49	81	5,8	55	6,9
12	19,1	39	64	4,8	45	5,9
10	15,9	32	52	4,1	38	5,2
8	12,7	26	41	3,5	32	4,5
6	9,4	19	30	2,8	25	3,8

В малообъемной технологии используют выращивание без почвы, когда корнеобитаемой средой являются различные заменители грунта с небольшим объемом — 5–12 л/растение. По сравнению с почвенной культурой выращивание в малообъемной культуре способствует быстрому регулированию условий корнеобитаемой среды, не требует пропаривания и подпочвенного обогрева, сокращает объем грунтов в 15–20 раз, существенно экономит воду благодаря капельному поливу, сокращает количество вносимых удобрений, внося безбалластные удобрения, что улучшает экологические условия, повышает урожайность, качество продукции и фитосанитарные условия.

Растворы. В небольших объемах корнеобитаемого субстрата развитие и продуктивность растений определяются питательными растворами, которые готовят путем растворения различных солей в воде. По своему составу и воздействию на растения питательные растворы подобны почвенным.

Количество и соотношение ионов в питательных растворах должны быть подобраны таким образом, чтобы исключить их вредное взаимодействие. Такие растворы называют физиологически уравновешенными.

Взаимодействие между ионами в растворе может проявляться как антагонизм и синергизм. Ионы с близкими химическими свойствами и одинаковыми зарядами мешают друг другу при усвоении растениями (антагонизм). А ионы с различными свойствами и противоположными электрическими зарядами содействуют друг другу при усвоении растениями (синергизм). Например, катионы K^+ , Ca^{2+} , Ba^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} стимулируют поглощение растениями анионов NO_3^- и PO_4^{3-} . Эти же анионы благоприятно влияют на усвоение микроэлементов.

При подборе составов питательных растворов следует учитывать, что наиболее сильно антагонизм проявляется между катионами K^+ и Ca^{2+} ; H^+ и Ca^{2+} ; Na^+ , Mg^{2+} и B^{3+} ; NH_4^+ и Mg^{2+} , K^+ , Na^+ ; Mg^{2+} и Na^+ . Анионы имеют менее выраженный антагонизм. Только анионы с общими свойствами могут конкурировать друг с другом.

На проявление антагонизма и синергизма влияет концентрация ионов. При увеличении содержания данного иона в растворе затрудняется или стимулируется поглощение другого иона.

На интенсивность поступления в растения катионов и анионов влияет реакция питательного раствора. Высокая концентрация катионов и анионов влияет на реакцию питательного раствора. Высокая концентрация катионов водорода ($pH < 4,0$) может повредить клеточную оболочку, ухудшить физическое состояние коллоидов клетки, изменить реакцию клеточного сока, нарушить поглощающую способность корней. При $pH > 6,5$ ухудшается фосфорный режим из-за образования нерастворимых соединений. Реакция раствора изменяет доступность железа.

В очень кислой среде поглощение катионов (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ и NH_4^+) затрудняется вследствие антагонистического действия катионов водорода. Наиболее благоприятна реакция питательного раствора для усвоения почти всех элементов питания растений — 5,5–6,5.

С целью доведения реакции раствора до уровня, наиболее благоприятного для развития растений, проводится коррекция его кислотности. Для этого используют ортофосфорную кислоту (H_3PO_4) или азотную кислоту (HNO_3). Дозировку кислоты рассчитывают по ее объему, который необходимо по каплям прибавить к 1 л воды до достижения необходимой величины pH. При этом способе расчета буферность раствора (содержание свободных бикарбонатных ионов) не контролируется.

Количество кислоты можно рассчитать по содержанию в воде бикарбонатов (HCO_3^-). Для сохранения буферности раствора 1 м-экв HCO_3^- (61 мг/л) оставляют без нейтрализации. Если используют физиологически кислые соли, свобод-

ными оставляют дополнительно еще 1 м-экв HCO_3 , т. е. всего 2 м-экв HCO_3^- (122 мг/л). Кислоты и бикарбонаты взаимодействуют в эквивалентных количествах.

Более целесообразно применять ортофосфорную кислоту, которая служит источником фосфора. При высокой концентрации HCO_3^- одновременно используют и азотную. Это позволяет избежать избытка фосфора в растворе.

На физиологическое состояние, рост и развитие овощных растений влияет концентрация питательного раствора. Она определяется двумя способами: весовым (сухой остаток) и изменением удельной электропроводности.

Концентрированные растворы характеризуются высоким осмотическим давлением. Они снижают активность корневой системы, растения впадают в состояние стресса. Сильно разбавленные растворы не обеспечивают полноценного питания, поэтому необходимо обеспечить оптимальную концентрацию раствора (табл. 22).

Таблица 22

Концентрация питательного раствора (мСм/см)

Уровень	Предел
Низкий	<0,8
Средний	0,8–1,5
Нормальный	1,5–2,5
Высокий	2,5–3,5
Очень высокий	>3,5

Концентрация раствора не является постоянной величиной: молодые и старые растения нуждаются в растворе меньшей концентрации. Для томата она выше (3,5–4 мСм/см), чем для огурца. В пасмурные дни концентрацию раствора повышают, а в солнечные дни при высокой транспирации — снижают. Состав питательного раствора также влияет на концентрацию. Увеличение содержания сульфатов вредно для растения, появляется вершинная гниль. Также вредно повышение хлора и серы.

Питательный раствор может быть концентрированным и рабочим.

Концентрированные маточные растворы составляют таким образом, чтобы предотвратить выпадение в осадок отдельных элементов. Рабочий раствор получают разведением маточного раствора в соотношении 1:100.

Для приготовления концентрированного раствора компоненты распределяют в два бака.

Раствор А: HNO_3 , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, KNO_3 , NH_4NO_3 , Fe-хелат.

Раствор Б: HNO_3 , H_3PO_4 , KNO_3 , K_2SO_4 , $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Составы питательных растворов и их концентрацию подбирают с учетом биологических особенностей культуры. В зависимости от стадии роста и разви-

тия растений концентрация и состав питательного раствора изменяются. Молодым растениям подают раствор меньшей концентрации, а по мере роста и развития ее постепенно повышают. Изменяя состав и концентрацию питательного раствора, можно регулировать сроки начала плодоношения и интенсивность отдачи урожая. Малообъемная технология позволяет полностью управлять питанием растений.

Особое внимание уделяется качеству воды. При составлении питательного раствора необходимо учитывать содержание элементов питания в воде. Основное внимание обращают на наличие в воде Na, Cl, S, Ca, Mg, Fe, HCO_3 и общее содержание солей, а также значение pH. Натрий и хлор отрицательно влияют на растения. Если содержание кальция, магния, железа больше, чем необходимо растениям, то они не только накапливаются в субстрате, но и, соединяясь с бикарбонатом, образуют нерастворимый осадок, что приводит к закупорке капельниц.

По общему содержанию солей (мСм/см) существует несколько градаций: если содержание меньше 0,75, вода считается хорошей, 0,75–1,5 — пригодной, 1,5–2,35 — малопригодной, больше 2,35 — непригодной. Пригодность воды для малообъемной технологии определяют также по содержанию отдельных элементов после агрохимического анализа (табл. 23).

Таблица 23

Расчет стандартного маточного раствора для томата, Ммоль/л

	HCO_3	NH_4	K	Ca	Mg	NO_3	SO_4	P	Fe	Mn	Zn	B	Cu	Mo
Рас- твор	—	1,25	9,25	4,125	1,875	13,75	3,75	1,25	20	10	4	30	0,75	0,5
Вода	3,2	—	0,1	0,9	0,6	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—
Раз- ность	—	1,25	9,15	3,225	1,275	13,65	3,55	1,25	20	10	4	30	0,75	0,5

Учитывая содержание элементов питания в воде и необходимый уровень элементов питания в рабочем растворе, который подается растениям, по разности определяют количество элемента, необходимого для составления маточных растворов. Маточные растворы заливают в два бака — А и Б. Физическая масса раствора удобрений в баке А должна быть равна массе удобрений в баке Б. В баке А растворяют удобрения, не содержащие серноокислых солей (сульфатов), а в баке Б не должно быть удобрений, содержащих кальций, так как при смешивании концентрированных растворов могут образовываться гипс и нерастворимые соли, содержащие железо и фосфор. Например, для томата, выращиваемого на минеральной вате, стандартный раствор (Ммоль/л) должен иметь pH 5,5, ЕС — 2,6 мСм/см.

В результате расчетов получается, что на 100 л воды необходимо растворить удобрений:

Бак А	Бак Б
Ca(NO ₃) ₂ — 63 кг	H ₃ PO ₄ — 15 кг (или 10 л)
KNO ₃ — 32 кг	HNO ₃ — 9 кг (или 6,7 л)
NH ₄ NO ₃ — 5 кг	MgSO ₄ — 28 кг
Хелат железа — 0,76 кг	K ₂ SO ₄ — 36 кг
	KNO ₃ — 12 кг
Итого — 100,76 кг	Итого — 100 кг

Микроэлементы (сульфат марганца — 0,172 кг, сульфат цинка — 0,191 кг, борная кислота — 0,189 кг, сульфат меди — 0,018 кг, молибдат аммония — 0,009 кг) добавляют в бак Б.

Заданные значения pH и концентрация рабочего раствора контролируются установкой автоматически. Ежедневно необходимо определять объем дренажного стока, его pH и ЕС, а также pH и ЕС маточного раствора и раствора в субстрате. Дополнительно используют метод листовой диагностики.

Субстраты. К субстрату в защищенном грунте предъявляются особые требования. Идеальный субстрат должен обладать рядом физических и химических свойств.

Физические свойства:

- низкая объемная плотность (кг/м³) для удобства ручных операций и транспортировки;
- большая пористость для воздуха;
- высокая водоудерживающая способность (объем воды, удерживаемый после полива);
- стабильная структура (устойчивость к сжатию, нарушению структуры или разложению во время хранения и применения);
- отсутствие сильного сопротивления росту корней;
- обеспечение хорошего закрепления растений.

Химические свойства:

- катионообменная способность (способность удерживать положительно заряженные ионы);
- нейтральный pH;
- низкое содержание солей;
- низкое содержание свободных элементов питания.

Все субстраты содержат множество микроорганизмов, полезных для растения, и патогенов. Микроорганизмы могут проникать с поливной водой. Неправильный режим полива может способствовать появлению патогена *Pythium*, который поражает корневую систему.

Физические свойства субстрата определяют поливную норму и частоту поливов. Воздухоёмкость субстрата — важнейший параметр. Субстрат с воздухоёмкостью менее 6% не пригоден для выращивания. Чем больше воздухоёмкость субстрата, тем лучше его использовать во влажных условиях. Субстраты с низкой влагоемкостью имеют небольшой водный буфер и требуют более интенсивных поливов.

Некоторые материалы после высыхания легко увлажняются (кокос, перлит), материалы минеральная вата и торф при высыхании становятся гидрофобными и не впитывают воду.

Растения требуют стратегии полива в соответствии со свойствами субстрата. Расход воды — величина светозависимая. Обычно корневая система нуждается в более сухом субстрате осенью, зимой и ранней весной и в более влажном в летний период. Необходимо также снижать содержание воды ночью.

Корнеобитаемая среда — это единое целое, которое находится под непрерывным влиянием поливов, количества удобрений, температуры, световых условий, биологических и химических веществ. Важно учитывать корневые экссудаты. Корневые экссудаты в высоких концентрациях могут быть ядовитыми. Корневые экссудаты содержат мочевины, кумаровую кислоту, виниловую кислоту и другие, некоторые сахара и 20 различных простых фенолов. Их в качестве пищи используют бактерии и грибы.

При малообъемной технологии применяют органические и минеральные субстраты.

Минеральные субстраты

Минеральная вата — наиболее распространенный субстрат из минеральных субстратов. Это искусственное волокно, которое получают путем плавления различных минеральных пород: 60% базальта или диабазы, 20% известняка и 20% кокса с добавлением фенольной смолы. Полимерный скрепляющий материал придает волокну жесткую структуру и свойства водного адсорбента. Компоненты сплавляют при температуре 1500–2000°C. Расплавленная масса стекает на быстро вращающиеся колеса, которые разбивают ее на капли. Из сплавленной массы вытягивают волокно с толщиной нити 0,005 мм.

Для увеличения гигроскопичности к волокнам добавляют связывающее вещество (бакелит) и добавки, повышающие поглотительную способность. Бакелит улучшает пористость, влагоемкость и капиллярные свойства воды, поддерживает волокна на определенном расстоянии друг от друга, что предупреждает уплотнение, и получаемый продукт сохраняет стабильную форму в течение продолжительного времени.

Минеральная вата благодаря очень тонкому диаметру волокон отличается оптимальными для выращивания растений физическими свойствами, пористостью 97%, влагоемкостью 82%, pH 7%.

Из минеральной ваты делают блоки для огурца 100×30×7,5 см (объем 20 л), для томата 100×15×7,5 см (объем 10 л), для перца 100×20×7,5 см (объем 15 л). Для выращивания рассады производят кубики.

Субстраты из минеральной ваты, имея большое распространение при выращивании растений в защищенном грунте, достаточно дорогие и практически не утилизируются.

Керамзит получается путем обжига во вращающихся печах из легкоплавких вспучивающихся сырых окатышей глинистых пород. Этот субстрат можно использовать несколько лет при ежегодной стерилизации. Для овощных культур используется керамзит с размером частиц от 2 до 10 мм.

Перлит получают из алюмосиликатных минералов (породы вулканического происхождения — липариты, дациты). При нагревании этих минералов до температуры 850–1000°C перлит вспучивается, превращаясь в высокопористый легкий материал белого цвета. Перлит можно использовать в течение 7 лет. Пропаривание проводят периодически. Перлит сыпучий и воздушный, самым трудным является начало первого сезона выращивания. Через субстрат протекает много воды и раствора, но уже во втором и третьем сезоне выращивание идет легче, так как в субстрате находятся старые корни, которые являются буфером. Перлитовые маты должны быть не менее 27 л. Перлит легко теряет воду, поэтому при выращивании на перлите не распространяется *Pythium*, что часто встречается на минеральной вате. На перлите раньше необходимо начинать полив, позднее заканчивать и увеличивать кратность поливов. Перлит применяют при выращивании рассады, прикрывают семена при посеве от пересыхания.

Вермикулит — очень легкий материал, имеющий форму пластинок, как у слюды. Добытую слюду (плотность 2,4–2,7 т/м³) измельчают и подвергают тепловой обработке. При нагревании до 900–1000°C порода вспучивается (в результате расщепления частиц под действием испаряющейся межслоевой воды) с увеличением объема в 15–20 раз. Вермикулит добавляют к субстратам для увеличения их буферной способности и улучшения физических свойств. Применяется для покрытия семян при выращивании на минеральной вате. В чистом виде в качестве субстрата для выращивания овощных культур не используют, так как он обладает способностью удерживать определенные катионы, нарушая баланс элементов питания в зоне развития корневой системы.

Цеолит — гидратированный алюмосиликат с превосходной водоудерживающей способностью, адекватной аэрацией и стабильностью. Субстрат тяжелый и низкотехнологичный, сложно рассчитать уровни питания. В процессе эксплуатации выделяется кремний, который делает ткани растения прочнее, а плоды вкуснее.

Пемза — легкий пористый материал, относительно инертный субстрат (плотность 500 кг/м³). Это горная порода вулканического происхождения, содержащая калий, натрий, хлориды и незначительное количество кальция и магния. Перед использованием пемзу измельчают, промывают для удаления хлоридов калия. Чем меньше частицы пемзы, тем выше водоудерживающая способность субстрата и меньше воздуха. Этот субстрат можно стерилизовать паром без изменения структуры и использовать несколько лет. Особенность субстрата при выращивании — требуются большие объемы.

Пеностекло получают из отходов стекла. Этот субстрат похож на пемзу и используется в виде крошки. Максимальное поглощение воды таким субстратом составляет 50%, но за счет пузырчатой структуры он быстро поглощает воду после высыхания — 95% за 15 мин. Опытное выращивание показало, что огурец на пеностекле не снижает урожайности, и растения менее чувствительны к *Pythium*, чем на минеральной вате. Это объясняется более сухой основой субстрата — в нем содержится немного свободной воды, что сдерживает распространение болезни.

Стекло — это соединение кремния, поэтому в пеносубстрате постоянно содержится кремний (1,25–1,6 мМ/л). В результате поглощения кремния растениями происходит изменение цвета плодов и на них образуется слой воска. Происходит укрепление структуры клеток стенок плодов, растение становится устойчивее к поражению фитопатогенными грибами.

Важным фактором применения этого субстрата является его долговечность. Его также можно пропаривать. Однако перспективы использования пеностекла еще не определены.

Полиуретановая пена (поролон — отходы мебельной промышленности) используется в качестве субстрата в измельченном виде или в виде плит для выращивания овощных культур. Для связывания измельченной полиуретановой пены используют водяной пар температурой 120°C, что обеспечивает стерилизацию продукта. Полиуретановую вату можно использовать в течение 8–10 лет, при этом она сохраняет однородность структуры и плотность на протяжении всего периода эксплуатации. При работе с полиуретановой ватой легче обеспечить растениям генеративное развитие. Это «сухой» субстрат, так как влагоемкость его небольшая (1,5–2 л/м² в час), поэтому потребность в орошении велика. В период плодоношения перца растению необходимо в сутки до 17 л/м².

При пропаривании очень важно, чтобы температура пара не превышала 103°C, иначе могут нарушиться структура и плотность субстрата. По способу питания растений близка к минеральной.

Песок (кварцевый, речной) при насыщении влагой содержит 5% воздуха, при этом воздухообмен между почвенным и атмосферным воздухом происходит медленно, корневая система развивается слабо. Из-за доступности и низкой цены широко используется при выращивании овощных культур в хозяйствах Испании.

Органические субстраты

Торф — наиболее распространенный из органических субстратов. Торф не должен содержать гербицидов и других опасных соединений. В нем должно содержаться 90% органического вещества, степень разложения не должна превышать 15%, содержание окисных форм железа — не более 1%, содержание серы — не более 0,5%. Торф при хранении не должен подвергаться самовозгоранию, так как при этом образуется токсичные вещества, отрицательно действующие на растения. Торф, добытый фрезерным способом, непригоден, так как содержит много мелких частиц. Наиболее пригоден грубый торф с частицами размером более 6 мм.

Важным показателем при характеристике торфа является pH. Наиболее кислым является верховой торф — 2,8–3,0, наиболее пригодный для малообъемной технологии. С кислотностью торфа связано содержание в нем обменного алюминия. Избыточную кислотность убирают известкованием. В торфе высокое соотношение C:N — 44:1. Для овощных культур это соотношение должно быть 25:1, создают это внесением азотных удобрений.

Торф должен содержать частиц <16 мм до 30%, большая часть должна быть представлена частицами 6–16 мм, плотность твердой фазы торфа должна составлять 1,3–1,8 г/см³, общая плотность — 0,16–0,40 г/см³.

При разложении торфа и его уплотнении отмечается ухудшение структуры, возрастание доли мелких пор. При этом отмечается недостаток кислорода для корней растений и увеличение недоступной влаги. Содержание воздуха в торфе не должно снижаться ниже 20%. Для растений, выращиваемых на торфе, оптимально, когда 54% пор занято водой, а 46% — воздухом. Поддержание такого соотношения особенно трудно в начале выращивания. При избыточных поливах и недостаточном дренаже происходит резкое снижение роста корней из-за кислородного голодания, и в результате страдает все растение. При сухом режиме очень часто возникает кальциевое голодание растений.

Кора — в тепличных грунтах кора используется для улучшения аэрации. Кора при правильном приготовлении может давать превосходные результаты. Сосновая кора обладает эффектом подавления различных видов грибов, таких как *Pythium*, *Fusarium* или *Phytophthora*.

Общая пористость компостируемой коры составляет 75–80%, воздушное пространство — 19–24, влажность — 60%. Кора имеет объемный вес — 250–450 кг/м³, pH 5,0–6,5 и высокое соотношение C:N. Кору выдерживают в кучах для начала естественного разогрева и удаления летучих веществ и фитотоксичных соединений, таких как скипидар.

Кора компостируется быстрее опилок, так как она богаче питательными веществами: 0,4% азота, 10 мг/100 г калия. Соотношение C:N до компостирования 140:1, после компостирования 25:1. Для увеличения содержания азота вносят примерно 200 г/м³ аммиачной селитры.

Субстраты из коры обладают высокой пористостью, большой поглощательной способностью. Медленно разлагающееся органическое вещество стимулирует биологическую активность субстрата, кроме того, в процессе минерализации коры выделяется углекислый газ.

Опилки по свойствам похожи на кору, но скорость разложения значительно выше. Используют опилки после компостирования. Компостирование опилок различных пород деревьев различается. Опилки обладают более низкой водоудерживающей способностью, чем торф, поэтому необходимы более частые поливы.

Чаще используют опилки хвойных пород. Опилки должны быть средней фракции, так как мелкие опилки очень быстро разлагаются, а очень крупные способствуют неравномерному распределению влаги. Опилки насыпают в мешки или контейнеры, объем мешка для 2–3 растений томата или 1 растения огурца — 20–25 л. В опилках может быть избыточное количество марганца; в начальный период выращивания требуется тщательный контроль за содержанием азота.

Коковита — органический субстрат, производимый из луба кокосового ореха. Его выпускают в виде сухих прессованных плит (25% первоначального объема) и непрессованных тюков. Коковиту можно отнести к инертным субстратам, так как она в процессе использования практически не разлагается и не уменьшаются в объеме, а также может удерживать большое количество воды (больше, чем минеральная вата).

Общая пористость кокосового субстрата — 92–97%, влагоемкость — 70–80%, pH — 5–6, объемный вес — 82 кг/м³. Кокосовый субстрат вступает в реакции с удобрениями и имеет высокую буферную способность для питательных элементов.

Благодаря высокой капиллярности мат при увлажнении начинает поглощать воду и равномерно удерживать ее как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Следствием является равномерное распространение корневой системы в субстрате. Молодые растения на субстрате из коковиты имеют более активный вегетативный рост. Для управления развитием необходимо корректировать стратегию поливов.

Отличие в выращивании растений на коковите от выращивания на минеральной вате заключается в том, что в начальной фазе использования коковиты требуется больше кальция, железа, бора и меньше калия, цинка, марганца, серы и фосфора. Дозы остальных элементов зависят от содержания их в субстрате.

Торфяной субстрат, субстраты из опилок и коковиты можно использовать для улучшения грунта в почвенных теплицах и открытом грунте.

Бессубстратная технология выращивания овощей в защищенном грунте

Впервые сотрудниками РУП «Институт овощеводства НАН Беларуси» и специалистами КСУП «Тепличный комбинат «Берестье» разработана бессубстратная технология выращивания овощных культур в остекленных теплицах.

Бессубстратная технология основана на выращивании овощных культур в технологических рукавах, изготовленных из черно-белой пленки, в которые периодически подается питательный раствор. Вначале он поступает в кубик с рассадой и распространяется по внутренней поверхности технологического рукава, в котором развивается мощная корневая система растений. Часть корней (воздушная) находится в зоне технологического блока, часть — в рабочем растворе технического рукава. По мере потребления корневой системой рабочего раствора он периодически подается из растворного узла.

Бессубстратная технология обеспечивает:

- снижение затрат на приобретение минеральной ваты, доставку, оплату, раскладку и уборку матов, предварительную расстановку рассады, прорезывание щелей в матах для дренажа;
- снижение затрат за счет сокращения ряда технологических операций;
- экономию водорастворимых минеральных удобрений и поливной воды за счет исключения потерь с дренажом;
- экономию энергетических затрат за счет снижения потерь на подачу рабочих растворов.

Кроме того, отсутствуют экологические проблемы, связанные с утилизацией отработанных матов минеральной ваты.

Предварительная подготовка теплицы включает удаление растительных остатков, дезинфекцию, мойку теплиц, профилирование поверхности почвы. Поверхность грунта укрывают белой полиэтиленовой пленкой. На пленку укладываются регистры.

При выращивании растений по бессубстратной технологии важно обеспечить постоянную температуру в корнеобитаемой среде. Для этого применяют пленку с хорошими теплоизоляционными свойствами. Пленку разрезают на полосы 37 м и шириной 0,4 м и расстилают в местах расположения технологических блоков.

На изолирующую пленку устанавливаются полистирольные блоки. Блоки изготавливают в виде трапеции с нижним основанием 160 мм, верхним — 100 мм и высотой 60 мм. Длина блока 2000 мм.

Технологический рукав изготавливается из черно-белой пленки, черная сторона обращена внутрь рукава. Для более качественного обеспечения корневой системы питательным раствором по внутренней части технического рукава размещается нетканый материал спанбонд. Технологический рукав укладывается на полистирольный блок. Для кубика с рассадой делают крестообразный разрез.

Рассада к посадке должна иметь пять настоящих листьев. Кубики с рассадой устанавливают на разрез и закрепляют фиксатором, затем в кубики вставляют капельницы и подвывают растения (рис. 11).

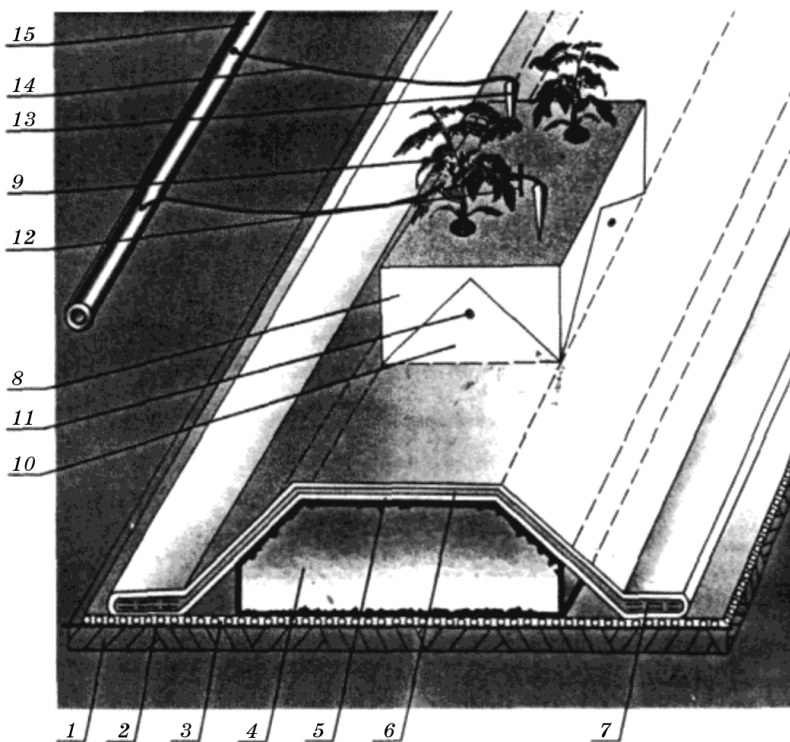


Рис. 11

Схема технологической системы бессубстратной технологии выращивания овощных культур:

1 — грунт теплицы; 2 — черно-белая полиэтиленовая пленка; 3 — пузырчатая пленка; 4 — полистирольный блок; 5 — технологический рукав; 6 — пленка спанбонд; 7 — рабочий раствор; 8 — кубик; 9 — рассада; 10 — лепесток пленки технологического рукава; 11 — шпилька; 12 — фиксатор; 13 — эмиторы; 14 — микротрубка; 15 — трубопровод.

Развивающаяся корневая система растений выходит за пределы рассадного кубика и размещается в технологическом рукаве, по краям которого имеются карманы, обеспечивающие равномерное распределение рабочего раствора по всей длине технологического рукава.

Температуру в теплице в первые 3–5 дней после посадки нужно поддерживать на уровне, соответствующем выращиваемой культуре. Полив проводят из расчета 90–120 мл на одно растение за один день. Для питания используют стартовый раствор, с момента цветения и начала плодоношения меняют состав раствора, в период массового плодоношения усиливают калийно-магниевое питание. Последние месяцы вегетации корректируется состав питательного раствора с учетом физиологического старения растений и снижения освещенности.

Для получения рабочего раствора маточный раствор разбавляют в 100 раз.

Для проверки работы капельниц в течение первых трех-четырех циклов необходим строгий контроль за тургором растений. При обнаружении увядающих растений капельницу заменяют.

Контрольные вопросы и задания

1. Роль азота, фосфора, калия, кальция, магния в жизнедеятельности растения.
2. Роль микроэлементов в жизни растения.
3. Признаки недостатка макроэлементов у овощных растений.
4. Признаки недостатка микроэлементов у овощных растений.
5. Особенности грунтов для выращивания овощных растений.
6. Система питания для овощных культур.
7. Подбор составов питательных растворов для малообъемной технологии.
8. Какие требования предъявляют к субстратам при выращивании овощных растений с использованием малообъемной технологии?
9. Нарисовать схему установки для выращивания овощных растений на минеральной вате.
10. Особенности выращивания овощных растений с использованием бес-субстратной технологии.

ГЛАВА 5. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

5.1. Выращивание рассады в зимних теплицах для защищенного грунта

Подготовку рассады для теплиц проводят в специальных отделениях тепличного комбината, соблюдая меры профилактики и карантина. Рассадные отделения дезинфицируют. В период выращивания рассады вход в рассадное отделение со стороны теплиц закрывают, помещают коврик с дезинфицирующим раствором.

Для почвенных теплиц рассаду выращивают в пластмассовых горшках, заполненных торфяным субстратом. Грунт готовят из переходного торфа на специальной площадке. На 1 м³ торфа вносят следующие удобрения, кг: аммиачная селитра — 0,5, калийная селитра — 1, двойной суперфосфат — 1,5, сульфат магния — 0,3, доломитовой муки — до pH 6,5 (по гидролитической кислотности). Кроме того, добавляют микроэлементы, г: сульфат меди — 3, сульфат цинка — 3, молибдат аммония — 6, сульфат марганца — 11, борная кислота — 3, нитрат кобальта — 3.

Для нейтрализации патогенов в торфе можно использовать фунгициды, но они не способны уничтожить весь видовой состав патогенов. Альтернативой будет использование для профилактики заболеваний в рассадный период препаратов на основе полезных грибов и бактерий. Они выделены из природной среды, обладают способностью противостоять патогенной среде, оказывать на растение стимулирующее действие, например препараты на основе гриба *Trichoderma*. Препарат можно внести в субстрат при его приготовлении или полить им горшки и кассеты.

При выращивании рассады на минеральной вате патогены могут появиться в процессе выращивания, поэтому проводят обработку препаратами по растениям.

Рассаду выращивают без пикировки и с пикировкой. Семена огурца и других тыквенных растений высевают в горшки. Семена томата, перца сладкого, баклажана высевают в ящики или гряды. Пикировку проводят в фазе семядолей.

Для малообъемной технологии рассаду выращивают в субстратах, на которых в дальнейшем будут выращиваться растения. Рассаду выращивают посевом в горшки или кубики.

Рассаду выращивают на грунте или на растительных столах. При выращивании на грунте кубики или горшки с субстратом раскладывают на белой пленке за два-три дня до посева и начинают намачивать раствором для пропитки (табл. 24). Семена раскладывают в лунки и слегка присыпают перлитом.

Горшки или кубики закрывают пленкой для сохранения влаги. Чтобы получить дружные всходы и выровненную рассаду, до появления всходов поддерживают температуру, необходимую для определенной культуры, подается питательный раствор через распылители.

При выращивании на растильных столах горшки или кубики устанавливают на столы и подается питательный раствор подтоплением.

Выращивание рассады для зимне-весеннего оборота огурца и продленного оборота томата, перца сладкого и баклажана проводится с досвечиванием.

При появлении первых всходов пленку снимают и включают систему досвечивания, что обеспечивает выравненность всходов (табл. 24).

Таблица 24

Состав питательных растворов для выращивания рассады, мг/л поливной воды

Показатели	Минеральная вата		Торф сфагновый	
	напитка кубиков	рассада	напитка субстрата	рассада
ЕС	2,5	2,3–2,8	2,0–2,2	2,5–3,0
Рн	5,2	5,4–5,6	5,6	5,6
N	240	250	250	250
P	40	40	40	40
K	280	300	300	300
Mg	80	60	60	60
Ca	200	200	200	200
N:K	1:1,2	1:1,2	1:1,2	1:1,2

При определении мощности и режима облучения кроме экономических соображений учитывают интенсивность оптического излучения и биологические особенности культуры.

Всходы досвечивают круглосуточно в течение 2–3 суток при мощности системы облучения 240 Вт/м², затем рассаду огурца досвечивают 10–12 суток по 16 часов. Рассаду томата досвечивают 20–25 дней, мощность системы досвечивания — 400 Вт/м². Затем проводят расстановку. Срок расстановки определяется состоянием листовой поверхности, которая в проекции должна закрыть поверхность горшка (табл. 25).

Таблица 25

Режим досвечивания при выращивании рассады огурца, томата, перца сладкого и баклажана

Фаза развития	Огурец		Томат, перец сладкий, баклажан	
	часов в день	дней	часов в день	дней
Всходы	24	2–3	24	2–3
Рассада до расстановки	16	10–12	16	20–25
После расстановки	14	10–12	14	20–25
До посадки	12	10–12	14	20–25

Снижение интенсивности досвечивания после расстановки рассады связано с необходимостью подготовки растений к переходу к меньшей освещенности. При выращивании рассады устанавливают оптимальный режим воздуха и почвы (табл. 26).

Таблица 26

Режим температуры и влажности при выращивании рассады огурца, томата, перца сладкого и баклажана

Параметры микроклимата	Огурец	Томат, перец сладкий, баклажан
Температура грунта, °С: – до всходов; – после появления всходов	27 20–22	24 16–18
Температура воздуха, °С: – в солнечный день; – в пасмурный день; – ночью	21–23 18–19 18–19	20–23 15–17 15–17
Влажность воздуха, %	70–75	60–70

Стандартная рассада огурца должна иметь следующие характеристики: высота 20–25 см, длина подсемядольного колена не более 5 см, число листьев 3–4.

Стандартная рассада томата должна иметь следующие характеристики: высота 25–30 см, число листьев 6–7, сформировавшаяся кисть.

Стандартная рассада перца сладкого должна иметь следующие характеристики: высота 25–30 см, число листьев 6–7.

Стандартная рассада баклажана должна иметь следующие характеристики: высота 25–30 см, число листьев 4–5.

Выход рассады с досвечиванием 25 шт./м².

Для летне-осеннего оборота рассаду томата начинают выращивать с середины мая, в течение 45 дней, семена огурца высевают в начале июня и выращивают 25 дней. Рассаду выращивают без досвечивания, но с активной вентиляцией, чтобы снижать перегревы. Выход рассады 40–50 шт./м².

В современных технологиях выращивания рассады практикуют прививку на устойчивые к болезням подвой. Сеянцы огурца прививают на фиголистную тыкву (*Cucurbita ficifolia*). Сеянцы томата — на устойчивые к корневым болезням подвой.

Особенности выращивания рассады с пикировкой

Посев семян производят в кассеты, в ячейки которых вставляют пробки из субстрата, на котором в дальнейшем будут выращивать растения, и присыпают тонким слоем вермикулита. Для увлажнения кассеты опускают в емкость с питательным раствором при pH 5,0–5,2, ЕС 1,6–1,8 мСм. После пропитки питательным раствором кассеты с высеянными семенами помещают в микрокамеру на стеллажи. Температуру поддерживают на уровне 24–25°C, оптимальная влажность 70–80%. При появлении 60% всходов выносят в рассадное отделение.

ние, где температура 23–24°C. Досвечивание проводят круглосуточно с уровнем освещенности 10–12 тыс. лк и осуществляют ежедневный полив рабочим раствором (рН 5,0–5,5, ЕС 1,8–2,0 мСм) через туманообразующие распылители. Через 12–14 дней после посева сеянцы достигают высоты 7–8 см.

Пикируют рассаду в кубики или горшки, предварительно пропитанные питательным раствором. Емкости с рассадой устанавливают на гряды или растительные столы. При пикировке сеянцы загибают вдоль пробки, вкладывают в лунки кубика и засыпают вермикулитом. Плотность расстановки 27–30 шт./м² (рис. 12).

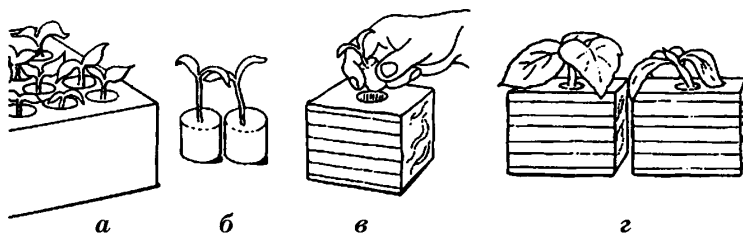


Рис. 12

Выращивание рассады с пикировкой:

а — школка в кассете; *б* — сеянцы; *в* — пикировка; *г* — рассада в кубике.

Распикированную рассаду поливают раствором (рН 5,0, ЕС 2,6 мСм).

Подрастающая рассада нуждается в расстановке. Число растений составляет:

- пятинедельные растения — 20 раст/м²;
- шестинедельные растения — 16 раст/м²;
- семинедельные растения — 14 раст/м²;
- восьминедельные растения — 12 раст/м².

Режимы досвечивания такие же, как при выращивании без пикировки.

5.2. Производство рассады для открытого грунта

Для открытого грунта выращивают рассадой более 30 овощных культур, относящихся к девяти ботаническим семействам. Семейство Капустные включает десять культур, Пасленовые — четыре, Тыквенные — шесть, остальные семейства — Луковые, Астровые, Сельдерейные, Маревые, Злаковые, Бобовые. Все эти культуры по требовательности к теплу, продолжительности рассадного периода и способам выращивания рассады разделены на группы.

Первая группа — растения, требующие пониженной температуры ($t_{\text{опт}} = 8\text{--}16^\circ\text{C}$). Рассадный период 30–50 дней, без пикировки, на раннюю продукцию — горшечный способ, возможно с пикировкой: капуста белокочанная, краснокочанная, брюссельская, цветная, брокколи, пекинская, китайская, кольраби, брюква.

Вторая группа — растения, требующие умеренной температуры ($t_{\text{опт}} = 12\text{--}18^\circ\text{C}$). Рассадный период 25–30 дней: салат кочанный, салат листовой (горшечный способ).

Рассадный период 60–70 дней, безгоршечный способ: лук репчатый, лук-порей, сельдерей. Эти культуры можно выращивать в горшках, высевая по несколько семян.

Рассадный период 80–90 дней, горшечный способ: ревень, спаржа.

Третья группа — растения, требующие повышенной температуры ($t_{\text{opt}} = 16\text{--}24^{\circ}\text{C}$). Рассадный период 25–35 дней, горшечный способ без пикировки: огурец, дыня, арбуз, тыква, кабачок, патиссон, кукуруза, фасоль овощная, базилик.

Рассадный период 50–70 дней, пикировка и горшечный способ: томат, перец сладкий, баклажан, физалис.

В рассадных сооружениях должно быть обеспечено динамичное регулирование температурного режима почвы и воздуха на всех стадиях роста и развития растений. Так, температура воздуха в теплице в течение часа может быть изменена на $5\text{--}10^{\circ}\text{C}$. Усиленная циркуляция воздуха определяется скоростью движения воздуха в теплице от 0,3 до 1,5 м/с, площадью вентилирующих устройств (не менее 30–50% площади кровли).

Необходимо соблюдать оптимальный режим влажности почвы и воздуха, подогревать воду для полива при ранних сроках посева. Комплексное закаливание рассады в рассадных сооружениях перед высадкой в открытый грунт позволяет выращивать устойчивые к условиям открытого грунта здоровые растения

В специализированных теплицах можно обеспечить механизацию и автоматизацию производственных процессов управления факторами микроклимата и процессов выращивания рассады.

Рассаду белокочанной капусты среднеспелых сортов, рассаду салата, кольраби, цветной и брокколи выращивают в пленочных теплицах с солнечным обогревом.

Рассаду раннеспелой и позднеспелой белокочанной капусты, цветной для ранних сроков посадки, томата, перца сладкого, базилика, баклажана, огурца, дыни, тыквы, кабачка, патиссона, лука-порея, сельдерея выращивают в пленочных теплицах с техническим обогревом.

При выращивании рассады для открытого грунта важно соблюдать определенную последовательность технологии выращивания. Сначала определяют сроки посева и способы выращивания рассады, виды сооружений защищенного грунта, объем производства, определяют количество грунта и состав грунта (рис. 13).

Современный способ выращивания рассады овощных культур с использованием кассетной технологии. Размер ячеек определяется биологическими особенностями растений. Комплект машин включает линию подготовки питательной смеси с предварительным термическим обеззараживанием и заполнением ею ячеек кассет, сеялку точного посева и механизм для засыпки семян, транспортные средства для перемещения кассет по теплице к месту выращивания и готовой рассады к рассадопосадочной машине (рис. 13).

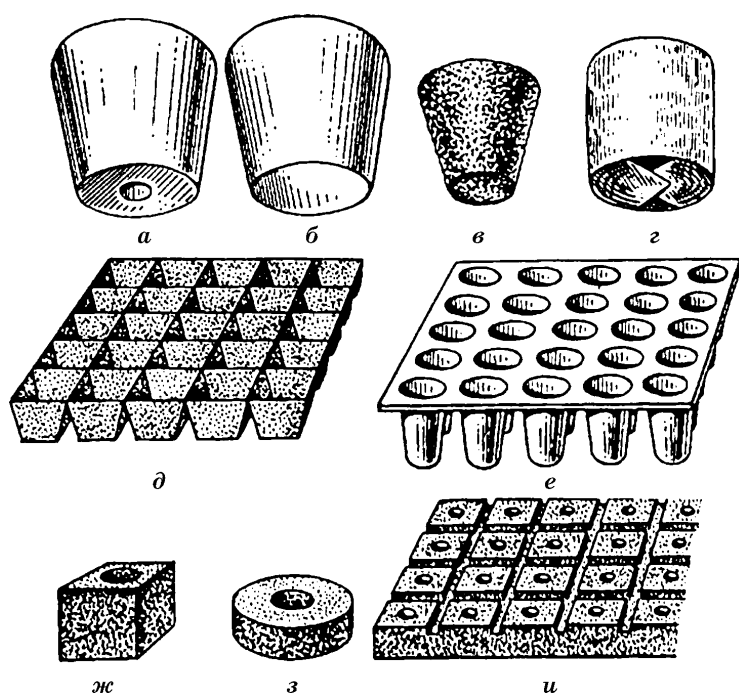


Рис. 13

Контейнеры и кассеты для выращивания рассады:

а, б — полые пластмассовые горшочки; *в* — полный торфяной горшочек; *г* — полиэтиленовый мешочек; *д* — полный торфяной блок; *е* — пластмассовая кассета; *ж, з* — торфяные кубик и таблетка; *и* — торфоблок.

Технология предусматривает оборудование пленочной теплицы автоматизацией систем вентиляции, мелкодисперсного орошения, питания. Выход рассады при кассетном способе выращивания 500–550 шт./м². Рассада компактная с плотным торфяным комочком и запасом воды, приживаемость в поле достигает 90–95% (табл. 27).

Таблица 27

Характеристика стандартной рассады основных овощных культур

Культура	Возраст рассады, дней	Число листьев, шт.	Высота растений от корневой шейки до конца листьев, см	Масса одного растения, г
Капуста белокочанная ранняя	30–35	5–7	12–15	5–8
Капуста белокочанная поздняя	35–40	5–7	15–18	6–10
Капуста цветная	35–40	4–5	12–15	5–8
Томат	60–65	6–7	22–25	12–15
Огурец	20–25	3–4	12–15	10–12

Культура	Возраст рассады, дней	Число ли- стьев, шт.	Высота растений от корневой шейки до конца листьев, см	Масса одного растения, г
Лук-порей	60–65	3–4	12–15	3–5
Сельдерей кор- невой	60–70	4–5	6–10	5–6
Салат кочанный	25–30	3–5	7–10	3–6

Рассаду поливают за сутки до выборки. Рассада должна быть сухой. Временное хранение рассады можно проводить в темном прохладном помещении, при этом нельзя увлажнять корневую систему. При выборке отбраковывают нестандартную рассаду (табл. 27).

Контрольные вопросы и задания

1. Способы выращивания рассады овощных культур в зимний период с досвечиванием.
2. Выращивание рассады огурца и томата для осеннего оборота.
3. Особенности выращивания рассады с пикировкой для защищенного грунта.
4. Выращивание рассады для открытого грунта.

ГЛАВА 6. ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА ТЫКВЕННЫХ

6.1. Огурец (*Cucurmis sativus* L.)

Происхождение и пищевая ценность огурца. До сих пор нет единого мнения о происхождении огурца. Есть несколько версий: из Гималаев или тропической Африки. Первые находки были в захоронениях в Египте, датированных 2000 г. до н. э. Затем попал в Древнюю Грецию и Древний Рим. В странах Северной Европы он впервые упоминается в Средние века под названием «ap-urion» (незрелый).

Возделывание в защищенном грунте началось в XIX в. в Англии и было связано с появлением новых форм огурца из Индии. Это привело к образованию типов, четко отличающихся от возделываемых в открытом грунте. Промежуточное положение между этими типами занимает парниковый огурец, который играл важную роль в питании в начале XX в., когда парники получили широкое распространение.

Огурец отличается высоким содержанием влаги (96–97%). В 100 г свежего огурца содержится 0,6 г белков, 0,1 г жиров, 2,5 г сахаров, 0,1–0,3 г крахмала и только 10 мг витамина С. В плодах огурца есть йод, калий, кальций и магний, в поверхностных клетках находится хлорофилл, очень ценный для организма. Огурец имеет огромное значение в питании как малоэнергетический продукт.

Горечь огурцу придает кукурбитацин, он контролируется несколькими генами. Их концентрация определяется наследственностью. При выращивании в благоприятных условиях кукурбитацин может находиться в побегах, но не плодах, а при недостатке влаги, тепла или каких-либо элементов питания он накапливается в плодах. При изменении условий выращивания в следующих плодах горечь исчезает. В тепличных сортах и гибридах, как правило, горечи в плодах нет.

Морфологические особенности. Огурец относится к семейству тыквенных, однолетнее растение с неглубокой корневой системой, только отдельные корни проникают на глубину более 0,5 м. Огурец образует большое количество боковых корней. Побег может достигать 10 м, но он или вьется по опоре или лежит на земле. Огурец дает большое количество боковых побегов, которые разветвляются на побеги более высоких порядков. Боковые побеги обрезают, стимулируя образование рост плодов.

Листья очередные, цельные, лопастные, по форме напоминающие ладонь. С возрастом растения у листьев вытягивается пластинка. Форма листа может быть отличительным признаком сорта.

В пазухах листьев формируется женский или мужской цветок, у некоторых сортов в одной пазухе могут быть разнополые цветки, усик и боковой побег. Женские цветки, как правило, одиночные, мужские располагаются группами, но есть сорта и гибриды, у которых в пазухах листа образуются группы женских цветков.

Цветки огурца состоят из пяти желтых лепестков. Женские цветки низкие с длинной завязью. Огурец опыляется перекрестно с помощью насекомых.

В защищенном грунте используются партенокарпические сорта и гибриды, которые образуют плоды без оплодотворения. Опыление таких сортов приводит к тому, что зеленцы на конце утолщаются и приобретают шишкообразную форму.

Пчелоопыляемые сорта и гибриды выращивают с опылителями. Для лучшего опыления всегда высевают рядом не менее двух сортов. Считается, что пчелоопыляемые сорта дают зеленцы лучшего качества, более пригодные для консервирования.

Плод огурца — зеленец. Форма, окраска, размеры, опушение (белое, черное), густота опушения — отличительные признаки сорта. Для засолки используют плоды, когда длина зеленца не более 12 см. В защищенном грунте длина зеленца достигает 30–40 см и массы до 700 г.

Требования огурца к условиям выращивания. Растение светолюбивое, но при обильном свете формирует мелкие жесткие листья. Оптимум фотосинтеза для огуречных растений находится при освещенности 10 клк или облученности 100–120 Вт/м². Недостаточная световая энергия задерживает рост генеративных органов, образование очередных листьев, замедляет формирование и рост плодов.

Температурный режим огурца определяется его тропическим происхождением, т. е. оптимальная температура для роста от 18 до 28°C. Семена прорастают при температуре 22–26°C. После прорастания необходима температура 20–22°C. В период формирования листовой поверхности до появления первых плодов температуру воздуха поддерживают в солнечную погоду 24–26°C, в пасмурную — 20–22°C, ночью — 17–18°C.

В период плодоношения температуру несколько повышают: при солнечной погоде до 24–26°C, при пасмурной — 21–22°C, ночью — 18–20°C. Очень важна для огурца температура почвы. Оптимальная температура почвы 22–24°C. Переход от дневной температуры должен проходить постепенно, на 2°C за час.

Оптимальная влажность воздуха поддерживается на уровне 75–80%. В жаркую солнечную погоду нужны опрыскивания водой 10 с через форсунки, создающие мелкодисперсный распыл.

Резкие колебания температуры и влажности приводят к заболеваниям растений. В начале плодоношения растения могут сбрасывать завязи при понижении температуры воздуха до 15°C, при охлаждении грунта до 12–15°C, а также полив водой ниже 15°C.

Влажность почвы для растений огурца в начале вегетации 75–80% НВ, в период плодоношения 85–90%.

Коэффициент водопотребления для огурца в зимне-весеннем обороте составляет 18–20 л на 1 кг плодов.

Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца в зимних теплицах. Зимне-весенний оборот

С развитием промышленного овощеводства появились, и в настоящее время занимают основные площади, партенокарпические гибриды огурца, обладающие мощным ростом, высокой облиственностью, технологической управляемостью, исключающие затраты на содержание пчел. Плоды партенокарпических гибридов огурца имеют высокие товарные качества, выравненность по величине, способность сохранять качество при хранении.

В зимне-весеннем обороте в основном выращивают гибриды длинноплодные и среднеплодные, теневыносливые, устойчивые к мучнистой росе.

Посадка рассады. Оптимальный срок посадки огурца определяется в зависимости от световых условий зоны выращивания. Рассаду огурца готовят в рассадных отделениях. Возраст рассады 25–30 дней. На 1 га теплиц необходимо 16 тыс. растений. Схема посадки 160×40 см. Горшечную рассаду устанавливают на гряды, заглубляя горшочки на 3/4 высоты, чтобы не допускать контакта корневой шейки с грунтом. Не следует обжимать грунт вокруг посаженного растения, чтобы не повредить корневую систему. После посадки растения поливают теплой водой (24–26°C) через дождевальную систему в течение 2–3 мин.

Посаженные в теплицу растения после укоренения (через 2–3 дня после посадки) подвязывают шпагатом к горизонтальным шпалерам — проволокам, натянутым по две (через 50 см одна от другой) над каждым рядом растений. Чтобы улучшить использование света листьями, растения подвязывают поочередно через одно то к левой, то к правой проволоке, создавая таким образом V-образную шпалеру.

Шпагат подвязывают сначала к проволоке двойным скользящим узлом (на расстоянии 30–40 см от проволоки), а затем — к стеблю растений (на 10–12 см от земли) свободной петлей, прижимая конец шпагата натянутой частью к стеблю. По мере роста растения его стебель регулярно (1–2 раза в неделю) закручивают вокруг шпагата.

Формирование растений длинноплодного гибрида огурца начинают с «ослепления». Из листовых пазух нижней части растения (высота 70–80 см) убирают все боковые побеги и цветочные бутоны. Основной урожай первого месяца плодоношения формируется на главном стебле. На растении одновременно должно формироваться от 8 до 10 плодов. У современных гибридов женского типа плоды формируются в каждой пазухе листа. При низкой освещенности нужно снижать нагрузку на растение, убирая цветки через одну или две пазухи. Первые плоды снимают, когда их масса достигает 200–250 г, иначе они могут задержать рост растения особенно в пасмурную погоду. Оптимальная масса убираемых плодов длинноплодных гибридов огурца 300–350 г в первую половину плодоношения и не более 500 г во вторую, среднеплодных — 180–200 г. Нельзя допускать перерастания плодов, так как при этом погибает больше завязей и снижается качество урожая.

После того, как верхушка растения перерастет шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке (при этом все верхушки должны быть направлены в одну сторону), слегка закручивая вокруг шпалеры (на один-два оборота), прищипывают точку роста за четвертым листом и отрезком шпагата (восьмеркой) привязывают к проволоке. Побег из первой листовой пазухи за шпалерой удаляют, чтобы не затенял листья на главном стебле, а следующие три побега равномерно заполняют пространство между двумя соседними растениями и эффективно используют свет. Их нужно прищипывать через каждые 50 см, оставляя побег продолжения (рис. 14а).

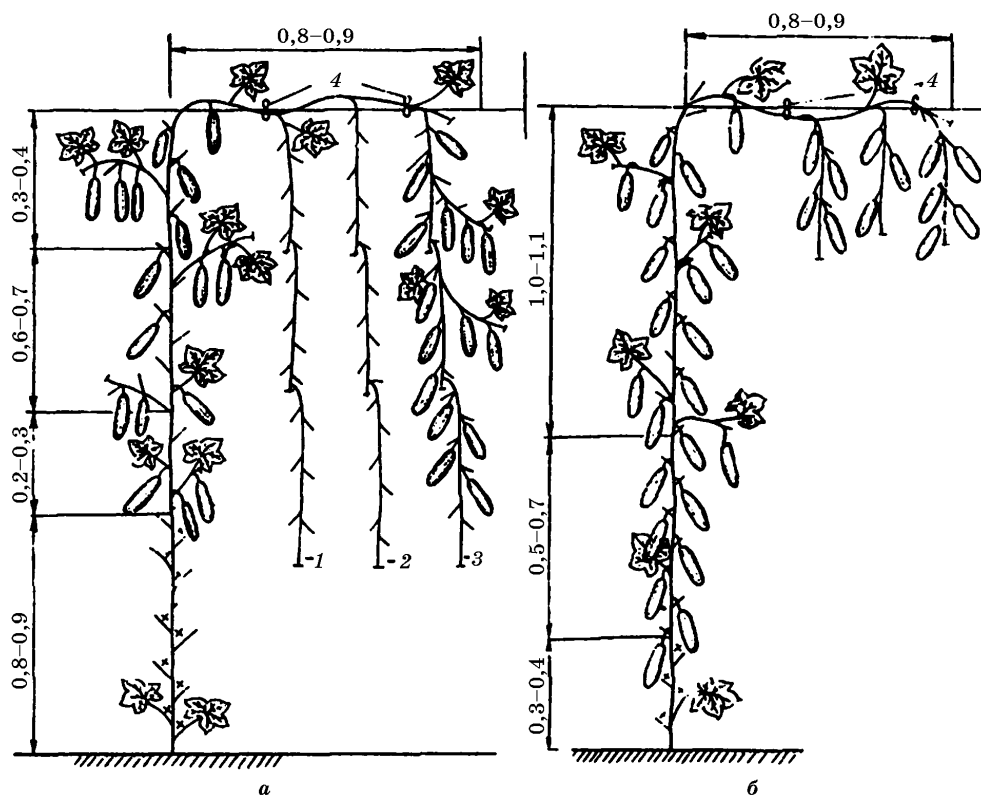


Рис. 14

Схема формирования огурца:

а — формирование огурца при зимне-весеннем выращивании (ослепление до высоты стебля 0,8–0,9 м); б — формирование огурца в летне-осеннем обороте.

Тщательное формирование проводят в течение 2–2,5 месяцев после посадки. С началом массового плодоношения надо следить за тем, чтобы боковые побеги не выходили в междурядья. Их прищипывают (без учета числа листьев и завязей) и направляют вниз и вглубь ряда растений. Желтеющие листья и отплодоносившие побеги и усики надо удалять ножом или специальными ножницами по мере появления.

Режимы выращивания. Одним из условий, определяющих получение высоких урожаев огурца, является поддержание оптимальных условий выра-

щивания. Изменяя ночную температуру, можно регулировать рост и развитие растений. Низкая ночная температура (17–18°C) способствует усилению вегетативного роста и образованию завязей, но налив плодов идет медленно. Высокая ночная температура (20–21°C) обеспечивает более быстрый налив плодов. Поэтому режим ночных температур должен меняться в зависимости от состояния растений: для усиления роста боковых побегов в течение 10–12 дней она должна быть 17–18°C, для более быстрого налива плодов на 10–12 дней температуру поднимают до 20–21°C. Резкие колебания температуры и влажности воздуха и почвы приводят к ослаблению растений и заболеваниям (табл. 28).

Таблица 28

**Режимы температуры и влажности воздуха при выращивании
огурца в зимне-весенний период**

Показатель	До начала плодоношения	В период плодоношения
Температура воздуха, °C		
солнечные дни	22–24	24–26
пасмурные дни	20–20	21–23
ночь	17–18	18–20
Температура почвы, °C	22–24	20–22
Относительная влажность воздуха, %	70–75	80–85

Сбор плодов и урожайность. В зависимости от срока посадки и гибрида плодоношение огурца начинается через 40–45 дней после посадки. Период от начала образования плода в зависимости от освещенности и сорта составляет 12–20 дней. Сбор урожая — самая трудоемкая работа, на которую приходится более 60% всех затрат ручного труда. Необходимо собирать урожай длинно-плодных огурцов не реже двух раз в неделю, не допуская перерастания.

Уборку нужно проводить в утренние часы, пока плоды не нагрелись. Плоды, собранные после полудня, хуже хранятся. Собранные плоды укладывают в одноразовую тару (картонные коробки или пластмассовые ящики) и перевозят в помещение с температурой 12–15°C.

Разовый сбор плодов в период массового плодоношения достигает 1,2–1,5 кг/м², средний сбор — 0,5–0,8 кг/м². На культуре огурца, которую заканчивают к концу июня, обычно проводят 36–60 сборов.

Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца

Осенний оборот

В осеннем обороте выращивают среднеплодные и короткоплодные гибриды огурца отечественной и зарубежной селекции, теневыносливые, урожайные, скороспелые.

Посадка рассады. В культурообороте осенняя культура огурца выращивается после зимне-весенней культуры огурца, которую заканчивают в конце

июня. Рассаду выращивают в течение 20–25 дней. Перед посадкой рассады теплицы тщательно готовят: удаляют растительные остатки, дезинфицируют конструкции и поверхность почвы.

Рассаду высаживают в зависимости от сорта по схеме 160×50 см (1,2 раст/м²), 160×45 см (1,4 раст/1 м²) и 160×35 см (1,8 раст/1 м²).

Формирование растений огурца проводят в зависимости от сортовых особенностей (побегообразовательной способности, облиственности, интенсивности формирования плодов). Очень важно не допустить большой облиственности и лишних побегов в нижней части растения. Рекомендуется удалять боковые побеги из нижних листовых пазух главного побега до высоты 30–40 см. Боковые побеги нужно формировать на один лист и одну завязь (рис. 14б).

Режимы выращивания. Температура грунта постепенно снижается с 22–24°C в августе до 20°C в октябре. Относительная влажность воздуха поддерживается до плодоношения 70–75%, в период плодоношения — 75–80%. Поливы нужно проводить в утренние часы, чтобы капельная влага на растении долго не сохранялась (табл. 29).

Таблица 29

**Режим температуры воздуха при выращивании огурца
в осенней культуре, °C**

Период выращивания	Солнечный день	Пасмурный день	Ночь
Июль — август	25–26	22–23	19–20
Сентябрь — начало октября	22–23	20–21	18–19
Октябрь — начало ноября	21–22	19–20	17–18

Подкормки минеральными удобрениями проводят одновременно с поливом. В осенний период увеличивают подкормки калием и микроэлементами, больше внимания нужно уделять защите растений от болезней и биометоду.

Сбор плодов и урожайность. Плодоношение начинается через 25–30 дней после посадки. Период от цветения до сбора плодов зависит от сорта и освещенности и составляет 14–18 дней. Сборы проводят через 2–3 дня при достижении плодами массы 100–150 г.

**Технология выращивания пчелоопыляемых гибридов огурца
в зимних теплицах**

В зимне-весеннем обороте выращивают теневыносливые пчелоопыляемые гибриды с равномерным формированием урожая, устойчивые к болезням, высоких вкусовых качеств, высокоурожайные. Гибриды женского типа цветения почти не образуют мужских цветков, поэтому их необходимо выращивать совместно с гибридами-опылителями.

При получении рассады на 1 га необходимо высевать 27–30 тыс. семян основного гибрида и 4–5 тыс. семян опылителя. Высевают одновременно, так как рост растений гибрида-опылителя более интенсивный, то растения начина-

ют цвести раньше. К началу цветения основного гибрида в теплице будет достаточное количество мужских цветков для опыления.

Посадка рассады. Густота посадки для пчелоопыляемых гибридов в зимне-весеннем обороте составляет 2,3–2,5 раст/м² при высадке рассады в начале января в третьей световой зоне, во второй зоне позднее на 2 недели.

Посадку гибрида-опылителя проводят отдельными рядами, так как растения гибрида-опылителя формируют по схеме отличной от схемы формирования основного гибрида, налив плодов на растениях гибрида-опылителя происходит быстрее из-за меньшего количества плодов на растениях. Кроме того, практикуют подсадку молодых растений гибридов-опылителей, так как с возрастанием порядка ветвления снижается доля мужских цветков. Посадку растений гибрида-опылителя проводят на каждый 10-й ряд.

Формирование растений. Для удобства своевременного подвязывания высаженных растений рекомендуется накидывать шпагат на шпалеру до посадки растений. Оптимальная высота шпалеры — 2,2 м. Более высокая шпалера усложняет уход за растениями и отрицательно влияет на работу пчел в теплице. Формирование направлено на оптимизацию плодовой нагрузки на главном стебле в начальный период плодоношения в условиях недостаточной освещенности.

У растений убирают все цветки и боковые побеги у первых шести узлов. Проводят эту операцию в два приема. В годы с низкой освещенностью ослепление проводят до 7–8 узлов.

После десятого узла оставляют побег с одним листом, после 14–15 узла — два листа. В узлах гибридов женского типа может быть одна или две завязи, а развиваться в зависимости от условий освещенности — одна-две или ни одной. При такой формировке растения напоминают «перевернутую пирамиду», нагрузка на главный стебель увеличивается постепенно. В нижней части получают разреженные, хорошо проветриваемые растения, которые реже болеют, а большинство завязей превращается в стандартные плоды.

После того как стебель перерастет шпалеру, его верхушку осторожно пригибают к проволоке. Очень важно направлять верхушки всех растений в одну сторону. Верхушку растения осторожно закручивают вокруг шпалерной проволоки, делая два оборота. Верхушку растения ведут до следующего растения, затем опускают на 1–2 листа и прищипывают. Таким образом, на шпалере формируется 4–5 листьев. Боковые побеги из первых 1–2 пазух листа над шпалерой удаляют, также удаляют побег в последней пазухе листа, чтобы он не затенял соседнее растение. Побеги в двух пазухах соседних листьев, расположенных в середине между смежными растениями, более интенсивно используют свет. Эти побеги опускают вниз, прищипывают через каждые 50 см, а образующиеся на них побеги следующего порядка ветвления прищипывают на два листа.

Количество плодов на главном стебле до шпалеры оставляют не более 11–13 штук. Нагрузка плодами увеличивается пропорционально увеличению прихода солнечной радиации.

Режимы выращивания. При выращивании пчелоопыляемых гибридов огурца необходимо учитывать, что пониженная ночная температура (15–17°C) усиливает образование женских цветков. При этом завязи отличаются повышенной жизнеспособностью, дольше не опадают. Повышенная температура (21–23°C) стимулирует налив ранее образовавшихся плодов, новые боковые побеги почти не образуются, но ранее появившиеся хорошо отрастают. В годы с низкой освещенностью в январе-феврале поддержание повышенных ночных температур приводит к значительному увеличению мужских цветков.

С помощью изменения дневной и особенно ночной температуры воздуха удается разделить по времени плодоношение на главном стебле и рост боковых побегов. Оптимальным для пчелоопыляемых гибридов является появление боковых побегов в тот момент, когда идет налив плодов на главном стебле на высоте 1,9–2,1 м. В случае налива плодов на главном побеге до шпалерной проволоки (11–17-й узлы) и одновременного отрастания боковых побегов нагрузка на растения удваивается. При этом в большой степени страдает корневая система, и чем хуже освещенность, тем сильнее стресс. Появляются грушевидные плоды, увеличивается количество нестандартной продукции, начинается процесс старения растения. Чтобы вывести растение из подобного состояния, необходимо снизить ночную температуру воздуха до 16–17°C на две-три недели. Стресс может быть столь сильным, что растение не дает качественных боковых побегов. Все боковые побеги вырастают детерминантными (табл. 30).

Независимо от режима температуры воздуха температуру почвы следует поддерживать на уровне 20°C.

Таблица 30

Температура воздуха при выращивании пчелоопыляемых гибридов огурца в зимне-весеннем обороте, °C

Фаза развития растений	День		Ночь
	солнечно	пасмурно	
До начала плодоношения (январь — первая декада февраля)	21–22	18–20	16–18
Плодоношение на главном побеге (февраль — вторая декада марта)	22–24	20–22	17–20
Плодоношение на боковых побегах (со второй декады марта)	22–24	20–22	17–20

Для обеспечения высокой интенсивности фотосинтеза с увеличением прихода солнечной радиации необходимо повышать дневную температуру воздуха (табл. 31).

Опыление. Максимальная завязываемость плодов и их хорошее качество получаются при опылении цветков в утренние часы. В теплице в солнечную погоду при хорошей работе пчел женские цветки остаются раскрытыми 1,5 суток, мужские — сутки. За один вылет пчела посещает 30–70 цветков, из них 10–25 женских и 20–45 мужских. Для качественного опыления женского цветка

требуется 8–10 посещений пчелами. В среднем одна пчела в течение минуты посещает 4–5 цветков, при этом время работы пчелы на мужском цветке тепличного огурца в два раза меньше, чем на женском.

Таблица 31

Рекомендуемая дневная температура воздуха в зависимости от освещенности для культуры пчелоопыляемого огурца в зимне-весеннем обороте

Освещенность, клк	Температура, °С
0–5	17–19
5–10	19–21
10–20	21–24
20–30	24–27
Более 30	27–30

Одна пчелиная семья способна обеспечить эффективное опыление растений в ангарной теплице до 1500 м². В блочных теплицах на 1 га должно приходиться 8–10 семей пчел. Пчелиные семьи устанавливают в торце теплицы. Ульи устанавливают в юго-западном углу теплицы, с направлением летка к опыляемой культуре.

В настоящее время для опыления используют шмелей. Шмели посещают до 20–30 цветков минуту. На начало цветения на 1 га устанавливают 4 семьи, через 2 недели еще 5 ульев, со второго месяца устанавливают 17–18 шмелиных семей. Ульи устанавливают на подставки, накрывая крышкой и на расстоянии от труб отопления. На 1 га одновременно может быть до 80 тыс. цветков. Нужно регулярно определять качество опыления. Для определения качества опыления готовится жидкость из смеси этилового спирта, ацетона и глицерина в соотношении 5:1:1,5. Смесь наносится на цветок, через некоторое время следы насекомого проявляются как темные точки на венчике, расположенные в 1 см по радиусу. Ослабевшие и непродуктивные семьи выбраковывают. Таким образом, одновременно в теплицах работают разновозрастные семьи.

Сбор плодов и урожайность. У большинства пчелоопыляемых гибридов плодоношение начинается через месяц после посадки рассады. Плоды убирают в утренние часы. Урожайность гибридов женского типа и преимущественно женского типа от 30 до 35 кг/м², урожайность гибридов смешанного типа цветения, используемых как опылители, — 24–25 кг/м².

Малообъемная технология выращивания огурца

Для выращивания огурца на субстратах используют гибриды с высокой адаптационной устойчивостью к колебаниям концентрации почвенного раствора. Рассаду для выращивания на минеральной вате выращивают в кубиках с минеральной ватой, для выращивания на верховом торфе — в пластмассовых горшках с торфом.

Посадка рассады. Перед посадкой огурца теплицу дезинфицируют и поверхность укрывают белой пленкой. В зависимости от субстрата раскладывают

маты с минеральной ватой или лотки с верховым торфом. Размер лотка: ширина 30–35 см и высота 17 см. Можно выращивать растения огурца в мешках, заполненных торфом. Чаще используют мешки, вмещающие 28–30 л субстрата с высадкой двух растений в мешок.

Густота посадки растений 2,2–2,5 шт/м². Если рассада выращивалась в горшках с торфосмесью, то корневая система хорошо оплетает ком, он не рассыпается, поэтому растения высаживают без горшка, заглубляя ком торфосмеси в субстрат. При выращивании огурца на субстрате из минеральной ваты за 2–3 суток до посадки маты напитывают питательным раствором с ЕС 2,5–3,0 мСм и рН 5,3. После помещения минераловатного кубика на мат необходимо провести 2–3 полива для улучшения его соприкосновения с матом и стимулирования укоренения растений. Для лучшего контакта поверхностей кубик «пришпиливают» к мату. В дальнейшем поливы ведут с учетом прихода солнечной радиации. Первые две недели после высадки растений влажность матов необходимо поддерживать на уровне 70% для лучшего укоренения и развития корневой системы — корни должны проникнуть в мат. Затем влажность матов снижают до 60%, стимулируя цветение.

Формирование растений длинноплодного гибрида огурца начинают с «ослепления». Из листовых пазух нижней части растения (высота 70–80 см) убирают все боковые побеги и цветочные бутоны. Основной урожай первого месяца плодоношения формируется на главном стебле. На растении одновременно должно формироваться от 8 до 10 плодов. У современных гибридов женского типа плоды формируются в каждой пазухе листа. При низкой освещенности нужно снижать нагрузку на растение, убирая цветки через одну или две пазухи. Первые плоды снимают, когда их масса достигает 200–250 г, иначе они могут задержать рост растения особенно в пасмурную погоду. Оптимальная масса убираемых плодов длинноплодных гибридов огурца 300–350 г в первую половину плодоношения и не более 500 г во вторую, среднеплодных — 180–200 г. Нельзя допускать перерастания плодов, так как при этом погибает больше завязей и снижается качество урожая.

После того как верхушка растения перерастет шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке (при этом все верхушки должны быть направлены в одну сторону), слегка закручивая вокруг шпалеры (на один-два оборота), прищипывают точку роста за четвертым листом и отрезком шпагата (восьмеркой) привязывают к проволоке. Побег из первой листовой пазухи за шпалерой удаляют, чтобы не затенял листья на главном стебле, а следующие три побега равномерно заполняют пространство между двумя соседними растениями и эффективно используют свет. Их нужно прищипывать через каждые 50 см, оставляя побег продолжения (рис. 14а).

Тщательное формирование проводят в течение 2–2,5 месяцев после посадки. С началом массового плодоношения надо следить за тем, чтобы боковые побеги не выходили в междурядья. Их прищипывают (без учета числа листьев и завязей) и направляют вниз и вглубь ряда растений. Желтеющие листья и отплодоносившие побеги и усики надо удалять ножом или специальными ножницами по мере появления.

Режимы выращивания. Основное внимание при выращивании растений по малообъемной технологии нужно уделять поливам. Поливы проводят с учетом прихода солнечной радиации. В летние жаркие дни растение испаряет большое количество воды, а объем субстрата ограничен. Первые две недели после высадки растений влажность матов поддерживают на уровне 70%. По мере роста растений влажность матов следует поддерживать на более высоком уровне. В зимние и пасмурные дни полив начинают через 2–3 ч после восхода солнца и заканчивают за 2–3 ч до заката. В весенне-летний период полив начинают через час после восхода солнца и заканчивают за час до его захода. Основное правило: дренаж из матов должен появляться после третьего полива.

От поливного режима зависит состояние растений. Опасно подсушивание растений, особенно при выращивании на минеральной вате, но еще хуже перелив, так как при этом болеет корневая система. Особенно опасен перелив при выращивании на торфах — часто ведет к гибели растений.

Поливы молодых растений проводят в первой половине дня. Если наблюдается побурение корневой системы или надземная часть опережает развитие корневой системы, то вместе с питательным раствором вносят превикур (0,1% рабочего раствора), а при выращивании на торфах — этамол (из расчета 60 мл на 1 га).

Концентрация солей (ЕС) в питательном растворе должна соответствовать времени года, условиям выращивания и возрасту растений. ЕС поддерживают в январе-феврале на уровне 2,5–2,8 мСм/см, в весенние и летние месяцы — 2,0–2,4 мСм/см, в матах желательно поддерживать в зимние месяцы ЕС на уровне 3,0–3,5 мСм/см, а в летние месяцы — 2,5–3,0 мСм/см. Если концентрация солей в минераловатном мате растет, то ее снижают путем увеличения дозы раствора за полив до 150–200 мл. Когда концентрация раствора, выжимаемого из мата, возрастет выше 3,5 мСм/см, добавляют один — два вечерних полива или делают один ночной полив после 23 ч.

Температурный режим при выращивании на субстрате из минеральной ваты нужно поддерживать на 1–2°С выше, чем в грунтах, особенно при отсутствии подсубстратного обогрева.

До плодоношения дневная температура должна быть 20°С в пасмурные дни и 22–24°С в солнечные. Ночную температуру после посадки в течение трех дней держат на уровне 20°С, что способствует лучшему укоренению растений. Затем ее снижают до 18°С. В начале плодоношения ночная температура должна быть на уровне 17–18°С, среднесуточная температура — ниже 20°.

В продолжительный период пасмурной погоды нужно поливать особенно аккуратно, так как высокое корневое давление при минимальной транспирации может приводить к растрескиванию стебля. Увеличение концентрации раствора в субстрате способствует получению более генеративных растений, уменьшение — более вегетативных (табл. 32).

Таблица 32

Уровни минерального питания при выращивании огурца на минеральной вате

Период роста	Элементы питания, мг/л					ЕС, мСм/см	рН
	N	P	K	Ca	Mg		
Выращивание рассады	180	45	220	170	45	2,0	5,5
Напитка матов	220	45	230	210	60	2,5	5,3
До начала плодоношения	220	40	290	170	45	2,4	5,5
Период плодоношения	210	40	340	170	45	2,2–2,4	5,5
Конец плодоношения	180	40	280	170	40	2,0–2,2	5,5

При выращивании на торфяном субстрате используют полипропиленовые лотки. Под культуру огурца используют лотки шириной 30–35 см, высотой 17 см, длина лотка от 3 до 9 м. С короткими лотками работать удобнее. Слой торфа должен быть не меньше 12–13 см. В лотках наблюдается хорошая дренированность, свободный газообмен, повышенное содержание кислорода в субстрате. К торфу можно добавлять перлит в количестве 10–15% и дезинфицировать субстрат. Необходимо тщательно выравнивать поверхность субстрата. Для снижения опасности появления болезней вносят в торф биологически активные грибы рода *Trichoderma* или проливают субстрат.

Выращивание в полиэтиленовых мешках дешевле. Объем мешка 28–30 л субстрата, высаживают по два растения. Мешки с субстратом укладывают в два ряда в шахматном порядке друг к другу. Очень важно тщательно выровнять поверхность почвы под мешками, а по центру между рядами мешков сделать дренажную канавку, отводящую дренажный раствор. На мешках делают крестообразные надрезы, ставят капельницы и напоят торф питательным раствором. На один мешок необходимо вливать 4–5 л раствора за несколько приемов — из расчета 2–2,5 л на капельницу. Подача раствора небольшими порциями обеспечивает более равномерное увлажнение субстрата. При посадке рассады температура субстрата должна составлять 19–20°C.

Уровень минерального питания, концентрация раствора и количество зависят от периода выращивания растений (табл. 32–34).

Таблица 33

Уровни минерального питания при выращивании огурца на торфяном субстрате, мг/л

Показатель	Период выращивания			
	январь-февраль	март-апрель	май	июнь
ЕС, мСм/см	2,2	2,0	1,8	1,6–1,8
рН	5,8–6,0	5,8–6,0	5,8–6,0	5,8–6,0
N	226	226	180	180

Показатель	Период выращивания			
	январь-февраль	март-апрель	май	июнь
P	41	41	41	41
K	311	311	280	280
Mg	50	50	50	50
Ca	160	160	160	160
Соотношение K:N	1:1,3–1,4	1:1,5	1:1,7	1:1,7

Таблица 34

**Примерный расход питательного раствора при выращивании огурца
на торфяном субстрате в зимне-весеннем обороте**

Период выращивания	Расход питательного раствора, л/раст. сут.
Январь	0,5–4,0
Февраль	0,8–1,3
Март	1,5–2,0
Апрель	1,5–3,0
Май	1,9–4,2
Июнь	2,4–4,7
Июль	2,4–4,7

При выращивании огурца на малообъемной технологии, где объем субстрата ограничен, существует риск отмирания корневой системы. Она испытывает стресс от недостатка аэрации, засоления, переохлаждения или перегрева субстрата. Для постоянного стимулирования корневой системы применяют препарат этамон — 1 мл на 100 л питательного раствора. Препарат вносится через капельницы в предпоследнем поливе, так чтобы взаимодействовал с корневой системой в течение ночи. Норма расхода препарата 40 мл/га. Действие препарата проявляется уже на третий день после его внесения.

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады и до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения концентрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период плодоношения до 800 ppm.

Сбор плодов и урожайность. В зависимости от срока посадки и гибрида плодоношение огурца начинается через 40–45 дней после посадки. Период от начала образования плода в зависимости от освещенности и сорта составляет 12–20 дней. Сбор урожая — самая трудоемкая работа, на которую приходится более 60% всех затрат ручного труда. Необходимо собирать урожай длинноплодных огурцов не реже двух раз в неделю, не допуская перерастания.

Уборку нужно проводить в утренние часы, пока плоды не нагрелись. Плоды, собранные после полудня, хуже хранятся. Собранные плоды укладыва-

ют в одноразовую тару (картонные коробки или пластмассовые ящики) и перевозят в помещение с температурой 12–15°C.

Разовый сбор плодов в период массового плодоношения достигает 1,5–2,0 кг/м², средний сбор 0,5–0,8 кг/м². На культуре огурца, которую заканчивают к концу июня, обычно проводят 36–60 сборов. Урожайность при выращивании на малообъемной технологии достигает 32–35 кг/м².

Бессубстратная технология выращивания огурца

Выращивание рассады. Рассадку огурца можно выращивать через кассеты или посевом семян в кубики из минеральной ваты. В качестве субстрата используют вермикулит. Перед посевом субстрат пропитывают питательным раствором.

Размещают кассеты с семенами огурца на стеллажах в специальных камерах, предварительно прогретых до 25–27°C. Кассеты закрывают пленкой.

Как только появляется над поверхностью субстрата изгиб подсемядольного колена сеянцев, пленку снимают, а кассеты с растениями переносят в рассадное отделение. Семядольные листочки должны быть полностью развернуты и хорошо сформированы. Пикируют сеянцы через четыре дня после появления первых всходов. Кубики минеральной ваты за сутки пропитывают рассадным раствором (ЕС 1,8, рН — 5,0–5,2) из расчета 300–320 г на каждый кубик, т. е. масса кубика перед пикировкой должна составлять 300–320 г. Возможен посев непосредственно в кубики, их также пропитывают раствором (табл. 35).

Таблица 35

Состав раствора для растений огурца в рассадном периоде

Удобрения	Дозировка на 1000 л маточного раствора
Макроэлементы, кг	
HNO ₃	2
K ₂ SO ₄	8
NH ₄ NO ₃	82
Ca(NO ₃) ₂	56
MgSO ₄	56
KH ₂ PO ₄	7
H ₃ PO ₄	13
Fe 11%	2
Микроэлементы, г	
Марганец сернокислый	240
Цинк сернокислый	150
Борная кислота	190
Аммоний молибденово-кислый	11
Медь сернокислая	24

Посадка рассады. Рассада к посадке должна иметь пять настоящих листьев. Кубики с рассадой устанавливают на разрез и закрепляют фиксатором, затем в кубики вставляют капельницы и подвязывают растения.

Развивающаяся корневая система растений выходит за пределы рассадного кубика и размещается в технологическом рукаве, по краям которого имеются карманы, обеспечивающие равномерное распределение рабочего раствора по всей длине технологического рукава.

Формирование растений проводится в зависимости от сорта и периода выращивания.

Режим выращивания. Температуру в теплице в первые 3–5 дней после посадки нужно поддерживать на уровне 20–22°C, затем снижают до 18–19°C. Полив проводят из расчета 90–120 мл на одно растение за один день. Состав питательного раствора зависит от физиологического состояния растений (табл. 36).

Таблица 36

Состав питательного раствора для выращивания огурца на 1000 л маточного раствора

Удобрения	Стартовый раствор	Цветение, начало плодоношения	Массовое плодоношение	Физиологическое старение растений
Макроэлементы (кг)				
NH ₄ NO ₃	5	—	—	—
HNO ₃	2,3	12	1,5	2
K ₂ SO ₄	—	—	28	8
KNO ₃	69	64	77	82
Ca(NO ₃) ₂	9	75	57	56
MgSO ₄	16	35	55	56
Mg(NO ₃) ₂	54	24	—	—
KH ₂ PO ₄	11,5	18	—	7
H ₃ PO ₄	13	—	12,5	13
Fe 11%	—	—	—	2
Fe 7%	1,2	1,2	2,5	—
Микроэлементы (г)				
Марганец сернокислый	260	260	240	240
Цинк сернокислый	130	130	150	150
Борная кислота	130	130	190	190
Аммоний молибденово-кислый	10	10	11	11
Медь сернокислая	—	20	24	24

При получении рабочего раствора маточный раствор разбавляют в 100 раз. Для проверки работы капельниц в течение первых трех-четырех циклов необходим строгий контроль за тургором растений. При обнаружении увядающих растений капельницу заменяют.

При нормальном физиологическом росте и развитии в течение месяца растения должны достигнуть шпалеры. На особом контроле должно быть питание кальцием. Режимы выращивания огурца необходимо корректировать в зависимости от стадии роста и развития (табл. 37).

Таблица 37

Температура и влажность воздуха при выращивании огурца

Период времени	Температура, °С		Относительная влажность воздуха, %
	воздуха	питательного раствора	
Солнечный день	24–26	22	85
Пасмурный день	21–23	20–22	80–85
Ночь	18–20	20–22	75–80

Массовое плодоношение огурца наступает в начале мая — июне. В этот период необходим строгий контроль за содержанием калия в растворе.

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады и до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения концентрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период плодоношения до 800 ppm.

Сбор плодов и урожайность. В зависимости от срока посадки и гибрида плодоношение огурца начинается через 40–45 дней после посадки. Период от начала образования плода в зависимости от освещенности и сорта составляет 12–20 дней. Уборку нужно проводить в утренние часы, пока плоды не нагрелись. Плоды, собранные после полудня, хуже хранятся. Собранные плоды укладывают в одноразовую тару (картонные коробки или пластмассовые ящики) и перевозят в помещение с температурой 12–15°С.

Разовый сбор плодов в период массового плодоношения достигает 1,5–2,0 кг/м², средний сбор — 0,5–0,8 кг/м². На культуре огурца, которую заканчивают к концу июня, обычно проводят 36–60 сборов. Урожайность при выращивании на бессубстратной технологии достигает 32–35 кг/м².

Технология выращивания огурца с досвечиванием

За последние годы в отечественных теплицах резко возросли площади теплиц под огурцом с использованием досвечивания. Досвечивание дает значительное повышение урожайности. При выращивании огурца в зимне-весеннем обороте получали 25–30 кг/м², в летне-осеннем — 12–14 кг/м², дорогостоящие теплицы были заняты в течение 8–9 месяцев. При использовании светокультуры теплицы заняты круглый год, а выращивание уходит от лимитирующего фактора — световые условия. Огурец при досвечивании можно выращивать в три оборота, с урожайностью 140–170 кг/м², обороты планировать с учетом требований рынка.

Досвечивание дает более качественную продукцию с лучшими биохимическими показателями, ровной окраской, хорошей лежкостью. Более высокие цены реализации компенсируют затраты на электроэнергию.

К гибридам огурца для светокультуры предъявляют особые требования: интенсивное выращивание приводит к накоплению инфекции, поэтому первое требование — устойчивость к вирусам: вирусу зеленой крапчатой мозаики, вирусу огуречной мозаики, вирусу цукини, вирусу пожелтения жилки листа. Кроме того, достаточно проблемными являются грибные заболевания.

Высокая интенсивность роста, стебель огурца за три месяца достигает длины 5–7 м требует сильной корневой системы, активной работы листьев. Наряду с голландскими гибридами все большую долю занимают отечественные гибриды огурца селекционно-семеноводческой фирмы «Гавриш». В светокультуре преобладают гибриды средне- и короткоплодные со слабой или средней бугорчатостью.

Посадка рассады. Огурец выращивают в желобах. Под желобами находятся ростовые трубы, регулирующие температурный режим корневой системы. Густота посадки зависит от архитектоники гибрида. Оптимальная плотность посадки должна обеспечить полное использование света, тогда растения создают оптимальный микроклимат в теплице. Чем выше освещенность в теплице, тем больше густота (табл. 38).

Таблица 38

Плотность посадки огурца при различной освещенности, шт/м²

Тип гибрида	15–20 клк	25 клк
Среднеплодный	2,2–2,4	2,6–2,8
Короткоплодный	2,4–2,6	2,8–3,0

Режимы выращивания

Световой режим. Досвечивание в первые дни после посадки должно быть той же интенсивности, что в рассадном отделении. Первые пять дней досвечивание ведут с 50%-ной мощностью досвечивания. Затем выходят на мощность, принятую в хозяйстве (от 150 до 220 Вт/м²). Досвечивание ведется 20 ч в сутки. Сначала включают 50% ламп, затем через 30 мин включают остальные лампы, выключение ламп проводят в такой же очередности, т. е. полностью 100% ламп работают 19 ч. В зависимости от мощности системы в солнечные дни досвечивание отключают при различной освещенности снаружи (табл. 39).

Таблица 39

Освещенность и мощность досвечивания

Освещенность, клк	Мощность досвечивания, Вт/м ²
15	250
25	350

Перед включением системы досвечивания за 1 ч температуру ростовой трубы поднимают до 40°C, так как при включении ламп верхушка растения становится теплой, а нижняя часть растения холодной.

Обязательная продолжительность темнового периода для растений огурца не менее 4 ч в сутки. При круглосуточном досвечивании происходит снижение фотосинтеза и разрушение хлоропластов, нарушение гормонального баланса в растении и процесс налива плодов замедляется.

Культуре огурца требуется определенное количество света для формирования 1 кг плодов (табл. 40).

Таблица 40

Количество света для формирования 1 кг плодов огурца

Тип гибрида	Плод		Дж/см ²
	длина, см	масса, г	
Длинноплодный	26–32	350–450	3000–3500
Среднеплодный	16–22	180–220	3500–4000
Короткоплодный	12–16	100–130	4000–4500

Разные уровни света дают разный потенциал продуктивности растений, вместе с тем на урожайность будет влиять плотность посадки и стратегия нормирования плодов.

Урожайность огурца растет пропорционально увеличению прихода радиации, но до определенного предела. При приходе радиации более 1500 Дж/см²/сут урожайность уже ограничивается не прохождением света, а стрессовыми условиями.

В районах нечерноземной и черноземной зоны для поддержания уровня освещенности в 25 клк требуется досвечивания с 3 по 18 неделю (август–апрель, около 3000 ч/год).

Температурный режим. Первые два дня после посадки температура днем 21°C, ночью 20°C, в целом до цветения поддерживают одинаковую температуру в течение суток 22°C, с момента цветения днем — 22–24°C, ночью — 17–18°C. Дневная и ночная температура зависят от уровня досвечивания. Чем больше разница между дневной и ночной температурой, тем больше ассимилятов перераспределяется в плоды (табл. 41).

Таблица 41

Температурный режим, °C

Фаза развития	Температура, °C	
	день	ночь
Рассада	22	20
Посадка — начало цветения	22	22
Цветение — плодоношение	22–24	17–19

Температура субстрата не должна быть выше 24,5–25,0°C, температура поливочной воды оптимальная 21°C, высокая температура поливочной воды (выше 24°C) увеличивает риск развития питиозной инфекции в корневой среде.

Влажность воздуха. Соотношение «свет — транспирация» связано с микроклиматом в теплице. Расход воды на транспирацию — 125 мл/м² при освещенности 15–20 клк. Как только воздух в теплице насыщается, вода конденсируется на плодах. Конденсат выпадает чаще в утренние часы, поэтому должны быть теплыми ростовые трубы, трубы наземного обогрева (табл. 42).

Таблица 42

Режим влажности воздуха, %

Период выращивания	Влажность воздуха, %	
	день	ночь
До начала плодоношения	75–85	85
Плодоношение	82	85

Режим поливов. В первый день после посадки проводится 4 полива по 100 мл через полтора часа (10:00, 11:30, 13:00 и 14:00). Во второй день — 3 цикла по 100 мл с интервалом 2 ч, в третий день — 2–3 цикла по 100 мл. С момента посадки до начала цветения поливы идут без появления дренажа, при этом влажность субстрата постепенно снижается с 90 до 65%.

Полив мелкими циклами в период подсушивания матов позволяет избежать дренажа, но если ЕС в мате повышается, то следует выходить на дренаж.

В период первой и второй недели плодоношения при максимальной нагрузке плодами возможно проведение ночных поливов.

Сразу после посадки ЕС поливочного раствора должен быть 2,8–3,0 мСм/см, рН — 5,5, через 5 дней после посадки ЕС — 3,5 мСм/см, в период плодоношения ЕС — 3,0 мСм/см, после шести недель сбора ЕС снижают до 2,6 мСм/см для поддержания ростовых процессов в стареющих растениях (табл. 43).

Таблица 43

Уровни питания огурца

Период	ЕС, мСм/см		рН	
	полив	субстрат	полив	субстрат
Напитка пробок	1,0	—	—	—
Полив пробок	2,5–3,5	—	5,0–5,5	6,0
Напитка кубика, полив	1,8–2,0	—	5,0–5,5	6,0
Посадка — цветение	2,3–2,5	2,5–3,5	5,5	6,0
Интенсивный рост — плодоношение	3,0–3,5	2,5	5,5	6,0–6,5
Плодоношение	2,8–3,5	3,0–3,5	5,5	6,2

Подкормки углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады и до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения концентрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период массового плодоношения до 800 ppm. Подкормку начинают через 1–1,5 ч после включения ламп и завершают за 1–1,5 ч до выключения.

Формирование растений. Проводят в зависимости от гибрида. У всех гибридов удаляют до шестого узла все женские цветки. У среднеплодных проводят прореживание через одну пазуху до двенадцатого узла, затем удаляют каждый четвертый цветок до шпалеры, у короткоплодных в зависимости от состояния растений.

Регулярно убирают старые листья. При светокультуре за неделю формируется 5–6 листьев и столько же женских цветков. Обрезка листа проводится два раза в неделю в утренние часы, не более 3 листьев. Следует поддерживать оптимальное количество листьев на растении, обычно 18–22 листа. Необходимо своевременно подкручивать верхушки (два раза в неделю). Своевременно припускать растения не более чем на 30–40 см за один проход.

Сбор плодов и урожайность. При выращивании растений при досвечивании идет интенсивный рост плодов, поэтому уборку проводят ежедневно. Урожайность огурца за оборот (три месяца плодоношения 40–60 кг/м²). Огурец при досвечивании можно выращивать в три оборота с урожайностью 140–170 кг/м², обороты планировать с учетом требований рынка.

Технология выращивания огурца в весенних пленочных теплицах

Огурец в пленочных теплицах выращивают после рассады капусты или скороспелых холодостойких культур. Теплицы должны быть обеспечены биообогревом. Специфические условия пленочных теплиц требуют устойчивых к колебаниям температуры и влажности воздуха сортов и гибридов. В пленочных теплицах выращивают как партенокарпические, так и пчелоопыляемые сорта и гибриды.

Посадка рассады проводится 20–30-дневной рассадой, предпочтение отдают более взрослой рассаде, так как она обеспечивает большой выход продукции в ранние сроки. Посадку проводят на гряды шириной 1 м, схема посадки зависит от сорта.

Формирование растений. Через два-три дня после посадки растения подвязывают к шпалере. Формируют растения в соответствии с сортовыми особенностями. Женские цветки удаляют до 3–4 листов, затем удаляют боковые побеги до высоты 60–70 см, до высоты 1–1,2 м оставляют 1–2 листа на боковых побегах, убирают бесплодные побеги и пожелтевшие листья. Главный стебель после достижения шпалеры оборачивают вокруг шпалеры и прищипывают, на нем появляется 2 или 3 побега.

Режимы выращивания. В весенний период растения страдают от низких ночных температур, а в солнечную погоду возможны перегревы до 35°C. Поливы делают в утренние часы, когда воздух в теплице прогревается до 22–25°C. Вентиляцию проводят так, чтобы не создавать сильного движения воздуха в теплицах.

Сбор плодов и урожайность. Плодоношение наступает через 25–30 дней после высадки рассады. Плоды убирают через день, не допуская перерастания. Средняя урожайность 15–18 кг/м².

6.2. Тыква (*Cucurbita maxita Duck*)

В защищенном грунте выращивают тыкву крупноплодную и мускатную. Тыква содержит витамины С, В₁, В₂, РР, Е, каротиноиды, до 11% сахаров. Ее используют в сыром, вареном виде, она может хорошо храниться до четырех месяцев.

Тыква образует мощную корневую систему, побег одностебельный или ветвящийся длиной до 4 м. Растение требует опыления, охотно посещается пчелами. Плод — ягода, формирующаяся на растении за 30–50 дней после оплодотворения. Тыква теплолюбивое растение: оптимальная температура для роста и развития 22–28°C, для мускатной — на 2°C выше. Вегетационный период 80–120 дней.

Выращивают через рассаду. Рассаду выращивают в течение 25–30 дней в обогреваемых теплицах, в малогабаритных укрытиях. Схема посадки: для короткоплетистых 90×90 см, длинноплетистых 100×100 см.

На растении тыквы формируют 2–3 завязи, обрезают плети без завязей.

Плоды тыквы убирают в фазе биологической зрелости, но они могут дозревать при хранении, при этом увеличивается количество сахаров в плодах. Плоды некоторых сортов тыквы могут храниться до 6 месяцев.

6.3. Кабачок и патиссон (*Cucurbita pepo* L. var *giraumons* Duch, *Cucurbita pepo* L. var *melo pepo* (L.) Filov)

Кабачок и патиссон — однолетние растения, относятся к виду кустовых тыкв. В пищу у кабачка употребляются 8–10-дневные завязи, а у патиссона 5–6-дневные, когда они не имеют огрубевшей кожуры и развитых семенных камер. Кабачок содержит от 4 до 8% сухого вещества, в том числе 2,5–4,7% сахара, 35–40 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В патиссоне сухого вещества содержится 6–6,5%, сахара — 2,5–3,0%, аскорбиновой кислоты — 20–32 мг/100 г.

Растения формируют компактный куст с большим количеством листьев и мощной корневой системой. Плоды у кабачка цилиндрические, в фазу технической спелости имеют длину 17–22 см, толщину 6–10 см, окраска от светло-зеленой до темно-зеленой. Большую популярность приобрели скороспелые, с большим кустом кабачки цуккини с зелеными, пестрыми или желтыми плодами. Форма плода патиссона тарелочная, окраска белая или светло-желтая. Молодые плоды имеют нежную кожицу, которая при созревании становится жесткой, деревянистой, поэтому в пищу идут молодые завязи.

По биологическим особенностям кабачок и патиссон сходны между собой. Это требовательные к теплу растения, семена их прорастают при темпера-

туре 12–14°C, оптимальная температура для их развития — 20–25°C. Всходы и взрослые растения погибают при снижении температуры до –0,5°C.

Как все культуры, имеющие непрерывное плодоношение, кабачок и патиссон очень нуждаются в оптимальной влажности почвы, хорошо удаются на легких почвах, со средним содержанием гумуса.

Кабачки и патиссоны выращивают в пленочных теплицах и малогабаритных укрытиях. Можно выращивать эти культуры под спанбондом.

Используют раннеспелые сорта и гибриды с дружным формированием плодов высоких вкусовых качеств, с тонкой кожицей.

Для раннего получения плодов выращивают через рассаду. На рассаду высевает для северных районов в конце апреля, начале мая, в горочки с торфом (размер горшочка не менее 8–10 см). Рассаду выращивают при температуре 17–20°C. Возраст рассады 22–25 дней. В пленочные теплицы с солнечным обогревом высаживают в середине мая, в малогабаритные укрытия — в конце мая. Схема посадки: кабачка 60×60 см, патиссона 50×50 см.

Уход за кабачком и патиссоном заключается в умеренных поливах и подкормках, в начале вегетации азотно-калийными, в период плодоношения калийно-фосфорными. При сильном загущении удаляют листья для лучшего опыления и развития завязей.

Убирают плоды по мере достижения ими технической спелости.

6.4. Крукнек **(*Cucurbita pepo* var. *subverrosa* Willd)**

Крукнек является разновидностью тыквы, кустовое растение. В пищу используют недозрелые плоды. Они имеют удлиненную форму с изгибом у плодоножки (в переводе с английского название означает «кривая шейка»), яркого желтого цвета, с крупнобугорчатой поверхностью.

Плоды содержат 5,5–6,0% сухого вещества, 2,9–3,5% сахара, 12–16 мг/100 г аскорбиновой кислоты, каротин, соли калия и магния, по питательности и диетическим свойствам превосходит кабачок и патиссон. Молодые плоды употребляют в пищу сырыми, вареными, жареными, маринованными, а также они могут храниться продолжительное время.

Крукнек выращивают так же, как кабачок и патиссон, в пленочных теплицах и малогабаритных укрытиях. Крукнек более теплолюбивая культура, чем кабачок, поэтому высаживают в культивационные сооружения без обогрева при наступлении устойчивой теплой погоды. Схема посадки 60×30 см. Уход заключается в поливах. Подкормки проводят дважды, азотно-калийными в начале вегетации и калийно-фосфорными в начале плодоношения. Снимают плоды крукнека на 5–7-й день после опыления цветка.

Контрольные вопросы и задания

1. Происхождение и пищевая ценность огурца.
2. Морфологические особенности огурца.
3. Требования огурца к условиям выращивания.

4. Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца в зимних теплицах в зимне-весеннем обороте.
5. Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца в зимних теплицах в летне-осеннем обороте.
6. Технология выращивания пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца в зимних теплицах.
7. Особенности выращивания огурца с использованием малообъемной технологии.
8. Особенности выращивания огурца по бессубстратной технологии.
9. Технология выращивания огурца в весенних пленочных теплицах.
10. Особенности выращивания тыквы, кабачка, патиссона в защищенном грунте.
11. Особенности выращивания кружка в защищенном грунте.

ГЛАВА 7. ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЕНОВЫЕ

7.1. Томат (*Lycopersicon esculentum* Mill)

Происхождение и пищевая ценность. Томат происходит из горных районов Перу. Древние ацтеки возделывали это растение, когда размер плода был величиной с вишню и имел горьковатый вкус. Ацтеки называли растение *tomatle*, что означает «набухающее растение».

В Европу томат привез Колумб в 1498 г. из своего второго путешествия в Америку. В Европе он был описан в 1554 г. в Италии, затем в 1576 г. в Англии. В Европе томат стали использовать в пищу с 1820 г. и считали его продуктом, возбуждающим любовь. Французы называли растение *pomme amoris*, или «любовные яблочки».

Томат как культурное растение возделывали в Италии, из Италии он попал в Россию. В Северной Америке долгое время томат считали ядовитым растением и соусом из томата хотели отравить первого президента США. Первые промышленные посадки в США появились в 1913 г.

Плоды томата отличаются высокими питательными, вкусовыми и диетическими свойствами. Они богаты каротином и ликопином, которые оказывают влияние на функционирование клеток кожи, глаз. Эти вещества, а также витамины С и Е препятствуют старению организма, обладают противораковыми и противоинфарктными свойствами. 150–200 г плодов томата содержат суточную дозу витаминов А и С, а также железа и калия.

В настоящее время томат занимает первое место как овощная культура и десятое место среди продуктов растительного происхождения как по площади, так и по объему.

В защищенном грунте томат в большинстве стран с развитым защищенным грунтом занимает первое место по площади. Более 70% площадей теплиц в Нидерландах занято под томаты. Крупнейшим производителем тепличных томатов является Италия, около 11 000 га, сезон выращивания продолжается с октября до мая, выращивают в основном для внутреннего потребления. Система полива в основном капельная, но выращивают в грунте. В Турции около 40 тыс. га, больше половины занято томатами, частично для экспорта. В Испании около 50 тыс. га пленочных теплиц, больше половины — томаты, частично для экспорта. На российский рынок выходит Польша, имеющая более 6000 га теплиц, из которых более 5000 тыс. га под томатами.

В России томат по площади занимает второе место после огурца, чаще выращивается второй культурой в осеннем обороте. С развитием светокультуры и усилением специализации в некоторых хозяйствах выращивают только томат.

Морфологические особенности. Томат относится к семейству пасленовых. Развитие корневой системы томата зависит от особенностей выращивания и сорта. В защищенном грунте основная масса корней располагается в слое субстрата 0,2–0,4 м. На стебле томата в любом месте при высокой влажности

воздуха могут образовываться придаточные корни, пасынки также хорошо укореняются. Стебель томата округлый, сочный, прямостоячий, покрытый железистыми волосками. В период плодоношения он становится грубым, одревесневает. Из пазух листьев появляются боковые побеги — пасынки. Наиболее сильные пасынки формируются под соцветием.

В зависимости от характера роста и ветвления этих побегов все сорта томата подразделяют на две группы:

- индетерминантные (с неограниченным ростом);
- детерминантные (с ограниченным ростом).

Ветвление побегов у обеих групп симподиальное, т. е. после образования первого соцветия над 6–11-м листом рост продолжается за счет бокового побега, который появляется из пазухи самого верхнего листа. При росте этого побега наблюдается смещение соцветия в сторону, а лист, в пазухе которого он заложился, выносится выше соцветия. После образования у этого побега трех листьев формируется соцветие, его рост прекращается. Из пазухи листа, расположенного под этим соцветием, опять появляется побег продолжения с тремя листьями. Таким образом, рост растения продолжается непрерывно (индетерминантный тип роста). На практике принято эту совокупность побегов, образующихся в процессе симподиального ветвления, называть главным стеблем.

Сорта томата индетерминантного типа характеризуются сильным вегетативным ростом, равномерным цветением, постоянной отдачей урожая и легкостью формирования растения в один стебель. Большинство сортов этой группы выращивается в теплицах.

У сортов детерминантного типа главный стебель прекращает расти после образования трех-пяти соцветий. Среднее число листьев между соцветиями детерминантных томатов один или два.

Сорта детерминантного типа отличаются скороспелостью, дружностью отдачи урожая, слабой восстановительной способностью. Такие сорта выращивают в пленочных теплицах, малогабаритных укрытиях.

В последние годы для защищенного грунта появились новые формы, обладающие признаками как детерминантного, так и индетерминантного типов роста. Для них характерен продолжительный рост основного стебля, заканчивающийся после образования 6–8 соцветий.

Все сорта и гибриды детерминантного типа делятся на три группы: супердетерминантные, детерминантные и полудетерминантные.

Супердетерминантные формируют на основном стебле всего два-три соцветия. Все боковые побеги также быстро заканчивают рост формированием соцветий, образуется сильно разветвленное небольшое растение. Высота заложения первого соцветия — седьмой-восьмой лист. Между двумя последующими соцветиями на главном стебле бывает один, реже — два, а иногда соцветия следуют одно за другим. Сорта этой группы самые скороспелые, отдача урожая проходит интенсивно (в течение 30–40 дней).

Детерминантные заканчивают рост основного стебля после образования 4–6 соцветий. Высота заложения первого соцветия у этой группы томатов — 8–9-й лист. Последующие соцветия следуют через один-два листа. Сорта ранние и

среднеранние, начало созревания наступает на 5–7 дней позже, чем у супердетерминантных сортов. Период отдачи урожая более продолжительный. За первый месяц плодоношения выход зрелых плодов 60–70%.

Полудетерминантные сорта отличаются ограничением роста главного стебля после образования 6–8 соцветий, соцветия закладываются через два-три листа. Первое соцветие располагается после девятого-десятого листа. Полудетерминантные сорта более поздние. По равномерности отдачи урожая приближаются к сортам с индетерминантным типом роста.

Листья томата очередные, неравно перисто-рассеченные, состоящие из долей и долек. Поверхность листьев гофрированная.

Соцветия томата — завиток, который называют кистью. Различают простое двухстороннее соцветие (когда ось соцветия не ветвится), промежуточное (однократно разветвленное), сложное (многократно разветвленное). Первое соцветие начинает развиваться, когда у растения сформировано 2–3 листа, примерно на 15–20-й день после всходов. Тип соцветия в значительной степени зависит от внешних условий. Резкое изменение температуры, освещенности, минерального питания приводит к отклонению нормального развития соцветия. При пониженной ночной температуре воздуха (10–12°C) первое соцветие получается более разветвленное, с большим количеством цветков. Высокие ночные температуры (22–24°C) способствуют формированию меньшего количества цветков на более длинной и тонкой оси соцветия.

В зимний период при недостаточной освещенности соцветия не формируются или бывают недоразвитыми. При высокой влажности воздуха на соцветиях могут образовываться пасынки и листья.

От всходов до начала цветения проходят 50–60 дней. Цветение растения происходит постепенно, снизу вверх. У индетерминантных сортов одновременно цветет три соцветия, максимум четыре, у детерминантных сортов четыре-пять.

Цветки томата самоопыляющиеся. Но при высокой влажности воздуха пыльцевые зерна набухают, слипаются, и опыление не происходит. При низкой влажности воздуха рыльце пестика сухое и пыльцевые зерна не прорастают. Часто у томатов (крупноплодные сорта) встречаются фасцированные (сросшиеся) цветки, из которых впоследствии образуются многокамерные, ребристые и часто деформированные плоды.

После оплодотворения семянпочек начинается рост завязи. Завязь у томата верхняя с различным числом гнезд. От цветения до созревания плодов проходит 45–65 дней.

Плоды томата — мясистые ягоды различной массы, формы и окраски. По массе их разделяют на мелкие (менее 50 г), средние (50–120 г) и крупные (более 120 г). У отдельных сортов встречаются плоды массой 600–800 г. По форме они бывают плоские, округлые, овальные, грушевидные и удлиненно-цилиндрические. Поверхность плодов гладкая или ребристая. В зависимости от количества камер они бывают малокамерные (две-три), среднекамерные (четыре-пять) и многокамерные (более шести), причем последние и более ребристые и неправильной формы.

В зависимости от равномерности окраски зеленых плодов все сорта томата делят на имеющие однородную окраску и с темно-зеленым пятном около места прикрепления плодоножки. Плоды сортов второй группы полностью созревают медленно, но имеют более яркую окраску.

Окраска плода красная различной интенсивности, розовая, оранжевая, желтая различной интенсивности.

Вкус плодов определяется содержанием и соотношением сахаров и кислот. Чем больше солнечных дней, тем больше продуктов фотосинтеза накапливается в плодах и тем лучше их вкус. Соотношение сахаров и кислот зависит от сортовых особенностей.

Требование томата к условиям выращивания. Томат очень требователен к освещенности. Минимальная освещенность, при которой возможен вегетативный рост растения, 2–3 тыс. лк. При освещенности ниже этого порога распад ассимилятов при дыхании превысит их накопление в процессе фотосинтеза.

Для формирования генеративных органов освещенность должна быть выше 4–6 тыс. лк. При низкой освещенности первое соцветие закладывается значительно позднее (над 10–13-м листом), количество листьев между соцветиями увеличивается. Оптимальной освещенностью для томата является 20 тыс. лк и более. Оптимальная длина дня 14–16 ч, минимальная длина дня для цветения растений 9 ч.

Освещенность и температура определяют скорость прохождения растением этапов развития. Чем выше освещенность и температура (до определенных пределов), тем короче период до созревания плодов. Томат предпочитает прямую солнечную радиацию, а не рассеянную. В осенне-зимний период, когда преобладает рассеянная радиация или продолжительная пасмурная погода, качество плодов намного хуже.

Томат — теплолюбивая культура. Оптимальная температура для прорастания семян составляет 24–26°C. При температуре ниже 10°C они не прорастают. После появления у растений семядолей температуру понижают до 20–22°C днем и 16–18°C ночью. Такая температура способствует хорошему развитию первого соцветия. После появления первых бутонов температуру днем снижают до 18–20°C, а ночью поддерживают на уровне 16 °C. Это необходимо для формирования прочных растительных тканей.

Оптимальная температура воздуха и почвы для растений определяется освещенностью. В солнечную погоду летом — 22–25°C, в пасмурный день 20–22°C, ночью 16–18°C. В зимние и ранние весенние месяцы, когда освещенность очень низкая, днем 20–21°C, ночью до 16 °C.

При температуре 30–32°C и выше наблюдается значительное снижение темпов роста растения. Пыльца становится стерильной, цветки осыпаются. Температура ниже 13°C является также критической для формирования пыльцы и оплодотворения.

Ночную температуру поддерживают ниже дневной, особенно это важно в период роста плодов. Разница зависит от притока солнечной радиации и ведения культуры.

Температура почвы оказывает большое влияние на все процессы жизнедеятельности томата. Если она ниже 14°C, в корневой системе прекращается синтез веществ, необходимых для дальнейшего роста и развития растений. Оптимальная температура почвы 18–20°C.

В процессе роста растений потребность растения в воде неодинакова. Во время налива плодов она максимальна. При выращивании рассады, а также в период цветения и завязывания плодов влажность почвы должна быть 75–85% от ППВ. Недопустимы резкие перепады влажности в период роста и созревания плодов. Это вызывает уменьшение их средней массы и может привести к растрескиванию.

Большое значение для нормального развития растений имеет влажность воздуха. Для томатов необходима влажность воздуха в пределах 50–60%. При повышенной влажности воздуха наблюдается опадение неопыленных цветков, так как пыльца слипается и не попадает на рыльце пестика. При низкой влажности воздуха, ниже 50%, пыльца не прилипает к рыльцу пестика и не происходит опыления.

При низкой влажности воздуха может чаще проявляться вершинная гниль плодов. При высокой влажности воздуха возрастает вероятность появления грибных заболеваний томата.

Сорта и гибриды томата. Сорта и гибриды томата создаются для определенных технологий, сроков выращивания, способов выращивания, требований рынка. Для продленной культуры необходимы сорта и гибриды со способностью завязывать плоды в условиях недостаточного освещения, так и в летний период при перегревах и равномерной отдачей урожая, для осенней культуры сорта с достаточно быстрой отдачей урожая и с возможностью дозаривания при уборке зеленых плодов.

Малообъемная технология требует сортов и гибридов с высокой устойчивостью к колебаниям концентрации раствора, с некрупной, но активной корневой системой, устойчивой к патогенам.

Выращивание с досвечиванием требует от сорта гораздо большего, чем традиционное выращивание. Использование искусственного освещения влияет на все процессы в растении. При интенсивном освещении растения должны быть достаточно генеративными, чтобы не было колебаний в качестве цветков. При этом сорт должен быть достаточно сильным и выносливым, большое значение имеет устойчивость растений к патогенам.

Общие требования к промышленным гибридам.

1. Высокая продуктивность.
2. Раннеспелость для зимне-весеннего выращивания и продленной культуры.
3. Долго хранится для гибридов осеннего выращивания.
4. Высокая устойчивость к болезням.
5. Завязываемость в условиях недостаточной освещенности.
6. Высокие товарные качества, выравненность плодов по размеру и форме.
7. Равномерность окраски.
8. Отсутствие зеленого пятна вокруг плодоножки.

9. Устойчивость к транспортировке.

10. Хороший и отличный вкус.

Сорта и гибриды подразделяются по крупности плодов (масса плода, г):

– крупноплодные — 200–220;

– среднекрупные — 160–200;

– среднеплодные — 120–160;

– круглоплодные — 100–120;

– мелкоплодные — 80–100;

– коктейльные — 50–80;

– черри — 30–50.

Кистевые с массой плодов 100–120 г с одновременным созреванием плодов на кисти, обычно в кисти от 4 до 6 плодов, убираются и реализуются с кистью.

Особое место в характеристике гибрида для защищенного грунта имеет устойчивость гибрида к болезням и вредителям.

Индекс	Болезнь, вредитель
Tm	вирус табачной мозаики
C ₁ , C ₂ , C ₃	кладоспориум (бурая пятнистость), расы A, AB, ABC и т. д.
V	вертициллиум
F ₁ , F ₂	фузариум, расы 1, 2
N	нематода
P	опробковение корней
W _i	беловершинность
Fg	верхушечный фузариоз

Технология выращивания томата в зимних теплицах

Продленный оборот

Для выращивания в продленном обороте используют крупноплодные, среднекрупные, среднеплодные, круглоплодные, коктейльные, черри и кистевые гибриды.

Посадка рассады. Оптимальный срок посадки рассады зависит от световых условий зоны выращивания. Для продленного оборота используют индетерминантные гибриды с хорошей завязываемостью плодов в условиях недостаточной освещенности. Рассаду томата готовят в рассадных отделениях. Возраст рассады 55–60 дней. На 1 га теплиц необходимо 25–28 тыс. растений. Посадку рассады проводят по двухстрочной схеме, ширина больших междурядий 100 см, ширина в рядах 50–60 см (2,5–2,8 раст/м²).

Рассаду томата нужно сажать вертикально, горшочки заглублять на $\frac{3}{4}$ высоты. Растения сажают по маркеру в одном ряду, а в противоположном — в промежутках между растениями. При таком шахматном расположении растения лучше используют солнечный свет. После посадки растения поливают теплой водой через систему дождевания по 2–3 мин, затем можно не поливать 2–

3 недели, но постоянно наблюдать за состоянием растений и влажностью грунта (НВ грунта не должна быть ниже 70–75%).

Для растений томата устанавливают двойную шпалеру. Верхняя шпалера на высоте желоба, а вторая — горизонтальная шпалера на высоте 30–40 см от поверхности почвы укрепляется с помощью металлических штырей. Для подвязки томата используют специальные крючки, на которые наматывают 8–10 м шпагата. Крючок с намотанным шпагатом подвешивается на верхнюю шпалеру, растение томата подвязывается нижним концом шпагата, подводя шпагат под листом и обязательно под кистью. По мере роста растения шпагат регулярно (1–2 раза в неделю) закручивают вокруг стебля, обязательно проводя под кистью. Кисть с плодами должна опираться на шпагат, чтобы не травмировать стебель.

Формирование растений начинают с удаления пасынков. Длина пасынков не должна превышать 5–7 см, особенно до плодоношения. Пасынкование проводят утром, пока у растений более сильный тургор и побеги легче отламываются, а места ранения тканей быстрее подсыхают, что уменьшает возможность поражения растений болезнями. Листья начинают удалять при формировании на первой кисти плодов, не более одного листа. Полив растений следует проводить не ранее чем через сутки после удаления листьев. Разовое удаление большого количества листьев отрицательно влияет на растение, снижает массу плодов и урожайность.

При достижении верхушки растения шпалеры проводят приспускание растения, перемещая крючок с намотанным шпагатом вдоль шпалеры. Стебель укладывают горизонтально на нижнюю шпалеру. Часть стебля, уложенная на нижнюю шпалеру, должна быть свободной от листьев. Способ формирования с двойной шпалерой позволяет держать стебель с молодыми листьями и растущими плодами в вертикальном положении и лучшими условиями освещения (рис. 15).

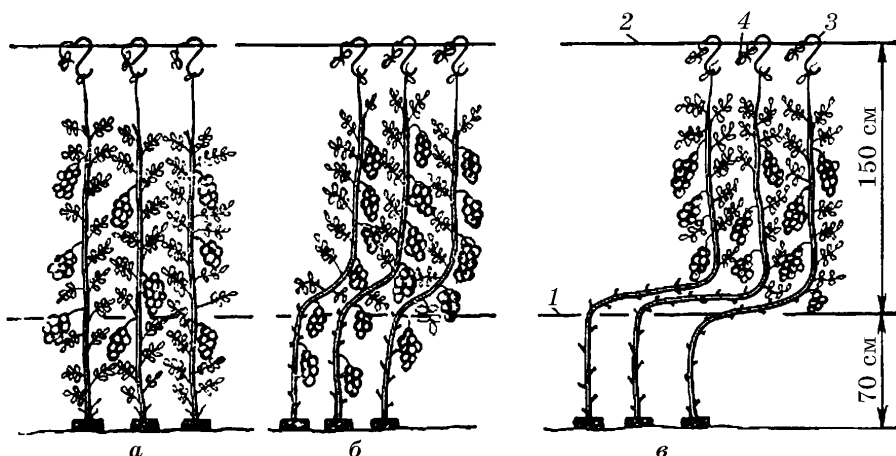


Рис. 15

Подвязка томата на подвижной шпалере:

а — положение растений до опускания; б и в — после опускания.

При продленной культуре (9–10 месяцев) на растении томата формируется 16–17 кистей.

Следует обратить внимание на такой прием по уходу за растениями, как нормирование цветков в сложных соцветиях у крупноплодных и среднеплодных гибридов. Удаление 2–5 последних самых слабых бутонов в кисти способствует лучшему росту оставшихся завязей, что увеличивает выход стандартной продукции.

Прищипку верхушек растений делают за 1,5 месяца до окончания культуры, оставляя над последним соцветием 2–3 листа.

Режимы выращивания. Для получения высоких и стабильных урожаев томата большое значение имеет поддержание оптимального режима температуры воздуха и почвы (табл. 44).

Таблица 44

Режим температуры воздуха и почвы при выращивании томата в продленном обороте

Показатель	До начала плодоношения	В период плодоношения
Температура воздуха, °С		
солнечные дни	21–22	23–25
пасмурные дни	19–20	20–22
ночь	16–17	17–18
Температура почвы, °С	18–20	17–18

Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 60–65% до плодоношения и 65–70% в период плодоношения. При переходе ночного режима на дневной нельзя допускать появления конденсата на растениях, особенно на плодах. Поэтому в период плодоношения томата воздух в теплицах подогревают в предутренние часы.

Томат — самоопылитель, но только сухая зрелая пыльца может легко отделяться от тычинок и попадать на рыльце пестика. Поэтому для нормального опыления нужен относительно сухой воздух (60–65%), но прорастание пыльцевых зерен лучше происходит при более высокой влажности (70–75%) — это обстоятельство надо учитывать при проведении вибрирования. Цветущие кисти следует вибрировать не реже двух раз в неделю в утренние часы с экспозицией около 2–3 мин электромагнитным вибратором. Этот прием обеспечивает повышение урожайности на 10–15%. Более эффективно применение шмелей. На 1 га теплиц необходимо 6–7 шмелиных семей. В начале цветения можно установить 3–4 семьи и при увеличении количества цветущих кистей добавить еще 2–3 семьи. Таким образом, в опылении будут участвовать разновозрастные семьи.

Для томата в летний период опасны перегревы воздуха, при температуре свыше 32°C пыльца становится стерильной. В таких случаях применяют уси-

ленную вентиляцию и освежительные поливы, еще эффективнее использование системы испарительного охлаждения.

Томат поливают реже, чем огурец, но обильнее. При недостатке влаги наблюдается опадение цветков и завязей, при неравномерном увлажнении — растрескивание плодов. Оптимальное содержание влаги в почве 70–80% от НВ до плодоношения и 80–85% в период плодоношения.

Подкормки томата проводят совместно с поливом. В зимний период для томата дают более высокие дозы калия, соотношении азот:калий 1:3, в весенний период 1:2 и в летний период 1:1.

Сбор плодов и урожайность. Плодоношение томата начинается через 2–2,5 мес. после посадки. Первые плоды убирают в бланжевой спелости для ускорения созревания следующих плодов. В весеннее время плоды собирают через 4–5 дней, в летний период через 1–3 дня. Кистевые, а иногда и черри убирают кистями. Урожайность томата в продленной культуре 30–32 кг/м².

Технология выращивания томата в зимних теплицах

Осенний оборот

В культурообороте осенняя культура томата является преобладающей культурой. В осеннем обороте выращивают гибриды со способностью дозариваться и с длительным сроком сохранять товарные качества.

Посадка рассады. Рассаду томата готовят в рассадных отделениях. Возраст рассады 40–45 дней. Высаживают рассаду томата в начале июля.

Посадку рассады проводят по двухстрочной схеме, ширина больших междурядий 100 см, ширина в рядах 50–60 см (2,2–2,5 раст/м²).

Рассаду томата нужно сажать вертикально, горшочки заглублять на $\frac{3}{4}$ высоты. Растения сажают по маркеру в одном ряду, а в противоположном — в промежутках между растениями. При таком шахматном расположении растения лучше используют солнечный свет. После посадки растения поливают теплой водой через систему дождевания.

Формирование растений. Растения формируют в один стебель, оставляя по 7–9 кистей. Прищипку верхушек проводят при резком снижении освещенности (вторая половина сентября — начало октября), оставляя над последней кистью 3–5 листьев.

Необходимо систематически удалять нижние листья (до высоты третьей кисти), не более двух листьев за один раз.

Проведение вибрации верхних соцветий увеличивает завязываемость плодов при неблагоприятных световых условиях. В настоящее время более эффективное опыление проводится шмелями.

Режимы выращивания. Температуру воздуха в теплице поддерживают в соответствии с приходом солнечной радиации. В начале вегетации (июль–август) — 24–26°C, в октябре — начале ноября — 19–20°C (табл. 36). Температура почвы около 16–18°C, относительная влажность воздуха 60–70%. Влажность грунта в период плодоношения 80–85% НВ. После обычного предшественника огурца в почве большой запас элементов питания, иногда наблюдается перенасыщенность азотом. В этом случае необходимо проводить подкорм-

ки калием. Во вторую половину вегетации томата также необходимо усилить калийное питание.

Таблица 45

Режим температуры воздуха для осенней культуры томата, °С

Периоды	В солнечную погоду	В пасмурную погоду	Ночью
Июль-август	24–26	20–22	18–19
Сентябрь — начало октября	20–23	18–20	15–17
Октябрь — начало ноября	19–20	17–18	14–15

Сбор плодов и урожайность. Плодоношение начинается в конце августа — начале сентября, максимальные сборы: сентябрь-октябрь. В начале ноября культура томата заканчивается. Урожайность в среднем 10–12 кг/м². Плоды томата можно убирать в бланжевой спелости и дозаривать. Дозаривание ведут при температуре +16°С и влажности 70–80%.

Малообъемная технология выращивания томата

Для выращивания томата с использованием малообъемной технологии используют гибриды солеустойчивые с компактной корневой системой.

Посадка рассады. Густота посадки зависит от сорта, гибрида, сроков посадки, конструкции теплицы, зоны выращивания. Оптимальная густота 2,3–2,5 раст/м². Для лучшего развития растений и более грамотного управления их ростом рассаду следует расставить в теплице на пленку рядом с мешками, в которые она будет пересажена. Под каждое растение подводят микротрубочку от капельницы. Таким образом, продлевается рассадный период, а растения начинают получать питание через систему капельного полива. Электропроводность питательного раствора 2,4 мСм, что не способствует их сильному вегетативному росту. Если растение сразу высадить в хорошо увлажненный субстрат, то быстрое и мощное развитие корневой системы до появления хорошо развитого первого соцветия приведет к потере раннего урожая.

Такая технология продления рассадного периода позволяет обеспечить хорошее цветение и главное — завязываемость плодов на первых соцветиях, т. е. активизируется образование генеративных органов и становится реальным получение положительного соотношения между вегетативной и репродуктивной массой растения.

Формирование растений заключается в своевременном удалении пасынков, создания дополнительного стебля и удалении листьев. К удалению листьев приступают, когда созревают плоды на первой кисти. В неделю убирают по три листа, что соответствует скорости прироста. Оптимальное количество листьев зависит от высоты шпалеры, но не менее 18–22 листьев. Удаление проводят перед приспуском в сухую погоду в утренние часы.

Растения следует избавлять от чрезмерной нагрузки плодами в начале вегетации, когда ростовые процессы ограничиваются небольшой листовой поверхностью и слабой освещенностью. У крупноплодных и среднеплодных ги-

бридов нормируют кисть, оставляя 4–5 плодов на первых трех соцветиях. Нормирование числа завязей в соцветиях позволяет получать выровненные плоды. Кисти закрепляют клипсами, это способствует оптимальному углу отхождения кисти от стебля.

Крепление растений к шпагату клипсами стимулирует вегетативное развитие и рекомендуется в первую очередь для растений генеративного типа, так как подкручивание стебля усиливает генеративное развитие.

Опыление. Для опыления применяют шмелей. На 1 га теплиц необходимо 6–7 шмелиных семей. В начале цветения можно установить 3–4 семьи и при увеличении количества цветущих кистей добавить еще 2–3 семьи. Таким образом, в опылении будут участвовать разновозрастные семьи.

Режим выращивания. Нормальное функционирование корневой системы растений необходимо поддерживать, сохраняя оптимальную температуру в субстрате. Для обогрева почвы используют теплостойкие полиэтиленовые трубы диаметром 20 мм, которые заглубляют в гряды на глубину 5 см. Их раскладывают таким образом, чтобы под каждым рядом проходила одна труба. Температура воды, которая циркулирует в системе подпочвенного обогрева, должна быть около 40°C.

К концу марта интенсивность солнечной радиации повышается. У нагруженных плодами растений преобладают генеративные процессы, интенсивность роста снижается. В этот период плотность посадок становится недостаточной для получения максимального урожая, поэтому отпускают дополнительный побег в пазухе под пятым соцветием у каждого пятого растения в ряду. В этом случае густота стояния растений 3 побега/м². Если оставлять побег на каждом четвертом растении (при благоприятных погодных условиях и сильных растениях), плотность побегов будет 3,1 побега/м².

Определить календарный срок формирования дополнительного стебля сложно, оптимальный срок — 1–2 недели после первого сбора.

Время и частота поливов, как и уровни минерального питания, зависят от ряда факторов: тип и объем субстрата, выращиваемого гибрида, возраста растений, сроков выращивания, освещенности, режима микроклимата. При выращивании гибридов томата с генеративным типом развития необходимо следить за тем, чтобы растение имело сильную верхушку. Это достигается стимулированием активной транспирации растения и правильным поливом.

В зимние месяцы, когда день короткий и освещенность недостаточная, рост корневой системы ослаблен, поэтому поливать нужно умеренно, одновременно поднимая температуру теплоносителя в регистрах надпочвенного отопления для стимулирования транспирации. Обогрев снизу проводят и летом, чтобы, особенно в утренние часы, подготовить растения к интенсивной дневной транспирации.

Поливы начинают утром через 1–2 ч после восхода и заканчивают за 1–2 ч до захода солнца. Переувлажнение субстрата способствует активизации вегетативного развития. Чем меньше влаги в субстрате, тем меньше вегетативный рост, лучше идет завязываемость и налив плодов. Особенно это важно в начале

вегетации, когда растения не загружены плодами, т. е. они в большей степени вегетативные. Им нужно «помочь», дать толчок к генеративному развитию.

Частые и короткие поливы способствуют лучшему увлажнению субстрата, т. е. стимулируют вегетативный тип развития. Генеративное развитие стимулируют редкие и продолжительные циклы поливов. Именно таким образом промывают субстрат, уменьшая концентрацию солей в нем.

Продолжительность и количество поливов зависят от фазы развития растений и климатических условий. Вначале, после посадки, поливают 3–4 раза в день по 3 мин (это 300–400 мл питательного раствора на растение). В этот период кислотность раствора составляет 5,8–6,2, а концентрация солей 2,2–3,0 мСм/см. С увеличением солнечной радиации и массовым плодоношением растений количество поливов доходит до 14 раз в день (с 7:00 до 21:00 ч). При этом поливы проводят каждый час по 5 мин (2300 мл питательного раствора на одно растение).

Концентрация питательного раствора в летнее время снижается до 1,5–1,6 мСм/см, кислотность остается постоянной. Количество поливов должно быть таким, чтобы 30% питательного раствора уходило в дренаж. Это обеспечивает хорошее увлажнение субстрата и подачу необходимого количества питательных веществ растениям без его засоления (табл. 46).

Таблица 46

Состав питательного раствора для растений томата на торфях, мг/л поливной воды

Фаза развития	Рассада	Напитка горшочков	Подкормка растений после посадки				
			январь-февраль до посадки	март-апрель	май-июнь	июль-август	сентябрь-октябрь
ЕС	2,5–3,0	2,0–2,2	2,8–3,0	2,3–2,5	2,0–2,3	2,0–2,3	2,2–2,5
pH	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
N	250	250	200	200	190	210	200
P	40	40	40	40	45	40	45
K	30	300	320	310	320	310	340
Mg	60	60	50	50	45	35	35
Ca	200	200	110	100	95	120	120
N:K	1:1,2	1:1,2	1:1,6	1:1,7	1:1,5	1:1,5	1:1,7

Для того чтобы регулировать частоту поливов в теплице, на каждые 2500 м² (на 1 га соответственно в четырех местах) устанавливают специальные приспособления по сбору и учету дренажа (контрольные точки). Как правило, это большой пластмассовый ящик с уложенными поперек деревянными рейками. Для сбора дренажа на эти рейки устанавливают мешок с растениями. Из ящика выведена микротрубка, по которой дренаж поступает в сосуд. Дренаж должен появляться после 3–4 порций полива. С 8:00–11:00 — от 1 до 10%, с 11:00 до 16:00 — от 10 до 25%, с 16:00 до 19:00 — 0–10%, а сумма должна

быть 30–35%. Например, при норме полива на одно растение 1 л питательного раствора в день общее количество раствора на один мешок составит 2 л. Дренаж при этом должен быть 600 мл, что составляет 30%.

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады и до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения концентрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период плодоношения до 800 ppm.

Сбор плодов и урожайность. Для гибридов генеративного типа проводят сбор бурых плодов дважды в неделю, не дожидаясь их покраснения на растении. Несмотря на то, что покрасневшие на растении плоды будут крупнее, их лучше снимать, чтобы не перегружать растение. Бурые плоды хорошо дозревают, не теряя товарных качеств. Кистевые плоды убирают кистями, когда созревшими будут большинство плодов. Урожайность томата в продленном обороте 32–35 кг/м².

Бессубстратная технология выращивания томата

Посадка рассады. Подготовка теплицы для выращивания томата проводится также как для огурца. Выращенная рассада в возрасте 52–56 дней устанавливается в крестообразный разрез технологического рукава, а кубик скрепляется шпилькой с четырех боковых сторон с лепестками в вырезе технологического рукава. Затем кубик фиксатором в виде Г-образной проволоки диаметром 2–3 см соединяется с изоляционным блоком, что обеспечивает стабильное его положение в течение всего вегетационного периода. Затем устанавливается держатель с микротрубкой капельного полива.

Формирование растений заключается в своевременном удалении пасынков, создании дополнительного стебля и удалении листьев. К удалению листьев приступают, когда созревают плоды на первой кисти. В неделю убирают по три листа, что соответствует скорости прироста. Оптимальное количество листьев зависит от высоты шпалеры, но не менее 18–22 листьев. Удаление проводят перед приспуском в сухую погоду в утренние часы.

Растения следует избавлять от чрезмерной нагрузки плодами в начале вегетации, когда ростовые процессы ограничиваются небольшой листовой поверхностью и слабой освещенностью. Первое-третье соцветие прищипывают после завязывания 4–5 плодов, второе — после завязывания 5–6 плодов. На соцветиях с третьего по пятое оставляют в среднем по 6 завязей. Нормирование числа завязей в соцветиях позволяет получать выровненные плоды. Кисти закрепляют клипсами, что способствует оптимальному углу отхождения кисти от стебля.

Крепление растений к шпалату клипсами стимулирует вегетативное развитие и рекомендуется в первую очередь для растений генеративного типа, так как подкручивание стебля усиливает генеративное развитие.

Опыление. Для опыления применяют шмелей. На 1 га теплиц необходимо 6–7 шмелиных семей. В начале цветения можно установить 3–4 семьи и при увеличении количества цветущих кистей добавить еще 2–3 семьи. Таким образом, в опылении будут участвовать разновозрастные семьи.

Режим выращивания. После посадки на постоянное место в течение 4–5 недель растение поливают стартовым раствором (рН 5,5, ЕС 2,8–3,0 мСм).

Для полноценного питания растений, обеспечения водой и воздухом корневой системы питательный раствор должен заполнить карманы не менее чем на 50–60% объема. При этом концентрацию солей в кубиках необходимо довести до ЕС 5–6, а в рабочем растворе — 3,0–3,5 мСм (табл. 47).

Таблица 47

Состав питательного раствора при выращивании томата (на 1000 л воды)

Удобрения	Стартовый раствор	Стандартный раствор
Макроудобрения, кг		
NH ₄ NO ₃	5	—
HNO ₃	12	4,5
K ₂ SO ₄	17	35
KNO ₃	52	52
Ca(NO ₃) ₂	80	69
MgSO ₄	56	49
Mg(NO ₃) ₂	16	24
KH ₂ PO ₄	14	7
H ₃ PO ₄	—	6,5
Fe 7%	2,8	2,5
Микроудобрения, г		
Марганец сернокислый	390	240
Цинк сернокислый	130	150
Борная кислота	130	130
Аммоний молибденово-кислый	11	11
Медь сернокислая	24	24

После завязывания первой кисти режим питания изменяют. Концентрацию солей снижают в кубике до 4,0, в рабочем растворе до 3,0 мСм. Поливают растения необильно, но часто, периодичность полива устанавливается в зависимости от интенсивности притока солнечной радиации и потребности растений.

При выращивании растений обычно в течение дня выливают 1200–1300 мл питательного раствора из расчета на одно растение. Работу капельниц контролируют по тургору растений. При обнаружении увядающих растений капельницу заменяют.

После высадки растений на постоянное место стартовый раствор заменяют на стандартный. Если в этот период повысить температуру воздуха на 2°С на один час во второй половине дня, улучшится развитие соцветий и окрашиваемость плодов.

Еженедельно растение должно образовывать по 3 листа и 1 кисть, что означает наличие 80–90 плодов к моменту начала сбора. Такое интенсивное развитие требует большого количества ассимилятов. Регулируя температуру в этот период роста и развития растений, можно влиять на сроки начала плодоношения. Повышение температуры способствует раннему плодоношению, но приводит к снижению массы плода.

Чтобы избежать снижения массы плода, в течение последних двух недель до начала сборов температуру понижают на 2°C.

Листовой аппарат растения регулирует транспирацию, охлаждая растение и повышая относительную влажность воздуха, что, в свою очередь, улучшает плодообразование. Тем не менее избыток листьев необходимо удалять, так как обильное облиствление затрудняет движение воздуха и повышает риск появления серой гнили.

Листья необходимо оставлять на растении до тех пор, пока они выполняют функцию фотосинтеза, т. е. сохраняют зеленый цвет. Убирают нижние листья утром, когда они хрупкие. При высоте растения 170 см начинают еженедельно удалять по 3 листа, при сильной нагрузке по 2 листа.

Уборка плодов. Для гибридов генеративного типа проводят сбор бурых плодов дважды в неделю, не дожидаясь их покраснения на растении. Несмотря на то, что покрасневшие на растении плоды будут крупнее, их лучше снимать, чтобы не перегружать растение. Бурые плоды хорошо дозревают, не теряя товарных качеств. Кистевые томаты убирают кистями при созревании половины плодов на кисти. Урожайность томата зависит от сортовых особенностей.

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады и до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения концентрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период плодоношения до 800 ppm.

Технология выращивания томата с досвечиванием

Выращивание томата с досвечиванием позволяет изменить подход к срокам выращивания, которые базировались на природных условиях, в первую очередь приход солнечной радиации. Основные принципы выращивания томата с досвечиванием — это требования рынка и высокие цены на продукцию.

При обычной культуре при выращивании томата в течение 8–9 месяцев средняя урожайность составляет 32–35 кг/м², в условиях досвечивания — 80–90 кг/м². Досвечивание дает более качественную продукцию с лучшими биохимическими показателями, ровной окраской, хорошей лежкостью. При досвечивании выше возможность управления ростом и продуктивностью растений.

К гибридам томата при выращивании с досвечиванием предъявляются требования в первую очередь активной работы листового аппарата и корневой системы. Использование искусственного освещения влияет на все процессы в растении. Наибольшей проблемой для растения является дополнительное тепло, производимое лампами, и перемена режимов дня и ночи.

Посадка рассады. Густота посадки зависит от интенсивности досвечивания и архитектоники гибрида. Для мелкоплодных, коктейльных и черри с мелкими листьями возможна густота посадки 3,2 раст/м². Для крупноплодных и

кистевых гибридов густота посадки 2,1–2,5 раст/м². Оптимальная густота посадки должна обеспечивать максимальную освещенность фотосинтезирующих листьев, создавать оптимальный фитоценоз.

Для растений важно иметь определенный индекс площади листовой поверхности. Единица соответствует 16–20 листьям коктейльных и вишневидных гибридов, 12–16 листьям крупноплодных и кистевых. На размер листьев влияет микроклимат, более высокая ночная температура способствует увеличению листьев. Суммарная освещенность также влияет на индекс листовой поверхности и количество листьев на растении (табл. 48).

Таблица 48

**Зависимость индекса листовой поверхности от суммарной освещенности
для среднеплодных гибридов томата**

Суммарная освещенность, Дж/см ² /сут	Индекс листовой поверхности, м ² /м ²	Количество листьев, шт./м ²
500–1000	2,0–2,5	32–40
1000–1500	2,5–3,5	40–50
1500–2500	3,5–4,5	56–72

Слишком высокий индекс листовой поверхности приводит к плохой освещенности в биоценозе, потреблению большего количества сахаров при образовании плодов, вегетативному типу развития (крупные длинные листья и мелкие плоды), высокой влажности воздуха.

При слишком низком индексе листовой поверхности: недостаточное охлаждение растений листом, перегрев плодов, растрескивание плодов, грубая кожица и пятнистость плодов.

Формирование растений. У растений удаляют все пасынки. При созревании первой кисти начинают удалять нижние листья. При досвечивании растения растут значительно быстрее и быстрее идет старение листа, листья убирают ежедневно. Стебель растения присоединяют к шпалере с помощью клипсы. Кисти крупноплодных гибридов также закрепляют клипсами к шпалере. За месяц до предполагаемого окончания плодоношения прищипывают верхушку, оставляя три листа.

Опыление. Опыление проводят с помощью шмелей. При досвечивании шмели живут в два раза меньше, чем без досвечивания. Свет ламп дезориентирует шмелей. Для того чтобы шмели находили домик, им необходим ультрафиолет. Для этого около летка устанавливают ультрафиолетовые лампы.

Если отключение ламп будет совпадать с естественным заходом солнца, то больших потерь шмелей не будет. В середине или ближе к концу естественного дня нужно вручную закрыть леток для вылетающих шмелей и оставить открытым леток для влета. Выпускаются ульи, разработанные специально для светокультуры, где летки возможно открывать и закрывать автоматически.

Режим выращивания

Световой режим. Досвечивание в первые дни после посадки должно быть той же интенсивности, что и в рассадном отделении. Первые пять дней

досвечивание ведут с 50%-ной мощностью досвечивания. Затем выходят на мощность досвечивания, принятую в хозяйстве (от 150 до 220 Вт/м²). Досвечивание ведется 16 ч в сутки. Сначала включают 50% ламп, затем через 30 мин включают остальные лампы, выключение ламп проводят в такой же последовательности, т. е. полностью лампы работают 15 час в сутки. Лампы выключают при интенсивности наружного света 200–300 Вт/м².

Температурный режим. Первые дни после посадки температура днем 21°C, ночью — 20°C, затем до цветения температуру поддерживают на уровне 22°C, с начала цветения температуру поднимают до 23–25°C, в ночные часы — 17–18°C. Особенно важно поднимать температуру в утренние часы перед включением ламп, повышают температуру ростовых труб, чтобы выровнять баланс между теплым воздухом от ламп и температурой субстрата. Температура субстрата должна быть не выше 24–25°C, температура поливной воды — оптимально 21°C.

Влажность воздуха. Оптимальная влажность воздуха для томата находится в пределах 70–80%. При этом диапазоне достигается оптимальный приток в листья углекислого газа, усиливается фотосинтез. Влажность воздуха определяет транспирацию и водный баланс растений. От 5 до 10% воды входит в состав растений, остальное идет на испарение. При включении ламп идет интенсивный отток воды на охлаждение листа. Вода в виде водяного пара переходит в воздух, и в клетках, находящихся позади устьиц, возрастает концентрация солей. Поэтому проводят ночной полив.

Режим поливов. В первый день после посадки проводят 4 полива по 70 мл через полтора часа (10:00, 11:00, 13:00 и 14:00). Во второй день — 3 полива по 70 мл с интервалом 2 часа, в третий день — 2–3 цикла по 70 мл. С момента посадки до начала цветения поливы идут без появления дренажа, при этом влажность субстрата постепенно снижается с 90 до 65%.

Для ускорения плодоношения необходимо проводить поливы позже, раньше завершать, создать более высокую ЕС. Для формирования большего количества листьев и усиления ассимиляционного аппарата увеличивают количество поливов и снижают количество раствора при поливе.

Таблица 49

Режимы полива томата

Условия	Агротехнические требования
Последний полив вечером	За 2–3 ч до выключения ламп. Зависит от типа субстрата
Снижение количества воды за ночь	Максимально 15% (от 75 до 60%)
Предпочные поливы	Полив 5% (400–500 мл/м ²), 1–2 полива, подготовка растения к досвечиванию
Объем поливов	5% от объема мата, 450 мл/м ²
Дренаж	Ночью — нет, днем — 25%

Соотношение питательных элементов используется практически то же, что без досвечивания. Очень важно подавать раствор вовремя, а уровни питания должны соответствовать интенсивному выносу элементов питания. При светокультуре повышают концентрацию раствора. pH раствора — 5,3–5,5 (табл. 50).

Таблица 50

Состав раствора для томата

Удобрения	Напитывание матов	Стартовый раствор
Макроэлементы, мМ/л		
NH ₄	1,2	21,6
NO ₃	19,5	1209
P	1,5	46,5
K	9,3	363,6
Ca	7,0	280,7
Mg	2,75	66,9
Cl	3,0	106,4
SO ₄	3,0	288,3
Микроэлементы, мкМ/л		
Fe	30	1,65
Mn	10	544
Zn	5	327
B	45	486
Cu	1	63,5
Mo	0,5	47,5

После посадки рассады в течение четырех-пяти недель растения поливают стартовым раствором (pH раствора 5,3–5,8, ЕС 3,0 мСм). В период завязывания плодов и плодоношения увеличивают содержание калия и кальция, ЕС — 4,0 мСм.

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады и до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения концентрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период плодоношения до 800 ppm. Если растения переживают стресс (перегрев или резкое снижение относительной влажности воздуха), уровень углекислого газа снижают до 400–500 ppm.

Уборка урожая. Плоды убирают по мере созревания. Кистевые томаты убирают кистями при созревании половины плодов на кисти. Урожайность томата зависит от сортовых особенностей.

Технология выращивания томата в пленочных теплицах

В пленочных теплицах выращивают раннеспелые индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные и супердетерминантные сорта и гибриды. Сорта должны быть устойчивыми к перепаду температур, завязывать плоды при перегревах, устойчивы к фитофторозу.

Посадка рассады. Выращивать томат в пленочных теплицах на солнечном обогреве можно с середины мая, в теплицах с обогревом калорифером с 15–20 апреля.

Рассаду томата готовят в зимних теплицах или обогреваемых пленочных в течение 55–60 дней. Высаживают рассаду двухстрочными лентами (80 + 60 см), между растениями 25–30 см при выращивании детерминантных сортов и 40–45 см — полудетерминантных и индетерминантных. Для получения урожая в короткий срок используют супердетерминантные и детерминантные сорта, для получения более высокого урожая в течение двух и более месяцев выращивают полудетерминантные и индетерминантные сорта.

Рассаду высаживают при температуре верхнего слоя почвы выше 14–16°C. Через 2–3 дня после посадки их подвязывают к шпалере. Шпагат подкручивают вокруг стебля через 1–2 междоузлия. При меньшем числе оборотов растение может соскользнуть со шпагата под давлением собственной массы во время плодоношения, при большом числе оборотов появляются перетяжки на стебле.

Формирование растений. Индетерминантные сорта и гибриды формируют в один стебель, удаляя все пасынки. При созревании первой кисти начинают удалять нижние листья. Полудетерминантные сорта заканчивают рост соцветием, поэтому при формировании оставляют резервный побег — пасынок из пазухи листа, расположенного под одним из самых верхних соцветий. Этот побег будет побегом продолжения. У полудетерминантных гибридов листья убирают при созревании плодов на первой кисти.

У детерминантных сортов нужно оставить первый подкистевой пасынок, на нем формируется 1 или 2 кисти. Плоды на этих кистях созревают вместе с третьей кистью на главном стебле. Урожайность плодов увеличивается, но, как правило, снижается средняя масса плода. У супердетерминантных сортов удаляют два нижних пасынка и формируется одновременно со стеблем 3–4 пасынка, как правило, с двумя кистями. Плодоношение одновременно идет и у главного стебля, и у пасынков. Листья у детерминантных и супердетерминантных сортов убирают, если они становятся желтыми, так у этих сортов и гибридов меньше облиственность и большая нагрузка плодов.

Режим выращивания. Одна из особенностей выращивания томата в пленочных теплицах на солнечном обогреве — резкая смена температуры и влажности воздуха в течение суток. Возрастает вероятность появления грибных болезней — бурой пятнистости листьев, серой гнили, фитофтороза. Теплицы нужно проветривать. Температурный режим в теплице нужно поддерживать следующий: днем в солнечную погоду 24–26°C, в пасмурную погоду 18–20°C, ночью 15–16°C. Весной при угрозе заморозка можно сделать слабый полив по

дорожкам, чтобы вызвать конденсат на пленке. Слой воды на пленке может сохранить до 2°С тепла.

Растения редко, но обильно поливают в утренние часы и обязательно проветривают после полива. Влажность почвы до завязывания плодов поддерживают на довольно низком уровне — 65–70%. После появления плодов на первой кисти влажность почвы поднимают до 70–75%.

Подкормки проводят через 15–20 дней. До завязывания плодов на первой кисти делают калийные подкормки для ускорения плодоношения. Затем делают подкормки комплексными удобрениями. В момент цветения практикуют применять некорневые подкормки.

Сбор плодов и урожайность. Сбор проводят через 4–5 дней, убирая как зрелые, так и плоды в бурой степени зрелости, они дозариваются в течение 3–4 дней, но ускоряется созревание очередных плодов. При выращивании томата в пленочных теплицах заканчивают уборку плодов при снижении ночной температуры до 8–10°С, часть плодов убирают зелеными. Дозаривание ведут при температуре +16°С и влажности 70–80%. Урожайность томата в необогреваемых теплицах 6–10 кг/м², а в обогреваемых — по 12–15 кг/м².

7.2. Перец сладкий (*Capsicum annuum* L.)

Происхождение и пищевая ценность. Перец происходит из Центральной Америки. Его использовали в пищу коренные жители Мексики и Перу как пряность. В Европу завезли как пряное растение, считая, что он заменит черный перец. В Испании и Италии его называли испанским перцем.

Через Балканские страны он попал в Европу, затем в Восточную Азию. До XIX в. выращивали острые мелкоплодные формы перца. Первые формы без алкалоидов появились на территории современной Болгарии, поэтому сладкий перец иногда называют болгарским перцем.

Перец обладает высокими диетическими свойствами, в первую очередь большим количеством витамина С, до 400 мг на 100 г свежей массы, а также плоды содержат много каротина, витамина Р (300–500 мг/100 г), В₁, В₂, никотиновую и фолиевую кислоты. Вкусовые качества сладкого перца обусловлены наличием капсаицина, органических кислот, сахаров и ароматических веществ. В плодах сладкого перца высокое содержание белка — 1,7–2,3% (на сухой вес). Перец широко применяют при малокровии, авитаминозах, плоды перца укрепляют капилляры. По содержанию бета-каротина он приближается к моркови, по содержанию витамина С и витаминов группы В занимает лидирующее положение. Плоды перца сладкого используют в свежем виде и консервируют.

Морфологические особенности. Растения перца — травянистые с симподиальным ветвлением, образующие большой или маленький куст. Каждый симподий заканчивается одним, реже двумя беловатыми цветками. После цветка идет 2 или 3 боковых ветви.

Листья цельнокрайние, яйцевидные, овальные или ланцетовидные, с черешком. Цветки обоеполые пятичленные, диаметром 1–3 см с короткими чаше-

листочками. Высота закладки цветка зависит от сорта, количества солнечной энергии и температуры.

Из завязей развиваются торчащие вверх плоды — пустотелые ягоды, форма которых варьирует от круглой до вытянутой остроконечной. Окраска плодов разнообразная: зеленая, красная, желтая, оранжевая. Длина плодов колеблется от 5 до 20 см, масса — от 20 до 400 г. Количество плодов, их размер и толщина стенок зависят от сорта и условий выращивания.

Перец — растение самоопылитель, но крупные цветки и более длинный период сохранения способности к оплодотворению обуславливают возможность перекрестного опыления, которое происходит чаще, чем у томата. У перца крайне редко наблюдается партенокарпия.

Корневая система стержневая с большим количеством боковых корней, перец обладает слабой способностью к формированию придаточных корней, поэтому заглубленная посадка не дает преимуществ.

Требования к условиям выращивания. Перец очень требователен к свету, тепловому режиму и влаге. Низкая освещенность в зимние месяцы часто приводит к опадению цветков, завязей и листьев. Минимальная освещенность для перца не менее 10 клк. По отношению к длине дня перец относится к нейтральным растениям, но при недостаточной освещенности хорошо реагирует на увеличение продолжительности освещения.

Перец — теплолюбивое растение. Оптимальная температура для роста находится в пределах 18–28°C. Прорастание семян происходит при температуре 23–25°C, при этой температуре проростки через 14 дней полностью раскрывают семядоли. Режим температуры: в солнечный день 23–26°C, в пасмурный 20–22°C, ночью 17–19°C. При понижении температуры до 16–20°C у перца медленнее растут листья, но быстрее формируются цветки. При низкой облиственности цветение нежелательно, так как образуются мелкие тонкостенные плоды. Температура выше 30°C приводит к снижению урожая.

Сладкий перец требует устойчивого уровня влажности грунта. До плодоношения необходима влажность 70–80% НВ, в период плодоношения — 80–90%. Для нормального плодообразования необходима относительная влажность воздуха в пределах 65–75%.

По отношению к уровню питания перец предъявляет высокие требования. На ранних фазах развития перец чувствителен к высокой концентрации солей. В период цветения и плодоношения делают подкормки азотными, калийными и магниевыми удобрениями.

Сорта и гибриды сладкого перца отличаются многообразием. Различают высокорослые, среднерослые и низкорослые растения. Различаются по форме плода. В технической спелости плоды у разных сортов различаются по окраске — от темно-зеленой до белой с кремовым оттенком. В биологической спелости окраска плодов может быть темно-красной, ярко-красной, оранжевой, желтой.

Продолжительность периода от всходов до технической спелости при выращивании в теплице у скороспелых сортов 110 дней, среднеспелых — 110–

140 дней и у позднеспелых — более 140 дней. Продолжительность периода плодоношения у позднеспелых сортов 7 мес., а у скороспелых сортов с штамбовым кустом не превышает 20–30 дней.

Технология выращивания перца сладкого в зимних теплицах

Для выращивания в зимних теплицах используют крупноплодные сильнорослые гибриды перца сладкого. Высота куста до 2 м. Гибриды должны быть высокоурожайными, с укороченными междоузлиями, с крупными толстостенными плодами массой 150–200 г, с высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к вирусным заболеваниям и стрессоустойчивыми.

Посадка рассады. Для зимних теплиц рассаду перца выращивают в горшках, пикировкой сеянцев, с досвечиванием и расстановкой. Рассада перца развивается медленнее, чем рассада томата: от посева до посадки требуется в зависимости от сорта и условий выращивания от 70 до 90 дней. Для получения дружных всходов необходимо поддерживать температуру на уровне 24–27°C. Всходы появляются через 6–7 дней, через 10–15 дней их пикируют. Температура воздуха и влажность должны быть такими же, как для рассады томата. Рассада перца должна быть высотой не менее 25 см, иметь на главном стебле не менее 6 листьев. Растения перца высаживают на гряды по схеме 100 + 60×35–40 см, т. е. 2,5–3,5 раст/м².

Формирование растений. Растения перца сладкого в зависимости от сорта образуют после 5–8 листьев два или три стебля. Третий стебель убирают, а два стебля подвязывают на шпалеру.

Обрезка улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений, что помогает снизить заболеваемость, растения обычно обрезают каждые 2 недели. На растениях в развилке образуется 2–3 боковых побега. В этой точке их нужно обрезать, оставляя 2 самых сильных побега. Каждый стебель может расти до высоты 2 м и ему требуется поддержка для того, чтобы оставаться в вертикальном положении. В начале сезона растения обрезают на 1 лист в узле, чтобы оставить его развиваться, и из оставленного узла развивается боковой побег. В начале апреля в каждом узле главного побега можно оставить развиваться второй побег.

Боковой побег оставляют развиваться до 1-го узла, вторичный боковой побег удаляют, оставляя первый лист на исходном боковом побеге, так же как и первый лист на главном побеге.

Первый цветок образуется в первой развилке, его следует удалить и оставить цветок во втором узле. После того как начнет развиваться завязь во втором узле, цветок в третьем узле удаляют. Следующие цветки развиваются свободно.

Режимы выращивания. Цветение, завязывание плодов и размеры плодов связаны со среднесуточной температурой, а также колебаниями дневной и ночной температур. Завязывание плодов увеличивается при низких температурах, но развитие плодов может зависеть и от фертильности пыльцы. Разницу между дневными и ночными температурами можно использовать для направления растений на завязывание цветков и плодов, а среднесуточную температуру можно использовать для обеспечения развития плодов.

После посадки температура грунта должна быть 22–25°C, что возможно только при наличии подпочвенного обогрева. Оптимальная температура воздуха для перца сладкого 24–25°C, влажность воздуха до образования плодов 70–75%, в период налива плодов — 75–80%. Поливы перца проводят через 3 дня, небольшими дозами.

Поддержание температуры в прикорневой зоне в 20°C также важно для установления растения в баланс. Пониженная температура в прикорневой зоне (15°C) усиливает сбрасывание цветков и завязей.

Сбор плодов и урожайность. Формирование и рост плода происходят в течение семи недель. На растении одновременно может развиваться 10–12 плодов. Масса плодов в зависимости от сорта и условий составляет 160–200 г, урожайность — 12–18 кг/м².

Малообъемная технология выращивания перца сладкого

Для выращивания перца сладкого с использованием малообъемной технологии используют гибриды солеустойчивые с компактной корневой системой, высокоурожайные, крупноплодные с массой плода 160–200 г.

Посадка рассады. Рассаду готовят в том же субстрате, на каком будут выращивать растения. Густота посадки зависит от сорта. Оптимальная густота посадки 2,3–2,5 раст/м². Перед посадкой маты напитывают раствором.

Формирование растений. Растения перца сладкого в зависимости от сорта образуют после 5–8 листьев два или три стебля. Третий стебель убирают, а два стебля подвязывают на шпалеру.

Обрезка улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений, что помогает снизить заболеваемость, растения обычно обрезают каждые 2 недели. На растениях в развилке образуется 2–3 боковых побега. В этой точке их нужно обрезать, оставляя 2 самых сильных побега. Каждый стебель может расти до высоты 2 м и ему требуется поддержка для того, чтобы оставаться в вертикальном положении. В начале сезона растения обрезают на 1 лист в узле, чтобы оставить его развиваться, и из оставленного узла развивается боковой побег. В начале апреля в каждом узле главного побега можно оставить развиваться второй побег.

Боковой побег оставляют развиваться до 1-го узла, вторичный боковой побег удаляют, оставляя первый лист на исходном боковом побеге, так же как и первый лист на главном побеге.

Первый цветок образуется в первой развилке, его следует удалить и оставить цветок во втором узле. После того как начнет развиваться завязь во втором узле, цветок в третьем узле удаляют. Следующие цветки развиваются свободно.

Режим выращивания. В период высадки рассады температура в теплице должна быть такой же как в рассадном отделении — 22°C. В первые дни после посадки температура должна быть 22°C днем и 21°C ночью, в дальнейшем 23°C днем и 22°C ночью.

Оптимальная температура мата 21–22°C. Более низкая температура вызывает *Pythium*, слишком высокая вызывает слишком сильный рост растений и появление цветков низкого качества. Влажность воздуха 80%.

Молодые растения перца сладкого нуждаются в хорошей структуре субстрата и относительно низкой концентрации раствора. Оптимальный ЕС 3 мСм/см при солнечной погоде и 4 мСм/см при пасмурной, pH 5,5. В первые дни частота поливов должна быть высокой. Растения должны получать раствор каждые 2–3 ч в количестве около 60 мл.

После укоренения растений поливную норму можно уменьшить. Оптимальная ЕС субстрата должна быть 3,5 мСм/см. Необходимо следить, чтобы температура раствора была не меньше 18°C. В это время необходимо проконтролировать, все ли маты имеют дренаж. В питательном растворе для перца сладкого преобладающими элементами являются: азот, калий и кальций (табл. 51).

Таблица 51

Рекомендации по питанию перца сладкого при выращивании на минеральной вате

Элементы питания	Потребление при свободном дренаже, мг/л	Потребление при рециркуляции, мг/л	Заданный уровень в матах, мг/л
NH ₄	18	18	7
NO ₃	214	175	240
P	46	39	37
K	255	225	235
Ca	190	130	320
Mg	36	27	72
Fe	0,55	0,85	0,85
Cu	0,50	0,50	0,45
Zn	0,35	0,25	0,45
Mn	0,55	0,55	0,30
S	0,35	0,25	0,85
Mo	0,07	0,07	0,07

При выращивании на торфяном субстрате растения приживаются очень быстро. Горшки заглубляют в торф на 2–3 см, что обеспечивает хорошую устойчивость. Для питания применяют стандартный питательный раствор, pH 5,5, ЕС 3–3,5 мСм/см в зависимости от уровня солнечной радиации (табл. 52).

Таблица 52

Стандартный питательный раствор при выращивании перца сладкого на торфе, мг/л

Элементы	NH ₄	NO ₃	K	Ca	Mg	SO ₄
Количество	7	520	160	80	25	96

Выращивание перца сладкого с использованием малообъемной технологии более интенсивное и регулируемое.

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения концентрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период плодоношения до 800 ppm.

Сбор плодов и урожайность. Формирование и рост плода происходят в течение шести-семи недель. На растении одновременно может развиваться 12–15 плодов. Масса плодов в зависимости от сорта и условий составляет 160–200 г, урожайность — 15–20 кг/м².

Технология выращивания перца сладкого с досвечиванием

Перец сладкий особенно ценится в зимний период за большое количество аскорбиновой кислоты (до 400 мг/100 г), витамина Р (300–500 мг/100 г), неповторимый вкус. При обычной культуре урожай перца сладкого поступает не ранее апреля. При выращивании перца сладкого с досвечиванием плоды можно получать круглый год. Урожайность без досвечивания 15–20 кг/м², урожайность с досвечиванием достигает 45–50 кг/м².

К гибридам перца сладкого для выращивания с досвечиванием предъявляются в первую очередь требования к активной корневой системе, обеспечивающей интенсивный рост растений, толерантность к колебаниям температуры: корневая система — верхушка растений, формирование крупных выровненных плодов.

Посадка рассады. Густота посадки определяется облиственностью растений, способами формирования и уровнем досвечивания. Перец сладкий обычно формируют в два стебля. Оптимальная густота посадки 3 раст/м², при формировании в два стебля густота посадки 6 стеблей/м². Растения высаживают в рапильные лотки.

Формирование растений. Растения перца сладкого в зависимости от сорта образуют после 5–8 листьев два или три стебля. Третий стебель убирают, а два стебля подвязывают на шпалеру.

Обрезка улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений, что помогает снизить заболеваемость, растения при выращивании с досвечиванием растут быстрее, поэтому обрезку проводят каждую неделю. На растениях в развилке образуется 2–3 боковых побега. В этой точке их нужно обрезать, оставляя 2 самых сильных побега. Каждый стебель может расти до высоты 4 м и ему требуется поддержка для того, чтобы оставаться в вертикальном положении. В начале сезона растения обрезают на 1 лист в узле, чтобы оставить его развиваться, и из оставленного узла развивается боковой побег. В начале апреля в каждом узле главного побега можно оставить развиваться второй побег. Боковой побег оставляют развиваться до 1-го узла, вторичный боковой побег удаляют, оставляя первый лист на исходном боковом побеге, так же как и первый лист на главном побеге.

Первый цветок образуется в первой развилке, его следует удалить и оставить цветок во втором узле. После того как начнет развиваться завязь во втором узле, цветок в третьем узле удаляют. Следующие цветки развиваются свободно.

Режим выращивания

Световой режим. Досвечивание в первые дни после посадки должно быть той же интенсивности, что и в рассадном отделении. Первые пять дней досвечивание ведут с 50% мощности досвечивания. Затем выходят на мощность досвечивания, принятую в хозяйстве ($150\text{--}170\text{ Вт/м}^2$), досвечивание ведут в течение 16 ч.

Температурный режим и влажность воздуха. Перед включением ламп прогревают растительные трубы, чтобы температура в области корневой системы была $20\text{--}21^\circ\text{C}$. В течение дня поддерживают температуру воздуха $23\text{--}24^\circ\text{C}$, температуру снижают после выключения ламп до $20\text{--}21^\circ\text{C}$. Оптимальная влажность воздуха $70\text{--}80\%$.

Режим поливов. В первый день после посадки проводят 4 полива по $70\text{--}80$ мл через полтора часа ($10:00$, $11:30$, $13:00$ и $14:30$). Во второй день — 3 полива по 70 мл с интервалом 2 ч, в третий день — $2\text{--}3$ полива по $70\text{--}80$ мл. С момента посадки до начала цветения поливы идут без появления дренажа, при этом влажность в субстрате постепенно снижается с 90 до 65% .

Активное усвоение элементов питания происходит с потоком воды, идущим через растение при его транспирации. Поэтому основа стратегии поливов заключается в подаче воды в зависимости от количества поступающего света, когда открыты устьица и лист начинает работать. Исключением являются ночные поливы.

Поливы начинают через 2 ч после включения ламп и заканчивают за 2 ч после выключения в летний период, когда растения не досвечивают, в пасмурные дни за 5 ч до захода солнца. Важно проверять содержание воды в мате в ночное время. Началом полива может стать потеря матом воды $2\text{--}3\%$. Во время ночных поливов дренажа не должно быть. Дневной полив ведут в соответствии с количеством света как при досвечивании, так и в период с естественным светом.

Редкие поливы большим количеством воды делают маты сухими и приводят к ускорению цветения, а частые поливы приводят к нарастанию массы растений и увеличению урожайности.

Диапазон значений ЕС капельного полива для перца сладкого $1,5$ мСм при очень жаркой погоде и высокой солнечной инсоляции и досвечивании и $3,0$ мСм при невысокой солнечной инсоляции. Диапазон значений ЕС для матов $2,5\text{--}3,5$ мСм (табл. 53).

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады до цветения в концентрации 500 ppm . К началу плодоношения концентрацию увеличивают до $600\text{--}700\text{ ppm}$, а в период плодоношения до 800 ppm . Подкормку начинают через $1\text{--}1,5$ ч после включения ламп и завершают за $1\text{--}1,5$ ч до выключения.

Сбор плодов и урожайность. Формирование и рост плода происходит в течение шести-семи недель. На растении одновременно может развиваться $20\text{--}25$ плодов. Масса плодов в зависимости от сорта и условий составляет $160\text{--}200$ г, урожайность — $45\text{--}50\text{ кг/м}^2$.

**Содержание элементов питания в растворе
и в субстрате при выращивании перца сладкого**

ЕС	Раствор		Мат
	2,9 мСм/с		3,0 мСм
Макроэлементы, мМ/л			
Элемент	мМ/л	мг/л	мМ/л
NO ₃	21,5	1,33	21,0
P	1,5	46,5	1,0
K	8,0	212,8	6,0
Ca	8,0	320,8	9,0
Mg	2,5	60,8	3,0
SO ₄	2,5	240,3	3,0
Cl	1,0	35,5	2,0
Микроэлементы			
Элемент			
Fe	30	1,67	30
Mn	10	544,0	6
Zn	5	327	6
B	45	486,0	75
Cu	1,0	63,5	0,75
Mo	0,5	47,5	0,5

Технология выращивания перца сладкого в пленочных теплицах

Сорта и гибриды для пленочных теплиц скороспелые, среднерослые (высота куста до 1 м) и низкорослые (высота куста до 0,6 м), среднеоблиственные и слабооблиственные, хорошо адаптирующиеся к колебаниям температуры воздуха и влажности почвы.

Посадка рассады. В пленочную теплицу рассаду перца высаживают в конце мая. Густота посадки зависит от архитектоники куста. Для низкорослых и слабооблиственных сортов и гибридов схема посадки 40×30 см, для среднерослых среднеоблиственных — 40×40 см.

Формирование растений. У растений перца сладкого убирают первый цветок для создания облиственного растения. Повязывают растения перца сладкого, оборачивая шпагат вокруг растения, чтобы шпагат проходил под плодами, так как крупные плоды могут отломить побег.

Режим выращивания. Для перца готовят гряды, вносят перегной 15–20 кг/м² и минеральные удобрения. В первый период вегетации для перца сладкого необходимы повышенные дозы азота и кальция. Подкормки делают в начале вегетации азотно-кальциевыми удобрениями, в период формирования плодов комплексными удобрениями. Перец сладкий требователен к влажности почвы и равномерности поливов. Оптимальная влажность почвы 70–75%. При низкой влажности почвы формируются мелкие тонкостенные плоды. Влажность воздуха 65–75%. Оптимальная температура выращивания 22–28°C.

Сбор плодов и урожайность. В зависимости от сорта на растениях может формироваться от 5–6 до 20–25 плодов. При выращивании в пленочных теплицах часть плодов убирают в технической спелости. Последние сборы проводят, когда температура воздуха в ночные часы снижается до 6–8°C. Плоды перца сладкого дозариваются при температуре воздуха 16–17°C в сухом помещении. При дозаривании значительно увеличивается содержание аскорбиновой кислоты и каротиноидов. Урожайность сладкого перца в пленочной теплице на солнечном обогреве от 4 до 10 кг/м².

7.3. Баклажан (*Solanum melondena* L.)

Происхождение и пищевая ценность. Однолетнее растение из семейства пасленовых. Баклажан происходит из Юго-Восточной Азии, встречается в диком виде. В культуру введен более 2 тыс. лет назад. Из Индии распространился в соседние страны. В больших количествах выращивается в Китае. В Средние века достиг юга Европы.

Баклажан — ценная овощная культура. Плоды баклажана тушат, маринуют, они являются ценным сырьем для консервной промышленности. Плоды содержат протеины, липиды, полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные вещества. Высокое содержание калия в плодах улучшает работу сердца, способствует кроветворению, обладает бактерицидными свойствами. Горьковатый вкус баклажанам придает алкалоид сапонин. В кожице плодов содержится антоциановый пигмент назунин, обладающий антиоксидантными свойствами.

Морфологические особенности. Корневая система мощная, стебель деревянистый, достигающий высоты более 1,5 м, зеленый или фиолетовый с опушением. Листья черешковые, крупные, зеленой или фиолетовой окраски, опушенные. Цветки одиночные или собраны по 2–3 в кисти, пониклые, 5–7-лепестковые с фиолетовым венчиком, обоеполые. Баклажан факультативный самоопылитель. Плод — ягода разнообразной формы, грушевидной, цилиндрической или округлой формы, крупный, до 500 г. Окраска плода чаще фиолетовая, но встречаются сорта красновато-коричневые, серовато-зеленые.

Баклажан развивается очень медленно. Вегетационный период длительный от 130 до 180 дней от всходов до уборки урожая.

Требования к условиям выращивания. Баклажан по требовательности к теплу превосходит томат и перец. Всходы баклажана при температуре 25–30°C появляются только на 7–8-й день. Оптимальная температура 22–28°C, при температуре 20°C оплодотворение, завязывание и рост плодов останавливают-

ся, а при температуре ниже 15°C происходит опадение цветков и завязей. При температуре ниже 13°C рост и развитие останавливаются. Температура воздуха выше 35°C вызывает перегрев растений и заболевания.

Баклажан не переносит резких колебаний температуры и влажности почвы, развитие сильно задерживается. На урожай баклажана сильно влияет механический состав грунта и уровень питания.

Выращивание баклажана в зимних теплицах

В зимних теплицах в продленном обороте выращивают высокорослые урожайные гибриды с высоким качеством плодов, с хорошей завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях.

Посадка рассады. Оптимальный срок посадки баклажана зависит от световых условий зоны выращивания. Рассаду баклажана выращивают в рассадных отделениях. Возраст рассады 60–70 дней. Посадку рассады проводят по двухстрочной схеме, ширина больших междурядий 100 см, ширина внутри ряда 50–60 см, расстояние между растениями зависит от сорта, густота посадки 2,5–2,8 раст/м².

Рассаду баклажана высаживают вертикально, горшочек заглубляют на $\frac{3}{4}$ высоты. Растения сажают в шахматном порядке для улучшения световых условий. После посадки растения поливают. Баклажаны поливают, когда влажность грунта снижается до 65–70%.

Формирование растений. Растения баклажана подвязывают при достижении высоты 30 см. Петля должна быть свободной для дальнейшего утолщения стебля. При формировании первых сильных боковых побегов их необходимо 1 раз в 2 недели подвязывать к шпалере. Для подвязки боковых побегов над грядой натягивают третью шпалеру между двумя основными.

После достижения высоты 25–30 см растение образует два стебля, и начинают появляться боковые побеги. Когда первый боковой побег достигнет длины 10 см, можно определить, какие побеги будут оставлены в качестве стеблей, а остальные побеги до 2–3-го цветка выше развилки удаляют. Стебли подвязывают один раз в две недели. Нижние листья до развилки обрезают через 3–4 недели после посадки — по достижении растениями высоты 1 м, затем 1 раз в 2 недели.

Для снижения чрезмерной загущенности следует удалять 1–2 небольших листа возле верхушки каждого стебля. Цель этой операции — снижение плотности листьев для того, чтобы поступление света к развивающимся цветкам было достаточно, а также для облегчения доступа к плодам при их сборе. Общее снижение количества листьев сокращает риск поражения серой гнилью, поскольку это способствует подсушиванию воздуха в посадках. Это особенно важно в осенний период с повышенной влажностью воздуха в теплицах.

Цветки у баклажана формируются на стебле. Могут развиваться 1 или 2–3 цветка, но один из них крупнее других, его оставляют для развития в плод, а другие удаляют. Чем крупнее цветок в момент раскрытия, тем быстрее он начинает развиваться и тем более крупный плод он образует. Для формирования крупных цветков необходимо поддерживать баланс между вегетативным и

генеративным развитием. При высокой температуре процесс развития цветка ускоряется. При недостатке света высокая температура способствует образованию мелких цветков.

У баклажана снимают лепестковое кольцо с плода, чтобы снизить опасность заболевания серой гнилью, также удаляют цветки из внутренних частей растения, чтобы снизить потребление энергии плодами.

Первую завязь у растений баклажана удаляют, так как формируется в темный период и существенно тормозит скорость развития растения, снижая урожай.

Опыление. Для опыления применяют шмелей. На 1 га теплиц необходимо 6–7 шмелиных семей. В начале цветения можно установить 3–4 семьи и при увеличении количества цветков добавить еще 2–3 семьи. Таким образом, в опылении будут участвовать разновозрастные семьи.

Режим выращивания. Баклажан — теплолюбивое растение. После посадки рассады температуру поддерживают на уровне 22–23°C. После того, как растения пойдут в рост, ее снижают до 21°C. Повышение температуры проводят с увеличением уровня освещенности или при подкормке углекислым газом до 27–28°C. Температура почвы должна быть не ниже 20°C.

При появлении цветков для лучшего развития плодов ночную температуру снижают до 17°C. Чтобы избежать появления конденсата на плодах и поражения серой гнилью, необходимо поддерживать постоянное проветривание и держать температуру труб не менее 40°C для движения воздуха вокруг плодов.

Поливы проводят в зависимости от прихода солнечной радиации, влажность почвы в зоне развития корневой системы должна быть на уровне 70–80%.

Сбор плодов и урожайность. Стадию сбора плодов баклажана определить сложно. Незрелые плоды изначально имеют темно-фиолетовую окраску, которая при полном созревании светлеет. Плод начинает светлеть постепенно — от кончика к чашечке. Его нужно срезать, когда начинается посветление, хотя еще в течение недели на растении он не теряет качества.

Плоды баклажана, оставленные на растениях на более длительный срок, становятся непривлекательными. Однако плоды, собранные незрелыми, быстро сморщиваются, становятся мягкими и срок их годности при хранении быстро сокращается.

Уборку плодов нужно проводить своевременно, обычно проводят еженедельно. Плоды срезают ножом или секатором, оставляя часть черешка на плоде. Сбор плодов — процесс, требующий много времени.

Средняя масса плода у баклажана может сильно различаться. Уборка молодых мелких плодов (350–400 г) стимулирует образование завязей. Крупный плод (более 400–450 г) отбирает у растений много энергии, особенно когда мало света. Урожайность баклажана 26–27 кг/м².

Малообъемная технология выращивания баклажана

Для малообъемной технологии используют гибриды баклажана с компактной корневой системой, устойчивые к колебаниям концентрации раствора,

высокоурожайные с хорошим качеством плодов и с хорошей завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях.

Посадка рассады. Субстрат для выращивания рассады должен быть аналогичен субстрату для дальнейшего выращивания — при выращивании растений на минеральной вате необходимо выращивать в кубиках из минеральной ваты, при выращивании в торфяном субстрате — в торфяных кубиках.

Оптимальный срок посадки баклажана зависит от световых условий зоны выращивания. Рассаду баклажана выращивают в рассадных отделениях. Возраст рассады — 60–70 дней, густота посадки — 2,5–2,8 раст/м². Рассаду баклажана высаживают в шахматном порядке для улучшения световых условий.

Формирование растений. Растения баклажана подвязывают при достижении высоты 30 см. Петля должна быть свободной для дальнейшего утолщения стебля. При формировании первых сильных боковых побегов их необходимо 1 раз в 2 недели подвязывать к шпалере. Для подвязки боковых побегов над грядой натягивают третью шпалеру между двумя основными.

После достижения высоты 25–30 см растение образует два стебля, и начинают появляться боковые побеги. Когда первый боковой побег достигнет длины 10 см можно определить, какие побеги будут оставлены в качестве стеблей, а остальные побеги до 2–3 цветка выше развилки удаляют. Стебли подкручивают или ставят клипсы каждую неделю. Нижние листья до развилки обрезают через 3–4 недели после посадки — по достижении растениями высоты 1 м, затем 1 раз в неделю.

Цветки у баклажана формируются на стебле. Могут развиваться 1 или 2–3 цветка, но один из них крупнее других, его оставляют для развития в плод, а другие удаляют. Чем крупнее цветок в момент раскрытия, тем быстрее он начинает развиваться и тем более крупный плод он образует. Для формирования крупных цветков необходимо поддерживать баланс между вегетативным и генеративным развитием. При высокой температуре процесс развития цветка ускоряется.

Первую завязь у растений баклажана удаляют, так как недостаточно листовой поверхности и она тормозит рост листьев.

Опыление. Для опыления применяют шмелей. На 1 га теплиц необходимо 6–7 шмелиных семей. В начале цветения можно установить 3–4 семьи и при увеличении количества цветков добавить еще 2–3 семьи. Таким образом, в опылении будут участвовать разновозрастные семьи.

Режим выращивания. Баклажан — теплолюбивое растение. После посадки рассады температуру поддерживают на уровне 23–24°C. После того, как растения пойдут в рост, ее снижают до 21°C. Температура субстрата должна быть не ниже 20°C.

При появлении цветков для лучшего развития плодов ночную температуру снижают до 17°C, дневная температура — 21–23°C. Чтобы избежать появления конденсата на плодах и поражения серой гнилью, необходимо поддерживать постоянное проветривание и держать температуру труб не менее 40°C для движения воздуха вокруг плодов.

Режим поливов. В первый день после посадки проводят 4 полива по 70 мл через полтора часа (10:00, 11:30, 12:00 и 13:30). Во второй день 3 полива по 70 мл с интервалом 2 ч, в третий день — 2–3 полива по 70 мл. С момента посадки до начала цветения поливы ведут без появления дренажа, при этом влажность субстрата постепенно снижается с 90 до 65%.

Для ускорения формирования урожая дают в утренние часы 3 крупных полива по 150 мл, затем переходят на меньшие поливы в 80 мл увеличивая ЕС. За 20 поливов растения должны получить 5 л раствора. Иногда проводят ночные поливы. Они могут предотвратить появление вершинной гнили и растрескивание плодов. Если мат за ночь слишком высох, то ЕС в нем стала очень высокой. При первом поливе с нормальной ЕС повышенное количество питания попадает в плод, его кожица не выдерживает и начинается растрескивание плодов.

Диапазон ЕС раствора для баклажана составляет 2,0–3,5 мСм. В зависимости от состояния растений и микроклимата (лето-зима) диапазон значений ЕС для мата составляет 3–4 мСм (лето-зима), при жаркой солнечной погоде значение ЕС уменьшают, а количество поливов увеличивают (табл. 54).

Таблица 54

Содержание элементов питания в растворе и минеральном мате для баклажана

Элемент	Раствор	Мат
ЕС	3,5	3,5
Макроэлементы, мМ/л		
NO ₃	26,0	27,0
NH ₄	1,0	0
P	1,5	1,0
K	9,0	8,0
Ca	8,5	9,0
Mg	4,0	4,5
SO ₄	3,5	3,5
Микроэлементы, мкМ/л		
Fe	30	30
Mn	10	7
Zn	5	7
B	45	80
Cu	1,0	0,75
Mo	0,5	0,5

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения кон-

центрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период плодоношения — до 800 ppm.

Сбор плодов и урожайность. Стадию сбора плодов баклажана определить сложно. Незрелые плоды изначально имеют темно-фиолетовую окраску, которая при полном созревании светлеет. Плод начинает светлеть постепенно — от кончика к чашечке. Его нужно срезать, когда начинается посветление, хотя еще в течение недели на растении он не теряет качества.

Плоды баклажана, оставленные на растениях на более длительный срок, становятся непривлекательными. Однако плоды, собранные незрелыми, быстро сморщиваются, становятся мягкими и срок их годности при хранении быстро сокращается.

Уборку плодов нужно проводить своевременно, обычно проводят еженедельно. Плоды срезают ножом или секатором, оставляя часть черешка на плоде. Сбор плодов — процесс, требующий много времени.

Средняя масса плода у баклажана может сильно различаться. Уборка молодых мелких плодов (350–400 г) стимулирует образование завязей. Крупный плод (более 400–450 г) отбирает у растений много энергии, особенно когда мало света. Урожайность баклажана 26–27 кг/м².

Технология выращивания баклажана с досвечиванием

Для выращивания с досвечиванием используют гибриды баклажана, адаптированные к повышенному световому режиму, с компактной корневой системой, устойчивые к колебаниям концентрации раствора, высокоурожайные с хорошим качеством плодов.

Посадка рассады. Рассаду высаживают в лотки. Субстрат для выращивания рассады должен быть аналогичен субстрату для дальнейшего выращивания — при выращивании растений на минеральной вате необходимо выращивать в кубиках из минеральной ваты, при выращивании в торфяном субстрате — в торфяных кубиках.

Оптимальный срок посадки баклажана определяется требованиями рынка и ценой продукции. Возраст рассады — 50–60 дней, густота посадки — 3–3,5 раст/м².

Формирование растений. Растения баклажана подвязывают при достижении высоты 30 см. Петля должна быть свободной для дальнейшего утолщения стебля. При формировании первых сильных боковых побегов их необходимо 1 раз в 2 недели подвязывать к шпалере. Для подвязки боковых побегов над грядой натягивают третью шпалеру между двумя основными.

После достижения высоты 25–30 см растение образует два стебля, и начинают появляться боковые побеги. Когда первый боковой побег достигнет длины 10 см, можно определить, какие побеги будут оставлены в качестве стеблей, а остальные побеги до 2–3 цветка выше развилки удаляют. Стебли подкручивают или ставят клипсы каждую неделю. Нижние листья до развилки обрезают через 3–4 недели после посадки — по достижении растениями высоты 1 м, затем 1 раз в неделю. При досвечивании на растении баклажана одновременно может находиться 20–24 плода.

Опыление. Опыление проводят с помощью шмелей. При досвечивании шмели живут в два раза меньше, чем без досвечивания. Свет ламп дезориентирует шмелей. Для того чтобы шмели находили домик, им необходим ультрафиолет. Для этого около летка устанавливают ультрафиолетовые лампы.

Если отключение ламп будет совпадать с естественным заходом солнца, то больших потерь шмелей не будет. В середине или ближе к концу естественного дня нужно вручную закрыть леток для вылетающих шмелей и оставить открытым леток для влета. Выпускаются ульи, разработанные специально для светокультуры, где летки возможно открывать и закрывать автоматически.

Режим выращивания

Световой режим. Досвечивание в первые дни после посадки должно быть той же интенсивности, что и в рассадном отделении. Первые пять дней досвечивание ведут с 50% мощности досвечивания. Затем выходят на мощность досвечивания, принятую в хозяйстве (150–170 Вт/м²), досвечивание ведут в течение 16 часов.

Температурный режим и влажность воздуха. Перед включением ламп прогревают растительные трубы, чтобы температура в области корневой системы была 20–21°C. В течение дня поддерживают температуру воздуха 23–24°C, температуру снижают после выключения ламп до 20–21°C. Оптимальная влажность воздуха 70–80%.

При появлении цветков для лучшего развития плодов ночную температуру снижают до 17°C, дневная температура — 21–23°C. Чтобы избежать появления конденсата на плодах и поражения серой гнилью, необходимо поддерживать постоянное проветривание и держать температуру труб не менее 40°C для движения воздуха вокруг плодов.

Режим поливов. В первый день после посадки проводят 4 полива по 70 мл через полтора часа (10:00, 11:30, 12:00 и 13:30). Во второй день — 3 полива по 70 мл с интервалом 2 ч, в третий день — 2–3 полива по 70 мл. С момента посадки до начала цветения поливы ведут без появления дренажа, при этом влажность субстрата постепенно снижается с 90 до 65%.

Для ускорения формирования урожая дают в утренние часы 3 крупных полива по 150 мл, затем переходят на меньшие поливы в 80 мл, увеличивая ЕС. За 20 поливов растения должны получить 5 л раствора. Иногда проводят ночные поливы. Они могут предотвратить появление вершинной гнили и растрескивание плодов. Если мат за ночь слишком высох, то ЕС в нем стала очень высокой. При первом поливе с нормальной ЕС повышенное количество питания попадает в плод, его кожица не выдерживает и начинается растрескивание плодов (табл. 55).

Подкормка углекислым газом. Проводят через неделю после посадки рассады до цветения в концентрации 500 ppm. К началу плодоношения концентрацию увеличивают до 600–700 ppm, а в период плодоношения — до 800 ppm. Подкормку начинают через 1–1,5 часа после включения ламп и завершали за 1–1,5 часа до выключения.

Содержание элементов питания в растворе и минеральном мате для баклажана

Элемент	Раствор	Мат
EC	3,5	3,5
Макроэлементы, мМ/л		
NO ₃	26,0	27,0
NH ₄	1,0	0
P	1,5	1,0
K	9,0	8,0
Ca	8,5	9,0
Mg	4,0	4,5
SO ₄	3,5	3,5
Микроэлементы, мкМ/л		
Fe	30	30
Mn	10	7
Zn	5	7
B	45	80
Cu	1,0	0,75
Mo	0,5	0,5

Сбор плодов и урожайность. Стадию сбора плодов баклажана определить сложно. Незрелые плоды изначально имеют темно-фиолетовую окраску, которая при полном созревании светлеет. Плод начинает светлеть постепенно — от кончика к чашечке. Его нужно срезать, когда начинается посветление, хотя еще в течение недели на растении он не теряет качества.

Плоды баклажана, оставленные на растениях на более длительный срок, становятся непривлекательными. Однако плоды, собранные незрелыми, быстро сморщиваются, становятся мягкими и срок их годности при хранении быстро сокращается.

Уборку плодов нужно проводить своевременно, обычно проводят ежедневно. Плоды срезают ножом или секатором, оставляя часть черешка на плоде. Сбор плодов — процесс, требующий много времени.

Средняя масса плода у баклажана может сильно различаться. Это сортовой признак. Урожайность баклажана 36–47 кг/м².

Выращивание баклажана в пленочных теплицах

В пленочных теплицах выращивают скороспелые, среднерослые сорта баклажана.

Посадка рассады. Высаживают баклажан в теплицах лентой в два ряда: между рядами 40–50 см, между лентами 70–80 см, в ряду между растениями — 40 см. Для выращивания баклажана в пленочных теплицах используют 55–60-дневную рассаду.

Формирование растений. Растения баклажана подвязывают, когда они достигнут высоты 30 см. У баклажана убирают первый цветок и боковые побеги, за месяц до конца плодоношения — цветки, чтобы для оставшихся плодов было больше питательных веществ.

Режим выращивания. Уход за растениями состоит в поливах: кратковременная сухость почвы в период плодообразования, как и избыток влаги, ведут к опадению завязей и бутонов. До цветения поливают баклажан через 5–6 дней из расчета 8–10 л/м². Если стоит жаркая погода, поливают чаще. Периодически следует рыхлить почву, потому что корневая система баклажана очень чувствительна к недостатку воздуха. Не следует допускать в теплице повышения температуры выше 28°C, так как это приведет к массовому опадению завязей.

Сбор плодов и урожайность. Технически спелые плоды образуются через 93–110 дней после всходов. Сбор плодов начинают после приобретения ими характерных для сорта величины и окраски. Собирают плоды через 4–5 дней. Убирать нужно своевременно, так как при перезревании плодов теряются и вкусовые и технологические качества. Плоды срезаются с чашечкой и частью плодоножки. Урожайность баклажана в пленочных теплицах 3–7 кг/м².

7.4. Физалис (*Physalis L.*)

Физалис — однолетнее кустовидное травянистое растение до 1 м. Плоды округлые желтого цвета диаметром 1,5–2 см. Плоды содержат 8–9% сухого вещества, в том числе сахаров 3–4%, 0,2–0,3% пектиновых веществ, каротин, витамин С, флавоноиды, сапонины, пектины, органические кислоты, повышенное содержание железа и горькое вещество физалин.

Наиболее распространены два вида физалиса — мексиканский и земляничный. Растение теплолюбивое и светолюбивое, короткодневное, влаголюбивое.

Растение мексиканского физалиса обычно 60–80 см, земляничного — 30–40 см. Чаще выращивают мексиканский физалис. Растение дает до 200 плодов.

Земляничный физалис иногда называют изюмным. Растение имеет низкий стелющийся или приподнятый куст, стебель густо опушен, плоды желтые или ярко-оранжевые.

Физалис мексиканский чаще используют как овощ (в сыром или переработанном виде). Физалис земляничный используют как ягодное растение (из плодов варят варенье или сушат). Недозревшие плоды физалиса могут долго храниться.

Сорта физалиса относятся к двум разновидностям: мексиканская, растение низкорослое, развесистое, плоды округлые, покрыты сплошь разрастающейся чашечкой. Желто-зеленой окраски и массой до 60 г и земляничная, растения высотой 35–45 см. Стебли стелющиеся или полуприподнятые. Ягода размером 6–12 мм, массой 3–5 г, янтарно-желтая, с земляничным ароматом.

Посадка рассады. Семена физалиса высевают в начале апреля. В теплицу высаживают 30–35-дневную рассаду на гряды 50×50 см (для мексиканского) и 30×30 см (для земляничного физалиса).

Режим выращивания. Уход заключается в поливах и подкормках. Первую подкормку проводят в период массового цветения, вторую — во время плодообразования. Для увеличения урожая в середине июля рекомендуется сделать прищипку верхушек стеблей.

Уборка урожая. Плоды физалиса созревают через 50–60 дней после высадки рассады. Первыми созревают нижние плоды. У них светлеют и подсыхают черенки, окраска плодов становится желтого цвета (у мексиканского физалиса) или ярко-оранжевого (у земляничного). Созревшие плоды опадают. Крупные недозревшие плоды хорошо дозревают при хранении. Урожай собирают через 7–8 дней. Хранят физалис в сетчатых ящиках в сухом помещении.

Контрольные вопросы и задания

1. Происхождение и пищевая ценность томата.
2. Морфологические особенности томата.
3. Требования томата к условиям выращивания.
4. Требования к сортам и гибридам томата.
5. Технология выращивания томата в зимних теплицах. Продленный оборот.
6. Технология выращивания томата в зимних теплицах. Осенний оборот.
7. Особенности выращивания томата с использованием малообъемной технологии.
8. Особенности выращивания томата с использованием бессубстратной технологии.
9. Технология выращивания томата с досвечиванием.
10. Технология выращивания томата в пленочных теплицах.
11. Происхождение и пищевая ценность перца сладкого.
12. Морфологические особенности перца сладкого.
13. Требования перца сладкого к условиям выращивания.
14. Технология выращивания перца сладкого в зимних теплицах.
15. Особенности выращивания перца сладкого с использованием малообъемной технологии.
16. Технология выращивания перца сладкого с досвечиванием.
17. Технология выращивания перца сладкого в пленочных теплицах.
18. Происхождение, пищевая ценность баклажана.
19. Морфологические особенности и требования к условиям выращивания баклажана.
20. Выращивание баклажана в зимних теплицах.
21. Особенности выращивания баклажана с использованием малообъемной технологии.
22. Технология выращивания баклажана с досвечиванием.
23. Биологические особенности и выращивание в защищенном грунте физалиса.

ГЛАВА 8. ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫХ

8.1. Фасоль овощная (*Phaseolus vulgaris* L.)

Однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Стебель травянистый, высота растения у кустовых форм 25–60 см, у вьющихся — до 3 м. Цветки белые, розовые, бело-розовые, красные, темно-красные, фиолетовые. Плод — боб разной формы, длиной от 10 до 30 см, округлой или плоской формы.

Семена крупные. Масса 1000 семян от 240 до 900 г. Форма семян почковидная, значительно варьирует по сортам. Окраска семян разнообразная. Корневая система фасоли хорошо развита. Вегетационный период от 70 до 130 дней в зависимости от сорта. Кустовые формы более скороспелые, вьющиеся формы имеют продолжительный срок вегетации и сбор бобов до двух месяцев.

Бобы содержат аминокислоты (аргинин, анозит), сахарозу, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, кумарины, минеральные соли. Аргинин обладает антидиабетическим действием, сходным с инсулином.

Овощные сорта фасоли не имеют пергаментного слоя и грубых волокон в зеленых бобах.

Фасоль отличается повышенной требовательностью к теплу. Семена ее начинают прорастать при 10–12°C, но дружные всходы появляются при 15–16°C через 7–10 дней. Фасоль хорошо растет при температуре 20–25°C, при перегревах в теплице более 30°C цветки опадают.

Фасоль овощная относительно нетребовательна к влаге до цветения, а в период плодоношения потребность в воде возрастает. Фасоль при повышенной влажности воздуха и при низкой температуре поражается грибными заболеваниями, в большей степени кустовые формы.

Для выращивания в защищенном грунте необходимы сорта с устойчивостью к грибным заболеваниям, ранним и дружным формированием бобов. Бобы не должны иметь пергаментного слоя и волокон в створках боба и должны длительное время сохранять товарные качества.

Кустовые формы фасоли овощной можно выращивать в малогабаритных пленочных укрытиях. Высокорослые вьющиеся формы выращивают в пленочных теплицах с использованием шпалеры.

Посев семян. До посева семян фасоли кустовой формы на гряды устанавливают пленочные укрытия, чтобы прогреть почву до температуры 13–15°C. Почва должна быть легкой супесчаной или суглинистой. При посеве в холодную почву семена загнивают. Сорта кустовой формы высевают на гряды трехстрочной лентой с расстоянием между рядами 30 см, между лентами — 80 см, между растениями — 30 см. Перед посевом рядки обильно поливают, семенам фасоли для прорастания необходимо большое количество воды.

Сорта фасоли овощной вьющейся формы выращивают в пленочных теплицах. Посев проводят на гряды шириной 1 м в два ряда, с расстоянием между рядами 60 см, между растениями — 20 см. Вдоль рядов на почве натягивают шпагат на высоте 30–40 см, к нему подвязывают вертикальные нити шпалеры, формируют сетку. При достижении высоты 25–30 см растения закручиваются вокруг шпалеры.

Режим выращивания. Оптимальная температура для выращивания фасоли 20–25°C, влажность воздуха 60–65%. Поливы для фасоли редкие, но обильные. Подкормки проводят комплексными удобрениями, в состав которых должен входить калий, кальций, фосфор и бор в начале цветения и в период сбора бобов. Для фасоли кустовой формы достаточно двух подкормок, для сортов вьющейся формы — три подкормки. Фасоль овощная очень отзывчива на фосфорно-калийные удобрения.

Сбор плодов и урожайность. Техническая спелость бобов у сортов фасоли кустовой формы наступает через 60–65 дней после посева. У кустовых форм период плодоношения от двух до четырех недель. Урожайность 1,5–3 кг/м².

Техническая спелость бобов у вьющихся форм фасоли наступает через 70–80 дней после посева, период плодоношения более двух месяцев. Урожайность 4–6 кг/м².

8.2. Вигна (спаржевая фасоль) (*Vigna sinensis* Savi L.)

Вигна происходит из Центральной Африки, поэтому по сравнению с фасолью более жаростойкая. Это одна из самых урожайных бобовых культур. В пищу используют молодые бобы, когда семена в бобах не превышают пшеничного зерна. Бобы можно консервировать и замораживать. Зрелые семена вигны хорошо развариваются, обладают приятным ароматом и хорошо развариваются. Бобы вигны содержат большое количество белка, витамины А, С, группы В и минеральные соли кальция и железа.

Однолетнее травянистое растение, полукустовое, вьющееся или стелющееся, высотой до 3 м. Бобы светло-зеленые, с красноватыми пятнами, узкие, длинные до 1 м. В каждом бобе содержится до 10–20 семян. Семена почковидные или округлые.

Растение жаростойкое, малотребовательное к почве, мирится с частичным затенением. Редко поражается болезнями.

Различают сорта вьющиеся с длиной стебля до 3 м, длина бобов 60–80 см, от посева до технической спелости бобов 70–80 дней, у сортов кустовой формы высота стебля 50–60 см, длина бобов 30–40 см, от посева до технической спелости бобов 60–70 дней.

Посев семян. Вигну выращивают в пленочных теплицах. Сеять нужно, когда почва прогреется до температуры 15–17°C. Сорта вьющейся вигны высевают рядами, расстояние между рядами 60 см, между растениями 15–20 см, вдоль рядов натягивают шпалеру горизонтально земле и через 15–20 см привя-

зывают шпагат, формируя сетку. Сорта кустовой вигны высевают по схеме 30×30 см.

Режим выращивания. Вигна — жаростойкая культура, оптимальная температура для роста и развития 18–28°C. Подкормки минеральными удобрениями, в состав которых должны входить кальций, калий, фосфор, бор и магний. Поливы обильные, особенно в период цветения и налива бобов.

Сбор плодов и урожайность. Сбор бобов проводится регулярно по мере формирования бобов. Урожайность бобов 4–7 кг/м².

Контрольные вопросы и задания

1. Пищевое значение и биологические особенности фасоли овощной.
2. Технология выращивания фасоли овощной в защищенном грунте.
3. Пищевое значение и биологические особенности вигны.
4. Технология выращивания вигны в защищенном грунте.

ГЛАВА 9. САЛАТНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В группу салатных культур относят культуры, у которых в пищу используют листья и молодые стебли. Растения обладают высокой питательной ценностью, скороспелостью и относительной холодоустойчивостью. Различают две группы зеленых овощных культур: посевные и выгоночные.

К культурам, выращиваемым семенами и рассадой, относится салат листовой, кочанный салат с маслянистыми листьями, кочанный салат с хрустящими листьями, капуста пекинская, капуста китайская, капуста японская, индау посевной, двурядник тонколистный, горчица листовая, кресс-салат, шпинат, салат полевой, эндивий.

Выгоночные культуры характеризуются быстрым ростом, низкой требовательностью к световым условиям. Выгонка — получение товарной продукции (листьев, кочанчиков) за счет запасных питательных веществ корнеплодов. Продукцию с использованием выгонки получают из корнеплодов салатного цинория витлуф (кочанчики), зеленый лук из луковиц.

9.1. Салат (*Latuca sativa* L.)

Культура салата восходит ко временам Древнего Египта. От египтян он попал к грекам, а от них к римлянам. Салат в защищенном грунте в Европе стал возделываться с 1700 г. Выращивали его под промасленным пергаментом.

Салат — ценная культура с набором почти всех витаминов, кроме того, в салате много хлорофилла, который считается эликсиром молодости. Специфический горький привкус обусловлен наличием лактуцина. По содержанию солей кальция занимает первое место среди овощных растений, а по содержанию железа — третье после шпината и шнитт-лука, по содержанию магния уступает гороху и кольраби. Салат обладает кроветворным, успокаивающим и снотворным действием, способствует укреплению стенок сосудов сердца и мозга.

Салат — однолетнее растение, сначала развивает розетку прикорневых листьев, затем цветоносный стебель. Форма листьев сильно варьирует от круглых цельнокрайных до гофрированных зубчатых. Окраска листьев от светло-зеленой (салатовой) до темно-зеленой. Есть сорта с красноватыми и коричневатыми листьями.

Салат — светолюбивая культура, особенно кочанный. В загущенных посевах не формирует кочана.

Салат — холодостойкая культура, может расти при температуре 5°C, но оптимальная температура 15–20°C. Пониженная температура в ночные часы до 8–12°C способствует уплотнению кочана. Сорта с красной и фиолетовой пигментацией более устойчивы к низким температурам. Салат отрицательно реагирует на повышение температуры и недостаток влаги. Образует мелкую розетку листьев и переходит к цветению. При температуре почвы 25°C всхожесть резко падает.

Салат листовой (*Latuca sativa* L.)

Салат листовой образует мощную розетку. Форма листьев разнообразная. Их окраска варьирует от желто-зеленой до коричнево-красной.

Салат листовой выращивают в зимних теплицах в рассадных отделениях и в пленочных теплицах в весенний и летне-осенний период.

Сорта для выращивания в зимних теплицах должны быть теневыносливыми, устойчивыми к высокой влажности воздуха. Сорта для выращивания в пленочных теплицах в весенний период должны быть устойчивыми к длине дня, колебаниям температуры и влажности воздуха и возможности отрастания при уборке части розетки. Для выращивания в летне-осенний период пригодны сорта, устойчивые к высоким температурам в период начала вегетации, низкой температуре и высокой влажности воздуха во второй половине вегетации.

В зимних теплицах в рассадных отделениях выращивают после высадки рассады в январе-феврале. Обычно используют сорта с различным сроком технической спелости для создания конвейера. Выращивают через рассаду. Возраст рассады 25–30 дней. Схема посадки зависит от особенностей сорта. Температуру поддерживают в дневные часы 16–18°C, в ночные — 14–15°C.

Проводят подкормку азотно-калийными удобрениями.

Уборку делают по мере формирования розетки листьев. Розетку срезают и упаковывают в индивидуальный пакет, который устанавливают вертикально в коробку или ящик и проводят охлаждение. Урожайность салата листового в зависимости от сорта 4–8 кг/м².

В пленочные теплицы можно высевать в середине апреля на гряды с расстоянием между рядами 25–30 см и 20 см между растениями. При выращивании салата листового в пленочных теплицах особое внимание нужно уделить частым поливам, чтобы не допускать пересыхания почвы и вентилированию теплиц во избежание перегревов. Уборку можно делать выборочно при формировании розеток. Урожайность салата до 6 кг/м.

Для осеннего потребления можно выращивать салат листовой в пленочных теплицах. Срок посева — вторая половина августа. При выращивании в осенний период для растений салата листового дают большую площадь питания. В этот период особенно важно следить за температурным режимом (перегревы). В период формирования розетки создаются условия для развития гнилей, поэтому полив между растениями и подкормки калийными удобрениями. Урожайность салата листового в осенний период зависит от сорта и колеблется от 2 до 5 кг/м².

Салат кочанный (*Latuca sativa* var. *capitata*)

Салат кочанный вначале образует розетку, а затем более или менее плотный кочан. Выращивают формы полукочанные, с крупной розеткой и рыхлым кочаном, кочанные с маслянистой консистенцией, кочанные с хрустящей консистенцией.

По срокам формирования кочана сорта разделяют на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Раннеспелые и среднеспелые выращивают в зимне-весенний период, для получения более ранней продукции в зимних теплицах, в

рассадных отделениях и в пленочных теплицах первым оборотом до теплолюбивых культур. Поздние сорта выращивают в осеннем обороте.

Рассаду выращивают в кассетах и высаживают на ровную поверхность или гряды 5–6-строчными лентами. Расстояние между рядами и в ряду определяется крупностью розетки. Для растений с некрупной розеткой схема посадки 25×25 см, с крупной — 30×30 см. При посадке в весенний период проводят более плотную посадку, а при осеннем выращивании — разреженную, для создания оптимального светового режима и режима влажности. Рассаду высаживают, заглубляя горшочек не более чем на $\frac{1}{2}$ его высоты. Очень важно, чтобы листья не касались почвы, иначе они загниют.

В первое время после высадки рассаду поливают умеренно, чтобы стимулировать рост корневой системы вглубь. До начала формирования кочана влажность почвы поддерживают на уровне 65–70% ПВ. Поливают обильно, но редко — утром в ясные дни, чтобы растения до вечера обсохли. Относительная влажность воздуха должна составлять 70%, повышение ее ведет к развитию грибных болезней, снижение — к появлению краевого ожога листьев. Последнее может быть вызвано высокой концентрацией солей в почве.

Уборка сплошная с наступлением спелости кочана. Кочаны срезают со здоровыми розеточными листьями, очищают от поврежденных, укладывают в ящик. В период уборки растения должны быть сухими.

При выращивании в осенний период и в зимних теплицах хорошие результаты дает выращивание кочанного салата с мульчированием. При высокой влажности воздуха и почвы нижние листья поражаются гнилями, без соприкосновения с грунтом растение менее подвержено гнилям. В осенний период уборку можно задержать на 15–20 дней, снизив температуру до 4°C. Срезанные кочаны можно хранить в холодильнике при 0°C и относительной влажности воздуха 90–95% в течение 2–3 недель. При использовании полиэтиленовой упаковки срок хранения можно увеличить до 30 дней.

9.2. Салат ромэн (*Latuca sativa* L. var. *longifolia*)

Однолетнее растение, является разновидностью кочанного салата. Образует крупные, рыхлые, удлинённо-овальные кочаны массой до 300 г. Вегетационный период 75–95 дней. Растение холодостойкое, требует плодородных почв, влаголюбиво.

В условиях защищенного грунта семена высевают с конца февраля до середины июля. В апреле рассаду высаживают в пленочные теплицы, в мае в малогабаритные укрытия. В осенний период салат ромэн можно выращивать в пленочных или зимних теплицах. Схема посадки 35×25 см. Уход заключается в поливах, подкормках. Розетка листьев салата ромэн приподнятая, поэтому в осенней культуре он меньше поражается болезнями. Урожайность салата ромэн 4–5 кг/м².

9.3. Салат цикорный (эндивий) (*Cicorium endivia* L.)

Родина салата цикорного — Индия, откуда он через Египет был завезен в Средиземноморье. С XVII в. выращивается в Европе. Листья этого салата отличаются горечью, что придает салату пикантный вкус.

Листья салата цикорного содержат аскорбиновую кислоту, каротин и витамины группы В, а также богаты солями калия, кальция, железа, магния, фосфора. Богат салат цикорный белком, легкоусвояемым организмом углеводом — инулином. Слегка горьковатый привкус обусловлен присутствием интибина — биологически активного вещества, поддерживающего тонус организма.

Употребление цикорного салата благотворно влияет на нервную систему, обмен веществ, функцию печени и желчного пузыря. Благодаря наличию инулина он ценен в питании больных сахарным диабетом.

Салат цикорный образует мощную прикорневую розетку листьев. По форме листа различают две разновидности цикорного салата: эндивий — с изрезанными, кудрявыми листьями и эскариол — с черешковыми, широкими, сидячими, цельнокрайними листьями.

Стеблевые листья у обеих разновидностей сидячие, стеблеобъемлющие, с ушками. Цветонос прямостоячий, ветвистый, достигает высоты 1 м. Голубые цветки собраны в соцветия-корзинки: очень мелкие у эндивидия и крупные у эскариола. Плод — серебристо-серая, ребристая семянка.

Растение холодостойкое, переносит осенние заморозки до -3°C . Однако пониженные температуры при выращивании в весенний период могут вызвать преждевременное цветение. У сортов с интенсивной красной пигментацией листьев устойчивость к холоду выше, чем у сортов со слабовыраженной антоциановой пигментацией. Длинный световой день ускоряет образование цветоносов. Салат цикорный требует плодородную почву с высоким содержанием гумуса и хорошего обеспечения влагой. Устойчив к гнилям листьев.

Салат цикорный формирует розетку листьев в течение 70–90 дней, поэтому выращивают через рассаду. В пленочных теплицах при выращивании в весенне-летнем обороте рассаду высаживают в начале мая, более ранняя посадка может вызвать преждевременное цветение. При подготовке почвы необходимо внесение органических и минеральных удобрений. Схема посадки для салата цикорного: 40×20 см, 40×30 см, в зависимости от сорта. Уход заключается в поливах, 2–3 подкормках азотно-калийными удобрениями, рыхлении междурядий. Уборка выборочная по мере формирования розетки. При уборке срезается розетка, зачищается от нижних листьев и упаковывается в пакеты, которые устанавливаются вертикально в коробки или ящики. Урожайность салата цикорного 4–8 кг/м².

Для выращивания в летне-осеннем обороте используют 30-дневную рассаду и высаживают в начале августа. Подготовка почвы, схемы посадки, уход и уборка такие же, как при выращивании в весенне-летнем обороте. Салат цикорный при летне-осеннем выращивании можно хранить в холодильных камерах при температуре $+2^{\circ}\text{C}$ в течение месяца.

9.4. Цикорий салатный (витлуф) (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum* Hegi)

Двулетнее растение из семейства астровых. В первый год формирует розетку листьев и мясистый конический корнеплод диаметром 5–6 см. В зимний период из корнеплодов получают кочанчики, представляющие собой плотно сложенные этиолированные листья горьковатого вкуса из-за содержания в них гликозида интибина. Интибин содействует регуляции обмена веществ, благотворно влияет на печень, почки, поджелудочную железу, сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. В кочанчиках содержатся белки, углеводы, минеральные соли калия, кальция, фосфора, натрия и железа. До 20% общего количества углеводов приходится на инулин, который при расщеплении дает фруктозу. Особенно он полезен людям, страдающим сахарным диабетом.

Период от всходов до формирования стандартного корнеплода — от 115 до 155 дней. Поэтому при выборе сорта необходимо руководствоваться климатическими условиями.

Для выращивания корнеплодов цикория салатного пригодны суглинистые почвы, достаточно заправленные органическими удобрениями. Почва должна быть с нейтральной реакцией. Повышенное внесение азотных удобрений приводит к сильному разрастанию листьев и задержке формирования корнеплодов, недостаток калия вызывает стеблевание растений (рис. 16).

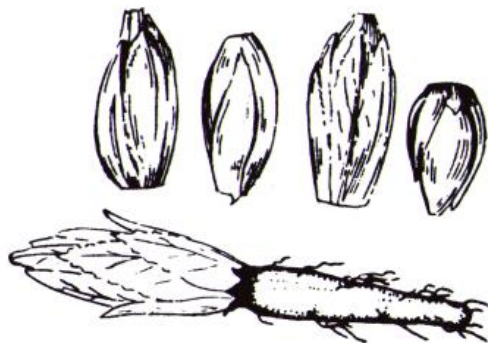


Рис. 16

Кочанчики и корнеплод цикория салатного

Технология цикория салатного включает три этапа: выращивание посадочного материала (корнеплодов) в открытом грунте, временное хранение корнеплодов, выгонку в условиях защищенного грунта.

Для выращивания корнеплодов выделяют поле. Лучший предшественник для цикория салатного — капуста или картофель. Осенью вносят калийные и фосфорные удобрения, весной — азотные. Для Ленинградской области лучшие условия для получения корнеплодов — это выращивание на гребнях с шириной междурядья 70 см. Норма высева 2,5–3 кг/га, глубина заделки семян 1–1,5 см. Ранние посевы опасны, так как при пониженной температуре может быть

преждевременное стеблевание. За период выращивания проводят 3–4 рыхления.

Корнеплоды убирают в конце сентября в сухую погоду. Выбранные корнеплоды обрезают, сохраняя конус нарастания (высота черешков листьев 3–4 см). Урожайность корнеплодов 35–40 т/га. Стандартный корнеплод: диаметр 3–5 см, длина 20–25 см, средняя масса 150–160 г. Хранят корнеплоды в контейнерах при температуре 0–2 °С и относительной влажности воздуха 85–90%.

Оптимальные сроки выгонки — декабрь–март. Для выгонки используют обогреваемые помещения, причем многократно. Существуют следующие способы выгонки кочанчиков цикория: в почве с укрытием торфом и в контейнерах на гидропонике. В теплице делают траншею глубиной 20–25 см и шириной 1 м, обильно поливают и плотно высаживают корнеплоды, располагая верхушечные почки на одном уровне. На 1 м² располагают 250–400 корнеплодов, 35–55 кг. Корнеплоды засыпают торфом слоем 20–25 см. Уход заключается в поддержании температуры в зоне корней 18–19 °С, на поверхности почвы — 14–15 °С.

Уборку этиолированных кочанчиков проводят через 20–25 дней. При уборке снимают слой грунта, выбирают корнеплоды и отделяют кочанчики. Корнеплоды используют на корм животным. Выгонка цикория требует выполнения сложных трудоемких работ, поэтому способ выгонки в ящиках-контейнерах, установленных в штабеля, более эффективен. Помещение для выгонки располагается в одном помещении с хранилищем корнеплодов (рис. 17).

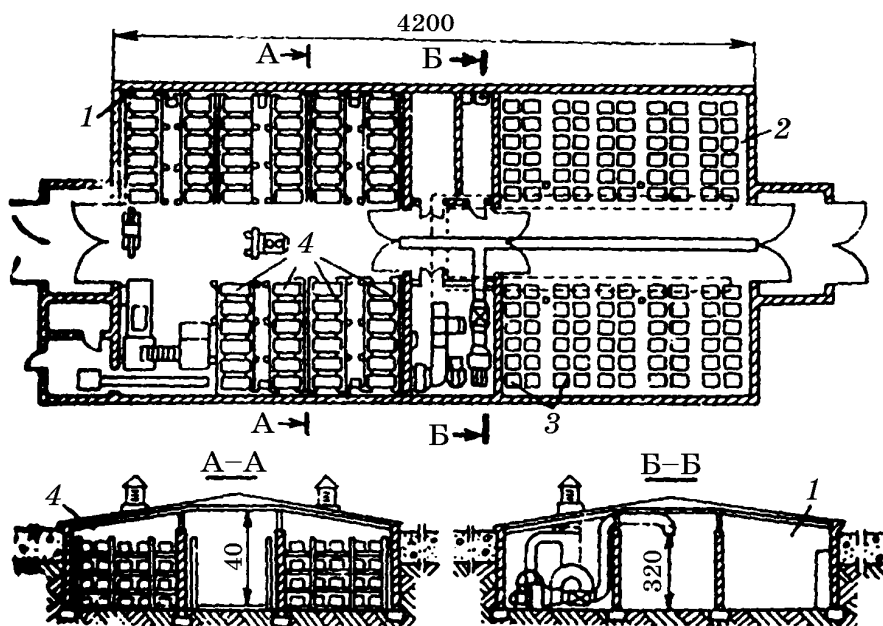


Рис. 17

Хранилище и цех по выгонке салатного цикория:

1 — растильня; 2 — хранилище; 3 — контейнеры для хранения корнеплодов; 4 — выгоночные ящики 2×1×0,55 м.

Чистые и отсортированные корнеплоды выравнивают по длине, обрезая очень длинные, устанавливают в контейнер, где находится питательный раствор (3–5 см). Температура раствора 18–20°C, температура воздуха на 4–5°C ниже. Выгонка производится в полной темноте. Кочанчики получаются чистыми, но менее плотными.

9.5. Салат полевой (*Valerianella olitoria* (L.) Poll)

Салат полевой, или валерианница, — однолетнее растение семейства валериановых. Богат витаминами (каротином, В₁, В₂, Е, РР, С), солями калия, натрия, фосфора, магния и кальция. Обладает лечебными качествами.

Растение образует розетку листьев высотой 30–40 см. В защищенном грунте можно выращивать посевом в грунт и через рассаду. Рассаду выращивают в горшочках или кассетах размером 4 см, высевая 4–5 семян. Всходы появляются через 8–14 дней в зависимости от времени года и температуры. При выращивании через посев семенами используют широкорядный посев. Необходимая густота 400–500 растений на 1 м². Для мелкосемянных сортов норма посева 1,5–2,0 г/м², у крупносемянных — 4–5 г/м².

Семена валерианницы заделывают на глубину 1 см и слегка прикатывают.

При поливах следует избегать как избытка воды, так и пересыхания. Урожайность в пленочных теплицах составляет 1,0–1,5 кг/м².

9.6. Капуста пекинская (*Brassica pekinensis* (Lour))

Капуста пекинская — одно из древнейших культурных растений Китая. В северных провинциях Китая доля капусты пекинской в потреблении населением в зимние месяцы составляет 80% от общего потребления овощей. Листья капусты пекинской содержат около 70 мг на 100 г витамина С, 5 мг/100 г провитамина А, до 3,5% сырого белка, аминокислоты.

Растение холодостойкое, требовательное к свету и в то же время устойчивое к затенению (листовые сорта). При длинном световом дне быстро стрелкуется. Требовательна к почвенному плодородию и влажности почвы. Незначительное пересушивание приводит к формированию мелкой розетки и цветущности.

В защищенном грунте используют сорта листовой, полукочанной и кочанной пекинской капусты. В зимних теплицах выращивают с середины февраля и в осенний период, посадка в начале сентября. В пленочных теплицах — в весенне-летний и летне-осенний период.

Рассаду готовят в течение 25–30 дней. Оптимальная температура для рассады 14–17°C, выращивание при низкой температуре может привести к цветущности. До появления всходов температуру почвы поддерживают на уровне 20–25°C, с появлением всходов ее снижают на 10 дней до 16°C днем и 14°C ночью, в дальнейшем поддерживают днем на уровне 17°C и ночью 15–16°C.

Рассаду высаживают по схеме: листовые формы — 20×20 см, полукочанные — 30×30 см, кочанные — 35×35 см. Уход заключается в поддержании температурного режима (с начала формирования кочана ее снижают), влажности

почвы на уровне 80–85% ПВ и относительной влажности воздуха 75–80%. Регулярно вентилируют теплицы после полива. Нарушение влажности почвы (переувлажнение) способствует развитию слизистого бактериоза, наносящего большой вред культуре. Снижение влажности воздуха связано с повышением концентрации солей и нарушением режима минерального питания. Подкормки проводят 2–3 раза.

Убирают капусту пекинскую в один прием утром, срезая ножом, очищают от загрязненных листьев и укладывают растения вертикально.

9.7. Капуста китайская (пак-чой) (*Brassica chinensis* L.)

Родина капусты китайской — Китай. Капуста китайская по питательной ценности близка к капусте белокочанной. Очень богата витаминами В₁, В₂, С, РР. В китайской капусте присутствует лизин — незаменимая для человека аминокислота. Она обладает способностью растворять чужеродные белки, попадающие в кровь, и служит основным ее очистителем от вредных микроорганизмов, а также повышает сопротивляемость организма к болезням.

Растение однолетнее, формирует прямостоячую розетку листьев. Листья округлые, сильновыпуклые с нижней стороны, гладкие или пузырчатые. Черешки листьев сочные, плавно переходят в центральную жилку. Черешки плотно прижаты друг к другу, поэтому растение очень компактное.

Различают белую и зеленую разновидности: у белой черешки ярко-белые, а листья темно-зеленые, у зеленой разновидности черешки и листья светло-зеленые. Белая разновидность более устойчива к стеблеванию, чем зеленая.

Капуста китайская более холодостойкая, чем пекинская, и меньше поражается болезнями. Оптимальная температура выращивания 14–20°C, плохо переносит температуру выше 24°C, на листьях появляются ожоги. При низких температурах в начале вегетации и длинном дне возможно преждевременное стебление.

Капуста китайская отличается высокой скороспелостью. Период от посева до уборки 40–50 дней.

В пленочных теплицах капусту китайскую лучше выращивать ранней весной и во второй половине лета, так как при длинном световом дне она быстро развивается, листья грубеют, образуются цветоносы. Капуста китайская плохо переносит пересадку, поэтому целесообразно ее высевать в грунт. Перед посевом в грунт вносят минеральные удобрения и поливают. Схема посева: расстояние между рядами 30–40 см, между растениями после прореживания 15–20 см. Растения при прореживании можно использовать в пищу. Поливать капусту китайскую нужно часто, но небольшими дозами.

Уборку проводят выборочно. Урожайность при выращивании в весенний период 3–4 кг/м², при выращивании в осенний период до 5–7 кг/м².

9.8. Капуста японская (*Brassica chinensis* L. (var. *japonica*))

Происходит из Японии, является разновидностью китайской капусты. Выращивают в основном в Японии, Китае и Корее. Это ультраскороспелая, неприхотливая, салатная культура, очень декоративная. Содержание белка в листьях 2,3–5,9%, что значительно выше, чем у других разновидностей капусты. В листьях содержатся витамин С, каротин, микроэлементы: марганец, медь, кобальт. Капуста японская меньше других капустных накапливает нитратов и горчичных масел.

Однолетнее растение, представлено двумя формами: мибуна, отличающаяся длинноланцетовидными листьями, и мизуна с непарноперисторассеченными листьями. Формирует крупную розетку листьев за счет пробуждения многих верхушечных почек. Окраска листьев зеленая, реже темно-зеленая.

Растение относительно жаростойкое и холодостойкое. Семена прорастают при температуре 3–4°C, наиболее благоприятная температура 15–22°C. После срезки розетки идет отрастание молодых листьев, что дает возможность получать продукцию в течение длительного времени.

При выращивании в пленочных теплицах посев проводят в самые ранние сроки. Предпочитает почву с большим количеством органических веществ с нейтральной реакцией. Расстояние между рядами 20–30 см, между растениями после прореживания 10–15 см. Прореженные растения можно реализовать. В течение вегетационного периода проводят 1–2 подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Поливы частые, но не обильные.

Начинают убирать через 50–60 дней, при многократной уборке растения вегетируют до 80–90 дней. Урожайность 5–7 кг/м².

9.9. Горчица листовая (*Brassica juncea* L.)

Горчица листовая — однолетнее, холодостойкое растение. Широко распространена в Китае, Японии и Индии. В нашей стране может выращиваться повсеместно. Растения горчицы листовой за 25–30 дней от посева образуют большую розетку листьев. При недостатке влаги и высокой температуре быстро формируют цветоносный побег. Листья этой культуры содержат каротин, рутин, витамины В₁, В₂, РР, соли кальция и железа, особенно много витамина С, горчичные масла, придающие салатам из горчицы листовой пикантный вкус. Листья зеленые с различной интенсивностью и зелено-красные.

При выращивании в весенних теплицах сеять нужно в самые ранние сроки, так как в условиях длинного дня быстро переходит к цветению. Расстояние между рядами 20 см, между растениями после прореживания 5–8 см, подкормки проводят азотными удобрениями.

Убирать розетки листьев можно через 25–30 дней. Урожайность 2–3 кг/м².

Горчица листовая хорошо удается при выращивании в осенний период. Посев семян можно проводить во второй половине августа. Формирует боль-

шую розетку и в пленочных теплицах может расти до морозов. Урожайность 3–5 кг/м².

9.10. Кресс-салат (*Lepidium sativum* L.)

Однолетнее травянистое растение. Родина — Иран, страны Среднего и Ближнего Востока. Уникальная скороспелая культура, нетребовательная к условиям выращивания и имеющая высокие пищевые и диетические качества. Приятный, слегка острый, терпкий вкус листьев обусловлен наличием в них горчичного масла. Ценность салата состоит в том, что его можно выращивать в течение всего года.

Кресс-салат содержит 3,5–4,5% протеина, около 2,5 мг% каротина, витамины группы В, рутин, до 120 мг% аскорбиновой кислоты. Листья богаты минеральными солями калия (до 280 мг%), кальция (до 200 мг%), железа, йода.

Кресс-салат формирует розетку листьями в различной степени перисто-рассеченными. Известны две формы кресс-салата, различающиеся по рассеченности листовой пластинки: с перисто-рассеченными и с цельными листьями. Распространены в основном популяции цельнолистных форм.

Выращивают в весенней и осенней культуре в теплицах и на утепленном грунте. Высевают многострочными лентами с расстоянием между рядами 10–15 см. Норма высева 3 г/м², глубина посева 0,5 см. До появления всходов температуру почвы поддерживают на уровне 20–22°C, с появлением всходов ее снижают на 10 дней до 16°C днем и 14°C ночью, в дальнейшем поддерживают днем на уровне 17°C и ночью 15–16°C.

Товарная спелость наступает через 17–25 дней после появления всходов. Урожайность 2,5–4 кг/м².

9.11. Индау посевной (*Eruca sativa* Lam.)

Относится к древнейшим овощным культурам. Происходит из Западного Средиземноморья — Алжира и Южной Испании, оттуда распространился по всему побережью Средиземного моря и в Азии до Индии. Все надземные части растения применяли с лечебной целью как витаминное и тонизирующее средство. Вкус у индау острый горчичный. Растение содержит алкалоиды, флавоноиды, витамин С, витамины группы В, минеральные соли, йод (до 700 мкг/кг), железо, яблочную и лимонную кислоты. Растение богато диетическими волокнами, которые представлены гемицеллюлозой, целлюлозой и лигнином. Они утилизируют вредные вещества в организме и снижении содержания холестерина.

Индау широко используют для приготовления салатов, он улучшает вкус фасоли, зеленых салатов, которым придает приятную горечь.

Однолетнее растение, стебель травянистый, высотой 40–80 см. Листья крупные лировидно-перисторассеченные, с 2–4 парами туповатых боковых сегментов и более крупным конечным сегментом.

Растение холодостойкое, но лучше растет при температуре выше 15°C, предпочитает легкие плодородные почвы.

В пленочные теплицы индау высевают в максимально ранние сроки, так в условиях длинного светового дня быстро переходит к цветению. Расстояния между рядами 20 см, между растениями 7–10 см, глубина заделки семян 0,5 см. Поливать регулярно, не допуская пересыхания почвы. При достаточных поливах листья формируются крупнее и меньше горчат.

Убирают индау, выдергивая растения, отрезают корель, упаковывают в пакеты. Урожайность индау 1,5–2,0 кг/м².

9.12. Двурядник тонколистный (*Diplotaxis tenuifolia* L.)

Двурядник тонколистный в Древнем Риме употребляли как пряность. В настоящее время широко используется как салатная культура в кухне стран Средиземноморья. Добавляют в салаты, соусы, пищу. Вкус двурядника тонколистного горчично-ореховый, ярко выраженный. Листья очень сочные. В них содержатся алкалоиды и флавоноиды, обеспечивающие тонкий вкус и аромат. В пищу можно использовать стебель и цветки с островатым пикантным вкусом.

Двулистник тонколистный — кладезь витамина С и йода, листья богаты каротином, витаминами группы В. При употреблении двурядника тонколистного повышается уровень гемоглобина в крови, выводится плохой холестерин. Растение обладает антибактериальными свойствами, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, способствует профилактике злокачественных опухолей, усиливает обмен веществ.

Однолетнее (в диком виде многолетнее) растение высотой 40–60 см, с прямым ветвистыми, облиственным стеблем, опушенным в нижней части. Листья продолговатые, длинные, перисто-рассеченные, с ланцетно-линейными или линейными, зубчатыми или цельными боковыми долями и длинной зубчатой или перисто-надрезанной верхушкой.

Растение светолюбивое, неприхотливое, не предъявляет высоких требований к почвам.

В пленочные теплицы высевают в максимально ранние сроки из-за склонности к цветению в условиях длинного светового дня. Расстояние между рядами 20 см, между растениями 4–5 см. Уход заключается в частых поливах, рыхлениях междурядий. Оптимальная температура при выращивании 18–24°C.

Уборка производится по мере формирования розетки листьев, в зависимости от сорта на 25–50-й день. Урожайность зависит от сорта: у скороспелых 1,2–1,4 кг/м², у более поздних сортов до 3,0 кг/м².

9.13. Шпинат (*Spinacia oleracea* L.)

Шпинат ценится за высокое содержание в листьях белков, аминокислот, витаминов А, В₁, В₂, С, Е, РР, фолиевой и пантотеновой кислот, минеральных солей калия, кальция, магния, особенно много солей железа и йода. По содержанию белка приближается к бобовым культурам. Шпинат содержит фолиевую

кислоту, которая вместе с солями железа оказывает эффект при малокровии, витамин С способствует усвоению железа при анемии.

Шпинат — однолетнее растение, высотой 30–60 см, двудомное. Мужские растения менее облиственные и урожайные. Стебель сочный, травянистый, листья очередные, с черешками разной длины. У молодых растений они образуют розетку. Растение перекрестноопыляемое, холодостойкое, требовательное к плодородию почвы и влаге. В условиях недостатка влаги и длинного светового дня быстро теряет товарные качества, образуя цветоносные побеги. Шпинат нетребователен к освещению, однако при его недостатке снижается содержание аскорбиновой кислоты в листьях. Для получения товарной продукции шпината необходим 10–12-часовой день. При такой длине дня возрастает количество листьев в розетке и масса листьев.

Шпинат дает высокий урожай на богатых органическими веществами почвах с нейтральной реакцией. В почве должно быть достаточное количество азота, однако избыток азота приводит к накоплению нитратов в листьях шпината. Повышенное требование предъявляет шпинат к содержанию фосфора и бора.

Шпинат выращивают в ранневесенний и летне-осенний периоды. При одновременном посеве различных по срокам формирования товарной розетки сортов можно получить конвейер получения продукции.

Шпинат высевают рядами с расстоянием 20 см и 3–5 см между растениями, норма посева 15–20 г/м². Наиболее благоприятная температура для роста растений 12–18°C. Уход заключается в поливах в утренние часы и вентилировании. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 70–75%. Увеличение ее приводит к поражению растений ложной мучнистой росой.

Урожай убирают в начале образования стеблей. Растения выдергивают и укладывают корнями вниз в поставленные на ребро ящики. При транспортировании ящики укрывают пленкой, так как листья шпината быстро теряют товарную ценность. Урожайность шпината 1,5–4 кг/м².

Контрольные вопросы и задания

1. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте салата листового.
2. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте салата кочанного.
3. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте салата ромэн.
4. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте салата цикорного.
5. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте цикория салатного.
6. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте салата полевого.
7. Биологические особенности и технология выращивания капусты пекинской в защищенном грунте.

8. Биологические особенности и технология выращивания капусты китайской в защищенном грунте.

9. Биологические особенности и технология выращивания капусты японской в защищенном грунте.

10. Биологические особенности и технология выращивания горчицы листовой в защищенном грунте.

11. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте кресс-салата.

12. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте индау посевного.

13. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте двурядника тонколистного.

14. Биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте шпината.

ГЛАВА 10. ПРЯНО-ВКУСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Пряно-вкусовые растения занимают особое место в питании человека. Добавление их к пище придает ей специфический пряный привкус и устойчивый аромат. Питательная ценность их заключается в улучшении усвоения белковой пищи и жиров, работы кишечника и желудка. Эфирные масла улучшают пищеварение и витаминизируют пищу. Многие растения обладают антиокислительными и бактерицидными свойствами, содержат витамины, минеральные соли и биологически активные вещества.

10.1. Укроп (*Anethum graveolens* L.)

Однолетнее перекрестноопыляющееся растение семейства сельдерейных. Родина укропа — Персия и Восточная Индия. В культуре известен с древнейших времен как одно из лучших ароматических растений. В европейских странах, в том числе в России, выращивается с X в.

В зелени укропа содержатся витамины, фолиевая кислота, каротин, эфирные масла, а также соли железа, калия, фосфора в легкоусвояемой форме. Зелень укропа снижает артериальное давление, усиливает работу сердца при переутомлении. Молодые растения употребляют как пряную зелень, а взрослые растения и семена — в качестве специи при солении и мариновании.

В защищенном грунте выращивают сильнооблиственные сорта. В последние годы выведены сорта кустовой формы, отличающиеся от обычных высокой облиственностью и поздним (после 50–60 дней) формированием стебля.

В пленочных теплицах укроп выращивают с начала апреля, в малогабаритных укрытиях с конца апреля. Семена укропа содержат много эфирного масла, медленно прорастают, поэтому перед посевом их намачивают и проращивают. Пророщенные семена дают всходы на 4–5-й день, сухие — на 7–12-й день. Высевают укроп многострочными лентами с расстоянием между строками 15 см. Для кустовых форм норма высева 0,5–1 г/м².

Глубина посева 0,5–1 см, до появления всходов поддерживают 20–25°C, затем на 5–6 дней снижают до 10–12°C, впоследствии днем 18–20°C, ночью 12–14°C, температура почвы 16–19°C.

Период от полных всходов до начала уборки на зелень 50–60 дней. Кустовые сорта формируют 5–7 листьев, масса растения 70–100 г. Растения можно убирать одновременно, урожайность 5–7 кг/м², или убирать, обламывая листья, в этом случае культуру можно вести до 3 месяцев, а образовавшиеся зонтики реализовать как технический укроп.

10.2. Кориандр посевной (*Coriandrum sativum* L.)

Однолетнее травянистое растение семейства сельдерейных. В диком виде кориандр встречается в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии, широко возделывается в Индии, Китае и странах, прилегающих к Средиземному и Черному морям.

Среди эфиромасличных растений ему принадлежит ведущее место. В листьях кориандра содержатся витамины В₁, В₂, С, РР, провитамин А, белки, органические кислоты, эфирные масла. Свежие листья используют как витаминную приправу в салатах, для консервирования фруктов, добавляют в мясные, рыбные и овощные блюда.

Кориандр — холодостойкая культура. Семена начинают прорастать при 6°. Наиболее благоприятная температура для роста и развития 22–25°C. Кориандр — растение длинного дня, поэтому в поздневесенних и летних посевах быстро образует цветонос.

При посеве кориандра в теплице в марте растения образуют розетку, пригодную для уборки через 40 дней после всходов, при посеве в мае-июне цветоносы появляются через 20 дней, когда растения имеют небольшую листовую массу.

Высевают кориандр многострочными лентами вразброс. Семена заделывают на глубину 1–2 см. Уход состоит в поливах, так как при недостатке влаги всходы могут быть изреженными, растения образуют мелкую розетку и быстро переходят к стеблеванию. Урожай убирают при высоте растений 12–17 см, когда растения начинают переходить к стеблеванию и закладывать соцветия, т. е. до фазы бутонизации. Урожайность зелени в зависимости от срока посева составляет 0,8–1,5 кг/м². При сборе растения выдергивают и укладывают в ящики. Убранные растения быстро вянут, поэтому целесообразнее упаковывать их в полиэтиленовые пакеты.

Для создания конвейера кориандр высевают через 10–15 дней.

10.3. Базилик (*Ocimum basilicum* L.)

Однолетнее травянистое растение семейства губоцветных. Базилик происходит из Индии, выращивается во всех странах. В преданиях и легендах многих народов базилик считается символом бессмертия и семейного благополучия.

Зелень базилика придает блюдам неповторимый вкус. Вся надземная часть растения отличается пряным запахом, который определяется основным компонентом — эфирным маслом эвгенол. В листьях имеются витамин С, минеральные соли, дубильные вещества, белки.

Базилик — однолетнее растение семейства яснотковых. Стебель ветвистый четырехгранный, высотой от 20 до 60 см. Листья у мелколистных сортов яйцевидные и мелкие, у крупнолистных — продолговаты и немного зазубренные. Имеют окраску от светло-зеленой до темно-фиолетовой в зависимости от сорта. Фиолетовая пигментация отмечается на стебле, черешках листа, соцветиях.

Базилик очень теплолюбив, плохо растет при низких положительных температурах. Семена прорастают при температуре 25–30°C, всходы появляются на 6–7-й день, а при температуре 20–22°C — на 9–11-й день. При температуре ниже 10°C семена не прорастают. Рассад базилика хорошо укореняется при температуре почвы 18–20° на глубине 10 см. Хорошо растут и развиваются рас-

тения при температуре более 25°C. Базилик требователен к влаге, особенно во время прорастания семян и в первый период жизни до начала цветения.

Базилик имеет большое количество сортов. Каждый сорт базилика имеет свойственные ему запах, аромат. Различаются по размеру растения, цвету листьев. Существуют сорта с крупными растениями, крупными листьями зеленого цвета, с фиолетовой пигментацией и с различным ароматом.

Растения группы низкорослых сортов с мелкими листьями зеленого цвета или с пигментацией можно выращивать как горшечную культуру.

Для выращивания в защищенном грунте наибольший интерес представляют сорта с крупными и среднего размера листьями фиолетовой окраски.

В защищенном грунте базилик выращивают через рассаду. Рассаду выращивают в кассетах. В возрасте 30–35 дней растения высаживают на постоянное место. Схема посадки определяется габитусом сорта.

В период вегетации растения поливают, подкармливают азотными удобрениями. Уборку зеленой массы проводят в начале цветения (выборочно). Обрезают растения по линии облиствления. Сбор базилика можно производить несколько раз в течение лета. При первом сборе срезают растения, оставляя нижнюю часть стебля с листьями. После срезки делают подкормку. Растения отрастают снова. Урожайность базилика 1,5–2,5 кг/м².

10.4. Петрушка (*Petroselinum crispum* Mill.)

Двулетнее растение из семейства сельдерейных. Родина петрушки — восточная часть Средиземноморья. Как овощное растение стали использовать в Средние века ради мясистых корней и листьев. В Россию петрушка попала как лекарственное растение только в XVIII в.

Листья петрушки обладают очень высоким содержанием витамина С (150–400 мг в 100 г свежей массы), значительным содержанием каротина, кальция, железа, белка, эфирных масел.

Существует две разновидности петрушки — листовая и корневая. Листовая петрушка имеет два типа: с гладкими и кудрявыми листьями. Листья кудряволистной петрушки более грубые, но более привлекательны.

В защищенном грунте выращивают листовую петрушку посевом семян в пленочных теплицах и малогабаритных укрытиях с многократными срезками. Корнеплодную петрушку используют для доращивания или выгонки.

Для выращивания через посев используют раннеспелые сорта листовой и кудряволистной петрушки. Корневая петрушка дает корнеплод и меньше зелени.

Для выращивания петрушки должен быть плодородный грунт, но без свежего навоза. Гряды выравнивают, семена высевают вразброс 1–1,5 г/м², обязательно прикатывают для лучшего соприкосновения семян с почвой. Сеют в хорошо увлажненную почву. Для ускорения всходов проводят намачивание семян в воде или в растворах регуляторов роста. Всходы появляются через 7–12 дней. Растения готовы к срезке через 40–50 дней после всходов. После срезки делают подкормку комплексными удобрениями и полив, листья отрастают в

течение месяца. При выращивании в пленочных теплицах можно провести 4 срезки, урожайность зелени 6–8 кг/м².

10.5. Сельдерей (*Apium graveolens* L.)

Двулетнее растение семейства сельдерейных. Одно из древнейших культурных растений. В листьях сельдерея содержатся витамины А, С, В₁, В₂, РР, соли калия, фосфора, кальция. Листья сельдерея содержат больше эфирных масел, чем корнеплод, кроме того, в листьях сельдерея есть каротин. Приятный запах и вкус придает растению эфирное масло — седанолид. Сельдерей широко применяют как лекарственное и тонизирующее средство.

В культуре используют три разновидности сельдерея: корневой с хорошо выраженным корнеплодом, листовой и черешковый с сильно развитыми черешками листьев.

Сельдерей — относительно холодостойкое, требовательное к плодородию и влажности почвы растение, но не переносит переувлажнения.

В защищенном грунте выращивают листовой сельдерей ради зеленых листьев. Используют среднеспелые сорта, период от полных всходов до начала хозяйственной годности 78–80 дней.

Листовой сельдерей выращивают через рассаду. В кассеты высевают по 4–5 семян в ячейку. Температура воздуха: от посева до всходов — 20–22°C, после всходов (5–7 дней) — 15–17°C, дальнейший период — 17–20°C. Рассаду сельдерея в возрасте 50–60 дней высаживают по схеме 25×15 см. Первая срезка через 40 дней после высадки рассады. За период выращивания можно сделать 4–5 срезки. Растения сельдерея хорошо восстанавливаются после срезки.

Контрольные вопросы и задания

1. Пищевое значение, биологические особенности и технология выращивания укропа в защищенном грунте.
2. Биологические особенности и технология выращивания кориандра посевого в защищенном грунте.
3. Происхождение, биологические особенности, сорта и технология выращивания в защищенном грунте базилика.
4. Пищевое и лекарственное значение петрушки, технология выращивания в защищенном грунте.
5. Происхождение сельдерея, разновидности сельдерея, биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте.

ГЛАВА 11. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЛАТНЫХ И ПРЯНО-ВКУСОВЫХ КУЛЬТУР С ДОСВЕЧИВАНИЕМ

Выращивание салатных и пряно-вкусовых культур с досвечиванием отличается высокой рентабельностью, простотой выращивания, быстрой оборачиваемостью, до 10 и более оборотов, возможностью глубокой автоматизации процессов выращивания.

Системы выращивания

Системы выращивания салатных и пряно-вкусовых культур объединяет возможность управления процессом роста и развития растений, создание оптимальных условий с учетом видовых и сортовых особенностей, возможностью получать экологически безопасную продукцию при минимальных затратах труда и материальных средств.

Проточная гидропоника

1. Проточная гидропоника в раздвигающихся лотках. Самая производительная и дорогая система. Максимально экономит площадь теплиц за счет постепенного увеличения расстояния между лотками и, соответственно, растениям по мере их роста.

В теплице устраиваются движущиеся желоба. В желоб устанавливаются пластмассовые сетчатые горшочки с рассадой. По дну желоба течет питательный раствор, который поступает через отверстия в трубках, установленные над желобом. По желобу раствор течет по уклону. Корневая система растений из раствора берет все необходимые для роста питательные вещества.

Рассаду для линии выращивают в этой же теплице на растительных столах в кассетах. В кассеты устанавливаются горшочки с известкованным и насыщенным удобрениями торфом. Подготовка торфа и посев производится на специальной линии.

Рассада выращивается 2 недели, затем устанавливается в желоб с импульсным подогревом. Раствор поступает из бака. Используют биологический песочный фильтр или фильтр из минеральной ваты, который помогает держать под контролем *Pytium*, *Fusarium* и *Rhizoctonia*. Эти фильтры простые и не требуют сложного ухода. На линиях можно использовать УФ или термическое очищение воды.

Теплица делится на шесть производственных секций, расположенных в форме буквы U. Желоба находятся в системе постоянного передвижения.

Секция	Расстояние между желобами, мм
1-я	0
2-я	25
3-я	50
4-я	75
5-я	100
6-я	150

В желобе отверстия на расстоянии 100 мм. Растения устанавливают в отверстие. В первой секции желоба находятся вплотную, через определенное время в зависимости от скорости роста растений желоба передвигаются во вторую секцию и раздвигаются на 25 мм. В конце шестой секции растения убирают с горшком и упаковывают в пластмассовые пакеты. После выращивания пустые желоба промывают.

2. Проточная технология в фиксированных лотках. Система привлекает простотой, а также можно работать на небольших площадях. Выход продукции меньше, затрат труда больше.

3. Проточная технология на столах. Лотки также зафиксированы, но столы мобильны, поэтому удобнее работать за счет мобильности столов и выше доля занятой площади теплиц.

4. Проточная технология на полу. Растения выставляются на поверхность с очень небольшим уклоном на водоудерживающий инертный материал. Самый простой способ по материалам, но самый дорогой по затратам труда на единицу продукции.

Аэроводная гидропоника

Аэроводная гидропоника на столах (метод подтопления) удобна для эксплуатации, невысокая стоимость, универсальность использования (выращивание салатных и пряно-вкусовых культур, производство рассады, выращивание горшечной культуры).

Аэропоника

Раствор подается на корни в виде тумана через форсунки высокого давления. Система используется для закрытых помещений, при выращивании на стеллажах при максимальном использовании помещений. При сбоях в подаче раствора (перебои с электричеством, засорение форсунок) корни быстро отмирают, поэтому необходим постоянный контроль и наличие дублирующих систем.

Режимы досвечивания

Режимы досвечивания должны быть в соответствии с температурой и влажностью воздуха. Использование досвечивания зависит от культуры и типа искусственного освещения. Растения должны быть приспособлены к изменениям уровня освещения. Ночной режим делают продолжительностью от 4 часов. Чем более плавно увеличивается и снижается освещенность, тем более комфортно для растения. Адаптация системы «корень — лист» происходит за 30 минут, поэтому лампы включают по 50% с шагом полчаса.

В утренние и вечерние часы свет приходит в максимальном процентном содержании красного и дальнего красного света (длинноволновой спектр). Попадая на клетки растений, красный свет вызывает их вытягивание. Листья и стебель растений становятся длиннее. Чтобы сохранить компактный габитус растений, начало досвечивания необходимо начинать до восхода и выключать лампы после захода. Тем самым сокращается доля длинноволнового спектра и растение сохраняет компактность.

Минимальный уровень освещенности для роста и развития салатных и пряно-вкусовых культур без быстрого перехода к цветению при оптимальной температуре 16–18°C ночью и 18–20°C в дневные часы находится на уровне 10 клк, или 100 Вт/м², в течение 20 ч.

От качества света зависит не только габитус растения и структура листа, но и пигментация, а также содержание витаминов, нитратов и других биологически активных веществ. Чем больше в спектре синего и ультрафиолетового света, тем более окрашенным будет лист (более зеленым или более красным), более плотным и с более высоким содержанием питательных веществ. Количество нитратов снижается. Для улучшения качества продукции за 5 дней до уборки можно установить ультрафиолетовые лампы. Это можно сделать при системе выращивания с проточной гидропоникой в раздвигающихся лотках. Такого же эффекта можно достичь увеличением досвечивания и повышением концентрации питательного раствора.

Типы ламп

Основные источники света — натриевые лампы. Они обладают высокой светоотдачей и эффективностью в диапазоне ФАР, но в связи с удорожанием электроэнергии все больше интерес к установкам со светодиодами. К основным положительным аспектам светодиодных ламп при выращивании салатных культур относятся:

- высокая экономичность (от 20 до 50%). Эффективность использования энергии в мМ/Вт у диодных светильников — 2,3, и ламп ДнаТ — 1,7;
- возможность управлять спектром. Например, досвечивание 20 час красно-синими светодиодами плюс 4 часа только синими светодиодами повышает качество продукции;
- растения меньше страдают от некрозов;
- увеличивается интенсивность окраски краснолистных сортов;
- снижается нагрев воздуха лампами — меньше скачки температуры и влажности и стресса для салатных растений;
- светодиодные светильники можно размещать на высоте 50–60 см над растениями, снижая потери света на рассеивание;
- долгий срок службы светодиодных светильников без потери интенсивности света (30 000–50 000 ч).

Среди отрицательных аспектов высокая цена оборудования и недостаточно изученная технология при длительных сроках эксплуатации.

Температурный режим

Семена большинства салатных и пряно-вкусовых культур, кроме базилика, прорастают при температуре 12–14°C. Необходимо выдерживать разницу между температурой дня и ночи. В период вегетации поддерживают умеренную температуру: днем 20–22°C, ночью 10–12°C. Интенсивность красной окраски листьев возрастает при низких температурах воздуха — 10–12°C.

Газовый режим

Салатные и пряно-вкусовые культуры отзывчивы на подкормку углекислым газом. Она эффективна при интенсивности света более 3 клк. Для оптимального роста поддерживают концентрацию 0,1%, что обеспечивает 25% прибавки урожая, лучшее качество, меньшее поражение болезнями и сокращение периода выращивания.

Режим влажности воздуха

Влажность воздуха должна быть стабильной. Резкое падение влажности воздуха может спровоцировать внешний некроз листьев. При постоянной высокой влажности в растениях нарушается циркуляция воды и питательных веществ и развивается внутренний некроз у салатных растений.

Систему туманообразования используют для компенсации падения влажности. Форсунки высокого давления должны давать капельки маленького размера. Лучшее состояние системы — когда вся подаваемая вода испаряется не ниже чем на 2/3 расстояния от распылителей до растения. Листья должны оставаться сухими. При этом влажность вокруг листа меняется постепенно, лист продолжает работать, при этом резко снижается вероятность развития бактериальных заболеваний.

Режим питания

По сравнению с плодовыми культурами, такими как томат, огурец, перец сладкий, баклажан, вынос питательных веществ у салатных культур и пряно-вкусовых невелик, однако питательные вещества должны быть постоянно доступны в легкоусвояемой форме. У салатных и пряно-вкусовых культур при коротком вегетационном периоде интенсивность формирования органического вещества достаточно высокая.

При недостатке азота растения формируются мелкими и светло-зелеными, а иногда у них наблюдается образование антоциана. При недостатке калия формируются большие деформированные листья. Из-за недостатка фосфора образуются мелкие растения с темными тусклыми листьями.

Степень использования азота и калия у салатных культур составляет 70–90%, для фосфора — 30–35%, для магния — 50%, у пряно-вкусовых культур степень использования фосфора 40–50% (табл. 56).

Таблица 56

Концентрация элементов в питательном растворе для салатных и пряно-вкусовых культур, мг/л

Элемент	Диапазон	Среднее
N	100–200	120
P	15–90	20
K	80–350	80
Ca	120–220	125

Элемент	Диапазон	Среднее
Mg	25–90	21
B	0,1–1,5	0,7
Cu	0,07–0,1	0,07
Fe	4–10	7
Mn	0,5–1,0	0,7
Zn	0,2–2,5	0,25
Mo	0,05–0,06	0,05

Внесение удобрений в баки А и Б, кг/м³

Для использования раствор разбавляется в 100 раз.

Бак А

Ca(NO₃)₂ 52,9

KNO₃ 6,2

Fe-EDTA 4,2

Бак Б

MgSO₄ 18,0

KH₂PO₄ 8,4

KNO₃ 6,2

MnSO₄ 0,7

H₃BO₃ 0,3

ZnSO₄ 0,1

CuSO₄ 0,02

(NH₄)₆Mo₇O₂₄ 0,01

Уборка

Убирают растения в зависимости от требования рынка вместе с горшком и упаковывают в индивидуальные пакеты или срезают и также упаковывают в специальную тару. Продукцию укладывают в коробки и помещают в холодильник при температуре 1°С, охлаждение должно быть не менее 12 ч.

Контрольные вопросы и задания

1. Системы выращивания салатных культур с досвечиванием.
2. Особенности режима досвечивания при выращивании салатных культур.
3. Формирование микроклимата при выращивании с досвечиванием салатных культур.
4. Особенности режима питания при выращивании салатных культур с досвечиванием.

ГЛАВА 12. КОРНЕПЛОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В защищенном грунте из корнеплодных культур выращивают редис, летнюю редьку, дайкон. Все культуры имеют короткий период вегетации. У редиса и редьки в составе корнеплодов имеется горчичное масло, в корнеплодах дайкона отсутствует. Листья этих культур можно использовать в салатах. Аскорбиновой кислоты и каротина в листьях больше, чем в корнеплодах.

12.1. Редис (*Raphanus sativus* L. ssp. *radicola* D. C.)

Редис — самая скороспелая корнеплодная культура. Редис используется для приготовления салатов. В пищу можно использовать не только корнеплоды, но и листья. В корнеплодах редиса содержится горчичное масло, помогающее справляться с простудными заболеваниями, и кремний, который укрепляет кровеносные сосуды, особенно полезен пожилым людям.

Редис — холодостойкое растение. Всходы появляются при температуре +5°. Под пленочным укрытием всходы переносят непродолжительное понижение температуры до +1°, редис чувствителен к повышенным температурам, при температуре выше 20°C может не сформировать корнеплоды.

Редис требователен к освещенности. При низкой освещенности формирует листву и задерживает формирование корнеплода. Лучший корнеплод формируется при 10–12-часовом дне. Если световой день длиннее, корнеплод развивается быстрее, но растение быстрее стрелкуется.

Редис — влаголюбивая культура, имеет мелкую корневую систему, поэтому в течение всего вегетационного периода ему необходимо достаточное количество влаги. При ее недостатке корнеплоды удлинняются, дрябнут, имеют неприятный вкус, растения переходят к цветению.

В зимне-весенний период выращивают скороспелые сорта, формирующие корнеплод за 25–30 дней от всходов и небольшую розетку листьев.

Схема посева: многострочная лента, расстояние между рядами 7–10 см, между растениями 4–5 см, между лентами 50–60 см. Норма посева 3–4 г/м². Поливают редис умеренно, не допуская подсыхания почвы. Оптимальная влажность почвы 70%, в начале формирования корнеплода проводят жидкую азотно-калийную подкормку. Уборку корнеплодов проводят выборочно за 2–3 приема. Урожайность 2–3 кг/м².

В осенние сроки возможно выращивание более позднеспелых сортов, которые имеют более продолжительный (40–60 дней) вегетационный период и требуют большей площади питания. Поливы проводят реже, влажность почвы поддерживают на уровне 60%, относительная влажность воздуха 65–70%.

Редис можно выращивать в зимний период в рассадном отделении после высадки рассады. Благодаря скороспелости культуры можно получить 2–3 оборота.

12.2. Редька (*Raphanus sativus* L. ssp. *hybernus* alef)

Широко распространена в странах Азии как салатная культура. Вкусовые качества редьки зависят от эфирных масел, а острота от гликозидов. В редьке содержатся сахара (5,5–6,4%), белки, жиры, клетчатка, ферменты, витамин С (около 35 мг/100 г), соли калия, кальция, магния, железа. В ней есть фитонциды и лекарственное эфирное масло. Редьку употребляют в виде салатов и приправ.

Редька — холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре 4°C. Она плохо переносит воздушную и почвенную засуху, в корнеплоде образуются деревянистые волокна. Неравномерные поливы могут привести к растрескиванию корнеплодов. Перегревы приводят к формированию мелких и жестких корнеплодов.

Используют скороспелые сорта, с формированием корнеплода через 50–60 дней после посева. Выращивают в весенних пленочных теплицах и малогабаритных сооружениях. Сеют на гряды в бороздки, расстояние между рядами 35–40 см, норма высева 0,5 г/м². После появления всходов растения прореживают, оставляя между растениями 10 см. Уход заключается в поливах, вентилировании сооружения, подкормке комплексными удобрениями в период формирования корнеплода.

Корнеплоды редьки убирают, когда диаметр достигает 3–4 см. Уборка проводится выборочно в 3–4 срока. Урожайность редьки 4–5 кг/м².

12.3. Дайкон (*Raphanus sativus* subsp. *acanthirmis*)

Дайкон — растение из семейства капустных, родственное европейским и среднеазиатским редьке и редису. Родиной дайкона, или японской редьки, считается Юго-Восточная Азия. Корнеплоды дайкона очень нежные, почти лишены горьковатого привкуса. Биологическая ценность его значительно выше, чем редиса и редьки. Употребление дайкона в пищу препятствует развитию онкологических заболеваний. В корнеплодах дайкона высокое содержание фруктозы, пектиновых веществ, клетчатки, специфические белковые вещества, сдерживающие рост бактерий в кишечнике, калий и кальций. Вкусовую ценность определяют серосодержащие вещества, характеризующие особый вкус овоща. Из всех овощных растений только редька и дайкон способны очищать печень и почки, растворять камни. Однако редька содержит много горчичных масел, придающих остроту и горечь и возбуждающе влияющих на сердечную деятельность. Поэтому употреблять редьку в больших количествах не рекомендуется. Дайкон не оказывает такого побочного эффекта.

В защищенном грунте выращивают сорта с округлой формой корнеплода, предназначенной для выращивания в пленочных теплицах в ранневесенний период, сорта с цилиндрической формой корнеплода предназначены для выращивания в осенний период.

Выращивают рассадной культурой в зимних теплицах в рассадном отделении в зимне-весеннем и осеннем обороте. В пленочных теплицах выращивают в весеннем обороте до выращивания теплолюбивых культур. Рассаду выса-

живают по схеме 20×20 см. Уход заключается в поддержании температурного режима, поливов и 1–2 подкормок. Урожайность в зимне-весеннем и весенне-летнем обороте 3–7 кг/м², в осеннем обороте 3–5 кг/м². Корнеплоды при температуре 0–1°С можно хранить до 3–4 месяцев.

Контрольные вопросы и задания

1. Биологические особенности, сорта и технология выращивания редиса в защищенном грунте.
2. Пищевое значение, биологические особенности, сорта и технология выращивания в защищенном грунте редьки.
3. Пищевое значение, биологические особенности и технология выращивания в защищенном грунте дайкона.

ГЛАВА 13. ЛУК НА ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТ

13.1. Лук репчатый (*Allium cepa* L.)

Лук на зеленый лист — основная выгоночная культура в защищенном грунте.

Для выгонки берут луковицы диаметром 3–4 см. Более крупный посадочный материал использовать для выгонки нецелесообразно, более мелкие луковицы не обеспечивают достаточной массы зеленого лука. Относительно большой выход зеленого лука дают многозачатковые сорта лука. Луковицы этих сортов отличаются длинным периодом покоя (до 3 месяцев). Поэтому эти сорта высаживают не ранее декабря.

Для ранней выгонки в осенние месяцы целесообразно использовать южные сорта с относительно коротким периодом покоя.

Перед посадкой луковицы калибруют по размеру, что обеспечивает равномерное отрастание пера. Партии лука разного размера высаживают раздельно.

Ускорить выход луковиц из покоя можно обрезкой верхушек (по плечики).

Для ускорения выхода луковиц из покоя и стимуляции отрастания пера луковицы укладывают в теплице в кучи высотой до 1 м и постепенно увлажняют теплой водой (40–50°C). Увлажненный лук укрывают мешковиной и выдерживают в течение 3–4 дней. Затем лук складывают в ящики и выдерживают в течение 3–5 дней, периодически встряхивая.

Положительные результаты дает прогревание лука в хранилище, которое проводят в декабре в течение 16–24 часов. Температуру хорошо просушенных луковиц доводят до 45–48° и выдерживают в течение суток. В январе-феврале прогревание проводят при температуре 35–40°C в течение 3 сут. Необходимой температуры достигают путем подачи теплого воздуха: в первом случае 70–80 м³/ч на 1 т и 150–250 м³/ч на 1 т во втором.

Подготовленные луковицы высаживают в рыхлую почву мостовым способом. Уход за посадками лука заключается в поливах. Температуру поддерживают на уровне 20–25°C, через 25–28 дней луковицы выбирают из грунта вилами, сортируют, зачищают и упаковывают. Недогон снова высаживают в теплицы на отдельные гряды.

Хороший посадочный материал обеспечивает зимой выход зеленого лука 25–30% от высаженного материала, весной — до 60–75%.

13.2. Лук-батун (*Allium fistulosum* L.)

Родина этого лука — Китай и Восточная Сибирь. Это ценный зеленый лук, способный давать продукцию с ранней весны до осени, возможна поздне-осенняя выгонка. В зеленых листьях лука-батуна витамина С больше, чем в листьях репчатого лука.

Для лука-батуна характерно отсутствие ярко выраженной луковицы; у основания побега имеется небольшое расширение, утолщение оснований влагалищ листьев. Листья дудчатые, как у лука репчатого, длиной 20–40 см, высота ложного стебля в зависимости от сорта 8–20 см.

Растение многолетнее, размножается семенами и делением куста. Зацветает на второй год жизни и затем цветет ежегодно. Сорта различаются по скороспелости и остроте. В защищенном грунте выращивают скороспелые сорта лука с низкой горечью.

Для получения зелени в первый год высевают в конце марта — начале апреля в пленочные укрытия или теплицы. Схема посева — рядовая с расстоянием между рядами 25–30 см, норма высева 2–2,5 г/м², глубина заделки семян 1,5–2 см. После посева рядки мульчируют. Зеленые листья можно получить в конце июня, сделать срезку или убрать растения с ложной луковицей.

На получение зелени лука батуна весной следующего года семена высевают в конце июня. Растения хорошо зимуют. На следующий год рано весной устанавливают пленочные укрытия. Лук отрастает через три недели после установки положительных температур. Убирают, срезая листья 2–3 раза за сезон, последнюю уборку делают с ложными луковицами. Использование на следующий год лука-батуна приводит к быстрому появлению цветоносов. Лук батун можно выращивать из семян с досвечиванием. Период формирования растений 40–50 дней.

Контрольные вопросы и задания

1. Способы получения лука на зеленый лист в условиях защищенного грунта.
2. Как можно создать конвейер зеленого лука?
3. Получение зеленого лука из лука-батуна в условиях защищенного грунта.

ГЛАВА 14. ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Замкнутая система выращивания, или, как в последнее время ее называют, сити-фермерство, — это сооружение, предназначенное для круглогодичного производства овощей, рассады овощных и декоративных культур, лекарственных растений на вертикальных фермах в контролируемых условиях. Для создания оптимального микроклимата для растений применяется автоматизированная система регулирования теплового и влажностного режима, воздушно-газового режима, режима питания растений и режима досвечивания.

В замкнутых системах используются как светодиодные светильники, так и современные лампы, применяемые в теплицах, гидро- и аэропонные методы питания и вертикальная система выращивания.

Основными преимуществами замкнутых систем являются:

- независимость от почвенно-климатических условий местности расположения производства;
- возможность организовать производство свежей продукции в зонах Крайнего Севера, Арктики и Антарктики, на кораблях, находящихся в длительном в плавании, в небольших селениях, где неэффективно создание тепличных комбинатов, в детских садах и школах;
- использование любых помещений;
- многоярусное выращивание растений;
- использование объема помещения для непрерывного выращивания;
- полное регулирование условий микроклимата для выращивания, что позволяет выращивать культуры круглый год;
- возможность гибкого производства в зависимости от потребностей рынка;
- высокий уровень автоматизации производственных процессов, позволяющий стабильно получать стандартную продукцию требуемого качества;
- получение биологически безопасной продукции, так как возможность попадания патогенов в зону выращивания растений ограничена;
- быстрый и однородный рост растений высокого качества, высокая урожайность на единицу площади из-за применения стеллажей;
- эффективность водопотребления благодаря минимальному вентилированию и повторному использованию воды из осушителей в воздушных кондиционерах;
- низкие затраты на обогрев из-за термической изоляции помещений.

Для организации производства сельскохозяйственной продукции в замкнутых системах необходимо следующее:

- высокий уровень первоначальных капиталовложений для строительства и оборудования производства;
- наличие аварийного источника электроэнергии, так как отключение на несколько часов чревато серьезными последствиями;

– обеспечение новыми кадрами, так как замкнутые системы выращивания представляют собой инженерно-роботизированные системы, в которых агроном должен знать не только инженерную составляющую процесса выращивания, но и программирование;

– научное обеспечение процесса выращивания ввиду специфической реакции культур на мощность и спектр облучения, количество и качество минерального питания в зависимости от фазы развития растений.

Одной из первых стран, где замкнутые системы использовались как коммерческие, была Япония, где в 2006 году эксплуатировалось около 40 систем, была доказана экономическая эффективность использования замкнутых систем в сравнении с обычными теплицами при выращивании рассады, шпината, салата листового и лекарственных растений.

Основными видами продукции, которую можно вырастить в замкнутых системах, являются:

– салатные и пряно-вкусовые растения — салат посевной, салат полукочанный, салат кочанный, салат полевой, капуста пекинская листовая, капуста китайская, капуста японская, горчица листовая, кресс-салат, репа листовая, индау посевной, двурядник тонколистный, эндивий, укроп, петрушка, сельдерей, базилик, тмин, фенхель, шпинат, лук-батун;

– бэби-салаты — это сеянцы зеленных культур, убираемые в фазе 2–4 настоящих листьев. Высота готовых к уборке растений колеблется от 6 до 12 см. Для получения данного вида продукции используется салат ромэн, салат листовой, эндивий, двурядник тонколистный, шпинат. Особенностью производства бэби-салатов является высокая густота посева и вегетационный период от 20 до 30 суток от массовых всходов. Урожайность составляет 3–5 кг/м². Срезанные листья упаковывают в лотки объемом 50–150 г;

– микрозелень овощных культур — проростки культур, убираемые в фазе раскрытия семядольных листочков или появления 1–2 настоящих листьев. Высота готовых к уборке растений колеблется от 4 до 10 см в зависимости от культуры. На данный момент известно о выращивании микрозелени около 40 культур. Наиболее широко используются кресс-салат, индау посевной, двурядник тонколистный, капуста японская, горчица салатная, базилик, мангольд, горох, подсолнечник, амарант. Особенности производства микрозелени являются предпосевная подготовка семян для снижения вероятности развития патогенных микроорганизмов в посевах, высокая густота посева, высокий расход семян, от 45% общих затрат на выращивание, короткий вегетационный период, от 5 до 12 суток. Урожайность микрозелени от 2,5 до 4,0 кг/м²;

– плодовые овощи — огурец, томат, перец сладкий. Для рентабельного выращивания важен подбор сорта или гибрида культуры. Основное требование — компактность, скороспелость, дружность созревания;

– рассада овощных культур, посадочного материала ягодных и плодовых культур, материала, полученного методом культуры клеток;

– ягодные культуры. Наиболее отработана технология получения земляники садовой. При посадке рассады фриго или рассады с закрытой корневой

системой первые ягоды можно собирать через 1,5–2 месяца в зависимости от созданных условий и сорта;

– зеленый корм для животных и птиц, выращенный из зерновых культур. Зеленый корм убирают через 7–12 суток после всходов, высота продукции должна быть 10–12 см. Из 1 кг зерна можно получить 5–6 кг зеленого корма. Возможна переработка в гранулы.

Технология выращивания салатных и пряно-вкусовых культур при досвечивании светодиодами

Посев семян производится в минераловатные пробки в кассеты по несколько семян в зависимости от культуры. Проращивание проводится при температуре 23–24°C и влажности воздуха 90–95%. При появлении первых проростков включают освещение. Мощность облучения от 70 до 170 мкмоль/м², спектр света — соотношение синего спектра к красному 1:5. Режим досвечивания для салата листового, индау посевного, двурядника тонколистного, кресс-салата и базилика — 16 часов — день, 8 часов — ночь, для шпината — 12 часов — день, 12 часов — ночь.

В период выращивания температура воздуха 22–23°C, влажность воздуха 65–70%. Питание растений методом проточной гидропоники. Подача питательного раствора через 2 ч по 2 мин.

Технология получения микрозелени

Микрозелень выращивают, как правило, в системах без почвы в контейнерах или лотках высотой 3–5 см. Нижняя часть лотка с отверстиями или перфорированная для оттока лишней влаги, снабжена системой притока и оттока питательного раствора. При выращивании микрозелени на субстратах необходимо, чтобы субстрат был нейтральным, обладал высокой пористостью, до 85% от общего объема, оптимальным соотношением макро- и микроэлементов, хорошей влагоудерживающей способностью — 55–70% от общего объема и хорошим уровнем аэрации, pH от 5,5 до 6,5, электропроводностью 0,5 мСм/см. Плотность посева: от 1 семени/см² для семян гороха, кукурузы, до 4 семян/см² для салата, горчицы, кресс-салата. Во время фазы прорастания семян используют распылители. После массовых всходов полив переводят на поддонный, избегая возникновения излишней влаги. Состав питательного раствора для микрозелени, мг/л: N — 105, P — 15, K — 117, Ca — 100, Mg — 24, B — 0,25, Cu — 0,01, Fe — 2,5, Mn — 0,32, Zn — 0,025. Микрозелень — продукт скоропортящийся, после промывки охлаждают при температуре 1–5°C.

Технология выращивания огурца при досвечивании лампами ДНаТ-400

Световые блоки в установке перемещаются по вертикали от 0,4 до 2,0 м, мощность досвечивания 70–80 Вт/м², длительность светового дня 14 ч. Растения располагаются на поддонах. В качестве субстрата можно использовать торф, коковиту. Питание тонкоструйное проточное. В период выращивания температура днем 22–24°C, в ночные часы 20–22°C, влажность воздуха 75–80%. Для выращивания в замкнутых системах используются сорта преимуще-

ственно женского типа, короткоплодные, компактные, малооблиственные с ограниченной побегообразовательной способностью.

Технология выращивания томата при досвечивании лампами ДНаТ-400

Световые блоки в установке перемещаются по вертикали от 0,4 до 1,5 м, мощность досвечивания 80–120 Вт/м², длительность досвечивания 16 ч. Растения располагаются на поддонах, субстрат — торф, коковита. Питание тонкоструйное, проточное. В период выращивания температура в дневные часы 25–26°C, в ночные 18–20°C, влажность воздуха 70–75%. Для выращивания в замкнутых системах преимущественно используются супердетерминантные и детерминантные сорта, мелкоплодные, с ранним и дружным созреванием плодов.

Контрольные вопросы и задания

1. Как устроены замкнутые системы выращивания?
2. Преимущества замкнутых систем.
3. Что необходимо для создания и работы замкнутых систем?
4. Основные виды продукции, получаемые в системах замкнутого выращивания.
5. Особенности технологии выращивания салатных и пряно-вкусовых культур в замкнутых системах.
6. Технология получения микрозелени.
7. Особенности технологии выращивания огурца в замкнутых системах.
8. Особенности технологии выращивания томата в замкнутых системах.

ГЛАВА 15. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

15.1. Культурообороты

В основу системы использования площади культивационных сооружений заложен культурооборот.

Культурооборот — это чередование культур в сочетании с комплексом агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий по рациональному использованию определенного культивационного сооружения или группы однотипных сооружений, направленное на эффективное производство овощной продукции в течение года.

Оборот — однократное в пределах культурооборота использование площади под какую-либо культуру. Различают зимне-весенние обороты, летне-осенние, весенне-летние, продленные (начало в январе-феврале, завершение в конце календарного года) и обороты, переходящие из одного календарного года в следующий. Это переходные обороты, которые практикуются в южных зонах и при светокультуре.

Культурообороты могут быть овощными, рассадно-овощными, рассадными.

При проектировании культурооборотов первым и исходным положением является получение рентабельной продукции.

1. Учитывается зона, для которой разрабатывается культурооборот. В первую очередь это поступление ФАР по месяцам. В первую зону входит вся северная часть (Архангельская, Ленинградская области и др.). В этой зоне в январе, ноябре и декабре поступление ФАР не превышает 10 МДж/см². Поэтому первые посадки огурца планируют не раньше третьей декады января.

Вторая зона, в которую входит большая часть центральной России, больше обеспечена светом (Москва, Тверь, Вологда, Рязань). Здесь посадки огурца можно планировать уже с середины января.

Третья и четвертая зоны — это южная часть Центральной зоны России и юга (Воронеж, Ростов, Краснодар). Первые посадки в этих зонах можно начинать в конце декабря при наличии современных теплиц.

2. Агроэксплуатационная характеристика сооружения (тип теплиц, техническое состояние).

При составлении культурооборота учитывается техническое состояние теплицы. Для зимних теплиц — система обогрева, в существующих условиях необходимо учитывать износ сооружения, так как в теплицах после 15 лет эксплуатации теплопотери увеличиваются на 25–40%.

3. При составлении культурооборота учитываются биологические особенности культур, возрастает роль подбора ассортимента и сроков выращивания, например, большинство гибридов длинноплодного огурца более теневыносливы, чем короткоплодные гибриды, длинноплодные гибриды формируют основной урожай на главном стебле, что позволяет четко нормировать количество плодов при выращивании огурца в зимний период, при недостаточной

освещенности. Длинноплодные огурцы хорошо реализуются в зимний и ранневесенний период.

Короткоплодные огурцы пользуются хорошим спросом в летне-осенний период, поэтому их выращивают в пленочных теплицах и в осеннем обороте в зимних теплицах, с посадкой в начале июля.

4. Возможности реализации продукции по ценам, превышающим себестоимость продукции.

5. Использование относительно дешевых пленочных теплиц позволяет получать внесезонную продукцию с меньшими затратами, кроме того, расширить ассортимент культур. В первую очередь это салатные культуры, редис, ранняя редька, шпинат. Большим спросом пользуется зеленый лук, который можно в весенних обогреваемых теплицах выращивать через посев с начала марта с уборкой в конце апреля (лук-батун) и через посадку рассадой, горшечная рассада лука-батуна (по 6–7 растений) в горшочке дает стандартную зелень через 30 дней после посадки.

В пленочные теплицы с техническим обогревом можно высевать и высаживать рассаду холодоустойчивых культур уже в первой декаде марта, а убирать в апреле, затем можно занять эти теплицы теплолюбивыми культурами.

Хорошим спросом пользуются короткоплодные засолочные огурцы, особенно высокий спрос в конце июля и августе. Томаты местного производства тоже находят потребителя. Выращивают супердетерминантные, детерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды, формирующие урожай в течение 1,5–2 месяцев, урожайность до 10 кг/м². Низкорослые сорта перца сладкого в пленочных теплицах дают урожай до 7–8 кг/м².

Пряно-вкусовые культуры — петрушка и сельдерей также чаще всего занимают пленочные теплицы. При посеве в начале апреля можно провести по четыре срезки. Урожайность листьев 6–8 кг/м².

Современные сорта укропа кустовой формы позволяют вести культуру как многосборовую в течение трех и более месяцев.

15.2. Проблемы производства продукции защищенного грунта

Лимитирующим фактором является приход солнечной радиации. Даже в южных регионах теплицы не могут работать круглогодично. На примере использования теплиц на северо-западе: оптимальные световые условия для растений создаются с середины апреля, в мае, июне, июле, августе и до начала сентября, т. е. около пяти месяцев. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь растениям света недостаточно, при выращивании в остальные месяцы растения приспосабливаются к недостатку света. Большая часть продукции формируется в летние месяцы, когда цены на овощную продукцию низкие, особенно в июле, августе, сентябре. Учитывая большие затраты на обогрев теплиц, выращивание овощей в защищенном грунте может быть убыточно.

В девяностые годы большую конкуренцию тепличным овощам местного производства делала экспортная продукция. В большинстве стран-экспортеров

продукция защищенного грунта значительно дешевле, кроме того, в некоторых странах достаточно высокие дотации, что позволяло ввозить продукцию по низким ценам.

В 1998 г. была принята программа реконструкции теплиц и строительства современных теплиц. В Малоярославце был построен завод по изготовлению конструкций и завод по изготовлению труб, но резкое подорожание доллара и высокие кредитные ставки сделали нерентабельным строительство теплиц, так как конструкция теплиц составляет меньше трети их стоимости, а остальное оборудование, семена, химические препараты и безбалластные удобрения, субстраты для малообъемной технологии в России не производились.

К проблеме тепличного сектора вернулись в 2010–2011 гг. Стимулировали строительство теплиц низкопроцентные кредиты, участие в строительстве банков, решение вопроса с отечественным оборудованием. Строили энергосберегающие теплицы с системой досвечивания.

Выращивание овощных культур с досвечиванием потребовало другого подхода к технологии выращивания. Первый опыт по выращиванию овощной продукции с досвечиванием был получен в начале века на культуре салата, затем сортимент салатных культур увеличился. Рентабельность выращивания салатных культур в течение круглого года была достаточно высокой и доходила в отдельных хозяйствах до 200% и более.

Новые технологии выращивания овощных культур с досвечиванием позволяли планировать обороты, учитывая не климатический фактор, а требования рынка и возможность обеспечить продукцией защищенного грунта круглогодично.

При выращивании огурца без досвечивания в два оборота получали 25–27 кг/м² в зимне-весеннем обороте и 10–12 кг/м² в летне-осеннем. Цены на продукцию были низкими, особенно при выращивании в летне-осеннем обороте. Выращивание огурца с досвечиванием позволило проводить три оборота, а урожайность повысилась до 130–170 кг/м², при этом большая часть продукции поступает в зимнее время по высоким ценам. Круглогодичное выращивание овощных культур позволило закрыть рынок от поступления продукции из других стран. Использование современных технологий с биологической защитой растений, регулируемые условия позволяет получать экологически безопасную продукцию.

Выращивание овощных культур с досвечиванием потребовало создания сортов и гибридов, приспособленных к досвечиванию и толерантных к времени года, разработки системы питания при высокой энергетической нагрузке на лист, изучения взаимодействия системы «паразит — энтомофаг», работы шмелей. При создании сортов и гибридов с высокой продуктивностью снижается устойчивость к патогенам. Лимитирующим фактором при светокультуре становится работа корневой системы растения.

15.3. Расчет затрат на выращивание овощной продукции

Расходы на производство овощей и рассады в культивационных сооружениях подразделяют на постоянные и переменные. К постоянным расходам относят те расходы, которые остаются неизменными от степени занятости сооружений и выхода продукции. К таким расходам относят: амортизационные отчисления, расходы на текущий ремонт теплиц, помещения котельной, водопроводной и канализационной систем, электрообеспечения, заработную плату технического персонала и руководства и общехозяйственные расходы.

Постоянные эксплуатационные расходы распределяют по отдельным культурам пропорционально занятой площади и длительности периода выращивания. Поэтому при расчетах необходимо определять размер постоянных отчислений за год, месяц и сутки.

К переменным расходам относят заработную плату рабочих, стоимость семян и посадочного материала, удобрений, пестицидов, электроэнергии, воды, стоимость тепла. Данные расходы включают в состав себестоимости продукции отдельных культур.

При выращивании овощной продукции в большинстве хозяйств более 50% расходов идет на обогрев теплиц, поэтому современные энергосберегающие теплицы более рентабельные, чем устаревшие сооружения. В современных теплицах предусмотрено экранирование, что также снижает теплотери сооружения, а следовательно, повышает эффективность выращивания.

Перевод выращивания овощей на малообъемную технологию приводит к экономии грунтов в 15 и более раз, снимает необходимость ежегодного пропаривания грунта (дорогостоящее и трудоемкое мероприятие), сокращаются затраты на тепло, так как не требуется подпочвенный обогрев. Кроме того, значительно (в 3 раза) уменьшаются затраты на воду, применяются безбалластные удобрения в меньшем количестве. При малообъемной технологии повышается урожайность, улучшается качество продукции, снижается поражение болезнями.

При выращивании растений с досвечиванием затраты на электроэнергию компенсируются высокой ценой на реализуемую продукцию, теплицы заняты круглогодично, снижаются затраты на обогрев за счет выделяемого лампами тепла. Выращивание растений в салатных линиях на растительных столах экономит воду и удобрения, так как системы работают в замкнутом цикле.

Замкнутые системы — принципиально новый подход к выращиванию овощной продукции, позволяющий значительно снизить затраты за счет использования приспособленных помещений, тепловой их изоляции, применения светодиодных светильников, снижающих затраты на электроэнергию, многоярусной системы выращивания.

Контрольные вопросы и задания

1. Дать определение культурооборота, оборота.
2. Что учитывается при составлении культурооборотов?
3. Проблемы производства продукции защищенного грунта.
4. Что входит в затраты на выращивание продукции?
5. Пути снижения затрат на производство овощей.

ГЛАВА 16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШМЕЛЕЙ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Шмели посещают 20–30 цветков в минуту, более активны при низких температурах (+5°C). Эффектом использования шмелей является увеличение завязываемости (в среднем до 98% раскрытых цветков), улучшение качества плодов, а также уменьшение нестандартных плодов за счет деформированности, шмели вызывают сильную вибрацию цветка томата и баклажана и стимулируют прорастание пыльцы. Использование шмелей для опыления уменьшает затраты рабочей силы на 40%, или около 16 чел.-ч на 100 м² томата.

Шмели помещаются в теплицу с растениями во время раскрытия первых цветков. Ульи нужно располагать так, чтобы растения не закрывали летков. После помещения ульев со шмелями в теплицу ее закрывают, лучше всего на 2–3 ч до закрытия фрамуг. Первый облет шмелей, разведывательный, должен произойти во второй половине дня. Шмели показывают большую систематичность в посещении цветков, тем самым избегая повторного посещения одного и того же цветка. Обычно они посещают цветки снизу вверх по растению, что способствует опылению всех цветков.

Чтобы обеспечить шмелю хорошую опыляющую активность, необходимо регулярно контролировать ульи на их жизнеспособность. Контролируется их активность также подсчетом посещаемых ими цветков. Необходимость увеличения количества активных шмелей в теплице определяется путем контроля опыленных цветков. На цветках на следующий день после опыления шмелями появляется характерная окраска. Если опыленных цветков меньше 90%, то ставят дополнительные ульи.

Количество ульев зависит от атмосферных условий, состояния растений, особенно в начале раскрытия цветков. При малом количестве раскрытия цветков и в малых теплицах шмели могут посещать несколько раз один и тот же цветок. Для защиты от избыточного опыления и повреждения цветков необходимо оптимальное количество шмелей на единицу площади или регулирование их работы закрытием летков.

Шмели вызывают сильную вибрацию, что особенно важно для томата и баклажана. Они являются более быстрыми опылителями, чем пчелы, и менее агрессивными.

При обработке растений против грибных болезней ульи можно оставить в теплице, предварительно закрыв летки и укрыв ульи пленкой. При обработке против вредителей ульи нужно выносить. Перед выносом ульи нужно пронумеровать и отметить место нахождения, чтобы затем вернуть на свое место.

Около улья можно обнаружить мертвых шмелей. Это нормальное явление — уничтожение в гнездах личинок (лярвы), лишних или больных. При работе шмелей нельзя путать понятия, как срок работы (опыление цветков) и срок жизни шмелиной семьи. Семья может летом прожить и 10, и 12 недель, однако если в семье погибла матка и там много трутней, то опыления от такой семьи мало, хотя в улье есть шмели и гудит он как положено. Опыление нужно кон-

тролировать исключительно по цветкам, необходимо посчитать опыленные цветки в нескольких точках теплицы. Шмелиные ульи нужно заказывать за три месяца, так как выращивание полноценной семьи от матки до улья — 3 месяца. Оперативность поставок могут обеспечить те производители, которые имеют свои площади опыления и могут взять из лаборатории уже готовые ульи.

Главным в шмелиной семье является наличие большого количества разновозрастного расплода и живая матка с родными ей рабочими шмелями. Количество невылупившихся молодых шмелей и есть главная задача опыления, так как чем больше в улье личинок, которых надо кормить, тем больше пыльцы должны собрать шмели, отсюда вытекает прямая зависимость опыления от количества расплода в семье.

Между наиболее активными рабочими шмелями (рабочие шмели — женского пола) и маткой постоянно идет борьба за право откладывать яйца, и чем больше таких шмелей, тем быстрее происходит гибель матки. Гибель матки означает конец работоспособности улья.

Средние ульи обеспечивают опыление на 1000–1500 м² на 4–6 недель. На 1 га устанавливается 5 ульев. Цена одной шмелиной семьи 3000–4000 руб.

Увеличение урожайности на культурах томата и баклажана от опыления шмелями около 3 кг/м², без опыления нельзя получить урожай пчелоопыляемых сортов огурца.

Особенность работы шмелей при досвечивании состоит в том, что при досвечивании шмели живут в два раза меньше, чем без досвечивания. Свет ламп дезориентирует шмелей. Для того чтобы шмели находили домик, шмелям необходим ультрафиолет. Для этого около летка устанавливают ультрафиолетовые лампы.

Если отключение ламп будет совпадать с естественным заходом солнца, то больших потерь шмелей не будет. В середине или ближе к концу естественного дня нужно вручную закрыть леток для вылетающих шмелей и оставить открытым леток для влета. Выпускаются ульи, разработанные специально для светокультуры, где летки возможно открывать и закрывать автоматически.

Контрольные вопросы и задания

1. Когда устанавливают шмелиные семьи в теплицу?
2. Как контролируется работа шмелей?
3. Какая продолжительность жизни шмелиной семьи в теплице?
4. Какую площадь теплицы обслуживает одна шмелиная семья?
5. В чем особенность работы шмелей при досвечивании?

ГЛАВА 17. МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Превентивные меры

Для получения в защищенном грунте экологически безопасной продукции необходимо соблюдать определенные условия:

- создание теплиц, максимально изолированных от внешней среды;
- дезинфекция теплиц и инвентаря, пропаривание грунтов при выращивании на почвенной культуре, расстил черно-белой пленки на поверхности почвы при выращивании растений по малообъемной технологии;
- строгий санитарный режим во время вегетации растений;
- использование одноразовой тары;
- постоянная дезинфекция инвентаря;
- обработка грунтов перед выращиванием рассады и перед посадкой на постоянное место препаратами, формирующими полезную микробиоту;
- подбор сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Например, томат должен иметь устойчивость к вирусу табачной мозаики — Тm, к кладоспориуму (расы А, АВ, АВС и др.) — С₁, С₂, С₃, вертициллиуму — V, фузариуму расы 1 и 2 — F₁, F₂, нематоды — N, беловершинности — W₁, верхушечному фузариозу — Fr;
- получение сортов и гибридов с генетической устойчивостью к болезням и вредителям. В 1970-х гг. большой проблемой стала мучнистая роса на огурце, которая за несколько дней уничтожала растения в начале плодоношения на десятках гектаров пленочных теплиц. Выход нашли селекционеры, которые нашли генетически устойчивые сорта огурца на Дальнем Востоке. После скрещивания с местными сортами получили гибриды, устойчивые к болезни.

Агротехнические меры

- Соблюдение оптимального режима выращивания;
- соблюдение режима питания в зависимости от светового режима;
- своевременное формирование растений (обрезка в утренние часы, чтобы при более низкой влажности воздуха закрывались раны);
- уборка больных листьев;
- при работе в теплице, пораженной болезнями или вредителями, по возможности соблюдать санитарные меры — начинать работу с более чистых участков;
- уборка растительных остатков; в условиях светокультуры длительность работы листа сокращается вдвое. Энтомофаги, работающие на листьях, не успевают завершить цикл размножения, поэтому при светокультуре обрезанные листья оставляют около растений;
- установка клеевых ловушек с целью определения вида и количества вредителей;
- при работе «вредитель — энтомофаг» регулировать численность энтомофагов перемещением листьев с большим количеством энтомофагов на участки с большой заселенностью вредителями.

Биологический метод защиты в условиях защищенного грунта

Биологический метод защиты означает использование живых организмов для предотвращения потерь, наносимых вредными организмами, а также использование биологически активных веществ, управляющих поведением вредных организмов, в целях регулирования их популяций. Для этого достаточно эффективными оказались энтомофаги и акарифаги, бактерицидные и грибные препараты против всех наиболее серьезных вредителей и болезней овощных культур в защищенном грунте.

Обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urticae* Koch). В условиях защищенного грунта накоплен значительный опыт применения хищного клеща фитосейулюса (*Phytoseiulus permilis* A. N.). Используют два способа выпуска фитосейулюса — локальный и массовый. Одним из решающих условий успешного применения локального способа колонизации фитосейулюса является своевременное выявление заселенных вредителем растений. Для этого каждые 7–10 дней проводят обследование теплиц. При обследовании учитывается процент поврежденных растений и степень поврежденности.

Выпуск хищного клеща фитосейулюса в теплицы на заселенные вредителем растения проводят в день их обнаружения. Фитосейулюса выпускают, раскладывая листья, на которых накоплен хищник, в очаги вредителя. На заселенное вредителем растение раскладывают от одного до шести листьев с фитосейулюсом (в среднем 10–60 хищников). В запущенные очаги хищника выпускают в большом количестве до 140 особей на 1 м² теплицы, обеспечивая исходное соотношение хищника и жертвы особей 1:10–1:20. Одна самка фитосейулюса каждые сутки уничтожает в среднем 36 яиц, 14–20 активных особей или 5–6 самок паутинного клеща. Максимальная прожорливость хищника отмечается при температуре 25–30°C и относительной влажности воздуха не ниже 60%.

Установлено также, что применение фитосейулюса в сочетании с химическими препаратами нежелательно.

Тепличная или оранжереяная белокрылка (*Trialeurodes vaporariorum* Westwood). Для борьбы с белокрылкой применяют паразитическое насекомое энкарзию (*Encarsia formosa* Gahan). Технология применения энкарзии во многом сходна с колонизацией фитосейулюса при защите растений от паутинного клеща. При выявлении очагов вредителя растения необходимо тщательно просмотреть и, обнаружив яйцекладку или личинок, провести учет численности на 5–10 растениях по диагонали участка, обозначив растения этикеткой. При проведении учетов численности яиц и личинок белокрылки желательно пользоваться лупой 4–7-кратного увеличения. В выявленные очаги нужно выпустить энкарзию. Листья с черными (мумифицированными) личинками белокрылки, содержащими энкарзию, в необходимом количестве следует разложить на средние листья заселенного вредителем растения.

Учеты численности белокрылки нужно проводить один раз в неделю. При увеличении численности вредителя выпуски паразита повторяются через 10–12 дней. Для успешной биологической защиты необходимо, чтобы 25% личинок белокрылки были заражены энкарзией в течение первого месяца после ее

выпуска, 50% — через 2 месяца и 80% — через 3 месяца. Самки энкарзии откладывают яйца, притом только по одному, в тело личинок. Зараженные энкарзией личинки белокрылки через определенное время погибают, мумифицируются и приобретают характерный черный цвет.

Энкарзия выбирает хозяина с помощью усиков и яйцеклада. Она способна отличить зараженные личинки белокрылки от незараженных и никогда не откладывает яйца в личинки, которые были ранее заражены паразитом. Имаго энкарзии прыгают на короткие расстояния и таким образом переходят с одного растения на другое. Энкарзия покидает те места на листьях, где большинство личинок заражено.

Как и белокрылка, энкарзия дает несколько поколений в год. При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 70–90% продолжительность развития одного поколения энкарзии составляет 20–25 дней, а продолжительность жизни имаго — 25–28 дней. Период яйцекладки продолжается 19–21 день, одна самка при этих условиях может отложить 60–65 яиц. Эффективность паразита энкарзии в борьбе с белокрылкой достигается при своевременном выявлении очагов вредителя и выпуске соответствующей нормы паразита. Норму колонизации определяют исходя из соотношения энтомофага и вредителя 1:5 (по имаго) для огурца, 1:10 — для томата, или 5–10 особей на 1 м² теплицы.

Тля (сем. *Aphididae*). В борьбе с тлей предлагается большой выбор биологических средств, однако борьба с ними остается проблематичной. На разных культурах против одних и тех же видов тлей некоторые биопрепараты дают разные результаты.

Более 60 видов тлей уничтожают личинки хищной галлицы афидимизы (*Aphidoletes aphidimyza* Rond.). Взрослое насекомое — небольшой комарик, длиной 1,8–2,2 мм, бурого цвета. Яйца удлинено-овальные, длиной 0,3 мм, блестящие, окраска от оранжевой до светло-коричневой. Хищничают только личинки. Личинки червеобразные, веретеновидные, без ног, с заметно обособленной головной капсулой, более темноокрашенной, чем тело. Окраска личинок варьирует от желтой до светло-коричневой, с возрастом приобретает более темные оттенки. Закончившая развитие личинка плетет шелковистый кокон. Куколка длиной 1,8–1,9 мм. Технология массового разведения хищной галлицы афидимизы разработана и испытана в производственных условиях сотрудника ЛСХИ (СПбГАУ).

Хищничают только личинки, в поисках тлей довольно активны. Отыскивая жертву, они ее парализуют, прокалывая ротовыми частями одно из сочленений ног, и вводят сильнодействующий токсин. Паралич у тлей наступает мгновенно. За весь период развития личинка галлицы уничтожает 20–70 тлей. Личинка при оптимальных условиях температуры 25°C и относительной влажности воздуха 80–90% развивается 5–6 дней, куколки — 10–12 дней, на развитие одного поколения требуется 17–20 дней.

Технология массового разведения и применения хищной галлицы афидимизы разработана и испытана в производственных условиях сотрудниками ЛСХИ.

Эффективность применения зависит от своевременного обнаружения очагов тли и выпуска хищника. При обнаружении единичных очагов вредителя (не более одного на каждые 100 м² площади теплицы и отсутствии крылатых самок в колонии тлей) раскладывают по 50–70 коконов на 1 м². Если очагов больше и обнаружены крылатые самки тли, норму выпуска галлицы увеличивают в 2–3 раза. При колонизации коконы размещают в нескольких местах теплицы, помещая их на увлажненную почву торфоперегнойных горшочков на высоте 30–50 см. Вместо коконов в очаги вредителя можно выпускать личинок в соотношении хищников и жертвы 1:2, взрослые особи энтомофага выпускаются из расчета 1 самка на 25–30 тлей.

При защите растений огурца положительных результатов можно добиться лишь при многократных выпусках энтомофага.

На многих видах тлей (в частности, бахчевой и персиковой) хищничают личинки златоглазки обыкновенной (*Chrysopa carnea* Steph.).

Для защиты салатных культур применяют личинки энтомофага второго возраста в соотношении «хищник — жертва» 1:10, 1:15, 1:30 и в зависимости от численности тлей. Кратность выпуска зависит от численности тлей.

Поисковая способность личинок энтомофага довольно высокая, контакт жертвы и хищника носит случайный характер, т. е. при поиске пищи личинки пользуются органами зрения и обоняния. Поисковая способность личинки златоглазки определяется также характером поверхности листьев растений, на которых обитает златоглазка. На сортах с сильно опушенной поверхностью листьев растений огурца эффективность личинок златоглазки значительно ниже по сравнению с сортами, листья которых имеют гладкую поверхность, или на растениях некоторых зеленых культур. Обычно личинка хищника предпочитают слабоосвещенные места. Прожорливость личинок очень высокая. Одна личинка за весь период развития уничтожает 500–600 тлей.

Большое значение в борьбе с персиковой тлей имеет насекомое афидиус (*Aphidius matricariae* Hal.) из семейства афидиид. Применяют паразита в основном на сладком перце, который поражается персиковой тлей.

Выпускают паразита в очаги тлей в мумиях с растениями, на которых они развивались. Мумии раскладывают на верхние листья защищаемых растений. Соотношение при выпуске должно составлять не менее одной самки паразита на 20–30 тлей. Выпускать афидиуса необходимо в течение 3–4 недель (один раз в неделю). При своевременном и правильном применении паразита популяция вредителя может быть уничтожена полностью в течение 20–30 дней, при отсутствии тлей афидиус погибает.

Против бахчевой тли успешно применяются интродуцированные энтомофаги — *Lusiphlebus testaceipes* Chiss и *L. fabarum* Marsck. Методика разведения лизифлебуса одинакова с методикой разведения и выпуска паразита афидиуса. Злаковая тля является идеальным хозяином для их разведения. С целью накопления лизифлебуса для массового выпуска в теплицы он хорошо сохраняется в холодильнике при температуре +5°C в течение 20 сут. При трехкратном применении энтомофага в теплице в соотношении «паразит — хозяин» 1:20 биологическая эффективность составила 76%, при норме выпуска 1:10 — свыше 83%.

В условиях защищенного грунта, как правило, присутствует ряд видов вредителей, против которых необходимо выпускать целый комплекс энтомофагов, что не всегда возможно и целесообразно. Положительные результаты получены при использовании хищного клопа макролофуса (*Macrolophus nubile* H. S.) из семейства клопов-слепняков, который способен эффективно уничтожить тлю, белокрылку, трипсов и других вредителей. Макролофус является зоофитофагом. Растения им используются для откладки яиц в их ткани. Хищнический образ жизни ведут не только взрослые клопы, но и личинки всех возрастов. В связи с широкой полифагией введение клопа в теплицы частично исключает использование других энтомофагов. Необходимо отметить, что он по-разному относится к различным видам вредителей. При наличии трипсов, тли, белокрылки одновременно в теплице клоп в первую очередь уничтожает белокрылку, затем тлю и трипсов. Если названные вредители отсутствуют, хищник может питаться также паутиными клещами. Эта особенность хищника позволяет направленно использовать его в различных системах защиты растений. Например, при наличии в теплице белокрылки, тли и паутинового клеща его выпуск можно совмещать с выпусками фитосейулса.

Макролофус может развиваться более чем на тридцати видах растений, наиболее подходящим является табак. Благоприятной является температура 25–27°C и относительная влажность воздуха 75–85%. Продолжительность эмбрионального развития составляет в среднем 20–22 дня, продолжительность жизни самок — 20–31 день, потенциальная плодовитость — 140 яиц. Имеется пять стадий развития личинок: первая — 4 дня, вторая — 4 дня, третья — 4 дня, четвертая — 5 дней, пятая — 6 дней, полный цикл развития личинок — 22 дня. Суммарная продолжительность жизни и хищничество личинок и имаго клопа достигает 50–60 дней.

Хищничают все фазы развития личинок и взрослые особи клопа. Отмечено, что имаго в сутки уничтожают столько белокрылки, сколько личинки клопа младших возрастов. За время развития одной генерации один клоп уничтожает 3200–3300 яиц, или 2300–2400 личинок белокрылки. Естественный корм можно заменять яйцами зерновой моли. Сбор клопа и личинок с растений осуществляется с помощью эксгаустера или садки — ловушки. Пестициды токсичны для всех фаз развития энтомофага. Колонизацию в теплицы можно осуществлять до появления и в очаги вредителей. Выпуск клопа целесообразно проводить из расчета 5 особей на 1 м² площади листьев или 10–15 личинок на каждое растение

Табачный трипс. Известно более 40 видов насекомых и клещей, которые являются хищниками или паразитами табачного трипса. К наиболее перспективным относится хищный клещ — амблисейус маккензи (*Amblyseiys mackenzie* Sch.et Pr.), которого используют в основном в защищенном грунте.

Хищный образ жизни у амблисейуса ведут протонимфы, дейтонимфы и взрослые клещи. Самка хищника ежедневно уничтожает 7 личинок табачного трипса, иногда питается яйцами, выступающими на поверхность. Взрослыми особями вредителя амблисейулюс не питается.

Выпускают амблисейуса в количестве 2–5 самок на 1 лист или при соотношении «хищник — жертва» 1:1 или 1:2. Выпускают хищника на каждое растение, на котором обнаружен трипс. Плодовитость самок при температуре 25°C составляет 3 яйца в сутки. На развитие хищника отрицательно влияет снижение температуры. Численность уменьшается, что сказывается на его эффективности.

Применение клеевых ловушек

Одним из наиболее опасных вредителей культур защищенного грунта является тепличная или оранжерейная белокрылка. Полностью безопасным средством снижения численности белокрылки являются желтые клеевые ловушки, которые могут быть использованы как в сочетании с выпусками энкарзии, так и самостоятельно.

По мере высыхания ловушек и чрезмерном накоплении вредителей клеевые ловушки нужно заменять новыми, обеспечивая их работоспособность в течение всего периода использования.

Микробиологические методы в системе защиты растений

Растения живут в постоянном окружении микроорганизмов и насекомых. В микробиозном ценозе паразитическое отношение к растениям проявляют возбудители мучнистой росы, пероноспороза, фитофтороза, корневых гнилей. Но даже их агрессивность не всегда смертельна. Растения защищены собственным иммунитетом и окружены другими микроорганизмами, для которых живое и здоровое растение является местом обитания, источником питания (органических веществ, выделяемых растением во внешнюю среду) отмирающих клеток и тканей.

Большое разнообразие и количество симбиотрофов формируется в зоне корневой системы. Самая устойчивая система в природных условиях, меньше в биоценозе при возделывании культур в открытом грунте. В защищенном грунте заселенность симбиотрофами крайне низка. Используют стерильный субстрат, обрабатывают семена с целью подавления вредной микробиоты, уничтожая патогенов, уничтожают и симбиотрофов.

Внесение биопрепаратов в ризосферу растений позволяет растению защищать себя. Принцип взаимодействия микроорганизмов с растениями в зоне корневой системы:

- растение выделяет органические вещества, которые используют микроорганизмы;
- микроорганизмы, развиваясь на поверхности растения, выделяют свои биологически активные вещества — цитокинины и ферменты, активизирующие обмен веществ на клеточном уровне в растениях, а также витамины. Своими выделениями стимулируют рост и развитие растений и влияют на интенсивность выделения ими углеводов и аминокислот;
- симбиотические микроорганизмы в целях защиты освоенной ими трофической ниши выделяют в зоне своего обитания вещества, подавляющие активность микроорганизмов-паразитов растений. Таким образом, защищая свои

интересы, они одновременно активно защищают растения и выделяемыми биологически активными веществами активизируют защитные реакции растений.

На этом принципе базируется биологический метод защиты растений от болезней. Создание условий для здорового развития растений подразумевает заблаговременное профилактическое внесение биопрепаратов в их ризосферу, т. е. предупреждение болезней вместо их лечения.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие превентивные меры защиты используют в защищенном грунте?
2. Какие агротехнические меры необходимо соблюдать при выращивании овощной продукции в защищенном грунте?
3. Какие энтомофаги применяют против паутинного клеща?
4. Какие биологические методы борьбы применяют против белокрылки?
5. Какие методы борьбы применяют против тли?
6. Как борются с табачным трипсом?
7. Как используются микробиологические методы в системе защиты растений?

ГЛАВА 18. ТОВАРНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Производство овощей, товарная обработка и торговля ими составляют своеобразный конвейер, нарушение любого звена которого приводит к снижению рентабельности производства. Овощные культуры, выращиваемые в защищенном грунте, очень деликатная продукция, требующая определенных режимов подготовки к реализации и транспортировки.

Выращенная овощная продукция должна поступать к потребителю максимально быстро. Идеальный вариант: утром собрали продукцию — вечером на столе у потребителя.

В настоящее время овощная продукция может выращиваться за тысячи километров от потребителя и должна храниться и перевозиться при определенных условиях без снижения качества продукции.

Огурец собирают в одноразовую тару (картонные коробки с логотипом хозяйства), емкость ящика или коробки 5 кг. При уборке сортируют на стандартные и нестандартные. Огурцы в течение часа должны быть перемещены в камеры для охлаждения.

Для потребления в свежем виде огурцы подразделяют по длине плода на короткоплодные, среднеплодные и длинноплодные. Короткоплодные огурцы длиной до 14 см, среднеплодные не более 25 см и длиной более 25 см относят к длинноплодным. Наибольший диаметр плода не более 5,5 см. Для консервирования плоды огурца по длине подразделяют на пикули — от 3 до 5 см, корнишоны — от 5 до 9 см и зеленцы — до 11 см. Наибольший диаметр плода не должен превышать 5 см.

Длинноплодные огурцы, выращенные в защищенном грунте, упаковывают в термоусадочную пленку, каждый огурец отдельно. Короткоплодные упаковывают по несколько штук на подкладку.

При хранении и транспортировке температура должна быть от 10 до 14°C и относительная влажность воздуха от 85 до 95% не более 15 дней. Лучше сохраняются длинноплодные партенокарпические сорта, в термоусадочной пленке — до одного месяца. Мелкоплодные плоды огурца упаковывают на поддоны с упаковкой в пищевую пленку.

Томат убирают в бланжевой спелости, чтобы стимулировать рост плодов. Томаты должны быть здоровыми, чистыми, плотными, не перезрелыми, типичной для сорта формы, с плодоножкой или без плодоножки, кистевые томаты должны быть с кистью, томаты черри убирают с кистью, после переборки фасуют в пластмассовую тару. Томаты сортируют по крупности плодов.

По степени зрелости плодов томаты могут быть молочной спелости — плоды плотные, достигшие нормального размера для данного сорта, со светло-зеленой с беловатым оттенком окраской поверхности, светло-зеленой мякотью с началом ослизнения вокруг семян. Убранные в такой спелости плоды могут дозревать при температуре 18–22°C за 10–17 дней. Хранить плоды можно при температуре 12–14°C не более одного месяца.

Бурая спелость — плоды плотные, с гляncем, с частично или полностью бурыми разливами по поверхности плода и началом покраснения у вершины плода. Мякоть белесовато-бурая со светло-розовыми пятнами. Семенная камера полностью заполнена ослизненной плацентой. При такой степени спелости плоды дозревают через 7–9 суток. Хранить плоды можно при температуре 11–13°C в течение 3–4 недель.

Красные плоды можно хранить при температуре 1–2°C и относительной влажности 85–90% в течение месяца. В холодильные камеры необходимо размещать плоды одной степени зрелости, поскольку у них одинаковые требования к температурному режиму. Зрелые плоды укладывают в ящики или лотки плодоножкой в сторону.

Мелкоплодные томаты (черри) и кистевые упаковывают в пластмассовую тару.

Перец сладкий убирают с одновременной сортировкой на стандартные и нестандартные плоды. Убирают плоды перца в технической и биологической спелости. Уборка плодов в технической спелости стимулирует образование плодов и быстрый рост оставшихся плодов.

Температура при хранении плодов зависит от степени спелости. Для плодов в технической степени спелости оптимальная температура 10–15°C. При температуре, близкой к нулевой, естественная убыль массы плодов незначительная, но они застуживаются и заболевают — на плодах появляются черные точки, затем развивается мокрая гниль.

В стадии физиологической степени спелости перцы лучше переносят низкие температуры и меньше бывает застуженных плодов. Основным дефектом при хранении перца является размягчение тканей в результате перезревания, после чего начинают развиваться бактериальные болезни. Для физиологически спелого перца оптимальная температура хранения 0–5°C.

Большую роль в сохранении перца играет влажность воздуха. Оптимальная влажность воздуха 87–93%. Хранение перца сопровождается снижением сухого вещества и сахаров. При созревании идет значительное увеличение содержания каротиноидов и аскорбиновой кислоты.

Хранение плодов возможно с использованием полиэтиленовых пакетов вместимостью 1–2 кг из пленки толщиной 40 мкм. Пакеты должны быть открытыми, так как высокая влажность воздуха внутри упаковки и повышенная концентрация CO₂ (до 6–8%) значительно снижают сохраняемость плодов. Выход товарной продукции после 30 суток хранения в открытых пакетах составляет 95–97%, после 45 суток — 80–82%.

Баклажаны убирают в биологической спелости, сортируют по размеру плода и укладывают в ящики массой 5–6 кг. Хранение плодов в холодильной камере при температуре 1–2°C и относительной влажности воздуха 90–95% гарантирует сохранение товарных и пищевых качеств в течение 20–25 суток.

Плоды кабачка после уборки укладывают в коробки. Укладывают плотно, вровень с краями. В охлаждаемых хранилищах при температуре воздуха 8–10°C и относительной влажности воздуха 90–95% плоды можно хранить в течение

10–15 суток. Фактором, ограничивающим срок хранения кабачков, является порча плодов вследствие травмирования. Снижение температуры хранения ниже рекомендуемой вызывает порчу плодов вследствие их застуживания. Особенно страдают от этого мелкие плоды.

Для длительного хранения пригодны плоды большинства сортов тыквы. Наибольшей лежкостью отличаются сорта крупноплодной тыквы, их можно хранить до нового урожая. Хранят тыкву в довольно широком диапазоне температуры — от +2 до +25°C. При относительной влажности воздуха 70–75%. Укладывают тыквы в 1 ряд плодоножкой вверх. Содержание сухого вещества в плодах в период хранения снижается за счет потери углеводов. В течение первых 3–4 месяцев хранения в плодах идет гидролиз крахмала, что приводит к увеличению содержания сахаров. В это время протекает биосинтез каротиноидов. В дальнейшем крахмал полностью гидролизуется, постепенно снижается содержание каротина, минеральных веществ.

Фасоль овощную как скоропортящийся продукт хранят в течение 5–10 суток при температуре 1–5°C при относительной влажности воздуха 90–95% в полиэтиленовых пакетах или ящиках с полиэтиленовым вкладышем.

Все зеленые и пряно-вкусовые культуры хранятся при температуре 0–1°C и относительной влажности воздуха 90–95% в течение 10–15 суток. Сохранить товарные и пищевые качества можно до 30 суток при упаковке в полиэтиленовые пакеты из пленки толщиной 30 мкм. При этом выход продукции составляет 70–75%.

У укропа и кориандра обрезают корни. Это положительно сказывается на сохранности и качестве, снижается первоначальная микробная обсемененность. У растений с обрезанными корнями медленнее расходуется сахар и меньше накапливаются летучие кислоты, что свидетельствует о замедлении процесса старения листьев.

Продукцию, полученную с досвечиванием, убирают вместе с горшочком и упаковывают в пакет с логотипом непосредственно на линии выращивания, устанавливают вертикально в одноразовые коробки и охлаждают до температуры +2°. Хранить можно до трех недель.

Лук при уборке очищают от внешних чешуй, оставляя молодую луковичку с листьями, фасуют в перфорированные полиэтиленовые пакеты по 0,5–1 кг, укладывают в картонные коробки или пластмассовые ящики по 5–6 кг вдоль ящика.

Редис с листьями можно хранить не более трех-четырех суток при температуре 6–8°C, при более высокой — еще меньше. Корнеплоды редиса сохраняются, не теряя качественных показателей, не более пяти суток. При температуре 0–10°C и относительной влажности воздуха 90–95% редис может храниться до 20 суток.

Можно хранить редис в пакетах из полиэтиленовой пленки (толщина 40 мкм). Пакеты из пленки с продукцией следует герметизировать. Это следует проводить после охлаждения редиса до +1°C, чтобы снизить активность процессов жизнедеятельности. В пакетах с редисом в период хранения создается

наиболее благоприятная газовая среда: с содержанием углекислого газа 1–1,9%, кислорода 17,5–18,5%, что способствует замедлению процесса дыхания редиса, уменьшению потерь при хранении и увеличению выхода товарной продукции. Хранят, как правило, редис с крупным корнеплодом при осеннем выращивании.

В период хранения на испарение воды приходится 78–80% и лишь 20–22% — на потери сухого вещества, на 30–40% уменьшается содержание витамина С и до 50% сахаров.

Корнеплоды дайкона хранят также в полиэтиленовых пакетах или контейнерах с вкладышем из пленки. Хранение проводится при температуре 2–3° и относительной влажности воздуха 80–85%.

Контрольные вопросы и задания

1. По каким показателям определяют товарные качества плодов огурца?
2. В каких условиях лучше сохраняются плоды огурца?
3. На какие группы по степени зрелости подразделяют плоды томата?
4. В каких условиях хранят плоды перца сладкого?
5. Условия и продолжительность хранения плодов баклажана.
6. При каких условиях лучше сохраняются плоды кабачка и патиссона?
7. Условия и длительность хранения тыквы.
8. В чем заключается подготовка пряно-вкусовых культур перед реализацией?
9. Условия и продолжительность хранения редиса, редьки, дайкона.

ГЛАВА 19. ГРИБЫ

Использование грибов в пищу имеет многовековую историю. По данным Н. И. Кичунова, первое руководство по искусственному выращиванию грибов появилось в середине XVII в. Во Франции шампиньон культивировался в различных приспособленных помещениях, а с восьмидесятых годов XVIII века — подземных выработках (штольнях). В середине XVIII в. шампиньон стали выращивать в Нидерландах, Великобритании и США.

История грибоводства в России. Шампиньоны стали разводить в России не менее двухсот лет назад, в начале XIX в. Эти грибы успешно выращивали петербургские огородники. Одним из первых грибоводов был крестьянин Осинин. Известны целые династии грибоводов из Москвы, Новгорода, Твери и других городов, использовавшие для выращивания своей продукции специализированные теплицы. Большой вклад в развитие отечественного грибоводства внес Ефим Андреевич Грачев — автор первого в России руководства «О разведении шампиньонов». Он разработал оригинальную семигрядную шампиньонную теплицу, отлично используемую в течение полутора столетий и не утратившую своей значимости для сегодняшних мелкотоварных производителей. Грачев производил до 4 т грибов в год, что составляло до трети производства грибов в Петербурге (рис. 18).

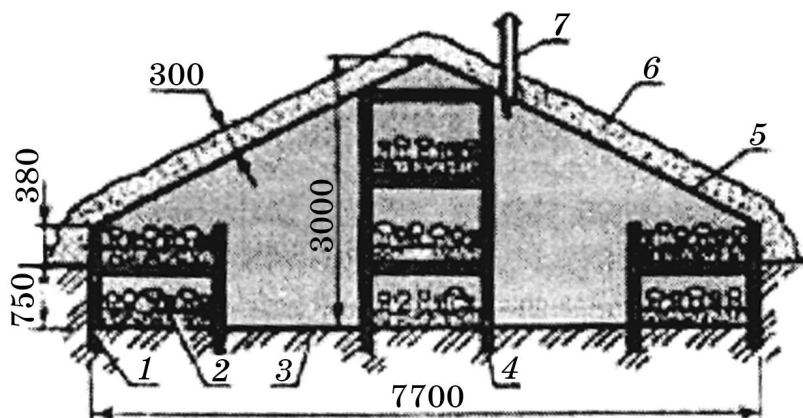


Рис. 18

Грачевская семигрядная шампиньонница образца 1861 г.:

длина 8,4 м, 16,0 м или 25,2 м. Полезная площадь 100, 200 или 300 м². 1 — деревянная стенка; 2 — грядка; 3 — утробованный глиняный пол; 4 — деревянная стойка с перекладинами; 5 — двускатная деревянная крыша (при выращивании ранних овощей заменяется на парниковые рамы); 6 — теплозащита (слой конского навоза, забрасываемый зимой снегом); 7 — отдушина, или душник (деревянный короб с обитой войлоком задвижкой).

Искусство выращивания шампиньонов по Грачеву заключается в подготовке грунтов. Они должны иметь надлежащую теплоту и влажность. Урожай собирают обычно с конца ноября по март-апрель. Летом шампиньонницы ремонтируют и готовят к очередному сезону.

Московские огородники создали комбинированную четырехрядную теплицу с печным отоплением, которую использовали для выращивания шампиньонов с сентября по февраль, а после завершения оборота проводили выращивание ранних овощей, заменяя кровлю парниковыми рамами.

Эти теплицы создавались для Русского Севера, для их строительства используется дерево, которое нужно часто менять. Теплицы заглубляют на 0,5–0,7 м, что позволяет легче обеспечивать в помещении равномерную температуру и влажность. Как правило, на двускатную крышу укладывается свежий конский навоз слоем до 0,3 м, а зимой забрасывается снегом. Такого утепления хватает для поддержания средней температуры, в сильные морозы топят печи. Для проветривания теплиц устраивают отдушины с задвижкой, обитой войлоком, из расчета один комплект на шесть погонных метров крыши.

В качестве субстрата при выращивании шампиньонов использовали конский навоз от лошадей, получавших в корм много овса и содержащихся на подстилке из соломы. Многоопытные грибководы учитывали даже способ содержания животных и делали так, чтобы старая подстилка из-под лошадей не выбиралась как можно дольше и поверх нее регулярно накладывались свежие слои соломы. В результате постоянного утаптывания образовывалась однородная масса, хорошо пропитанная навозной жижей, — идеальная среда для микроорганизмов, готовящих субстрат для шампиньонов.

После заполнения шампиньонницы конским навозом ее плотно закрывали, выделяющийся аммиак убивал вредные организмы, которые могли навредить грибам. Затем проветривали до удаления запаха и заселяли грибницей субстрат.

Пищевая ценность грибов. Специфическая пищевая ценность грибов определяется относительно невысокой калорийностью и значительным содержанием разнообразных, необходимых для нормального питания веществ.

Грибы имеют относительно низкую калорийность, поскольку содержат мало жиров и углеводов. Калорийность грибов по сравнению с другими продуктами невелика, в то же время грибы содержат значительное количество белков, витаминов, минеральных и многих других полезных веществ. Именно поэтому они приобретают все большую ценность для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, склонных к полноте и выполняющих интенсивную умственную работу.

При этом съеденные даже в небольшом количестве грибы вызывают ощущение сытости, что немаловажно при различных разгрузочных диетах.

Грибы ценны еще тем, что содержат некоторые витамины, отсутствующие или содержащиеся в минимальных количествах в овощах. По питательности грибы занимают промежуточное положение между мясом и овощами, и диетологи приравнивают их к лучшим овощам высших сортов.

Грибы ценны как продукт, обогащающий пищу, например картофель и хлеб. Отличные вкусовые качества грибов способны внести приятное разнообразие в питание, что немаловажно само по себе.

Грибы содержат в среднем около 90% воды, в мясе воды 50–70%, 4,0–5,0% высококачественного растительного белка (табл. 57).

Химический состав грибов

Вещества	Содержание, %
Вода	90,0
Углеводы	1,0–1,5
Белки	4,0–5,0
Аминокислоты (количество)	17–22
Аминокислоты, содержание, %	25–40
Минеральные вещества	1,0–1,5

Грибной белок содержит большое количество аминокислот, в том числе и незаменимых. Кроме того, в грибах содержатся и свободные аминокислоты. Наиболее полный набор аминокислот найден в белом грибе (22) и в культивируемом шампиньоне двуспоровом (17). Общее содержание аминокислот, определяющее в значительной степени ценность грибов, составляет 25–40% сухой массы плодовых тел.

Грибы содержат ряд витаминов: провитамин А, группу витаминов В, необходимый для организма витамин Д, витамина С в них очень мало.

В состав минеральных веществ, которые составляют 1,0–1,5% массы гриба, входят калий, кальций, алюминий, железо, фосфор, следы фтора, меди, марганца, кобальта, титана. Эти элементы, содержащиеся в следовых количествах, имеют тем не менее важное значение для правильного обмена веществ в организме.

Полезна неперевариваемая часть грибной мякоти — грибная клетчатка, или микохитин. Подобно целлюлозе овощей, он благоприятно влияет на перистальтику кишечника и весь процесс пищеварения.

По индексу питательной ценности грибы высокого качества (белые, шампиньоны) занимают в списке продуктов питания пятое место (28 условных единиц). Цыплята — 59 единиц, говядина — 43, свинина — 35, соя — 28 единиц. Грибы низкого качества — сыроежки, валуи занимают 17-е место (5 единиц).

Культивируемые грибы шиитаке, зимний гриб и кольцевик широко используются в пищу в Японии и Китае.

В России в 1994 г. производилось 2583 т грибов, из них 2483 т шампиньона и 100 т вешенки, к 2000 г. производство грибов возросло до 7633 т, в том числе 6792 т — шампиньон и 1240 т — вешенка. В 2003 г. стали производить гриб шиитаке — 24 т, а в 2007 г. в производстве появился гриб фламмулина, или фламмулина бархатистая, или опенок зимний. Быстрый рост производства грибов наблюдался после 2010 г.

19.1. Шампиньон двуспоровый (*Agaricus bisporus* Lange)

Шампиньон относится к классу Базидиальные (*Basidiomycetes*), порядку Агариковые, или Пластинчатые (*Agaricales*), семейству Шампиньоновые (*Agaricaceae*), агарикус, или шампиньон (*Agaricus*). В природе встречается более 60 видов шампиньона. Все они относятся к гумусовым сапрофитам, растут на открытых пространствах, полях, выгонах, на богатых органическим веществом почвах.

Культивировалось две естественные разновидности — белая (*albida*) и коричневая (*nepa*), есть промежуточная разновидность — кремовая.

Биологические особенности. В культуре известен четырехспоровый вид шампиньона — битоксис (*Agaricus bitorquis*), который отличается не только внешне, но и по биологическим особенностям, по отношению к температуре. Шампиньон четырехспоровый может расти при температуре 30°C в период роста мицелия и при 23–25°C в период образования плодового тела. Он переносит более высокое содержание CO₂, чем шампиньон двуспоровый, отличается высокой устойчивостью к вирусным заболеваниям, лучшей сохраняемостью, но более медленным ростом.

Шампиньон имеет два основных органа: вегетативное тело — мицелий и плодовое тело, служащее для спорового размножения. Мицелий в молодом возрасте представляет собой сплетение тонких белых гиф (паутинистый мицелий), располагающихся внутри субстрата; по мере роста гифы утолщаются, формируя тяжистый, или шнуровидный, мицелий, на котором затем формируются зародыши плодовых тел — примордии. По мере роста зародышей происходит дифференциация тканей, обособляются ножка и шляпка плодового тела. Верхняя сторона шляпки прикрыта тонкой кожицей (кроющей тканью), сформированной из плотно соединенных между собой параллельно расположенных гиф. Оболочки гиф в зависимости от вида шампиньона пропитываются различными веществами, придающими им прочность, а шляпке — коричневую, белую или кремовую окраску. На нижней стороне шляпки расположены 300–500 пластинок (гименофор), несущих одноклеточные базидии, на каждой из которых развиваются споры (рис. 19).

У молодых плодовых тел шляпка шаровидной формы завернута вниз, края ее соединены с ножкой рыхлой тканью, называемой частным покрывалом, которое прикрывает светло-розовые пластинки. При увеличении размеров плодового тела и созревании спор шляпка расправляется, частное покрывало разрывается, оставляя на ножке пленчатое кольцо. Вскоре пластинки темнеют, становятся коричневыми, затем темно-коричневыми и совсем темными с фиолетовым оттенком. Споры созревают. Они отрываются от базидии и осыпаются в виде темно-коричневого порошка. Споры покрыты плотной хитиновой оболочкой, что дает возможность им при неблагоприятных условиях продолжительное время сохранять жизнеспособность. При благоприятных условиях тепла, влажности и питания споры прорастают, образуя паутинистый мицелий. Та-

ким образом, жизненный цикл шампиньона от споры до споры протекает через стадии мицелия и плодового тела.

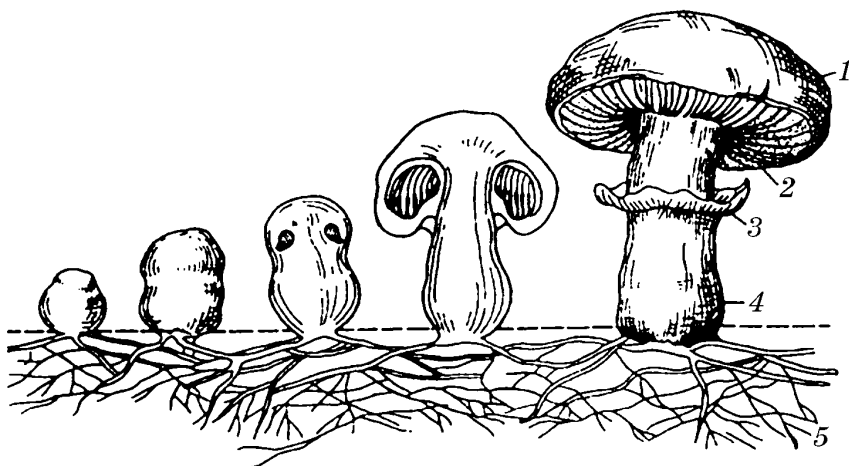


Рис. 19

Рост, развитие и строение плодового тела гриба шампиньона:

1 — шляпка; 2 — пластинка; 3 — частное покрывало (кольцо); 4 — ножка; 5 — гифы мицелия.

Шампиньон размножается вегетативно — делением грибницы (мицелия) и спорами. При производстве грибов используют оба способа. Для вегетативного размножения применяют кусочки гиф мицелия или кусочки ткани плодового тела. Из кусочков гиф или тканей плодового тела, инокулированных на стерильную питательную среду, при температуре 22–25°C и высокой влажности новые гифы начинают формироваться через 7–10 дней. Кусочки гиф можно использовать для размножения. Спорами шампиньон размножают для получения стерильного мицелия на фабриках и в селекционной работе.

При нормальных условиях роста от зарождения плодового тела шампиньона до спорообразования проходит 7–10 дней. В пищу употребляют молодые плодовые тела гриба, когда ножка у них короткая (1–2 см), а пленка, соединяющая шляпку и ножку, еще не разорвана.

Гриб интенсивно растет при оптимальных условиях температуры, влажности и газового состава питательного субстрата.

Требования к условиям микроклимата. После посадки мицелия оптимальная температура субстрата поддерживается на уровне 25–27°C, воздуха — 22–24°C. Во время роста мицелия температуру субстрата постепенно снижают до 23–25°C, а после укрытия покровной смесью — до 20–23°C. В начале плодоношения оптимальная температура субстрата должна быть 19–20°C, воздуха — 16–17°C; к концу плодоношения температура субстрата и воздуха одинаковая — около 18°C. Плодоношение заканчивается за 35–42 дня. Температура субстрата более 33–34°C губительна для шампиньона двуспорового. Температура выше 25°C ускоряет плодоношение, но подавляет развитие шляпки, ножка

становится тонкой и длинной. При температуре субстрата ниже оптимальной рост гриба замедляется, ножка укорачивается и утолщается, плодоношение запаздывает и период плодоношения удлинняется до 4 мес. В обоих случаях урожайность шампиньона снижается. Чем выше температура питательного субстрата, тем слабее должен быть нагрет воздух.

В сухом субстрате мицелий долгое время выдерживает низкую температуру и даже замораживание. Для интенсивного роста и плодоношения необходима оптимальная влажность субстрата, почвы и воздуха. Относительная влажность воздуха должна быть при посеве мицелия 90%, при плодоношении — 85%. Относительная влажность выше 90–95% вызывает образование конденсата (капли), появление на плодовых телах болезней.

Ко времени закладки субстрата в шампиньонницу влажность его должна быть 62–65% ПВ, а к посадке мицелия в грунт — 60% ПВ. Затем в течение всего периода выращивания шампиньона ее поддерживают на уровне 50–55% ПВ. Для обеспечения оптимальной влажности на питательный субстрат наносят покровную землю влажностью не ниже 60% и не выше 72–75% ПВ. Более высокая влажность ускоряет плодоношение, но вызывает быстрое старение и отмирание грибницы, а пониженная, наоборот, задерживает переход мицелия в тяжистый, а также образование плодовых тел. Если образование мицелия начинается в виде плесневых пятен, эти места не увлажняют. Вода для полива должна иметь температуру покровной земли. Воду для полива подают в виде мелкой дисперсии. Она должна смачивать покровный материал, но не проникать к питательному субстрату и не увлажнять его.

Шампиньон при дыхании поглощает кислород и выделяет в окружающую среду углекислый газ. Продукты метаболизма представлены также этиленом, ацетальдегидом, ацетоном, этиловым спиртом и этилацетатом, но доминирует углекислый газ. Мицелий шампиньона хорошо растет при концентрации CO_2 1–2,5%, при концентрации газа выше 3% рост гриба угнетается. Нормальное развитие плодовых тел происходит при концентрации CO_2 в воздухе помещения 0,08–0,1%, в зоне роста плодовых тел она не должна превышать 0,3%.

Плодовые тела шампиньона не содержат хлорофилла, поэтому гриб не способен усваивать углекислый газ из воздуха. В связи с этим свет как фактор жизнедеятельности шампиньону не требуется. Поглощение питательных веществ из субстрата у него также существенно отличается от высших зеленых растений. Мицелий шампиньона поглощает питательные вещества из субстрата в готовом виде, поэтому к субстрату предъявляются очень высокие требования.

Шампиньон как сапрофит потребляет вещества, представляющие собой продукты метаболизма микрофлоры, содержащейся в субстрате. Гриб не усваивает нитратные формы азота и очень чувствителен к наличию в субстрате аммиачной формы элементов. Основную часть азота шампиньон получает из сложных азотсодержащих органических соединений, образующихся в процессе ферментации материалов растительного происхождения.

Источником углеродного питания шампиньона служат вещества, образующиеся в субстрате в процессе ферментного разложения целлюлозы. Для питания гриба важно поддерживать определенное соотношение углеродных и азотных

соединений в питательной среде. При обилии источников органического азота и недостатке углеродистого питания шампиньон прекращает плодоношение. Из зольных элементов для шампиньона необходимы калий, кальций, магний, фосфор, сера и железо.

Существенную роль в жизнедеятельности шампиньона играет кислотность среды. Оптимальная ее реакция должна быть нейтральной или слабощелочной. Это особенно важно в начале цикла выращивания, так как в процессе роста мицелий шампиньона выделяет в субстрат как продукт метаболизма щавелевую кислоту, которая может быть нейтрализована имеющимся в субстрате кальцием с образованием нерастворимой соли — оксалата кальция, осаждающейся в виде мелких кристалликов на гифах мицелия.

Промышленная технология выращивания шампиньона

Выращивание шампиньона базируется на использовании промышленной технологии производства. Эта технология включает современные системы производства и строительство специальных культивационных сооружений, оснащенных современным технологическим оборудованием и средствами механизации трудоемких процессов, что позволяет вести рентабельное производство.

При выращивании шампиньона применяются три системы производства: с приготовлением компоста на одном предприятии с выращиванием шампиньона (однозональная и многозональная) и получение шампиньона на компосте, получаемом из специализированных хозяйств.

При однозональной системе все производственные процессы с момента наполнения емкостей компостом осуществляются в одном помещении (камере выращивания) с применением различных способов выращивания — на стационарных стеллажах, напольных грядах или в контейнерах.

При многозональной системе производственные процессы выполняются в двух или нескольких помещениях, в которых последовательно создают условия микроклимата для определенной фазы роста и развития культуры.

При многозональной системе шампиньоны выращивают на стационарных многоярусных стеллажах и в передвижных емкостях (контейнерах, ящиках, полиэтиленовых мешках).

Для нормального развития шампиньону необходимы умеренная на протяжении суток температура и устойчивый тепловой режим, повышенная влажность воздуха и субстрата, а в период плодоношения — интенсивный воздухообмен.

Специализированные культивационные сооружения имеют светонепроницаемую, с хорошими теплоизоляционными свойствами кровлю.

Культивационные сооружения, используемые для выращивания шампиньона, могут быть следующими:

- специализированные шампиньонницы или шампиньонные комплексы;
- овощные теплицы, в которых шампиньоны выращивают в осенне-зимний период;
- приспособленные помещения (выработанные шахты, каменоломни, подвалы, пещеры, картофеле- и овощехранилища).

Производство шампиньонов на промышленной основе осуществляют только в специализированных сооружениях — шампиньонницах (рис. 20).

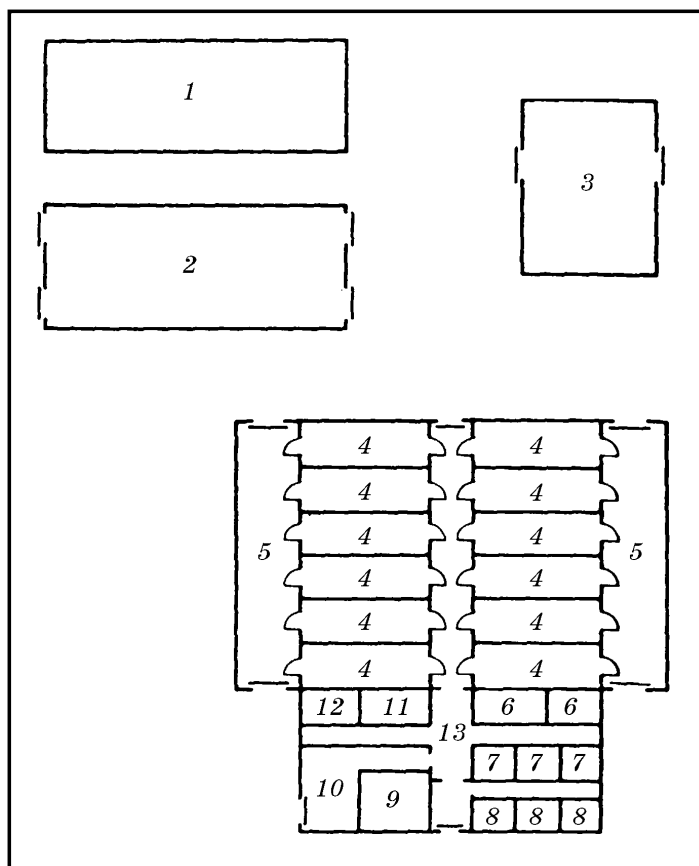


Рис. 20

Примерный состав и схема размещения объектов шампиньонного комплекса:

1 — площадка для хранения исходных материалов; 2 — цех по приготовлению субстратов; 3 — цех приготовления покровной земли; 4 — камеры выращивания (шампиньонницы); 5 — технические коридоры; 6–8 — бытовые и подсобные помещения; 9 — холодильная камера; 10 — упаковочная; 11 — помещения для кондиционера; 12 — котельная; 13 — соединительный общий коридор.

Комплекс по выращиванию шампиньона включает следующие основные цеха и сооружения: цех по приготовлению субстрата, цех по приготовлению покровного материала и многоярусных камер для выращивания грибов и подсобных помещений.

Основные технологические операции и процессы механизированы, регулирование микроклимата в культивационных камерах автоматизировано.

Цех приготовления субстратов представляет собой закрытое помещение ангарного типа. Размер цеха рассчитывают так, чтобы обеспечить выполнение технологических операций приготовления субстрата методом спонтанной ферментации. Цех оборудуют системой отопления, вентиляции и системой

оборотного водоснабжения. В цехе приготовления субстрата предусмотрены зона для увлажнения соломы, зона для размещения буртов при ферментации массы.

Рядом с цехом приготовления субстрата размещают площадку для хранения соломы и куриного помета, склад для гипса. В цехе предусматривается использование крупногабаритной техники. Для приготовления субстрата методом спонтанной ферментации цех оборудуют системой отопления и вентиляции, а также системой оборотного водоснабжения.

Цех приготовления покровного материала — закрытое обогреваемое помещение с водоснабжением, канализацией и принудительной вентиляцией. Площадь цеха определяется из расчета объема хранения трехмесячного запаса исходных компонентов для приготовления покровного материала: торфа, молотого известняка, необходимостью размещения средств механизации для приготовления этого материала, а также проезда транспорта. Высота помещения не менее 5 м. Расчетная температура воздуха в помещении не ниже 15°C.

Цех по выращиванию грибов, или шампиньонница, включает комплекс камер выращивания, которые располагают в один или два параллельных ряда в зависимости от площади шампиньонницы; технологический коридор для выполнения работ по уходу за культурой и сбору урожая; технологические коридоры с обратной стороны камер для выполнения операций по наполнению камер субстратом и выработки отработанного субстрата по окончании оборота культуры. В шампиньоннице предусматривают холодильные камеры для хранения запаса мицелия и краткосрочного хранения свежей продукции, необходимые подсобные и бытовые помещения.

Тоннель — это закрытое, хорошо изолированное помещение высотой 3,2–3,5 м, шириной 2,6–3 м в зависимости от применяемых средств механизации наполнения и выгрузки субстрата. В тоннеле на 1 м² пола укладывают субстрат массой 0,8–0,9 т при высоте слоя 1,9–2,0 м. В тоннелях проводят пастеризацию субстрата (рис. 21).

Камера выращивания представляет собой закрытое хорошо герметизированное помещение шириной 12 м (или 6 м в небольших шампиньонницах), длиной 18 м и высотой 3,8 м. В зависимости от системы и способа выращивания камеру оборудуют стационарными стеллажами, обычно пятиярусными или контейнерами с культурой, которые устраивают стопами. Расстояние между ярусами стеллажей 0,4 м, между ярусами контейнеров 0,3–0,35 см. Стеллажи или контейнеры в камере размещают рядами, расстояние между ними 1–1,2 м, до боковых ограждений — 0,8–0,9 м, в торцах до боковых ограждений — не менее 1,3 м (рис. 24).

Камеры выращивания оборудуют системами регулирования микроклимата, водоснабжения и канализации, дежурным освещением, необходимым для выполнения работ по уходу. При выращивании шампиньона по однозональной системе в камере выполняют последовательно все технологические процессы: термическую обработку субстрата, посев (посадка мицелия), насыпку покровного материала, уход за культурой в период плодоношения и сбор урожая, термическую обработку отработанного субстрата.

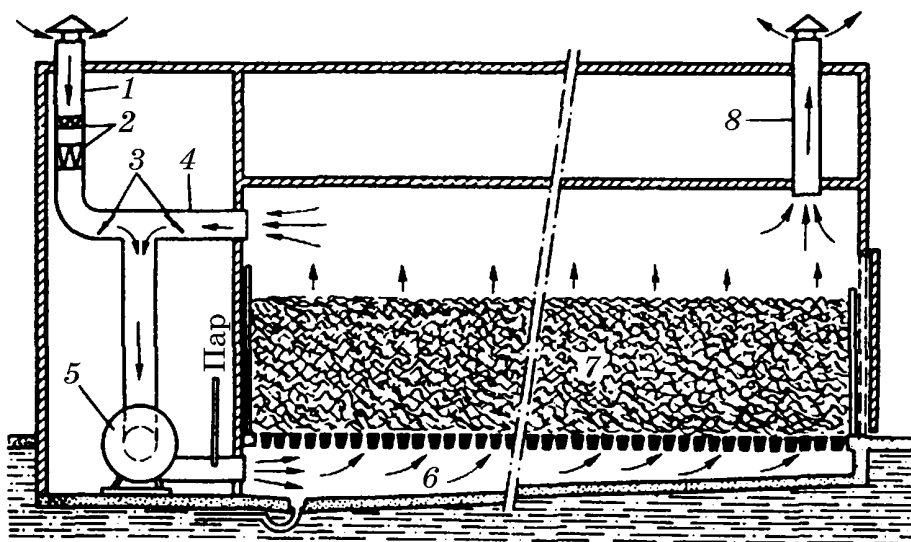


Рис. 21

Схема камеры пастеризации субстрата «в массе»:

1 — шахта приточной вентиляции; 2 — фильтры грубой и тонкой очистки воздуха; 3 — регулировочные воздушные клапаны; 4 — канал рециркуляции воздуха; 5 — центробежный вентилятор; 6 — раздаточный воздушный канал; 7 — субстрат; 8 — шахта вытяжной вентиляции.

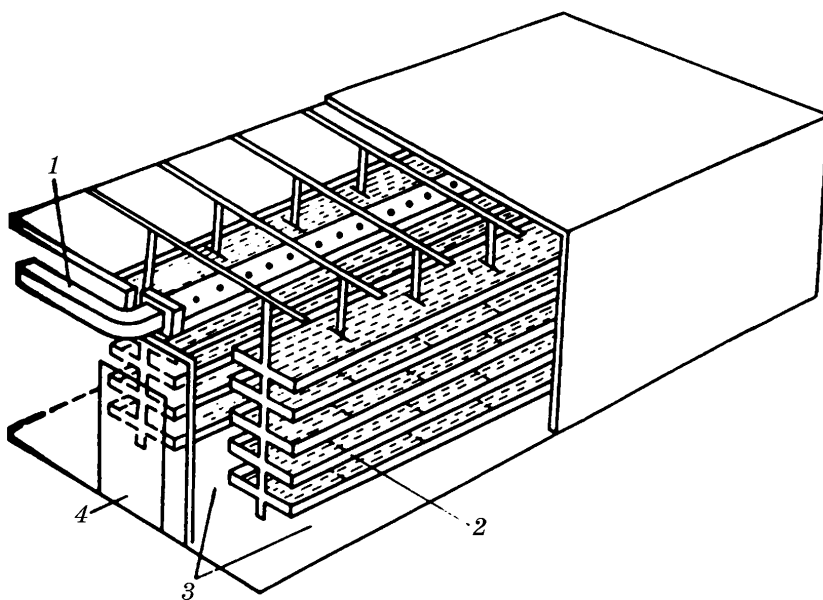


Рис. 22

*Схема устройства камеры выращивания шампиньонов
с двумя рядами пятиярусных стеллажей:*

1 — раздаточный воздуховод; 2 — стеллажи; 3 — проходы; 4 — дверь.

Обеспечение оптимального режима температуры, влажности и газового состава воздуха в течение всего периода выращивания достигается при помощи систем обогрева и охлаждения, вентиляции и пароснабжения, которые оборудуют каждое культивационное сооружение.

Приготовление субстрата. Субстрат служит средой обитания шампиньона в течение всего периода выращивания. От состава, структуры, влажности, кислотности среды, содержания элементов питания зависит развитие мицелия. Субстрат представляет собой сложный конгломерат, в котором интенсивно идут процессы обмена веществ вследствие жизнедеятельности микроорганизмов и мицелия гриба.

В промышленной технологии выращивания шампиньона основным сырьем при приготовлении субстрата служит солома злаковых культур. Данный материал широко используют в большинстве стран. Кроме соломы могут быть отходы сахарного тростника, стебли кукурузы, люцерновая мука. Длительное время традиционным материалом при приготовлении субстрата служил солоmistый конский навоз, получаемый при стойловом содержании лошадей.

Для нормального роста и развития шампиньона содержание азота в субстрате должно быть в пределах 1,8–2,3% (на сухое вещество). В соломе злаковых культур содержание азота низкое (0,3–0,5%). Для повышения содержания азота добавляют материал с содержанием азота 2–6%. Наиболее распространенный органический материал — сухой помет бройлеров.

Смесь материалов подвергают ферментации (разложение органического материала под воздействием аэробных микроорганизмов при естественных условиях). В процессе приготовления субстрата проводят корректировку его влажности, вода полностью абсорбируется соломой, материалы измельчаются и перемешиваются, т. е. субстрат гомогенизируется.

Процесс ферментации проходит в два этапа. Первый этап — спонтанная ферментация. Увлажненную смесь материалов укладывают в рыхлый бурт, в котором она подвергается самонагреванию и разложению под действием микрофлоры. Спонтанная ферментация протекает при свободном развитии микроорганизмов, активная деятельность которых сопровождается поглощением кислорода и выделением воды и углекислого газа, а также других продуктов метаболизма. Под действием выделяемого тепла быстро повышается температура субстрата, что вызывает смену групп микроорганизмов. При повышении температуры субстрата более 70°C происходят процессы необратимого характера. Поэтому в процессе ферментации смесь неоднократно перемешивают и увлажняют.

В процессе жизнедеятельности микроорганизмов в субстрате идет перераспределение форм питательных веществ: большую часть простых углеводов микроорганизмы усваивают и расходуют на энергетические процессы: аммиачный азот частично улетучивается, частично переходит в сложные органические формы. В результате соотношение C:N очень высокое в начале процесса (30:1), значительно сокращается и к концу процесса доходит до 20:1. Потери сухого вещества вследствие разложения при спонтанной ферментации составляют 30–

40%. Из 1 т воздушно-сухой соломы с добавками других материалов получается 2,5–2,8 т при влагодержании около 70%.

В грибоводстве известны три типа субстрата: традиционный, приготовленный из соломистого конского навоза с добавками; полусинтетический, приготовленный из соломы, конского навоза и куриного помета и других материалов; синтетический, приготовленный на основе соломы с добавлением азотсодержащих органических материалов (помета бройлеров).

В нашей стране при выращивании шампиньона в разные периоды использовали все типы субстрата. Полусинтетический используют в небольших подсобных хозяйствах. Готовят этот субстрат на основе пшеницы с добавлением (70%) кала лошадей и 5–7 кг сульфата аммония на 1 т сырой массы. Сначала солому увлажняют, смешивая с навозом лошадей, затем формируют бурт для ферментации. За период ферментации бурт перебивают три-четыре раза (табл. 58).

Таблица 58

Схема ферментации полусинтетического субстрата

День ферментации	Вид обработки	Добавки на 1 т массы
Первый	Формирование бурта	Кал лошадей, сульфат аммония (5–7 кг), вода
Четвертый	Перебивка первая	Гипс (15–20 кг), вода
Седьмой	Вторая	Вода при необходимости
Девятый	Третья	То же
Одиннадцатый	Четвертая	» »
Двенадцатый	Субстрат готов к пастеризации	

В крупных промышленных комбинатах по выращиванию шампиньонов готовят синтетический субстрат на основе соломы злаковых культур с добавлением помета бройлеров и гипса (табл. 59).

Таблица 59

Расчет соотношения исходных материалов (синтетический компост)

Материал	Количество, т	Влажность, %	Сухое вещество, кг	Содержание общего азота		
				%	кг	к сумме сухого вещества, %
Солома пшеничная	1	15	850	0,45	3,8	—
Помет бройлеров	1	30	700	3,50	24,5	—
Всего	2	—	1550	—	28,3	1,82

Подготовка синтетического субстрата начинается с укладки соломы в плоскую кучу высотой 1–1,2 м, внесения помета бройлеров и полива водой. Через неделю кучу перемешивают, в середину кучи помещают материал с периферийных участков. На двенадцатый день из кучи формируют бурт шириной 2 м и высотой 1,8 м, через 3–4 дня вносят гипс и бурт перебивают. Вторая перебивка бурта на 19–20-й день, третья — на 22–23-й день. Через три дня после перебивки субстрат перемещают в помещение для стерилизации (табл. 60).

Таблица 60

Схема ферментации синтетического субстрата

День ферментации	Вид обработки	Добавки 1 т соломы
1–7-й	Увлажнение соломы	Вода — 3–3,5 м ³ , помет бройлеров — 0,8–0,9 т
	Укладка соломы в плоскую кучу высотой 1–1,2 м, полив соломы, внесение бройлерного помета	
7–12-й	Размягчение соломы	Вода при необходимости — 0,5–1 м ³
	Перемешивание материалов, оправка в большую рыхлую кучу, при необходимости увлажнение	
	Ферментация	
12-й	Формирование бурта шириной 2 м и высотой 1,8 м	Вода при необходимости — 0,5–0,8 м ³
15–16-й	Внесение гипса, первая перебивка бурта с формированием нового бурта шириной 1,7–1,75 и высотой 1,65–1,7 м	Гипс — 60 кг, вода при необходимости — 0,4–0,6 м ³
19–20-й	Вторая перебивка бурта с укладкой нового бурта шириной 1,6–1,7 м и высотой 1,6 м	—
22–23-й	Третья перебивка бурта с укладкой шириной 1,6 м и высотой 1,5–1,6 м	—
24–25-й	Погрузка субстрата в транспортное средство с перемешиванием массы, наполнение помещения для пастеризации субстрата	—

Готовый компост характеризуется однородной структурой, короткой тусклой, темно-коричневого цвета соломой, жгуты которой при скручивании рвутся при незначительном усилии. Влажность компоста 69–72%, рН водной суспензии около 8, содержание общего азота (в сухом веществе) 1,6–2,0%, содержание свободного аммиака 0,40–0,45%.

Установлено, что из 1 т соломистого конского навоза можно получить 0,9–1 т непастеризованного субстрата. Если готовят полусинтетический субстрат, то из 1 т соломы с добавками получают около 2,5 т готового субстрата, при изготовлении синтетического субстрата выход составляет 2,8–3 т.

Субстрат, приготовленный методом спонтанной ферментации, должен пройти термическую обработку. Существует два способа пастеризации: так называемый классический способ — на стеллажах или в контейнерах и объемную пастеризацию, или пастеризацию в массе.

Пастеризация способом отпотевания субстрата. Сущность процесса отпотевания субстрата заключается в том, что после укладки в ряды субстрат выдерживают до посадки мицелия в течение 5–7 сут. За этот период благодаря наличию кислорода возрастает активность микроорганизмов, присутствующих в субстрате, и его температура повышается. Наружный слой субстрата находится в непосредственном контакте с окружающим воздухом и остается холодным, а испаряющаяся из субстрата вода конденсируется на частицах поверхностного слоя и субстрат выглядит «потным». Находящиеся внутри субстрата вредные насекомые выползают из зоны высокой температуры на поверхность гряд, где их можно уничтожить пестицидами.

Пастеризация субстрата классическим способом. После наполнения субстратом стеллажей или установки контейнеров с субстратом в камеру. Двери камеры закрывают и включают систему отопления, подачу пара и вентиляционную установку на режим полной рециркуляции воздуха. После включения подачи пара в камеру температура воздуха поднимается до 55–56°C в течение 2–3 ч. При этом в объеме камеры не должны образовываться зоны с различной температурой, что обеспечивается сильной циркуляцией воздуха при помощи вентиляционной установки. После повышения температуры воздуха до 55–56°C прекращают подачу пара и отключают систему отопления. Субстрат, имея удельную теплоемкость в 3 раза меньшую, чем воздух, за этот период разогревается слабее, и его температура достигает 45–50°C. Дальнейшее повышение температуры субстрата происходит за счет разницы между температурой воздуха и субстратом, а также за счет усиления микробиологических процессов с выделением тепла. Разогрев субстрата до температуры 58–60°C продолжается 5–6 ч после отключения подачи пара. Продолжительность пастеризации субстрата при температуре 58–60°C составляет 6–8 ч.

В период пастеризации субстрата проводить контроль температуры с интервалом 15–30 мин. После завершения процесса включают подачу свежего воздуха для охлаждения до 43–45°C. В течение 8–12 ч температура субстрата снижается до 55°C и начинается период кондиционирования.

Кондиционирование проходит при медленно снижающейся температуре субстрата от 55 до 50°C, постоянной и достаточной подаче свежего воздуха, что активизирует жизнедеятельность определенной группы микроорганизмов. При температуре 55–65°C наиболее активно развиваются термофильные бактерии, затем при ее снижении на смену приходят актиномицеты. Их активность зависит от температуры и наличия в субстрате легкоусвояемых углеводов.

Медленное и равномерное снижение температуры в период кондиционирования обеспечивает высокую активность микрофлоры. Поэтому очень важно не допускать резких колебаний температуры в камере. Идеальным считают снижение температуры на 1–1,5°C в сутки. Установлено, что при пастеризации субстрата на стеллажах разность температуры субстрата и окружающего воздуха должна составлять 10–15°C, а в контейнерах — до 20°C. Циркуляция воздуха снижает концентрацию углекислого газа и аммиака. Период кондиционирования продолжается 5–7 суток. Субстрат теряет часть воды (18–19%) и 1–2% сухого вещества, повышается содержание общего азота на 0,1–0,4%, показатель кислотности с 8 снижается до 7,2. На поверхности субстрата в результате активного развития актиномицетов появляется серовато-белый налет, исчезает запах аммиака.

После завершения периода кондиционирования субстрат охлаждают с помощью усиленной вентиляции до 25–27°C в течение 18–24 ч, затем приступают к посадке мицелия.

Пастеризация субстрата в массе. Проводится в закрытом, герметизированном помещении в регулируемых условиях температуры, влажности и вентиляции (тоннель).

Процесс включает разогрев воздуха помещения до 56–58°C подачей насыщенного пара низкого давления при одновременной циркуляции воздуха (180–200 м³/ч на 1 т субстрата). По достижении воздухом указанной температуры подачу пара прекращают, а температура субстрата в течение последующих нескольких часов достигает 58–60°C и поддерживается на данном уровне периодической подачей пара. Продолжительность пастеризации составляет от 6 до 12 ч.

По окончании пастеризации приступают к кондиционированию субстрата, осуществляемому при медленно снижающейся температуре субстрата (несколько суток), достаточном снабжении свежим воздухом для обеспечения кислородом микрофлоры субстрата и регулировании температуры кондиционируемой массы. Вследствие подачи свежего воздуха температура субстрата снижается на 1–1,5°C в сутки. Подаваемый воздух расходуется на обеспечение микробиологических процессов в субстрате и снятие выделяющегося из субстрата тепла. В конце кондиционирования субстрат охлаждают до 25–27°C в течение 18–24 ч при помощи вентиляции.

Общая продолжительность термической обработки, включая пастеризацию и кондиционирование, составляет восемь-десять суток. Термическая обработка позволяет не только освободить субстрат от вредителей и возбудителей заболеваний шампиньона, но и закончить процесс ферментации получением селективного (избирательного) для мицелия шампиньона субстрата.

За период термической обработки в результате трансформации органического вещества происходит дальнейшее снижение соотношения C:N до 15:1, повышается относительное содержание азота до 2–2,3%, практически исключается присутствие свободного аммиака (13–15 мг/м³ воздуха), кислотность среды становится оптимальной для развития мицелия шампиньона (pH 7,5), влагосо-

держание субстрата снижается до 66–68%. Потери массы субстрата в зависимости от продолжительности процесса варьируют от 25 до 30%.

Покровный материал. Покровный материал готовят из низинного или переходного торфа с добавлением нейтрализующего кислотность материала — молотого известняка (доломита или мергеля). В зависимости от кислотности объемное соотношение торф:известняк может варьировать от 95:5 до 75:25. Покровный материал должен иметь мелкокомковатую структуру, высокую влагоемкость и хорошую воздухопроницаемость, объемную массу 0,7–0,8, рН водной суспензии 7,2–7,4. Толщина слоя на компосте 3–5 см.

Технология выращивания шампиньона. Посадочным материалом при выращивании шампиньона служит размноженный в стерильных условиях мицелий гриба. Урожай шампиньона в значительной степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому в грибоводстве большое значение имеет выращивание мицелия с высокими хозяйственно-биологическими показателями. Мицелий должен быть селекционным, высокоурожайным, давать плодовые тела высокого качества, иметь обильное компактное плодоношение, быть достаточно устойчивым к заболеваниям, иметь высокую жизнеспособность, активное разрастание в субстрате, быть свободным от бактериальных и вирусных заболеваний.

Процесс получения стерильного спорового мицелия включает три стадии: выращивание исходной культуры из спор, выращивание промежуточной культуры и выращивание посевного мицелия. Технологический процесс культивирования посевного мицелия на питательной среде из зерна злаковых культур включает приготовление питательной среды из зерна в емкости для выращивания, стерилизацию и охлаждение, инокуляцию стерильно «маточной» культурой мицелия, инкубацию, охлаждение и хранение или дозаривание, упаковывание и реализацию.

Для получения мицелия стабильного качества первую инкубацию ведут при температуре 24–26°, вторую — при 20–22°C. Готовый мицелий предварительно охлаждают до 10–12°C и после выдержки в этих условиях емкости с мицелием помещают в холодильную камеру с температурой воздуха 2–4°C. Упакованный мицелий перед реализацией можно хранить в холодильной камере при температуре 0–2°C в течение 1,5–2 месяцев.

Большинство технологических операций по выращиванию мицелия, особенно инокуляция и инкубация, проходят в стерильных условиях, что обеспечивается кондиционированием воздуха и его микробиологической очисткой и кварцеванием помещения. Очень важен режим стерилизации питательной среды, осуществляемой в специальных автоклавах при высоком давлении.

Мицелий с высокими хозяйственно-биологическими свойствами получают созданием штаммов (сортов) при постоянном отборе форм шампиньона по планируемым признакам, т. е. направленной селекции. В мировом грибоводстве насчитывают более 50 штаммов шампиньона, которые различаются между собой по морфологическим и хозяйственно-биологическим признакам, предназначенных для разных условий выращивания. Интенсификация производства

шампиньонов связана с новыми задачами в селекции — создать штаммы, обладающие очень коротким периодом плодоношения (3–4 недели) с интенсивным плодообразованием и плодоношением и высокой урожайностью.

В промышленном производстве посев мицелия выполняют перемешиванием с субстратом. Для этой цели используют зерновой мицелий. Мицелий в емкостях переносят из холодильной камеры на 12–18 ч в помещение с температурой 20–25°C, затем его высыпают из упаковок в ведра, перетирают, чтобы разделить соединенные гифами мицелия зерна, разбрасывают по поверхности слоя субстрата и перемешивают. Норма посева (посадки) мицелия 0,35–0,4 кг на 1 м², или 5–7 л на 1 т субстрата.

В период роста мицелия в субстрате поддерживают температуру 24–27°C. Температура воздуха в камере выращивания должна быть на 3–4°C ниже температуры субстрата, при проращивании в тоннелях «в массе» — на 1–2°C. Относительную влажность воздуха устанавливают на уровне 90–95°C, чтобы избежать сильного подсыхания субстрата на стеллажах, укрывают газетной бумагой, которую ежедневно увлажняют. В период роста мицелия обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха в помещении. Вентиляцию свежим воздухом используют только при повышении температуры субстрата более 28°C.

В период роста мицелия (12–14 дней) концентрация CO₂ в воздухе помещения устанавливается в пределах 1,5–2%. Активный рост мицелия, а также микробиологический процесс в субстрате сопровождаются потерями массы субстрата, которые составляют за период разрастания мицелия 8–10%.

После разрастания мицелия на поверхность субстрата наносят покровный материал слоем 4–5 см. После насыпки покровного материала наблюдается массовое появление плодовых тел. Кроме того, данный материал регулирует воздушно-газовый и водный режим, а также предохраняет верхний слой субстрата от пересыхания.

В первые три-четыре дня после подсыпки покровной материал увлажняют поливами; общий расход воды составляет 6–10 л/м², влажность доводят до 73–75%. В дальнейшем норму полива снижают до 0,75–1,0 л/м². Температуру воздуха в камере поддерживают на уровне 22–23°C, субстрата — 25–27°C, относительную влажность воздуха — в пределах 90–95%. Условия циркуляции воздуха те же, что после посадки мицелия.

Через шесть-восемь дней, когда мицелий местами появится на поверхности покровного материала, приступают к вентиляции помещения наружным воздухом из расчета 80–120 м³/ч на 1 т субстрата.

За 24–36 ч температура воздуха снижается до 15–16°C, субстрата — до 18–19°C, концентрация CO₂ — до 0,08–0,1%. После стабилизации температуры интенсивность вентиляции уменьшают до 40–50 м³/ч на 1 т субстрата при одновременной рециркуляции воздуха. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 85%.

Через 3–5 дней после начала вентиляции начинается образование зародышей плодовых тел. В этот период прекращают полив, возобновляют его только после достижения зародышами величины горошины.

Плодовые тела первой волны плодоношения шампиньона достигают съемной спелости через 16–22 дня после насыпки покровного материала. После сбора урожая первой волны плодоношения на несколько дней наступает перерыв, затем рост плодовых тел возобновляется. Таким образом, плодоношение шампиньона происходит волнообразно, чередуются подъемы и спады. В зависимости от системы и способа выращивания, количества субстрата на 1 м², сорта продолжительность плодоношения от пяти до десяти недель, при тоннельном способе термической обработки и проращивании мицелия с использованием новых штаммов — три-пять недель.

В период плодоношения параметры микроклимата — температуру и относительную влажность воздуха, газовый состав воздуха в камере выращивания — поддерживают вентиляцией с одновременной рециркуляцией воздуха. Интенсивность вентиляции определяют по величине урожая волны плодоношения: на 1 кг плодовых тел на 1 м² стеллажа требуется 1 м³/ч свежего воздуха. Поливают регулярно после сбора урожая; норма разового полива не должна превышать 1 л/м². При необходимости проводят два полива в день.

Собирают закрытые плодовые тела с диаметром шляпки не менее 2 см способом выкручивания, чтобы избежать повреждения мицелия. Нижнюю часть ножки обрезают, и плодовые тела сортируют на стандартные и нестандартные. Упаковывают продукцию в ящики или коробки. Шампиньоны после сбора охлаждают до температуры 2°C.

По окончании сбора урожая камеру с содержимым пропаривают при температуре 70–75°C в течение 12 ч и после охлаждения использованный субстрат выгружают и вывозят за пределы шампиньонницы. Использованный субстрат применяют как органическое удобрение. В культивационном сооружении проводят общую уборку, дезинфекцию и готовят для нового оборота.

Современные технологии выращивания шампиньона предусматривают отдельные хозяйства, подготавливающие субстрат, и хозяйства, выращивающие шампиньоны. Компост поступает в шампиньонницы с засеянным мицелием, загружается в камеры. Пророщенный мицелий закрывают покровным материалом. Сокращает период выращивания шампиньонов компост с пророщенным мицелием, при этом при заполнении стеллажей шампиньонницы компост закрывается покровным материалом.

19.2. Вешенка (*Pleurotus ostreatus*)

Вешенка обыкновенная относится к классу Базидиальные (*Basidiomycetes*), порядку Агариковые, или Пластинчатые (*Agaricales*), семейству Трихоломовые, или Рядковые (*Tricholomataceae*), роду Вешенка (*Pleurotus*). В род входят несколько видов вешенки, различающихся формой плодовых тел, окраской шляпки. В культуре распространена вешенка обыкновенная — *Pleurotus ostreatus* (рис. 23).

В естественных условиях вешенка известна как дереворазрушающий гриб, растет на мертвой древесине, ослабленных деревьях, пнях, валежнике. Плодовые тела вешенки содержат до 6,5% белка, около 3,8% жиров, больше

20% углеводов, незаменимые аминокислоты, микроэлементы, комплекс витаминов (А, В₁, В₂, С, D, РР). Считается, что этот гриб обладает бактерицидными и радиопротекторными свойствами. Шляпка имеет цвет от темно-серого до черного.



Рис. 23

Вешенка обыкновенная

Для выращивания вешенки используют зимние и летние расы. Зимние расы плодоносят при температуре 12–17°C, летние (Флорида, Мичиган) — при 18–25°C, а другие — при 32°C.

Посадочный материал вешенки (инокулянт) выращивают на СА (сусле-агаре) или на КГА (картофельной глюкозе и агаре). Сначала проращивают споры конкурирующих плесеней, а затем уничтожают их двукратной стерилизацией питательной среды при 150–160°C.

Для выращивания посевного и посадочного мицелия в автоклаве отваривают пшеницу с мелом и гипсом в течение 1 ч или подсолнечную лузгу в течение 25 мин с последующей стерилизацией. После охлаждения и инокуляции субстрата заращение мицелием в лабораторных условиях происходит достаточно быстро.

Посадочный мицелий хранят при температуре 12–16°C до 5–6 мес., но лучше его хранить не больше 1–2 недель.

При выращивании вешенки в качестве субстрата используют солому, опилки, шелуху подсолнечника, льняную костру, отходы кукурузы. Материал вначале измельчают, затем укладывают конусом, смачивают, перекладывают, добавляют мочевины, при самосогревании загружают в тоннель (табл. 61).

Лузга подсолнечника и костра льна имеют больше органического вещества за счет целлюлозы и больше белка. Повышенное содержание жиров в субстрате усиливает энергетический обмен, который существенно влияет на скорость ферментативных реакций и продуктивность вешенки. Однако солома зерновых культур наиболее доступна и изучена как субстрат для вешенки (табл. 62).

Таблица 61

**Химический состав различных видов сырья для выращивания вешенки
(% сухой массы)**

Показатель	Вид сырья		
	солома	лузга подсолнечника	костра льна
Органическое вещество	91,2	94,2	97,0
Зола	8,8	5,8	3,0
Азот общий	0,62	0,85	1,02
P ₂ O ₅	0,07	0,1	0,07
K ₂ O	0,79	1,1	0,73
C	100	88,5	56,4
C:N	91,0	72,6	55,3
Белок	3,9	7,8	6,4
Жир	1,5	2,3	2,1
Целлюлоза	36,9	40,1	42,1

Таблица 62

График работ подготовки субстрата вешенки

День	Работы	Технология
1-й	Расстилка и замочка измельченной соломы чистой водой. Формирование конуса погрузчиком	Для лучшего разогрева зимой помогает горячая вода (70°C), вносят мочевины 2–3 кг на 1 т сухой соломы
2-й	Перекидка конуса с увлажнением. Саморазогрев (контроль температуры субстрата утром и вечером)	Увлажнение чистой водой
3-й	Перекидка конуса. Саморазогрев до 40–60°C (контроль температуры субстрата утром и вечером)	Желательно удерживать температуру в пределах 40–60°C, увлажнение водой
4-й	Перекидка конуса. Саморазогрев	При необходимости возможно небольшое увлажнение при перегрузке
5-й	Загрузка в тоннель	Равномерная загрузка слоем 180–250 см. В зимний период подготовка может удлиняться на 2–4 дня в случае медленного разогрева

Система подготовки субстрата, включающая ежедневные перекидки, обеспечивает высокую селективность субстрата, достаточную аэробность для формирования массы полезной термофильной микрофлоры.

Пастеризацию субстрата проводят при температуре 65–66°C в течение 10–12 ч, затем охлаждают до температуры 25–28°C (табл. 63).

График пастеризации субстрата вешенки

День	Фаза	Свежий воздух, %	Температура субстрата, С°	Пар	Продолжительность, ч
1-й	Загрузка в тоннель. Выравнивание. Разогрев — шаг 1,5–2,0°С	5 5	30–60 40–45 До 65–66	+++	3–4 2–3 10–16
2-й	Пастеризация. Охлаждение. Шаг — 2–3°С/ч	5 15–30	До 65–66 До 48–50	++	10–12 5–6
3–4-й	Кондиционирование	5–10	48–50	+	24–48
4–5-й	Охлаждение — шаг 2–3°С/ч. Выгрузка из тоннеля. Брикетировка	20–50	До 25–28		10–12 4–6

После охлаждения субстрата открывают тоннель и начинают выгрузку и брикетировку субстрата. Субстрат выгружается машиной-лебедкой на транспортерную ленту и далее он поступает на транспортер брикетировщика, где установлен дозатор мицелия. Затем инокулированный субстрат попадает в камеру пресса. Габариты брикетов субстрата 35×55×20 см (масса 19–21 кг).

Выращивание вешенки в специальных помещениях

Брикеты располагают на многоярусных стеллажах. Удельная загрузка субстрата составляет 180 кг на 1 м² пола. Поступление свежего воздуха в камеры проводится через форточки и вытягивается вытяжными вентиляторами, расположенными на противоположной стене помещения. Воздух в камере увлажняется аэрозольными генераторами и поливом полов. По периметру камеры установлены трубы отопления. В камере размещается до 18–20 т субстрата, а суммарная производительность вытяжных вентиляторов составляет от 5000 до 6000 м³/час. В зимний период интенсивность вентилирования ограничивается и соразмеряется с мощностью отопительной системы.

В период инкубации основное внимание нужно обращать на поддержание оптимальной температуры субстрата 28–30°С. Максимальный разогрев субстрата начинается с 4–5-го дня после инокуляции и продолжается 5–8 дней. В этот период снижают температуру воздуха до 15–17°С, в зимний период уменьшая отопление в камерах, в теплый период — увеличивая проветривание. Примордии появляются обычно на 16–20-й день после инокуляции. Чтобы создать более благоприятные условия для формирования зачатков грибов, на 3–4 дня до окончания инкубации в камере повышают влажность воздуха до 70–80%. В начале инкубации для лучшего испарения образующегося под пленкой конденсата поддерживают низкую влажность воздуха (50–60%), затем почти до конца периода инкубации влажность воздуха регулируют на уровне 60–65%.

Температуру в камере медленно в течение 2–3 дней снижают с 18–22°C до 10–14°C и далее выдерживают несколько дней в этом режиме. Уровень углекислого газа может быть на уровне 0,05–0,06% или несколько выше, но не более 0,07%. Завязывание грибов вешенки проходит в условиях низкой температуры и высокой влажности воздуха при умеренном уровне CO₂. Более быстрое и глубокое охлаждение субстрата дает в дальнейшем более выраженную и сжатую во времени волну плодоношения. Медленное охлаждение дает растянутую во времени волну плодоношения (табл. 64).

Таблица 64

График плодоношения вешенки

Фаза культивирования	Длительность, сутки	Режим выращивания	Урожайность, %
Инкубация	18–22	Температура субстрата 28–32°	–
Плодообразование	3–5	Температура воздуха 10–14°, CO ₂ 0,05–0,06	–
Плодоношение (первая волна)	14–20	Температура воздуха 14–15°, CO ₂ 0,04–0,05	10–14
Прогрев	5–7	Температура субстрата 25–28°	–
Плодообразование	3–5	Температура воздуха 10–14°, CO ₂ 0,05–0,06	–
Плодоношение (вторая волна)	14–20	Температура воздуха 14–15°, CO ₂ 0,04–0,05	10–12
Прогрев	5–7	Температура субстрата 25–28°	
Плодообразование	3–5	Температура воздуха 10–14°, CO ₂ 0,05–0,06	
Плодоношение (третья волна)	14–20	Температура воздуха 14–15°, CO ₂ 0,04–0,05	4–6
Итого цикл	79–111		24–30

Для получения обильного плодоношения необходимо подавать в камеру достаточно воздуха. Если в период формирования зачатков уровень CO₂ в камере может быть достаточно высоким (0,06–0,07%), то в период роста и формирования грибов надо поддерживать за счет вентиляции низкий уровень углекислого газа (0,04–0,05%). Чувствительность сортов вешенки к углекислому газу может сильно отличаться. Например, для формирования качественных грибов сорта НК 35 нужно много свежего воздуха, а сорт К15 дает приемлемое качество и при высоком уровне CO₂.

После сбора грибов первой волны плодоношения для получения последующей дружной волны делают прогрев субстрата до 25–28°C в течение 5–7 суток при полной рециркуляции воздуха. Влажность воздуха поддерживают в

умеренных границах (70–80%). После сбора второй волны делают такой же прогрев для формирования третьей волны плодоношения.

После прогрева в камере снижают температуру до 10–14°C и выдерживают в таком режиме несколько дней до массового появления примордиев. Далее температуру воздуха можно поднять до 14–15°C для более быстрого роста грибов. Чем выше температура воздуха в камере, тем быстрее растут грибы. Однако при температуре выше 15°C качество грибов существенно снижается, окраска шляпок становится светлее, а сами шляпки формируются более тонкими и ломкими.

Выращивание вешенки в зимних теплицах

В осенне-зимний период в перерывах между оборотами можно выращивать в теплицах. Для выращивания вешенки в блочных теплицах необходимо выделить отдельные камеры с помощью полиэтиленовой пленки, удобнее выращивать в ангарных теплицах, так как теплица используется как отдельная камера.

На тепличный грунт насыпают слой щепы или опилок толщиной 4–6 см. В дальнейшем это покрытие в период плодоношения постоянно поддерживают во влажном состоянии. Испарение воды со щепы обеспечивает нормальный режим влажности для формирования качественных грибов вешенки.

Инокулированный субстрат вешенки в брикетах размещают в теплице на слое щепы. Брикет ставят на торцы в сплошную одинарную стенку или на два бrikета сверху кладут третий брикет, получая «домик». Удельная загрузка в теплицах обычно составляет 50–70 кг субстрата на 1 м² грунта теплицы.

В теплице в период активного разогрева субстрата температура поддерживается на уровне 15–18°C, что обеспечивает температуру внутри бrikета в пределах 28–32°C. В начальный период и в конце инкубации температуру воздуха в теплице поднимают несколько выше, до 18–22°C. После полного обростания бrikетов мицелием вешенки и появления первых примордиев климат в теплице переводят в режим плодоношения: снижают температуру воздуха до 10–12°C, периодически поливают слой щепы, чтобы он был всегда слегка влажным. Полив по бrikетам из системы форсунок или из шланга с распылителем делают только при массовом плодоношении. Последующие поливы делают только после испарения воды предыдущего полива. Хотя поливы по бrikетам нежелательны, но зимой при сухом воздухе приходится применять легкие поливы.

В помещении выращивания регулярной вентиляцией температуру поддерживают на уровне 10–12°C, относительную влажность — около 95%, концентрацию углекислого газа — не более 0,06%. В отличие от шампиньона вешенка плодоносит в светлом помещении, поэтому сооружения должны освещаться из расчета 150–200 лк, период освещения 10–12 ч в сутки при любом чередовании с темнотой. Полив культуры начинают при достижении диаметра шляпки 3–4 см. Увлажнение проводят через сетку с очень мелкими отверстиями, а лучше туманообразующими установками.

При оптимальных условиях микроклимата первый сбор плодовых тел проводят через три недели после установки блоков в помещение для плодоношения, следующий сбор — через две-три недели после первого. Возможен третий (последний) сбор плодовых тел через такой же промежуток времени. После завершения цикла выращивания субстрат из соломы можно скармливать коровам и свиньям.

Плодовые тела собирают группами, как они растут, укладывают в коробки или ящики ножками вверх и отправляют на реализацию. Хранить плодовые тела можно в холодильной камере при температуре 3–4°C в течение пяти-шести суток. Средний урожай вешенки за цикл выращивания составляет 150–200 кг/т субстрата, при этом за первую волну плодоношения (первый сбор) получают 70–75% общего урожая. Максимальный урожай за цикл выращивания может достигать 350–400 кг/т субстрата.

19.3. Шиитакэ (*Lentinus edodes*)

Черный дубовый гриб, известный в Японии под названием шиитакэ, а в Китае — сяньгу, является наиболее популярным культивируемым грибом в Азии. Шиитакэ в природных условиях распространен в Китае, Японии, Корее, Юго-Восточной Азии и Новой Гвинее. Гриб богат минеральными веществами, витаминами, незаменимыми аминокислотами, содержит много клетчатки и до 5% жиров. Недавно в плодовых грибах шиитакэ обнаружен связанный с белками полисахарид лентинан, обладающий противовирусной и противораковой активностью.

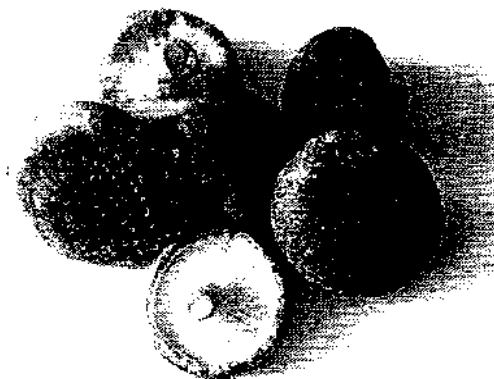


Рис. 24

Шиитакэ

Шиитакэ начали выращивать в Китае более 800 лет назад. Метод культивирования шиитакэ был описан в знаменитой старинной книге *Book of Agriculture* (Wang, 1313 г.). В книге описывается выбор подходящих пород деревьев, благоприятные места для размещения плантации, способ подготовки древесины, внесение в древесину размельченных плодовых тел шиитакэ, приемы индуцирования плодоношения.

Эти примитивные приемы культивирования в более позднее время были перенесены китайскими крестьянами в Японию. Современные способы выращивания шиитаке с использованием чистой мицелийной культуры получили развитие в Китае в 60-х годах XX столетия. В настоящее время имеется два основных метода культивирования шиитаке: природная технология выращивания на древесных стволиках и интенсивная технология выращивания на обогащенных опилках.

В мировом производстве грибов шиитаке занимает второе место после шампиньона. В 1975 г. в мире было произведено 130 тыс. т, в 1986 г. — 320 тыс. т, в 1994 г. — более 826 тыс. т, в 1998 г. в Китае было произведено 91 тыс. тонн шиитаке (по сухому веществу).

Исходное сырье для шиитаке (опилки — 78%, отруби — 20, сахароза — 1, гипс — 1%) перемешивают и увлажняют. Влажность субстрата около 60%. Субстрат машиной прессуют в пластиковые пакеты размером 14×50 см, затем пакеты стерилизуют в автоклаве при температуре 121°C в течение 1,5–2 ч или пропаривают в простых контейнерах при 100°C в течение 8–10 ч. В пакетах делают 5 отверстий и закладывают стерильный опилочный мицелий. Отверстия сразу заклеивают. Субстратные блоки инкубируют при температуре 20–23°C в камере заращивания. Когда мицелий в местах инокуляции разрастется на площади диаметром 10 см, отверстия открывают для вентиляции.

Через 60–70 дней полностью заросший мицелием субстрат освобождают от пленки. Покоричневение поверхности блоков усиливается после снятия пленки и активной вентиляции. Через 15–20 дней полностью коричневые блоки переносят в камеру плодоношения с температурой 12–20°C и относительной влажностью воздуха 80–90%. Плодоношение длится с начала осени до весны. В утепленных камерах выращивания цикл плодоношения сокращается и урожай повышается до 60–80% от сухой массы субстрата.

В России шиитаке стали выращивать с 2003 г. В качестве субстрата используется солома с различными добавками. Внешнее качество грибов хорошее, однако сильный специфический аромат шиитаке можно получить только на древесных субстратах.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Антистатичность — свойство пленки не накапливать пыль на внешней поверхности.

Бессубстратная культура — выращивание растений в полимерных рукавах с регулярной подачей питательного раствора.

Вершкование — удаление верхушки растений томата за месяц до окончания плодоношения с целью получения крупных плодов.

Выгонка — получение продукции из органов запаса, например выгонка зеленого лука из репчатого.

Гидрофильность — свойство полимерного материала смачиваться, в результате появляется плоскокапельный конденсат, улучшающий тепловые свойства пленки и исключающий капель.

Дезинфекция — обработка теплицы и инвентаря с целью уничтожения возбудителей болезней и вредителей.

Детерминантность — ограничение в росте.

Диоды — светильники с определенным спектром.

Дозаривание — применяют для плодов томата и перца сладкого, убранных в технической спелости.

Дренажная система — система сбора воды в теплице и стоков с кровли.

Закаливание — подготовка рассады к посадке на постоянное место.

Зеленец — плод огурца.

Зоны световые определяются по поступлению световой радиации в зимние месяцы (декабрь и январь). Учитываются при составлении культурооборотов.

Индетерминантность — непрерывность в росте.

Коковита — субстрат из оболочек кокоса.

Комплекс тепличный состоит из культивационных сооружений и подсобных помещений.

Корнишон — мелкий огурец, длиной до 6–7 см.

Кочанчики формируются у цикорного салата при выгонке.

Культурооборот — смена оборотов в течение одного календарного года.

Малообъемная технология выращивания культур — выращивание растений на искусственных субстратах с использованием растворов минеральных удобрений.

Мелкодисперсный полив — полив через форсунки с мелким распылом капель воды, проводится для увеличения влажности воздуха и снижения температуры.

Микроклимат формируется в культивационных сооружениях для создания растениям оптимальных условий.

Минеральная вата — субстрат для выращивания растений.

Мицелий развивается из споры гриба, является посадочным материалом в грибоводстве.

Нагрузка ветровая — скорость ветра, учитывается при проектировании теплиц.

Оптимальная температура — температура, при которой у растений наибольшая продуктивность.

Опыление — перенос пыльцы с тычинки на рыльце пестика.

Орошение капельное — поступление воды и питательного раствора к растениям через капельницы.

Ослепление — удаление нижних женских цветков у огурца для усиления роста вегетативной массы при недостаточной освещенности.

Охлаждение водоиспарительное — охлаждение при перегревах с помощью специальной системы мелкокапельным дождеванием.

Парник — малогабаритное укрытие с каркасом, углубленный парник имеет котлован, обвязку и рамы.

Пастеризация субстрата — прогревание субстрата с целью уничтожения возбудителей болезней и вредителей.

Пасынкование — удаление побегов на томате.

Пемза — минеральный субстрат для выращивания растений.

Перлит — минеральный субстрат.

Пикировка — пересадка семян с целью увеличения площади питания.

Пленочные материалы — светопроницаемые пленочные материалы, используются в качестве кровли культивационных сооружений.

Пленка полиэтиленовая — пленка, изготовленная из полиэтилена, срок службы 12 мес.

Пленка полиэтиленовая стабилизированная — пленка, изготовленная из полиэтилена с добавлением стабилизаторов, срок эксплуатации до 3 лет.

Пленка сополимерная этиленвинилацетатная — пленка, изготовленная из смеси полиэтилена и винилацетата, отличается высокими эксплуатационными качествами, эластичностью, гидрофильностью и сроком службы до 8 лет.

Пленка поливинилхлоридная — многокомпонентная пленка, изготовленная из поливинилхлорида с добавлением стабилизаторов и пластификаторов.

Подвязка растений — подвязывание с помощью шпагата к горизонтальной шпалере.

Подкормка — внесение удобрений в период вегетации. Подкормка сухими удобрениями, разбрасывание удобрений с последующим поливом. Подкормки жидкие — внесение удобрения в растворенном виде через систему полива. Подкормки некорневые производят по листьям.

Подсадка — посадка молодых растений к плодоносящим растениям.

Поликарбонат — жесткий многослойный полимерный материал для кровли теплиц.

Прививка проводится с целью использования подвоев с сильной корневой системой и высокоурожайного привоя.

Прищипка — удаление ненужных плетей, листьев.

Проекты теплиц — пакет документов, включающий чертежи, описание, последовательность постройки.

Пропаривание теплиц — тепловая стерилизация грунтов, проводится перед посадкой зимне-весенней культуры.

Прореживание — удаление растений с целью увеличения площади питания оставшихся растений.

Пчелоопыление — опыление с помощью пчел.

Рассада — молодые растения, специально подготовленные для посадки.

Регуляторы роста — вещества, используемые в небольших количествах для регулирования роста и развития.

Теплицы — крупногабаритные культивационные сооружения.

Устойчивость — свойство растения приспосабливаться к различным условиям.

Ферментация — этап подготовки субстрата.

Фотопериодизм — реакция растений на световые условия.

Холодоустойчивость — устойчивость растений к низким температурам.

Цветушность — переход к генеративной фазе до формирования продуктового органа.

Шампиньонница — помещение для выращивания шампиньонов.

Шмели — насекомые опылители.

Экраны трансформирующиеся используются в теплицах для регулирования тепловых и световых условий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пункт	Средняя температура по месяцам, °С												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	за год
Архангельск	–12,8	–12,5	–8,6	–0,7	5,4	12,0	15,2	13,2	7,6	1,1	–4,9	–10,3	0,4
Астрахань	–6,8	–5,8	0,1	9,6	17,6	22,8	25,3	23,7	17,3	9,8	2,1	–3,5	9,4
Владивосток	–14,4	–10,9	–3,6	4,1	9,0	13,0	17,5	20,0	15,9	8,8	–1,3	–10,3	4,0
Волгоград	–9,2	–8,7	–2,3	8,3	16,7	21,6	24,2	22,7	16,1	7,8	0	–6,1	7,6
Воронеж	–9,6	–9,7	–4,4	5,6	13,8	17,7	19,8	18,6	12,6	5,4	–1,3	–7,1	5,1
Нижний Новгород	–12,0	–11,6	–5,6	3,4	11,2	16,3	18,1	16,3	10,7	3,2	–3,6	–9,2	3,1
Иваново	–11,8	–11,6	–6,2	2,8	10,6	15,2	17,4	15,4	9,6	3,1	–3,5	–9,3	2,7
Иркутск	–23,5	–20,7	–11,7	0,4	8,1	14,5	17,2	14,4	7,2	0,5	–12,6	–21,4	–2,4
Казань	–13,5	–12,0	7,0	3,3	12,1	16,9	19,0	17,1	10,7	3,2	–4,7	–11,0	2,8
Калининград	–3,0	–2,3	0,6	6,3	11,9	15,3	17,7	16,8	13,2	7,9	2,9	–0,9	7,2
Кемерово	–18,2	–16,8	–10,1	0,7	9,3	15,7	17,9	15,3	9,3	1,5	–9,3	–16,2	0,1
Краснодар	–1,8	–0,9	4,2	10,9	16,8	20,4	23,2	22,7	17,4	11,0	5,1	0,4	10,8
Красноярск	–17,1	–14,7	–7,6	1,3	8,8	15,88	18,7	15,5	9,2	1,4	–9,1	–15,6	0,5
Самара	–13,8	–13,0	–6,8	4,6	14,0	18,7	20,7	19,0	12,4	4,2	–4,1	–10,7	3,8
Москва	–10,2	–9,6	–4,7	4,0	11,6	15,8	18,1	16,2	10,6	4,2	–2,2	–7,6	3,8
Мурманск	–10,0	–10,1	–7,0	–1,6	3,7	9,2	12,9	11,2	6,9	0,6	–4,5	–8,1	0,3
Новосибирск	–19,0	–17,2	–10,7	0,1	10,0	16,3	18,7	16,0	9,9	1,5	–9,7	16,9	0,1

Продолжение табл.

Пункт	Средняя температура по месяцам, °С												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	за год
Норильск	–27,6	–25,4	21,4	–14,0	–5,2	5,9	13,4	10,4	3,6	–8,0	–21,8	25,6	–9,8
Омск	–18,0	–18,0	–11,2	1,3	10,9	17,2	18,7	16,2	10,8	1,9	–8,5	–16,2	0,4
Пермь	–15,1	–13,4	–7,2	2,6	10,2	16,0	18,1	15,6	9,4	1,6	–6,6	–12,9	1,5
Петрозаводск	–9,7	–9,8	–5,9	1,2	7,6	13,5	16,6	14,7	9,2	3,3	–2,1	–7,1	2,6
Пятигорск	–4,1	–3,2	1,1	8,3	14,7	18,7	21,7	21,1	15,6	9,5	2,8	–1,8	8,7
Ростов-на-Дону	–5,7	–4,8	–2,0	4,6	10,7	14,3	17,1	15,7	11,7	6,2	1,5	–2,6	5,6
Санкт-Петербург	–5,7	–4,8	–2,0	4,6	10,7	14,3	17,1	15,7	11,7	6,2	1,5	–2,6	5,6
Сочи	5,8	5,9	8,1	11,6	16,1	19,9	22,8	23,2	19,9	16,0	11,6	8,2	14,0
Ставрополь	–3,7	–3,0	1,6	8,6	15,2	19,0	21,9	21,5	16,0	10,0	3,4	–1,1	9,1
Хабаровск	–22,3	–17,2	–8,5	3,1	11,1	17,4	21,1	20,0	13,9	4,7	–8,1	–18,5	1,4
Челябинск	–15,5	–14,3	–7,3	3,1	11,9	17,3	18,8	16,8	10,8	2,4	–6,4	–13,0	2,0
Якутск	–43,2	–35,9	–22,2	–7,4	5,7	15,4	18,7	14,8	6,2	–8,0	–28,0	–39,8	–10,3
Ярославль	–10,6	–10,4	–5,2	3,6	10,9	15,6	18,0	16,0	10,3	3,7	–2,6	–8,4	3,4

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аутко, А. А.* Овощеводство защищенного грунта (технологии, инновации, экономика) / А. А. Аутко, Г. И. Гануш, Н. Н. Долбик. — Минск, 2006. — 317 с.
2. *Аутко, А. А.* Тепличное овощеводство / А. А. Аутко, Н. Н. Долбик, И. П. Козловская. — Минск : УП «Технопринт», 2003. — 255 с.
3. *Аутко, А. А.* Овощи в питании человека. — Минск : Белорусская наука, 2008. — 307 с.
4. *Ахатов, А. К.* Мир томата глазами фитопатолога. — М., 2010. — 277 с.
5. *Борисов В. А.* Качество и лежкость овощей / В. А. Борисов, С. С. Литвинов, А. В. Романова. — М., 2003. — 624 с.
6. Овощеводство защищенного грунта / В. А. Брызгалов, В. Е. Советкина, Н. И. Савинова [и др.]. — М. : Колос, 1995. — 351 с.
7. *Бухаров, А. Ф.* Морфометрия в системе тестирования качества семян / А. Ф. Бухаров, Д. Н. Балеев, А. Р. Бухарова. — М., 2020. — 79 с.
8. *Васильев, В.* Овощные культуры открытого и защищенного грунта Нечерноземной полосы / В. Васильев, К. Швецов. — Л.; М., 1932. — 224 с.
9. Овощеводство защищенного грунта / С. Ф. Ващенко, З. И. Чекунова, Н. И. Гаврилов [и др.]. — М. : Колос, 1974. — 350 с.
10. *Девочкин, Л. А.* Шампиньоны. — М., 1989. — 174 с.
11. *Гавриш, С. Ф.* Томаты. — М. : НИИОЗГ, 2003. — 183 с.
12. Пчелоопыляемые гибриды огурца / С. Ф. Гавриш, В. Г. Король, А. В. Шамшина [и др.]. — М. : НИИЗГ, 2005. — 135 с.
13. Грибы. Полная иллюстрационная энциклопедия. — М., 2017. — 320 с.
14. Основы биотехнологии высших грибов / Н. А. Заикина, А. Е. Коваленко, В. А. Галынкин [и др.]. — СПб. : Проспект науки, 2007. — 336 с.
15. *Каменгородский, П. И.* Парники и ранняя выгонка овощей, рассады и земляники. — СПб., 1914. — 294 с.
16. Овощеводство открытого грунта / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць [и др.]. — СПб. : Проспект Науки, 2012. — 357 с.
17. *Кошкин, Е. И.* Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур. — М., 2010. — 638 с.
18. *Круг, Г.* Овощеводство. — М., 2000. — 564 с.
19. *Литвинов, С. С.* Научные основы современного овощеводства. — М., 2008. — 776 с.
20. *Лудилов, В. А.* Редкие и малораспространенные овощные культуры (биология, выращивание, семеноводство) / В. А. Лудилов, М. И. Иванова. — М., 2009. — 195 с.
21. *Лудилов, В. А.* Все об овощах. Полный справочник / В. А. Лудилов, М. И. Иванова. — М., 2010. — 424 с.
22. *Мамонов, Е. В.* Сортовой каталог. Овощные культуры. — М., 2021. — 496 с.

23. *Осипова, Г. С.* Овощеводство защищенного грунта. — СПб. : Проспект науки, 2010. — 287 с.
24. *Тараканов, Г. И.* Овощеводство / Г. И. Тараканов, В. Д. Мухин, К. А. Шуин [и др.]. — М., 2002. — 470 с.
25. *Эдельштейн, В. И.* Овощеводство. — М., 1962. — 437 с.

Галина Степановна ОСИПОВА
ОВОЩЕВОДСТВО ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
УЧЕБНИК

Зав. редакцией ветеринарной
и сельскохозяйственной литературы *Т. В. Карпенко*
Ответственный редактор *Н. А. Кривилёва*
Подготовка макета *Т. Д. Крюкова*
Корректор *О. В. Федорова*
Выпускающий *К. С. Шестопалов, Е. С. Шумская*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.10.953.П.1028 от 14.04.2016 г.,
выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр-кт Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

Подписано в печать 28.12.24.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 70×100 ¹/₁₆.
Печать офсетная/цифровая. Усл. п. л. 20,80. Тираж 30 экз.

Заказ № 1428-24.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в АО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5.